游泳技巧图解

〔日〕吉村丰 高桥雄介 著

- 独家引进日本最佳游泳教材
- 生动形象的连续动作图解
- 游泳的科学训练方法与计划
- 指点从入门到提高的捷径

北京体育大学出版社

责任编辑：秦德斌
封面设计：冯　波

游泳技巧图解

YOU YONG JI QIAO TU JIE

明星之路从这里开始

ISBN 7-81051-415-6

9 787810 514156 >

ISBN 7-81051-415-6/G · 358

定价：19.00 元

游泳技巧图解

【日】吉村丰　高桥雄介　著
边 静　李 香　贾朝勃　译

北京体育大学出版社

~0.5

策划编辑：秦德斌　　责任编辑：秦德斌
审稿编辑：鲁　牧　　责任校对：穆　勒　梁　园
责任印制：长　立　陈　莎

图书在版编目（CIP）数据
游泳技巧图解／（日）吉村丰，（日）高桥雄介著；边静等译.
－北京：北京体育大学出版社，1999.6
ISBN7-81051-415-6
Ⅰ.游… Ⅱ.①吉… ②高… ③边… Ⅲ.游泳－运动技术－图解
Ⅳ.G861.101.9-64
中国版本图书馆CIP数据核字（1999）第23064号

SWIMMING
© YATAKA YOSHIMURA & YUSUKE TAKAHAKHI 1996
Originally published in Japan in 1996 by IKEDA SHOTEN PUBLISHING CO.& LTD..
Chinese translation rights arranged through TOHAN CORPORATION,TOKYO
原书名：游泳
作　者：吉村丰、高桥雄介
原出版者：日本池田书店
经日本东贩株式会社中介，由日本池田书店授予北京体育大学出版社
中文简体字版出版权。

版权登记号：图字：01-1999-1282号
版权所有　　翻印必究

游泳技巧图解

[日]吉村丰　高桥雄介　著
边　静　等译

北京体育大学出版社出版发行
（北京·中关村北大街　邮编：100084）
新华书店总店北京发行所经销
北京雅艺彩印有限公司印刷

开本：850×1168毫米 1/32　　印张：7　　定价：19.00元
2001年10月第1版第2次印刷　　印数：10001—16000册
ISBN 7—81051—415—6/G·358
（本书因装订质量不合格本社发行部负责调换）

前言

有效率的游泳与力量训练能提高游泳技术

以提高速度为目的的最新游泳理论和实践训练

日本游泳选手在中学、高中时就达到世界一流水平的很多，与欧美各国（大学以上的大龄选手较活跃）相比有低年龄倾向。今后，要提高日本游泳的整体水平，必须加强大龄选手的培养训练。

因此，对于中级以上的年青选手，除了要重视基本训练，还要结合个人的性别、年龄，发育程度，制定科学合理的长期发展计划。

本书根据日本体育大学的游泳课题最新研究成果撰写，内容包括游泳训练比赛的最新科学理论，以及现代科学训练的方法，重点突出科学性、实用性和可操作性。

在技术提高篇中，介绍了有效率的快速游泳的基本技巧及4种游泳项目、跳水、返回、结束动作及反复练习法。力量训练篇中介绍了力量练习训练及游泳动作力量训练，训练课程篇中介绍了科学训练的实践，季度训练篇中写了关于训练计划的科学安排。从以上介绍可以看出，本书不仅对于想从中级跃入高级的游泳选手、教练及游泳俱乐部的高级教练有很好的参考，而且可以说介绍了马上就可以活学活用的内容。

本书若能在您训练实践 中发挥作用，并为达到您的目标助一臂之力，当不胜荣幸。

本书特点

1 插图介绍，简单明了

只看插图就可掌握游泳技术及训练方法。

2 可掌握游泳选手所必须的全部训练方法

囊括了快速、有力度、有效率的游泳技巧及训练方法。

3 列举了马上可发挥作用的训练计划

具体介绍了以优胜为目的的年季度训练计划及周计划。

4 最新游泳理论，解说明白易懂

能够掌握游泳力学、训练科学等提高技术的基础知识。

5 简明介绍以科学理论为基础的最新训练方法

实践证明有效的最新训练方法，实用性、科学性、可操作性极强。

STEP UP SPORTS

游泳技巧图解

Contents

目 录

前 言……(3)
本书特点……(4)

第一篇 技术提高篇

提高游泳速度的基本技巧 1 划水……(12)
2 手脚的角度……(14)
3 流线形……(15)
4 踢腿……(15)
爬 泳 划水路线……(16)
手臂划水动作……(18)
摆 动……(22)
踢 腿……(24)
身体姿势……(25)
呼 吸……(25)
动作检查……(26)
蛙 泳 划水路线……(30)
手臂划水动作……(32)
踢 腿……(34)
手臂与脚的协调……(36)
身体姿势……(38)
呼 吸……(39)
动作检查……(40)
仰 泳 划水路线……(44)
手臂划水动作……(46)
摆 动……(50)
踢 腿……(52)
手臂与脚的协调……(53)
身体姿势与呼吸……(54)
动作检查……(55)
蝶 泳 划水路线……(60)
手臂划水动作……(62)
海豚式踢腿……(66)
手臂与脚的协调……(67)
身体姿势……(68)

呼 吸……（69）
动作检查……（70）
跳 水 抓台式跳水……（74）
蹲踞式跳水……（78）
仰泳的跳水动作……（80）
动作检查……（84）
转 身 爬泳的翻滚转身……（86）
仰泳的转身……（90）
蛙泳和蝶泳的转身……（94）
动作检查……（98）
终点技术 爬泳的结束动作……（100）
蛙泳的结束动作……（101）
仰泳的结束动作……（102）
蝶泳的结束动作……（103）
快速游泳的基本训练 ● SCULLING DRILL 划水训练
1 前划训练……（105）
2 单手的前划训练……（106）
3 中划训练……（107）
4 后划训练……（108）
5 交叉后划训练……（109）
6 流线形训练……（110）
● STROKE & DRILL 划水和打腿训练
1 单臂训练……（112）
2 单手握拳训练……（113）
3 爬泳的划水训练……（114）
4 蛙泳的打腿训练……（115）

第二篇 力量训练篇

伸展练习……（118）
力量练习……（122）
传球练习 ●基本练习
1 胸前传球……（129）
2 顶上传球……（130）
3 单手传球……（131）
4 深屈膝传球……（132）
5 背后传球……（133）
6 弯腰腿间传球……（134）
7 足部传球……（135）

8 反身传球……（136）
9 掷　球……（137）
应用练习　1V 上式传球……（138）
2V 上式顶上传球……（139）
3 仰卧起坐式传球……（140）
4 仰卧起坐式顶上传球……（141）
5 跪式传球……（142）
6 俯卧两头起式传球……（143）
7 腿推球……（144）
8 上　踢……（145）
爆发力练习　1 上下传球……（147）
2 模拟终点划水动作的传球……（148）
3 伸缩式向上传球……（149）
4 模拟划水动作的顶上掷球……（150）
5 跳　箱……（151）
6 二级跳箱……（152）
拉力练习　1 划水拉力练习……（154）
2 重点拉力练习……（155）
等动滑轮拉力练习……（156）
垫上运动……（157）
游泳力量练习　1 计力器……（160）
2 水桶带力……（160）
3 打腿力……（161）
4 系软管游泳……（162）
5 快速换臂力……（162）
6 反应与出发……（164）

第三篇 训练课程篇

训练的科学……（168）
1 制订计划所需的基本原理……（168）
2 能量结构与训练……（170）
游泳选手的赛前训练　训练系统……（173）
有氧运动训练……（174）
耐力训练……（174）
短距离速游训练……（175）
以自己的训练速度练习……（176）
在测定心率的同时正确进行训练……（177）
各训练系统的练习安排……（178）
均衡地制定张弛得当的训练计划……（180）
定期检查训练效果……（182）

泳选手的身体状态调节 1 准备活动……（185）
2 整理运动……（186）
3 水分的补给……（186）
4 预防运动损伤……（187）
5 心理训练……（188）
6 调　整……（192）
7 游泳营养学……（194）

第四篇 季度训练篇

游泳选手季度训练计划 A 选手的季度训练计划……（202）
A 选手的阶段 1 训练计划……（204）
第 11 周的周训练计划……（206）
A 选手的阶段 2 训练计划……（208）
第 23 周的周训练计划……（210）
A 选手的阶段 3 训练计划……（212）
第 31 周的周训练计划……（214）
A 选手的阶段 4 训练计划……（216）
第 45 周的周计划……（218）
比赛时的身体状态调整……（220）
比赛当天的安排……（221）
游泳比赛是团体运动……（222）

游泳运动员技术等级标准(男子)

项目 \ 标准等级	国际级健将		健将级		一级		二级		三级		少年级	
	50米池	25米池	50米池	25米池	50米池	25米池	50米池	25米池	50米池	25米池	50米池	25米池
50米自由泳	23″14	22″14	23″50	22″50	24″50	23″50	28″00	27″00	35″00	34″00	46″00	45″00
100米自由泳	50″80	49″30	53″50	52″00	56″50	55″	1′06″00	1′04″50	1′23″00	1′21″50	1′45″00	1′44″00
200米自由泳	1′50″41	1′46″91	1′57″00	1′53″50	2′05″00	2′01″5	2′25″00	2′21″50	2′58″00	2′54″50	3′48″00	3′45″00
400米自由泳	3′54″29	3′47″29	4′09″00	4′02″00	4′25″00	4′18″	5′10″00	5′03″00	6′20″00	6′15″00	8′00″00	7′54″00
800米自由泳			8′36″00	8′22″00	9′10″00	8′56″	10′40″00	10′26″00	13′20″00	13′06″00		
1500米自由泳	15′28″42	15′03″42	16′20″00	15′55″00	17′35″00	17′09″00	20′30″00	20′05″00	25′00″00	24′35″00		
50米仰泳											52″00	51″00
100米仰泳	57″28	56″28	1′00″50	59″50	1′05″00	1′04″00	1′15″00	1′14″00	1′31″00	1′30″00	1′56″00	1′55″00
200米仰泳	2′03″95	2′01″95	2′10″00	2′08″00	2′20″00	2′18″00	2′43″00	2′41″00	3′18″00	3′15″00	4′08″00	4′06″00
50米蛙泳											53″00	52″00
100米蛙泳	1′04″70	1′02″70	1′07″50	1′05″50	1′12″	1′10″00	1′21″00	1′19″00	1′35″00	1′33″00	1′59″00	1′57″00
200米蛙泳	2′19″42	2′15″42	2′26″00	2′22″00	2′37″	2′33″00	2′56″00	2′52″00	3′25″00	3′21″00	4′08″00	4′04″00
50米蝶泳											53″00	52″00
100米蝶泳	54″90	53″40	58″00	56″50	1′01″	59″50	1′12″00	1′10″50	1′30″00	1′28″50	1′59″00	1′58″00
200米蝶泳	2′01″65	1′58″65	2′08″00	2′05″00	2′16″	2′13″00	2′40″00	2′37″00	3′20″00	3′17″00	4′08″00	4′06″00
200米混合泳	2′05″47	2′02″47	2′12″00	2′09″00	2′21″	2′18″00	2′42″00	2′39″00	3′17″00	3′14″00	4′10″00	4′07″00
400米混合泳	4′26″23	4′20″23	4′40″00	4′34″00	5′02″	4′56″00	5′35″00	5′29″00	7′00″00	6′54″00		

注:除在国际比赛上的成绩外,国内必须是国家体委认可的由电动计时记录的成绩,方可申报国际运动健将。

PART1 TECHNIQUE UP

第一篇　技术提高篇

尖子选手游得快、幅度大、动作优美。
而且游得很轻松。
这是因为他们掌握了能正确、
有效地获得速度的技巧，
要想游得快，
必须用最有效的方法产生推进力，
减小水对身体的阻力。
正确理解推进力系统，
掌握有效提高游泳速度的技巧。
这是提高速度的第一步。

SWIM TECHNIQUE

提高游泳速度的基本技巧

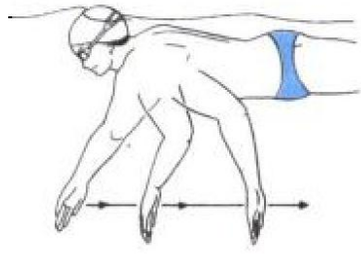
游泳是浮在水面，用手脚促成水流从而形成一种推力的运动。
要提高游泳速度，技巧性的游泳是获得推力的必要条件。
那么就让我们进一步掌握游泳动作，理解推力及其构成，
从而更好地掌握快速游泳的技术吧。

1.划 水

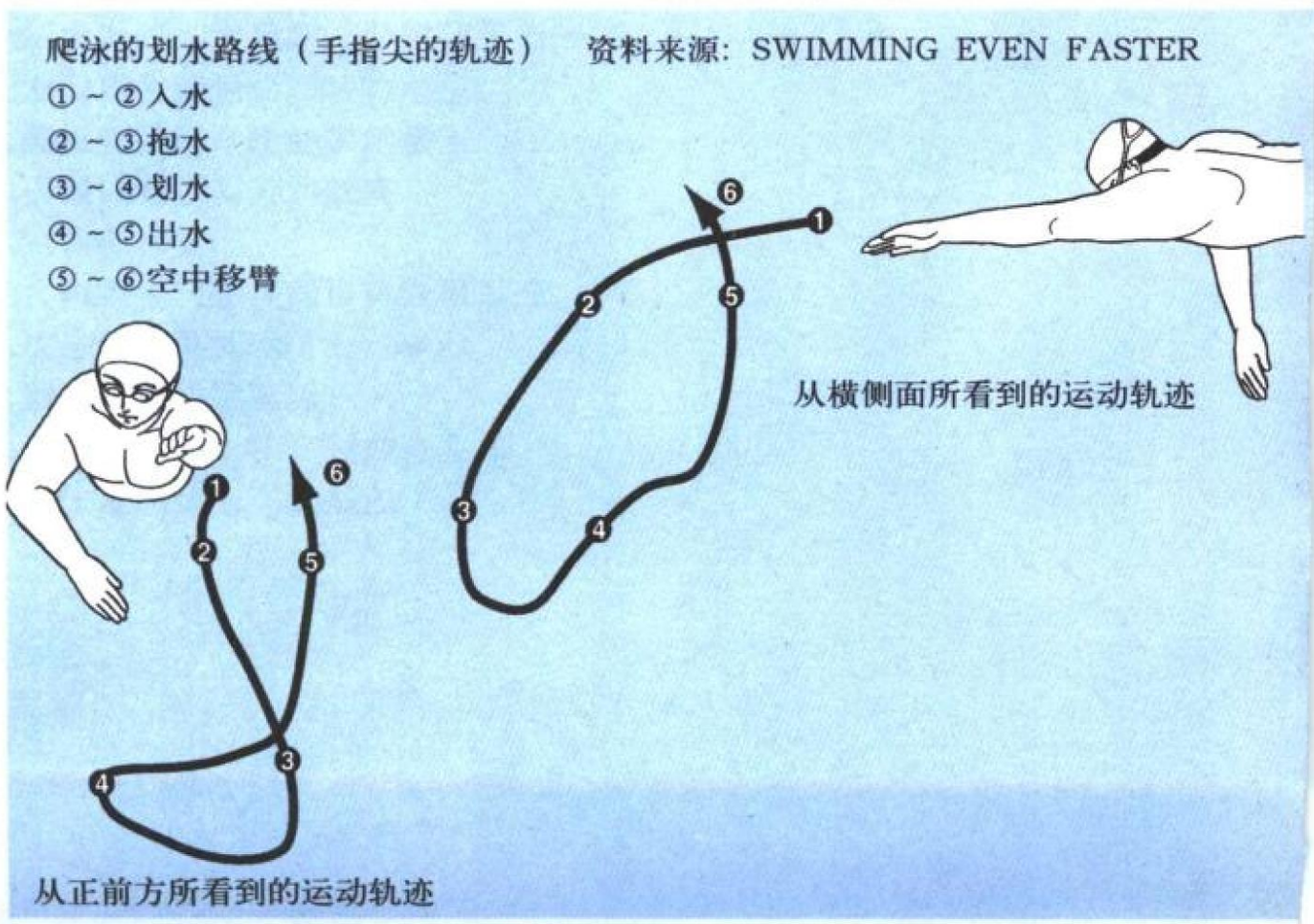
逐步加快划水速度
不是推水而是划水

以前都一直认为推动选手不断前进的推动力是由手脚把水由前往后推动产生的反作用力而产生的。

但随着体育科学的进步及对尖子选手划水动作系统的研究，发现不是推水而是划水动作产生了推力。以爬泳为例，水中的游泳选手不是如右图所示，把水由前往后做平面推动。



尖子选手是如下图所示把3根曲线合成一体，通过3次分解动作来划水从而产生推动。手的动作几乎都是上下、左右(内外)方向，向后的动作很



少有。这与游艇的推进器一样，是通过旋转形成水流而产生动力。游泳选手用手脚向上下左右方向划水，就象用笤帚扫地一样。也就是说，通过手脚的正确的角度和力度划水产生的推力比单单用手推水产生的推力要大得多。

尖子选手能够快速却不费力的划水。“推水”意识较强的选手肩肘要用力，浪费不必要的体力，而且不能得到提高速度的水流。

划水动作要加速

游泳选手一边改变手背的角度，一边把静止的手以加速向后方拍打，这个拍水动作在身体周围形成水流而产生前进的速度。

因此，从开始游到结束进行的拍水动作要不断地加速才更有效。拍水动作有向下划水、向里划水、向外划水、向上划水四种。在每个划水动作过程的前半部分用向下、向里划水动作。后半部分用向外、向上划水动作。

划水的四个分解动作

(1) 向下划水

刚进入水中向下方压水的动作。在正确的拍打点划水，为做下一个动作做准备。向下划水不产生推力。但是，如果忽视这个动作，就错过正确的拍打点。另外，也不能加快拍水速度。这是快速游泳的一个最重要的动作。

(2) 向里划水

把水向身体下方拍打的动作。这一动作会产生推力。但是，仰泳时向上划水产生推力。

(3) 向外划水

向身体外侧划水的动作。蛙泳和蝶泳最初的向外划水动作几乎不产生推力，但对于高肘与划水位置非常重要。

(4) 向上划水

向上推水的动作。在除了蛙泳以外的3种游泳方式中都产生最大推力。但仰泳的情况下成为向下划水。

2.手脚的角度

倾斜 20 ~ 50 度会加快速度

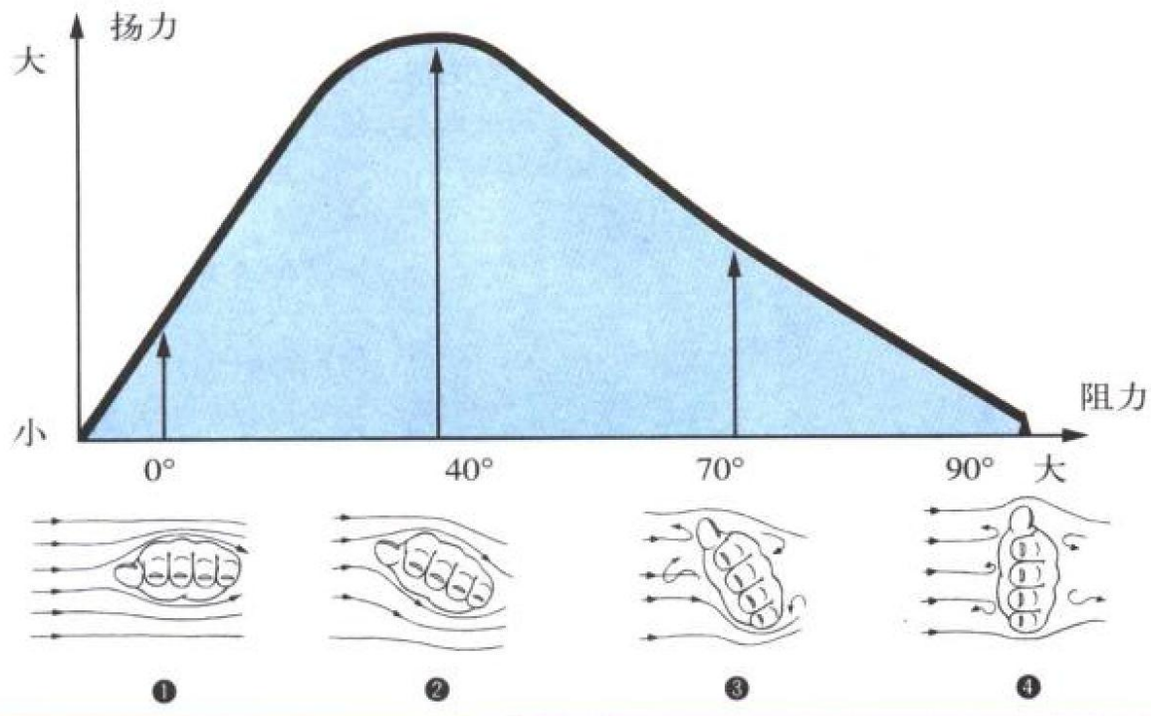
游泳选手通过手脚向上、向下、向内、向外的划水动作，利用所谓的扬力而获得推力。

如果能把手脚倾斜到适当角度，不仅可以提高游泳速度，而且节省力气。

如“手掌与水的角度和扬力关系图”所示，手掌的角度是40度的时候，能产生最大扬力。如果手掌脚掌正是受水的阻力的角度，那么既使拍水，推力也很小。

因此，向哪个方向划水是关键。在实际游泳当中，保持40度划水很难，因此20度到50度之间是正确划水角度。为了更快地提高速度，掌握这个角度拍水的技术是非常必要的。

手掌与水的角度和扬力关系图　　资料来源：SWIMMING EVEN FASTER



①手掌与水的角度为 0 度时

与水呈平衡状态的手掌不能划水，受到水的阻力虽然小，但扬力也小，而且无法产生推力。

②手掌与水的角度为 40 度时

阻力与扬力的平衡性好，能产生最大推力。为了能提高前进速度，应以40度为中心，在20度到50度之间这样的角度划水。

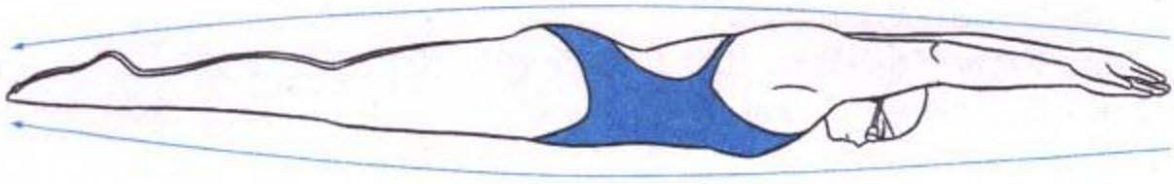
③ ~ ④手掌与水的角度为 70 度以上时

这是感到水很重的角度。角度愈大，水的阻力愈大，扬力愈小。不仅浪费力气，而且不能产生推力。

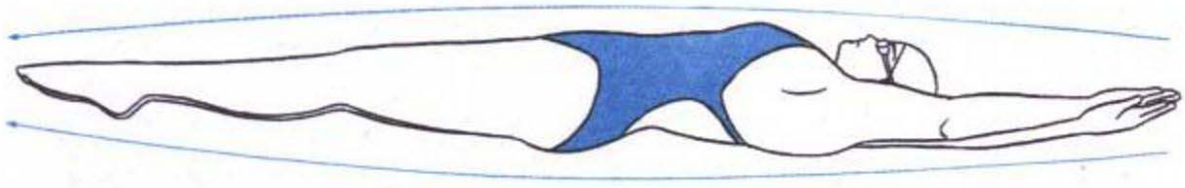
3.流线形

使水的阻力变小

游泳过程中手脚的伸展状态叫流线。
若选手的身体与水面不呈水平状态、或摆动太大，所受阻力也就越大。
受阻力较小的形状应是鲸鱼、潜水艇那样的形状。游泳过程中，保持身体的水平状态及流线形非常重要。
在爬泳、仰泳中，通过身体左右摆动保持身体水平。



爬泳时身体的水平状态及流线形



仰泳时身体的水平状态及流线形

4.踢 腿

保持身体平稳，有助于划水动作

踢腿的重要作用就是保持身体平稳。
脚上的肌肉比较多，不适合长时间的碎动作。因此，除蛙泳、蝶泳以外，踢腿产生的推力很小。踢腿产生的推力占速度的比例在短距离游中占十分之四、在长距离游中占十分之二。但是，强度踢腿能使身体浮起来，辅助手臂的划水动作。接近终点时，加大踢腿力度也非常重要。

CRAWL

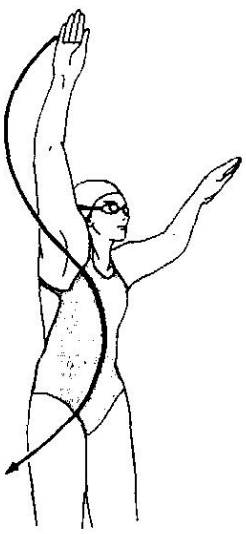
爬 泳

爬泳是用最快的拍水动作来游。
在游泳竞技中称为自由式。
作为强度竞技非常受欢迎。

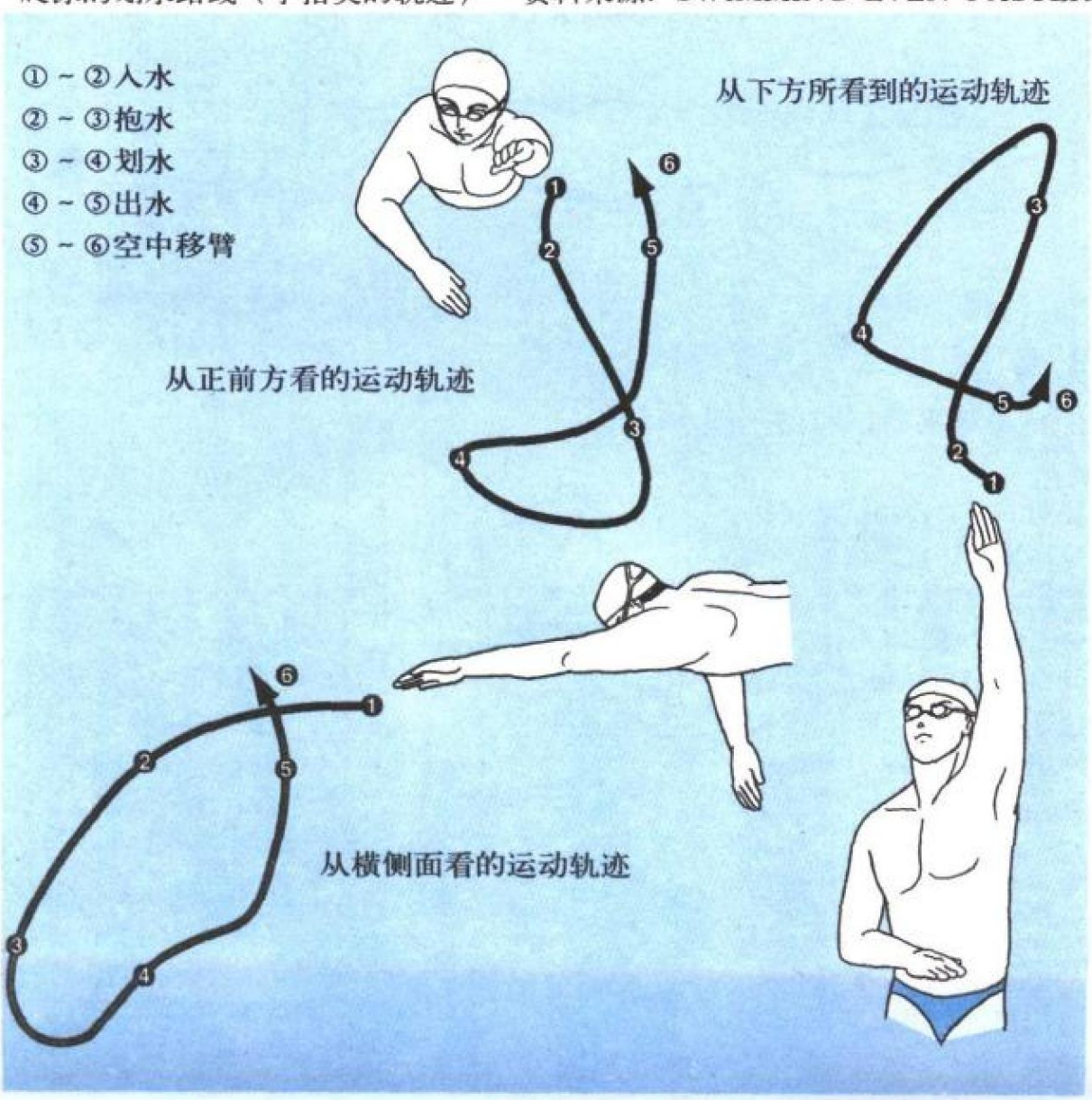
爬泳的划水路线

爬泳的划水路线被称为S形。当身体位置、方向一定时，划水手臂的划水动作划S形弧线。
但是，选手不是水平方向划水。实际上，每个循环，手臂要做上下、左右、向后三个分解动作。

划水手臂划一个“S”形路线



爬泳的划水路线（手指尖的轨迹）　资料来源：SWIMMING EVEN FASTER



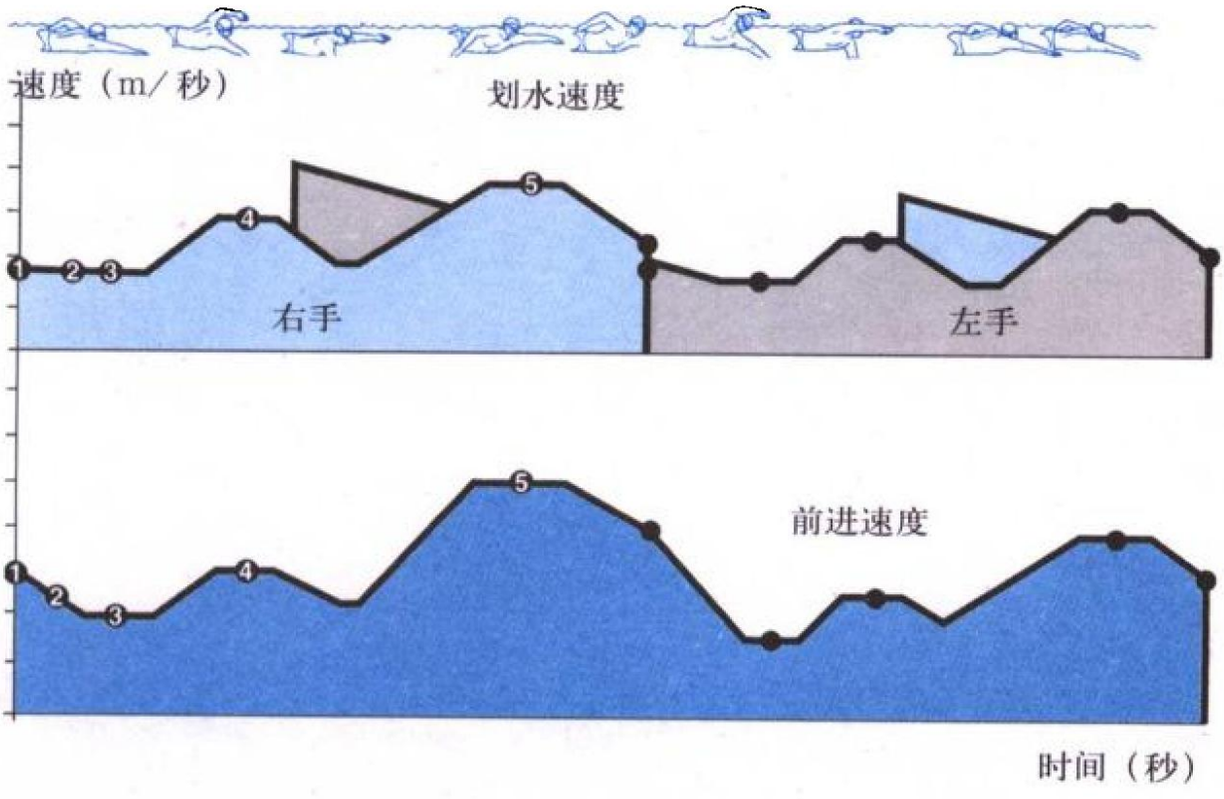
最能提高速度的是向上划水的动作

下图所示为尖子选手在游泳过程中，每个划水动作的各阶段会产生什么样的速度。

在爬泳中，开始向里划水时，速度开始加快，向上划水时，达到最高速。如图所示，从向里划水到向上划水的加速是关键。正确做好从向下划水到着落点这样的准备动作，不断加快划水速度，那就可以得到向上划水动作产生的最高速度。

划水动作与速度对应关系图

资料来源：SWIMMING EVEN FASTER



①～②从开始到向下划水

这是入水以前进行正确定位的关键。这期间由于是被动前进，速度会减慢。但是，速度快的选手大部分在这期间就已开始划水。如果在这期间抓住很重的水，从抓水到向上划水就无法产生加速度。

③抓水

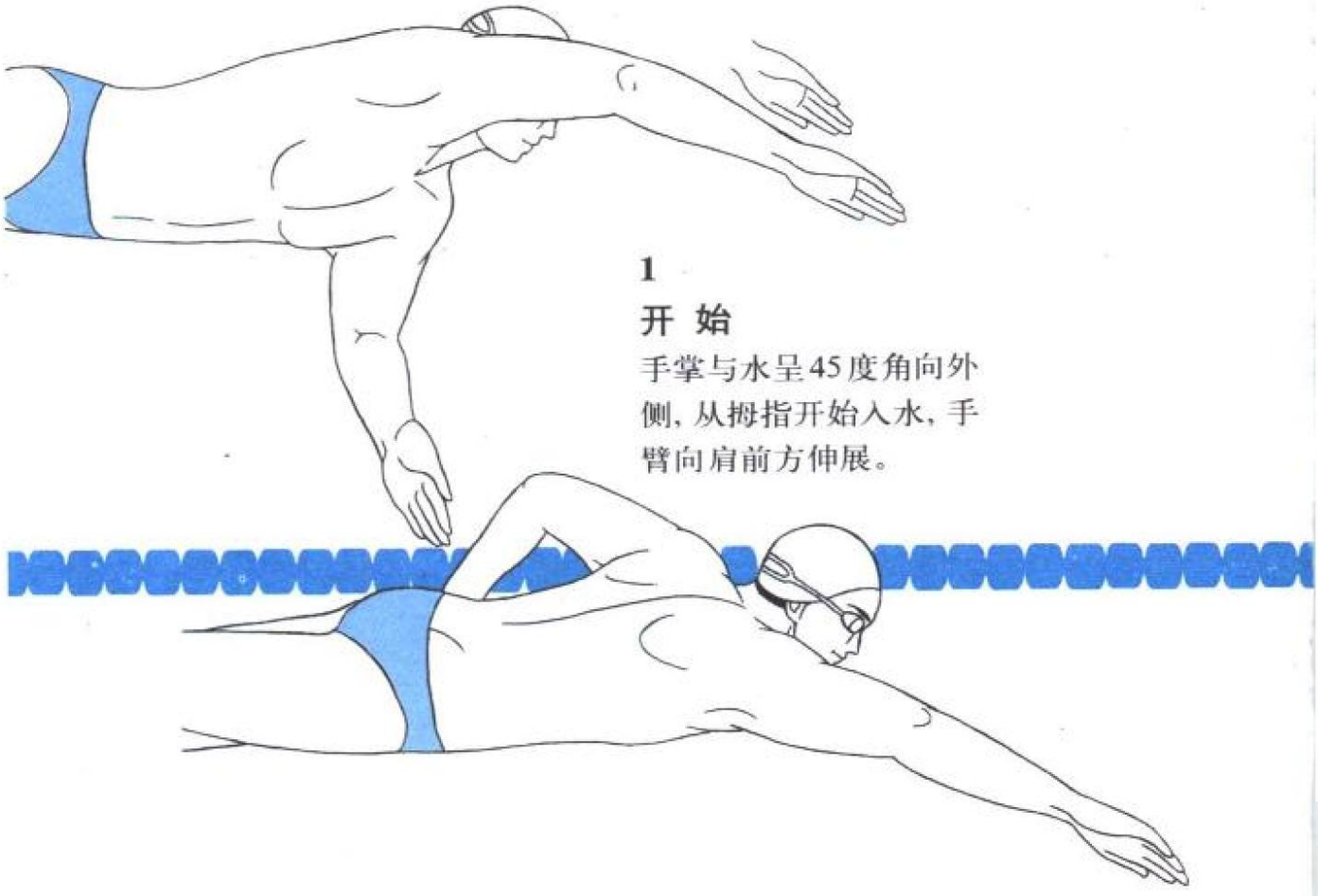
手臂划水的速度、前进速度都变为最小。这时，选手的身体向抓水的手臂那侧摇摆。要在正确位置抓水，并利用由于摇摆而产生的身体的翻转，进入向里划水的动作。

④～⑤向里划水到向上划水

手臂的动作从向里划水开始加速，到向上划水达到最高。随着速度的加快，前进速度也不断加速，达到顶点。

爬泳的手臂划水动作

开始→向下划水→抓水→向里划水→向上划水→放松→结束



1

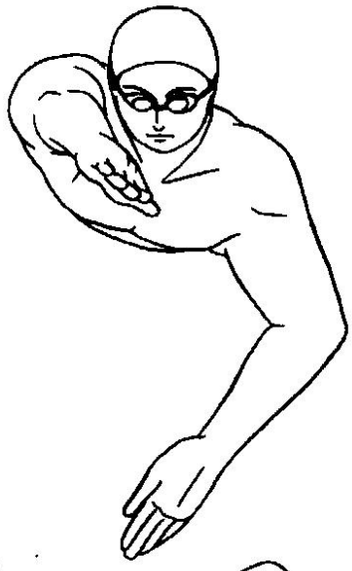
开 始

手掌与水呈45度角向外侧，从拇指开始入水，手臂向肩前方伸展。

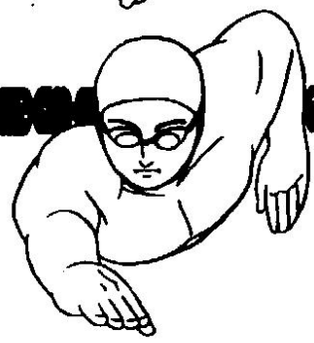
2

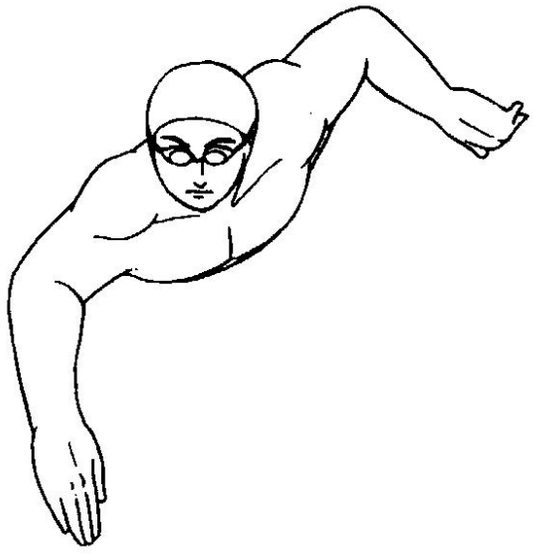
向下划水

手臂的动作由手掌稍向外、向下方伸展（就象压水一样）开始。手指尖入水深度为50cm。手臂向后运动时，向下、向外不断压水。手掌稍向外、向后。向下划水是一个能感到水压、慢慢挥动手臂的伸展动作。如果手臂后方还没有感到十足的水压就开始向下方划水，身体就会浮起来。所以，不要急于过早向后划水。



优秀选手很重视向下划水





3

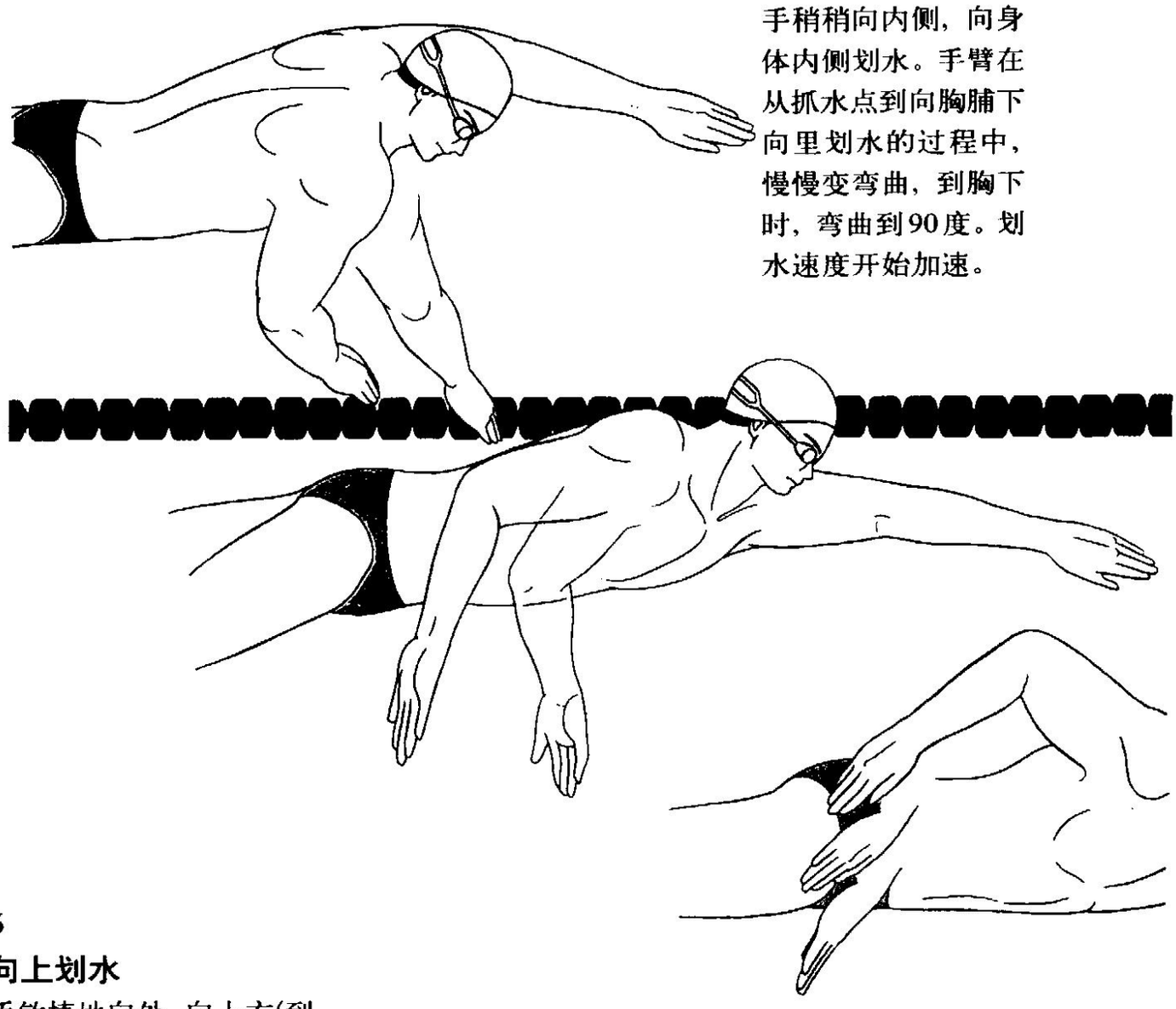
抓 水

用手作用于水的地方。手掌稍稍向外。在高肘状态下，一直要到手臂的后方感到有水才能开始划水。

4

向里划水

手稍稍向内侧，向身体内侧划水。手臂在从抓水点到向胸脯下向里划水的过程中，慢慢变弯曲，到胸下时，弯曲到90度。划水速度开始加速。



5

向上划水

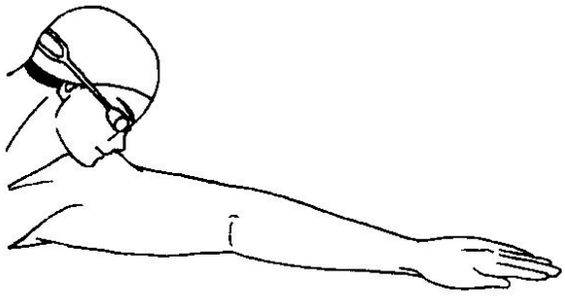
手敏捷地向外、向上方(到大腿)划水。在向上划水过程中，手掌向后，以最快速度完成最后一个动作。向上划水过程中，如果手掌向上，腰会下沉或减慢速度。

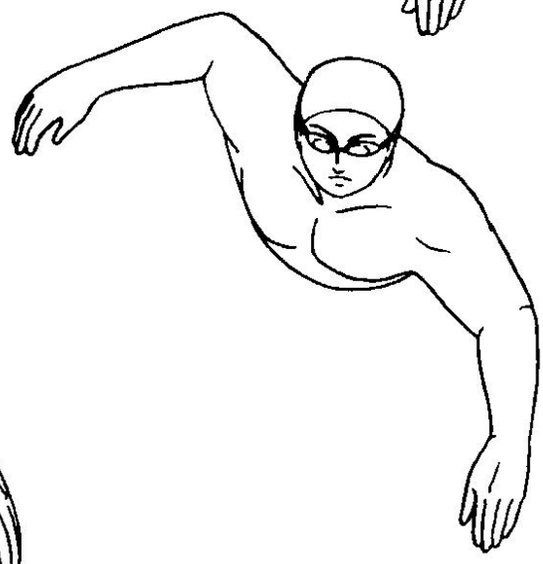
6

放 松

手掌向内，手臂从肘部开始往水面拨，就象从口袋中抽出手一样的感觉。平滑地过渡到划水动作结束。

向上划水时速度大幅度加快，要以最快速度划水





7

结 束

放松的手臂在高肘状态下，沿着身体的中心线返回到开始状态。肘部在前半部分弯曲，到后半部分向前伸展。

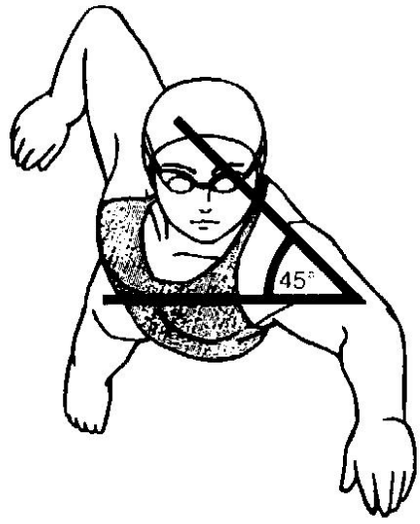
爬泳的摆动

左臂抓水向左侧摆→右臂抓水向右侧摆

只有身体协调摆动，才能更有力、更长距离地划水

1
左臂在开始状态下，右臂向上划水时，身体呈水平状态。

2
左臂向下划水时，右臂放松，身体向左倾斜。



3
左臂抓水。随着进入结束状态的右臂的动作，身体向左侧转 45 度。

4・5
左臂在向里划水时向身体内侧划水。右臂向前伸，身体恢复水平。通过摇摆，身体保持稳定，能够快速完成一个动作及进行有力度的划水动作。

爬泳中，通过一个完整的划水动作，身体与划水的手臂朝同一方向倾斜。摆动辅助手臂划水，防止身体左右摇晃。另外，能够更快地完成一个动作。摆动使身体保持水平，减少水的阻力。能够做好这一动作，就能更有力地、更长距离地划水。

6 · 7

右臂开始入水，左臂开始向上划水。做这一动作的同时，身体又恢复水平姿势。

8

右侧的摇摆在右臂向下划水、左臂放松时开始。

9

右臂抓水时，身体向右倾斜 45 度。

10

随着从结束再到开始的左臂的动作，身体又返回到水平状态。

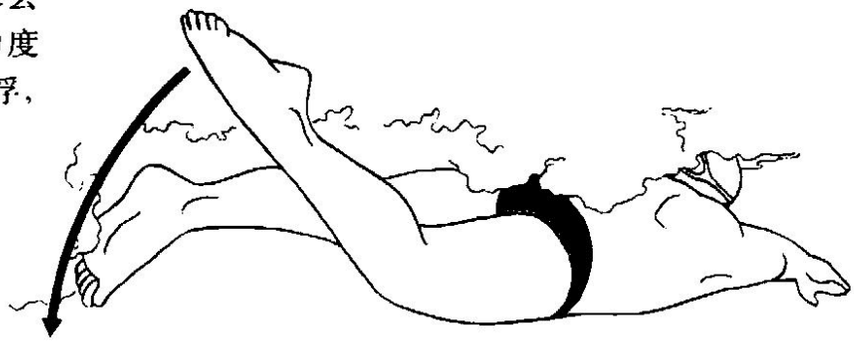
CRAWL TECHNIQUE

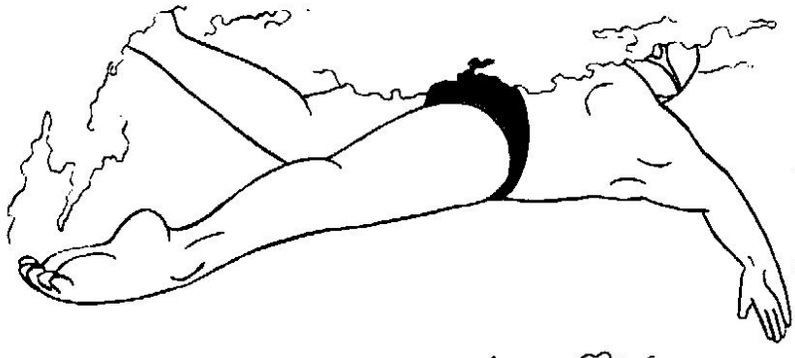
爬泳的踢腿

向下踢腿→向上踢腿

爬泳中的踢腿，在一个划水动作中有6次击水、4次击水、2次击水三种。其中最能出速度的是6次击水。6次击水适合短距离，4次击水、2次击水适合长距离。弱度击水会使身体下沉。比较轻但力度很大的击水会使身体上浮，并且使划水动作很顺畅。

大腿带小腿，两腿鞭打水

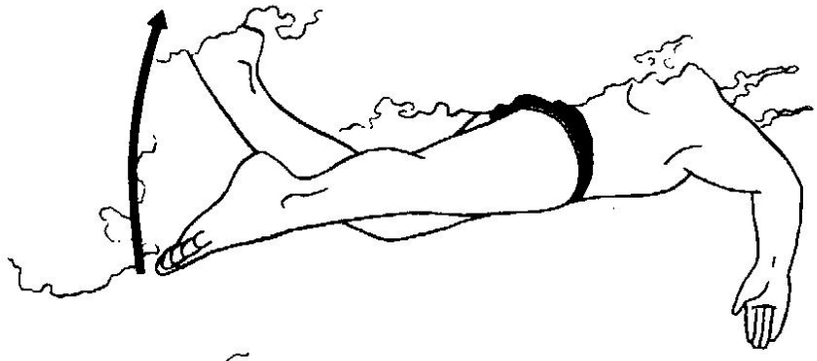


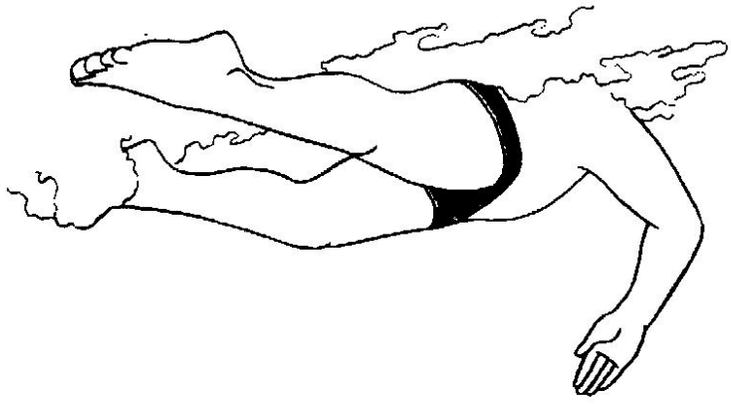


1·2

向下击水

伸展脚腕，小腿到脚尖连成一个整体，就象鞭子抽击一样向下击水。





3·4

向上击水

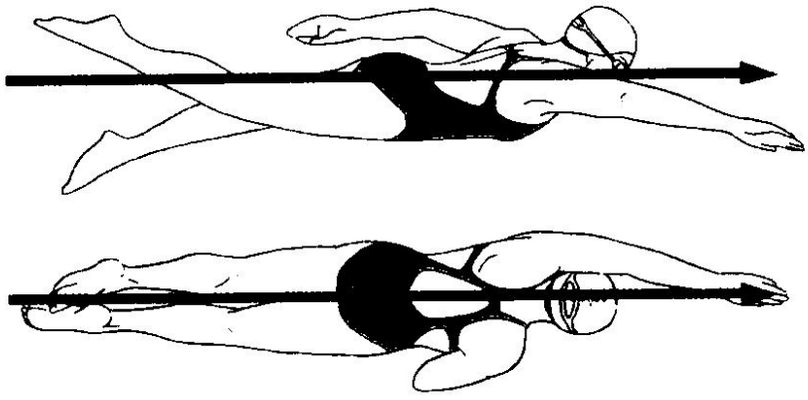
击水向下的脚仍保持伸展状态。放松小腿和脚腕，把脚从腰部抬起。

CRAWL TECHNIQUE

爬泳的身体姿势

身体定位与水面呈水平流线形，减少来自水的阻力。这一姿势容易受背部肌力、腹肌力、踢腿、头部定位、呼吸动作等技术因素的影响。背要伸展、腰部位置要高于水面。特别是如果由于呼吸，身体扭动，脱离中心线的话，就产生阻力。

中心轴保持不变



CRAWL TECHNIQUE

爬泳的呼吸

右侧吸→在水中呼出

呼吸在左右两侧都行，大部分选手在右侧进行。头脸不抬出水面进行呼吸。

呼吸和手臂划动作协调配合

1·2

右臂划水的后半部分，脸转向右侧。这时左臂向下划水。

3

边摇摆身体，同时在右臂完成一个动作时的后半部分吸气。

4

完成一个动作的后半部分，脸回到水中，在水中慢慢呼出。

CRAWL TECHNIQUE

爬泳的动作检查

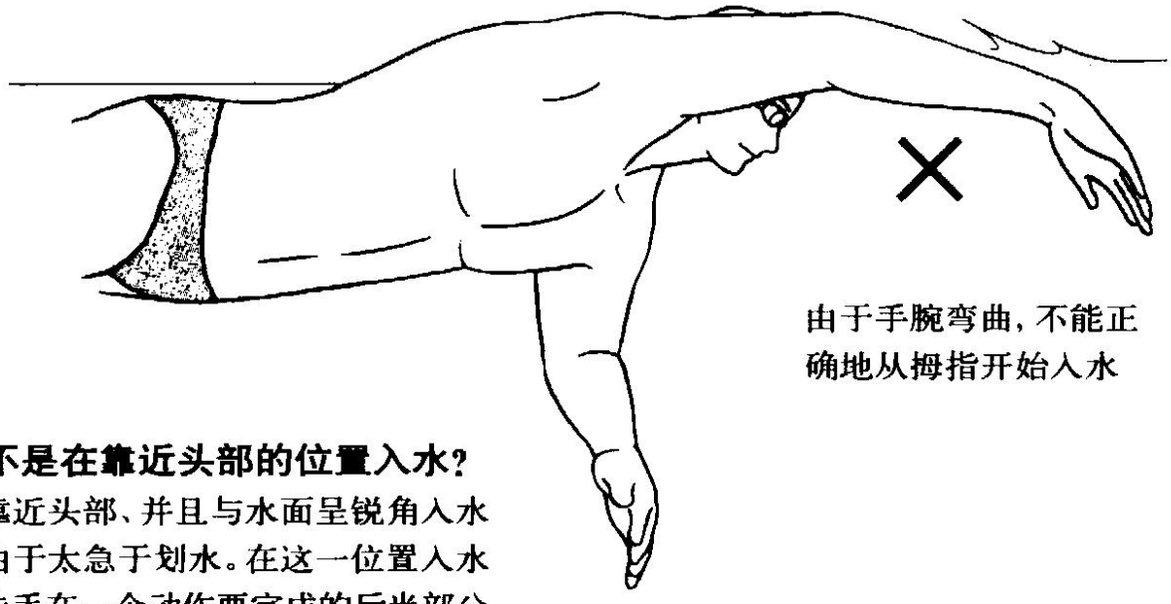
自己游的是否正确，请试着自己检查一下。

开始时的错误

是否是弯着手腕入水？

如果弯着手腕入水，手背会把水推向前方，减慢速度。入水时应该伸直手腕，从拇指到手掌再到手腕向前方划入。

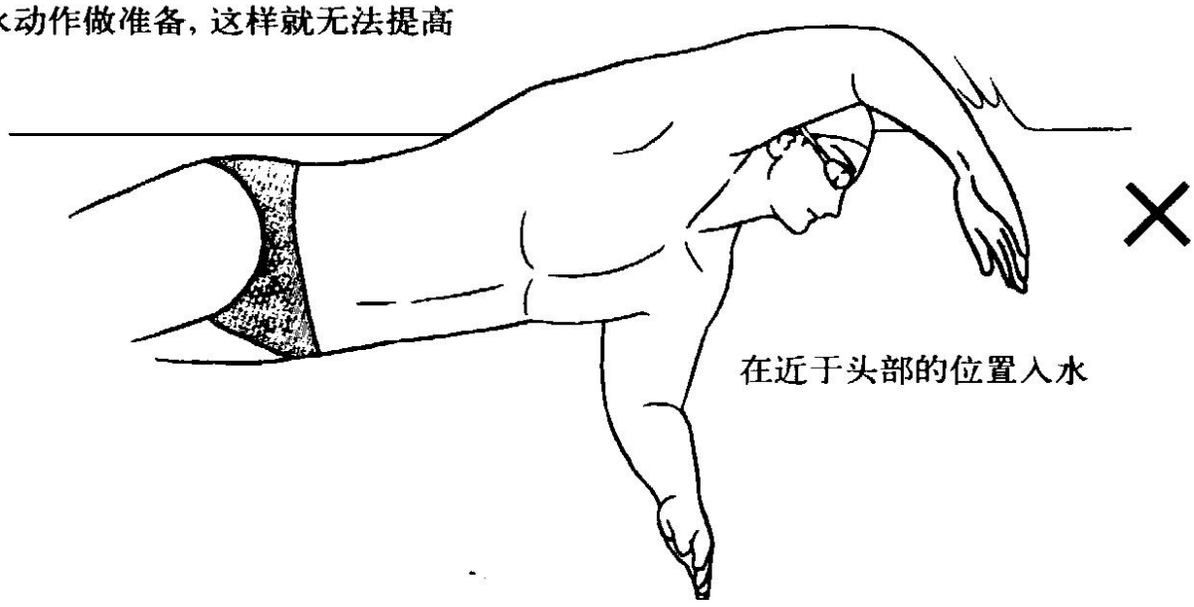
弯着手臂入水



由于手腕弯曲，不能正确地从拇指开始入水

是不是在靠近头部的位置入水？

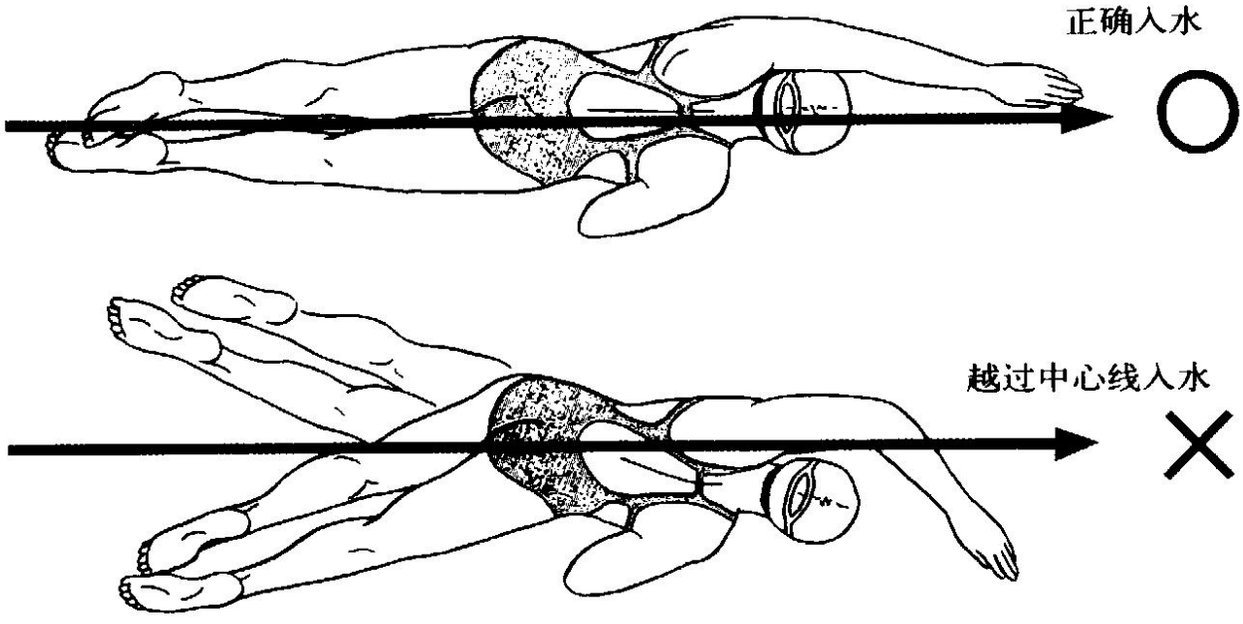
在靠近头部、并且与水面呈锐角入水是由于太急于划水。在这一位置入水的选手在一个动作要完成的后半部分手臂将不会伸直。因此不能为做下一个划水动作做准备，这样就无法提高速度。

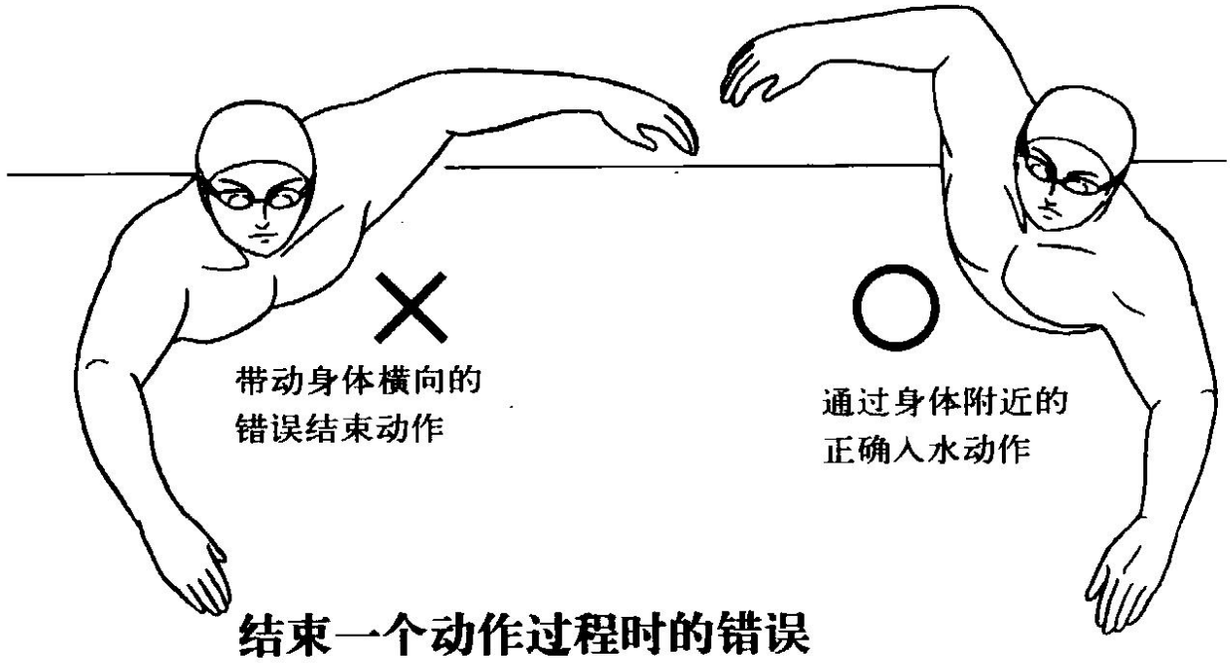


在近于头部的位置入水

是否超过入水中心线?

入水若比身体的中心线靠内侧，腰部、脚就会从中心线脱离向外偏，这样只能是增加水的阻力。要在肩部的延长线上入水，以中心线为轴使身体左右摇摆，以阻力最小的姿势来游。



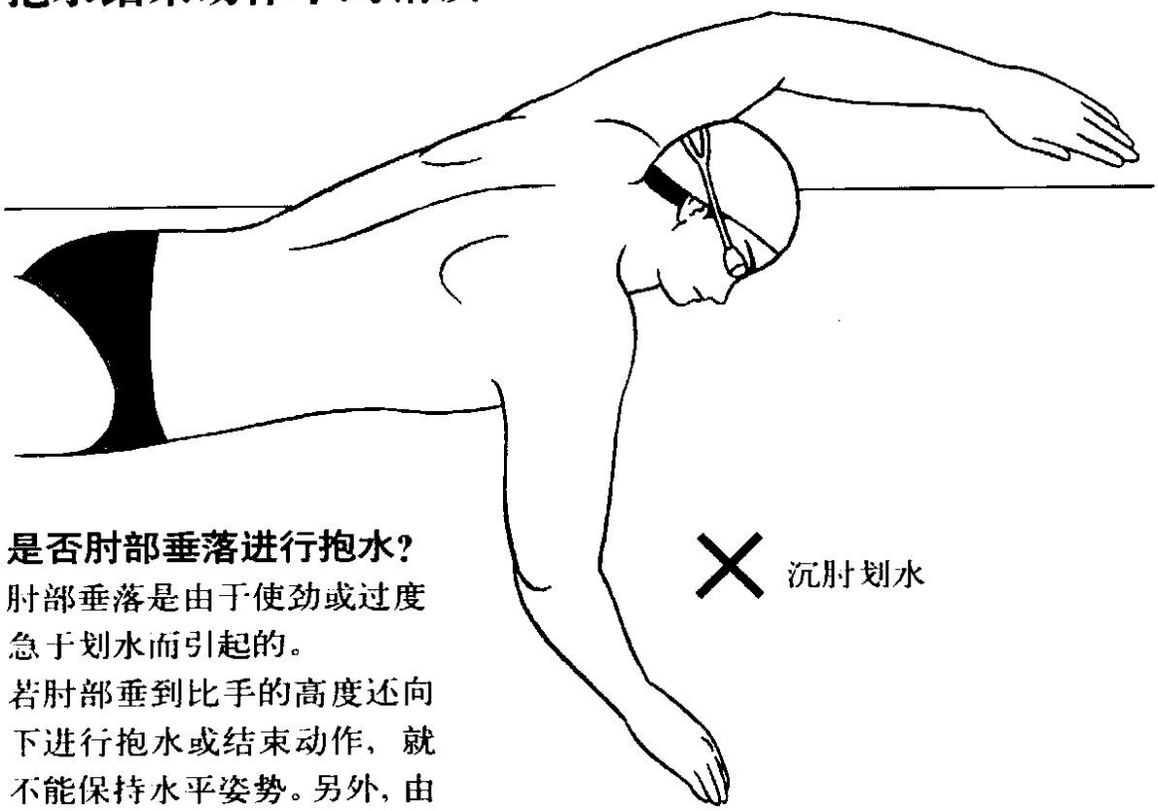


结束一个动作过程时的错误

是否在横向上结束一个动作?

贴近水面，拖动身体横向的结束动作使腰部脱离中心线，破坏身体流线。应该使结束动作的手臂放松，沿着身体的中心线，直线运动。

抱水结束动作中的错误

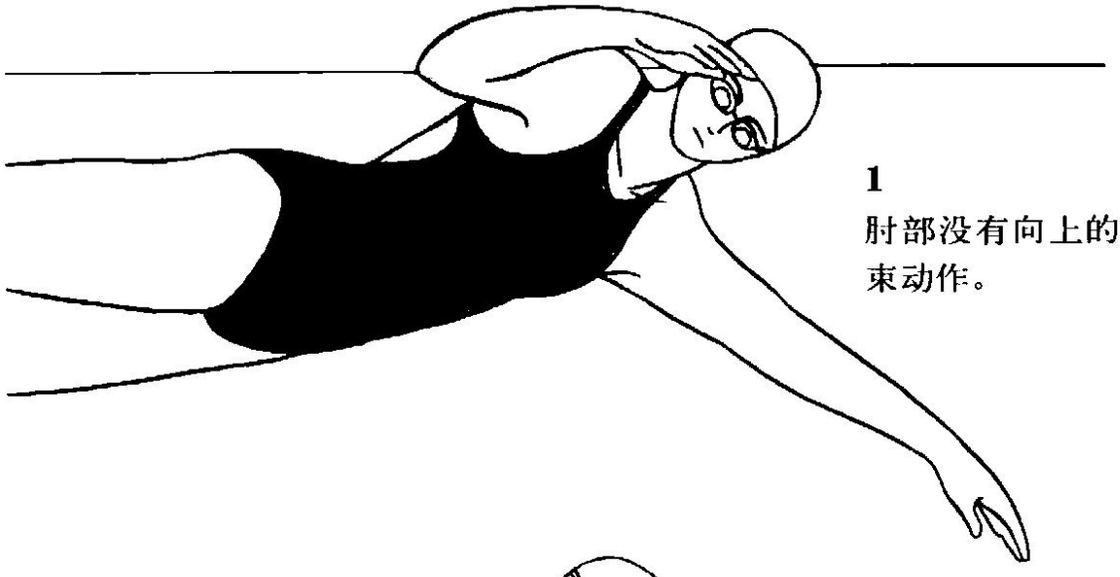


沉肘划水

是否肘部垂落进行抱水？

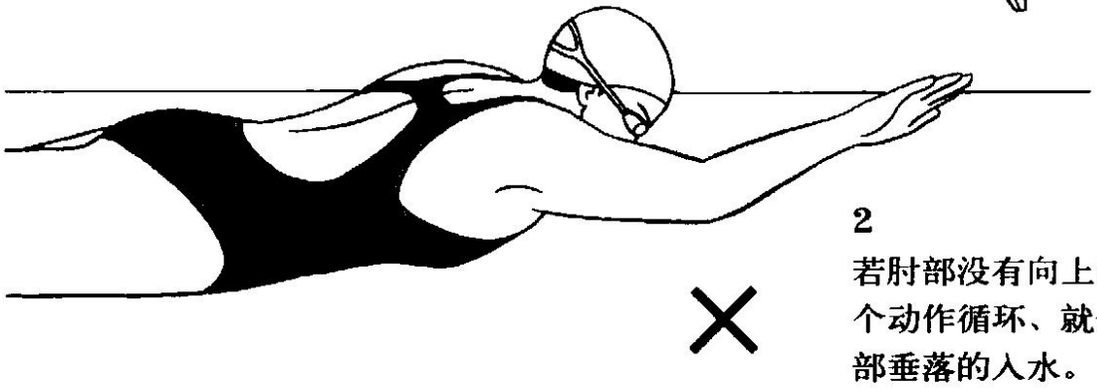
肘部垂落是由于使劲或过度急于划水而引起的。

若肘部垂到比手的高度还向下进行抱水或结束动作，就不能保持水平姿势。另外，由于是向下方压水的抱水动作，所以阻力大，不能提高前进速度。



1

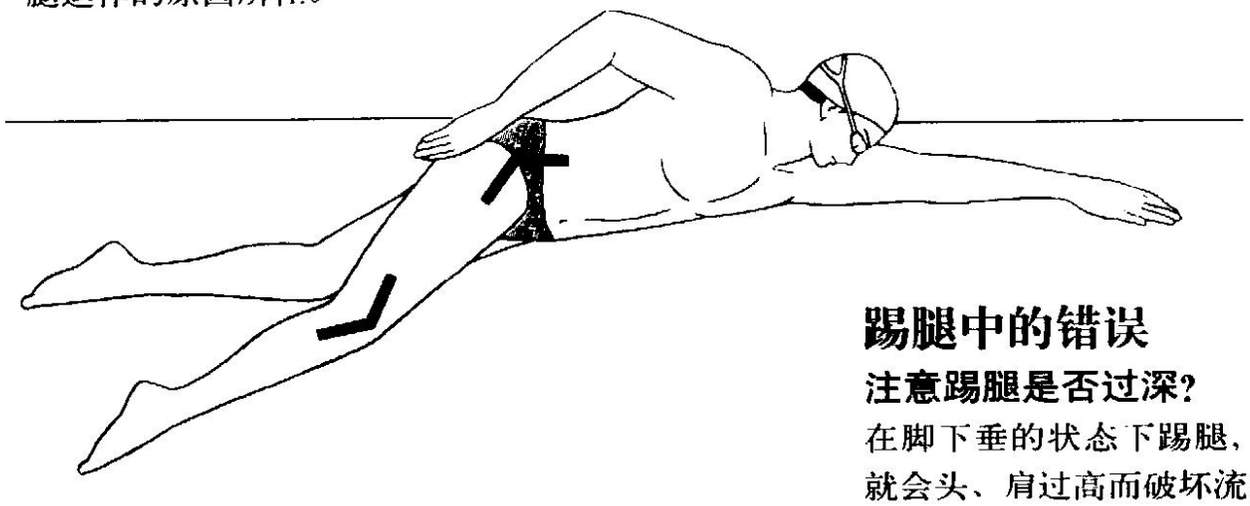
肘部没有向上的结束动作。



2

若肘部没有向上而开始一个动作循环、就会成为肘部垂落的入水。

腰部、腿部弯曲是过深踢腿运作的原因所在。



踢腿中的错误

注意踢腿是否过深?

在脚下垂的状态下踢腿，就会头、肩过高而破坏流线。另外，受阻力面增大，浪费了本该用于提高速度的力量。

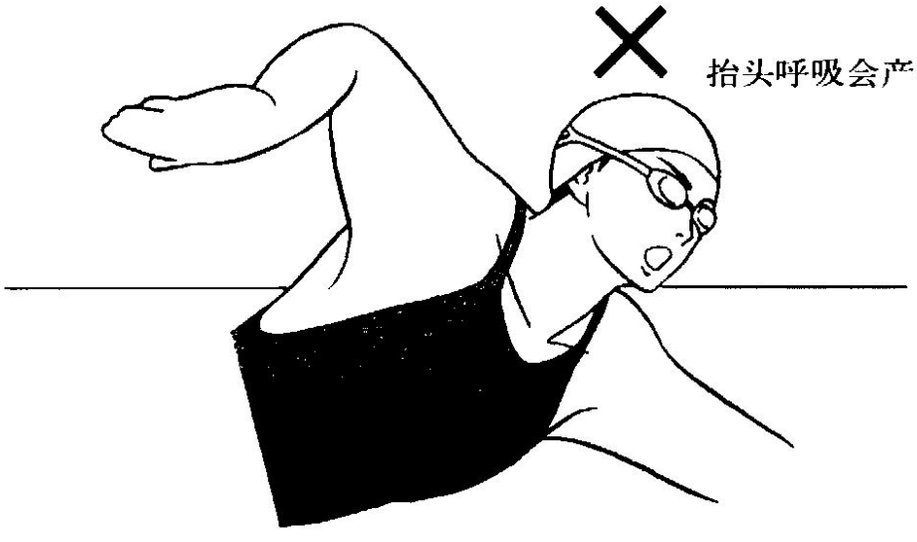
踢腿应在腰、腿水平伸展、在30～35cm处进行。

呼吸错误

注意是否脸向上呼吸?

呼吸时，脸抬出水面或向后就会产生阻力。呼吸应是把脸转到嘴边靠近水面的地方进行。要有用额头切水的游泳意识。

正确的头部位置，要有用额头切水的游泳意识



抬头呼吸会产生阻力

BREAST

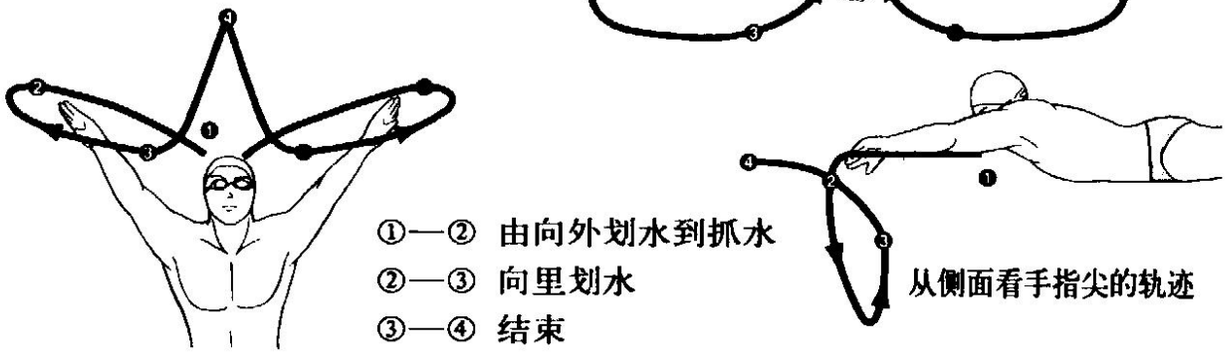
蛙 泳

在4种游泳姿势中，蛙泳的踢腿重要性最高。
蛙泳是一种要求踢腿强度及技术的游泳项目。

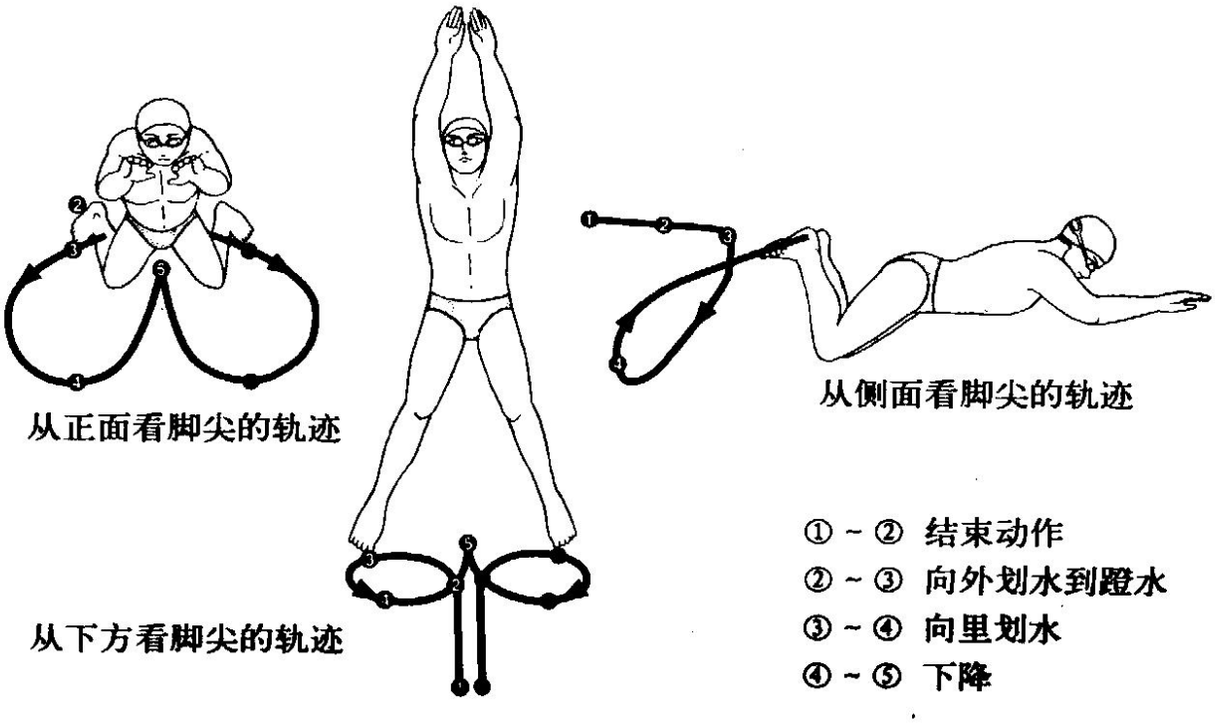
蛙泳的划水路线

与其它游泳姿势的最大区别在于蛙泳是以膝盖为支点，边回转边用脚掌踢水。手臂划水与踢腿，只是一瞬间重复，基本上是先划水然后踢腿交互动作。

蛙泳的划水动作路线图(手指尖的轨迹)



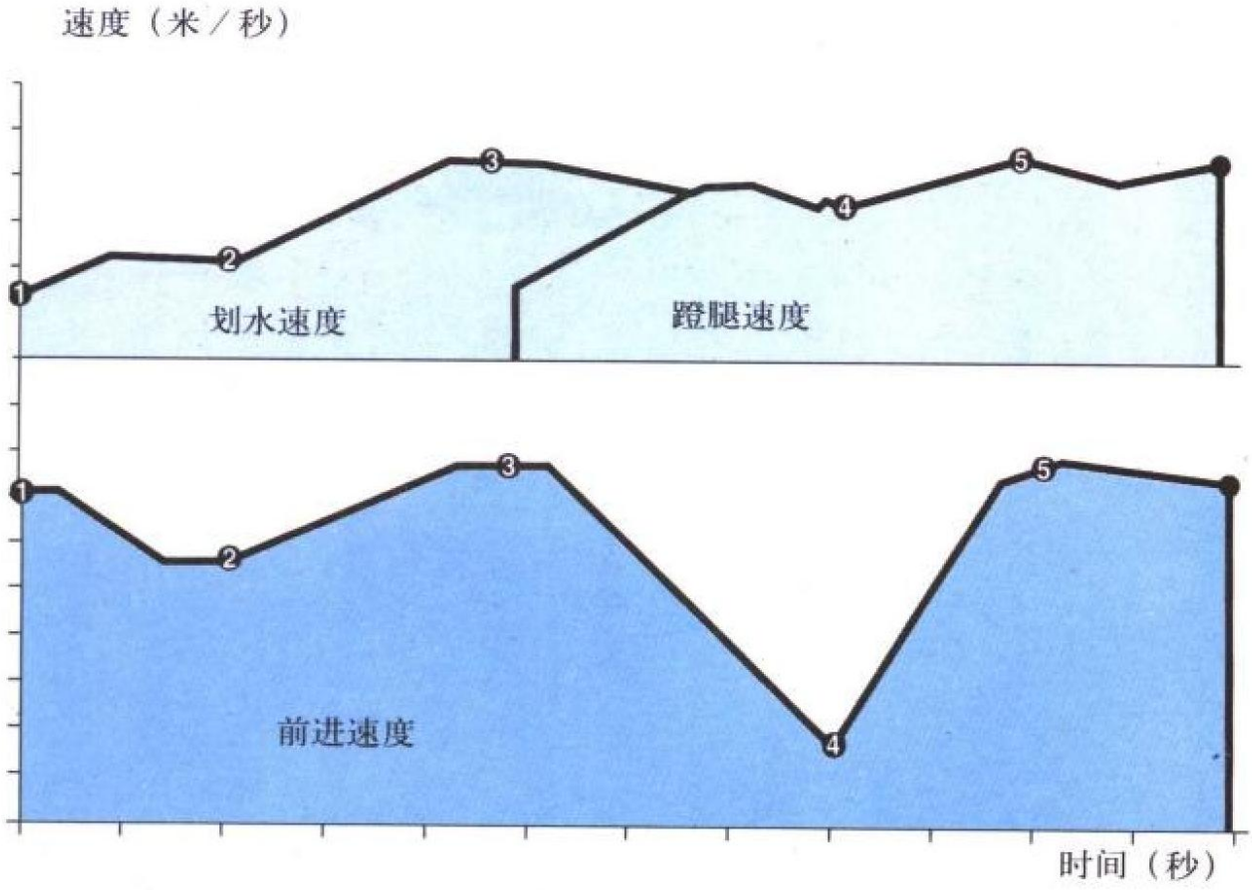
蛙泳的踢腿动作路线图(脚尖的轨迹)



通过向里划水及踢腿获得速度

蛙泳是靠手臂的划水动作和踢腿获得推进力。如下图所示，尖子选手在用手臂划水和踢腿时获得的推进力大体相同。
结束一个循环动作的时候速度急剧减慢。为了不让由向里划水产生的速度快速下降，手臂划水动作及踢腿的协调以及结束一个循环动作时的姿势是关键。

蛙泳的划水及蹬腿所获得的速度与前进速度的关系



①～② 向外划水到抓水
向外划水不产生推进力。不用力，慢慢划向抓水点。

②～③ 向里划水
前进速度以抓水动作开始加速，在向里划水时达到最高。手臂的划水动作也同时加速。

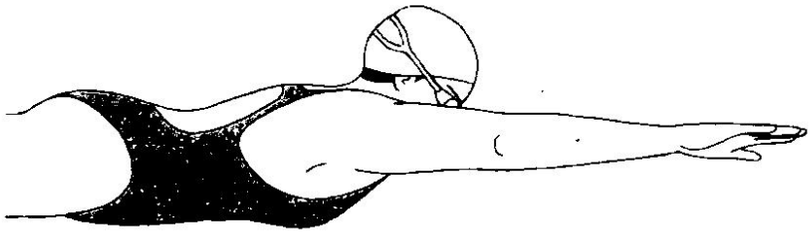
③～④ 结束动作
受水阻力很大，速度急剧减慢。使这一低谷变大还是变小，取决于手臂与腿的协调，以及身体流线。

⑤ 踢 腿
蛙泳中是通过翻转脚掌形式变成推进力的。通过踢腿，前进速度达到第二次高峰。

BREAST TECHNIQUE

蛙泳的手臂划水动作

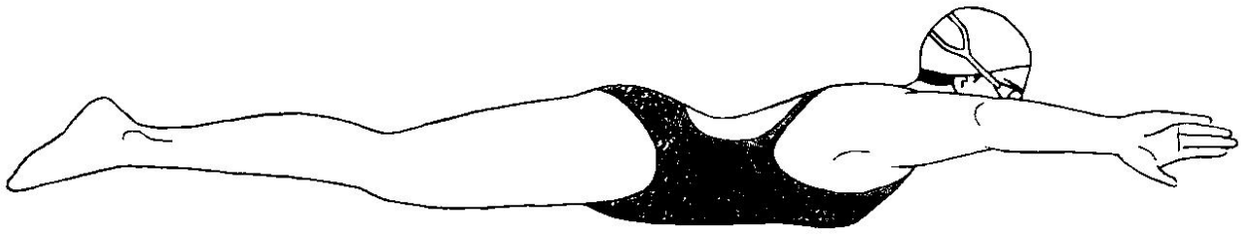
向外划水→抓水→向里划水→结束



1

向外划水

开始游时手掌向下，手臂向外张，手掌也向外侧。向外划水是不产生推进力的一个动作。手臂伸长尽量往前伸，慢慢进行，进入下一个正确动作。

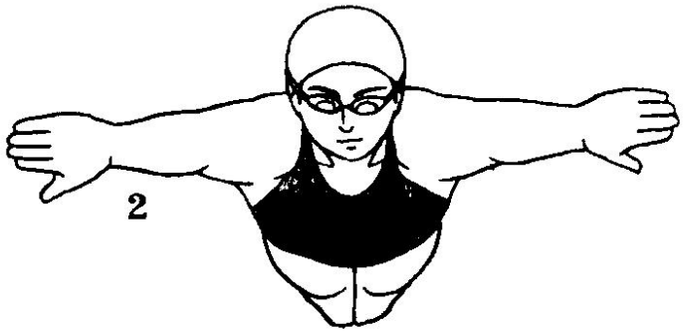


2

抓 水

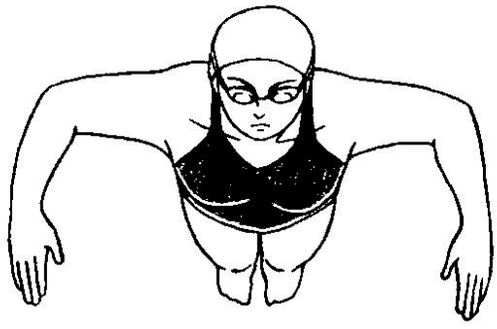
手臂比肩宽，向下。手臂后方感到水的压力的地方就是抓手点。抓水是在高肘状态下进行。手掌向后。

1



2

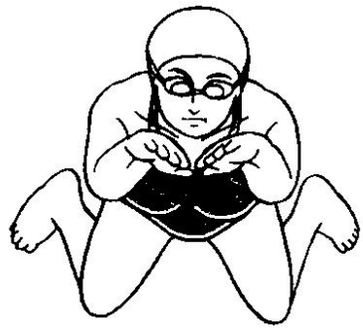
向里划水时，
边改变手掌角度边加速划水

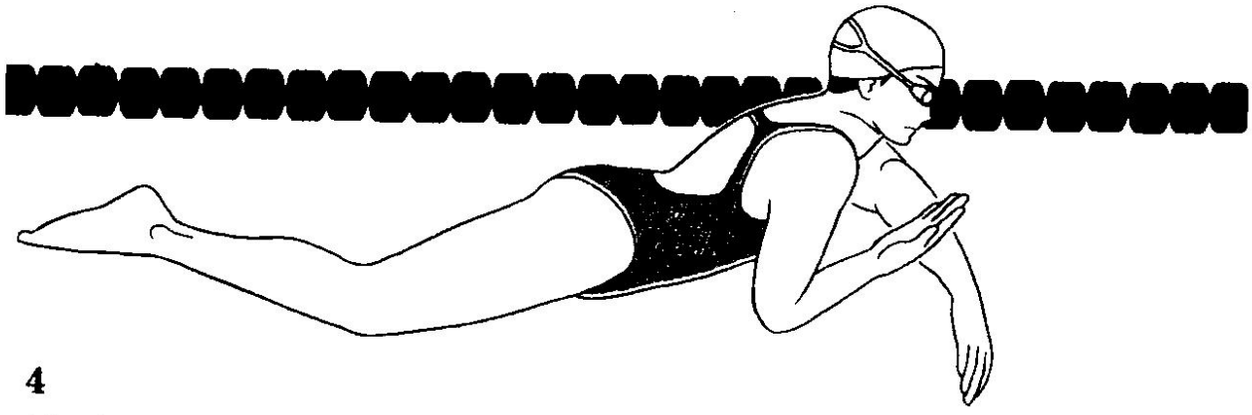


3

向里划水

从抓水点到手掌移到下颚，手掌由外到内，再到向上，同时慢慢弯曲肘部。就象划圆一样用力划水。

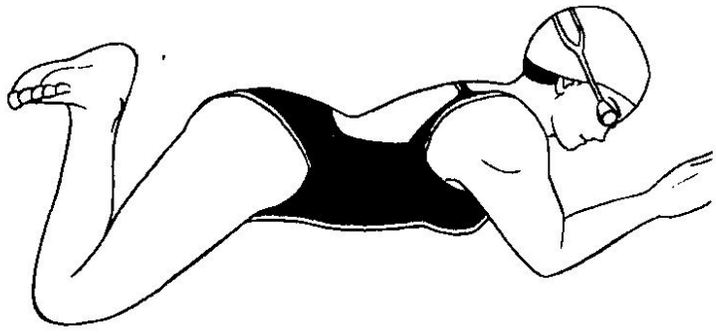




4

结 束

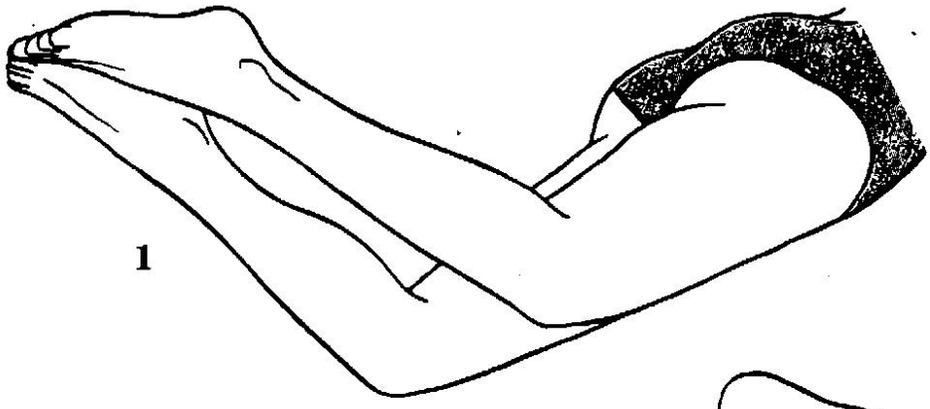
手臂结束一个循环动作，把手掌由上往下翻，伸出两手。左右两手并拢，把手臂伸到身体前方，形成流线形。



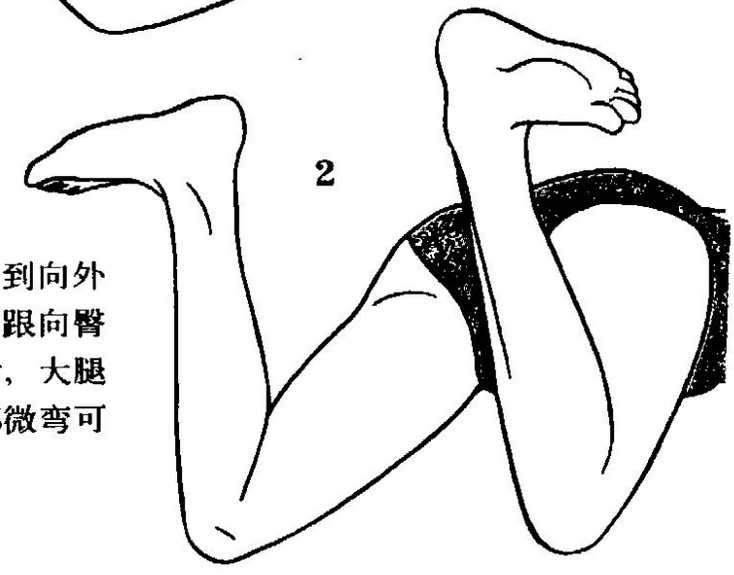
BREAST TECHNIQUE

蛙泳的踢腿

结束→向外划水→蹬水→向里划水→下降



1

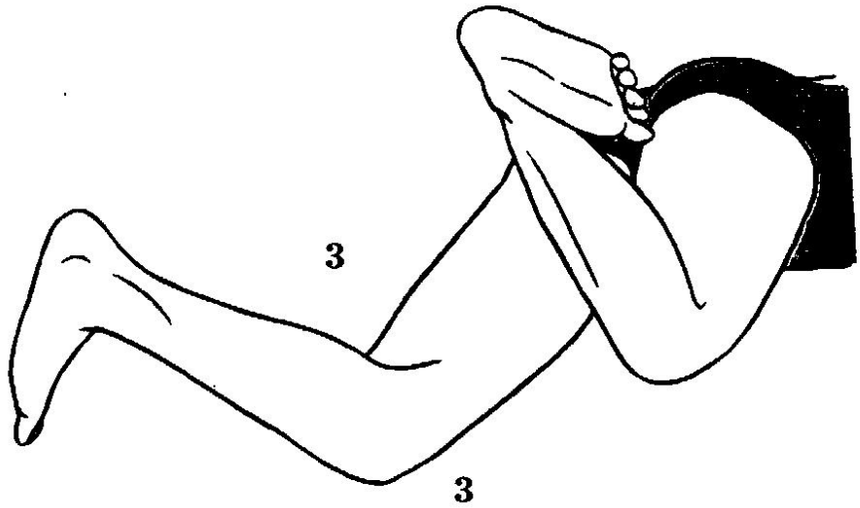


2

1·2

结束·向外划水

腿从结束一个动作到向外划水要屈膝，把脚跟向臀部方向靠拢。这时，大腿不能往前拉，腰部微弯可减少阻力。



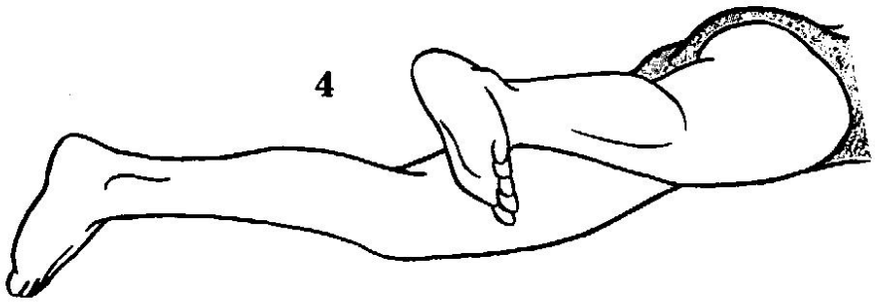
3

3

蹬水

把脚拉到臀部时，为准备蹬水，脚尖应向外。脚要张到与肩同宽。

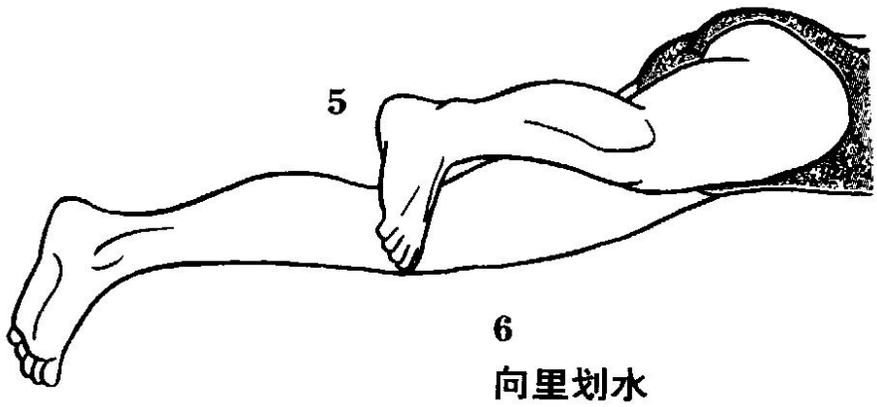
强有力的收翻蹬夹，
能最大程度上提高蛙泳的速度



4·5

向里划水

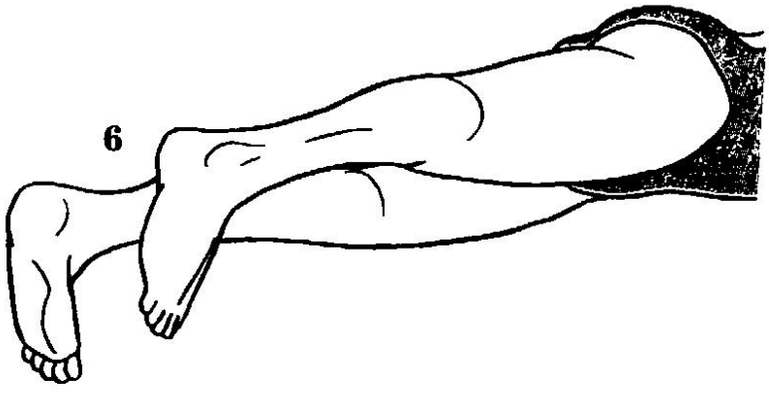
脚掌向后方、下方再到内侧翻转，脚象划半圆一样蹬水。

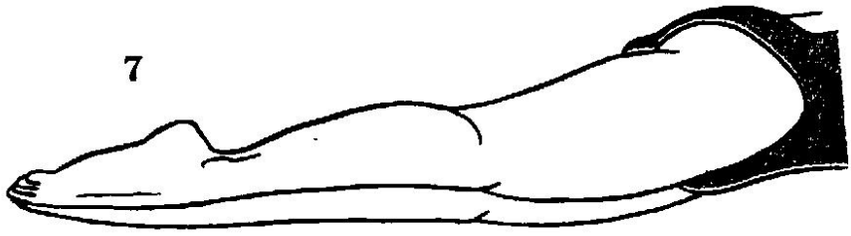


6

向里划水

踢腿结束时要伸腿，快速夹腿，并拢脚掌结束这一动作。





7

下 降

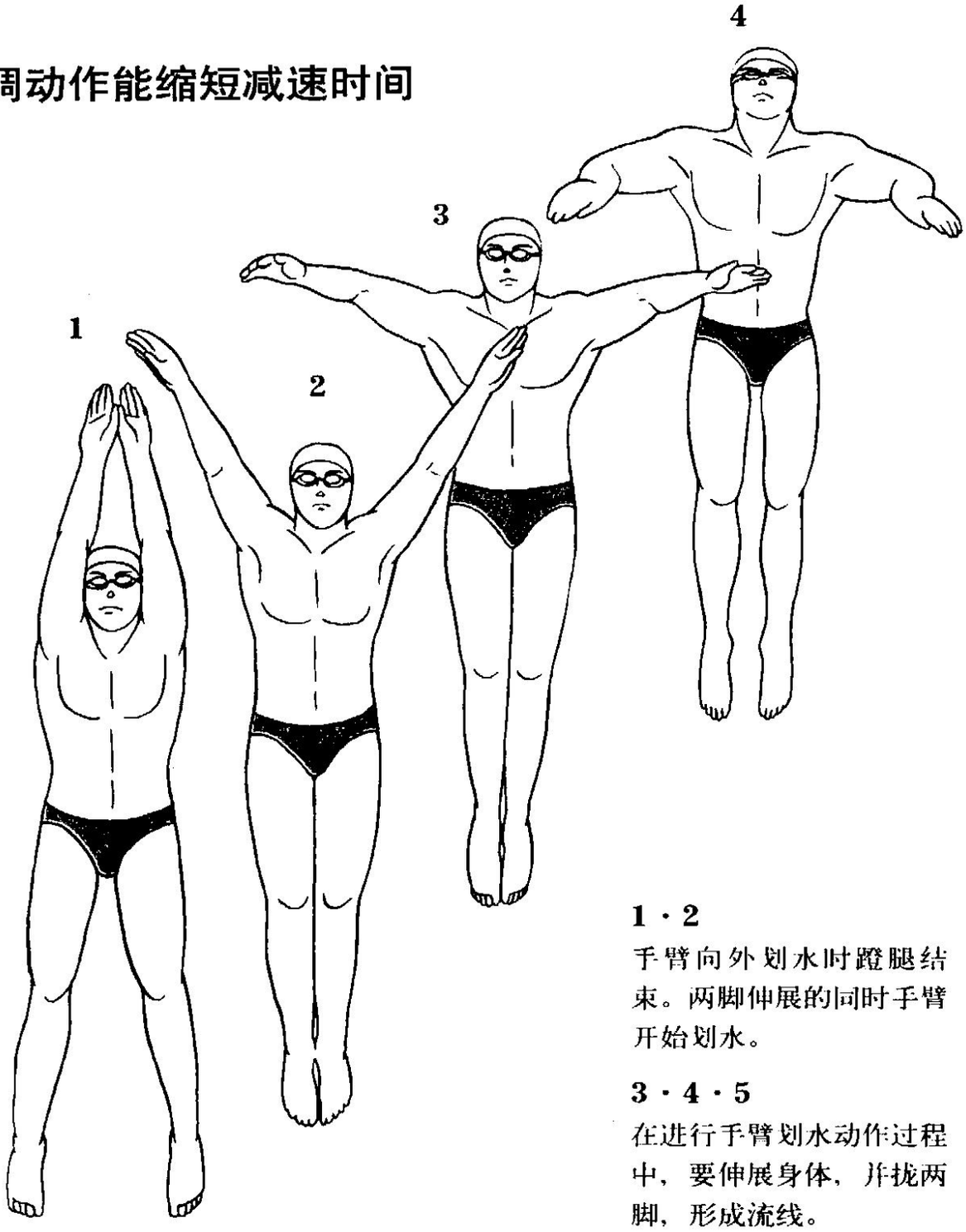
踢腿后为减少阻力，把两脚抬到水平位置。

BREAST TECHNIQUE

蛙泳的手臂与脚的协调

结束向里划水动作时开始结束脚的动作→手臂动作结束时开始蹬腿

协调动作能缩短减速时间

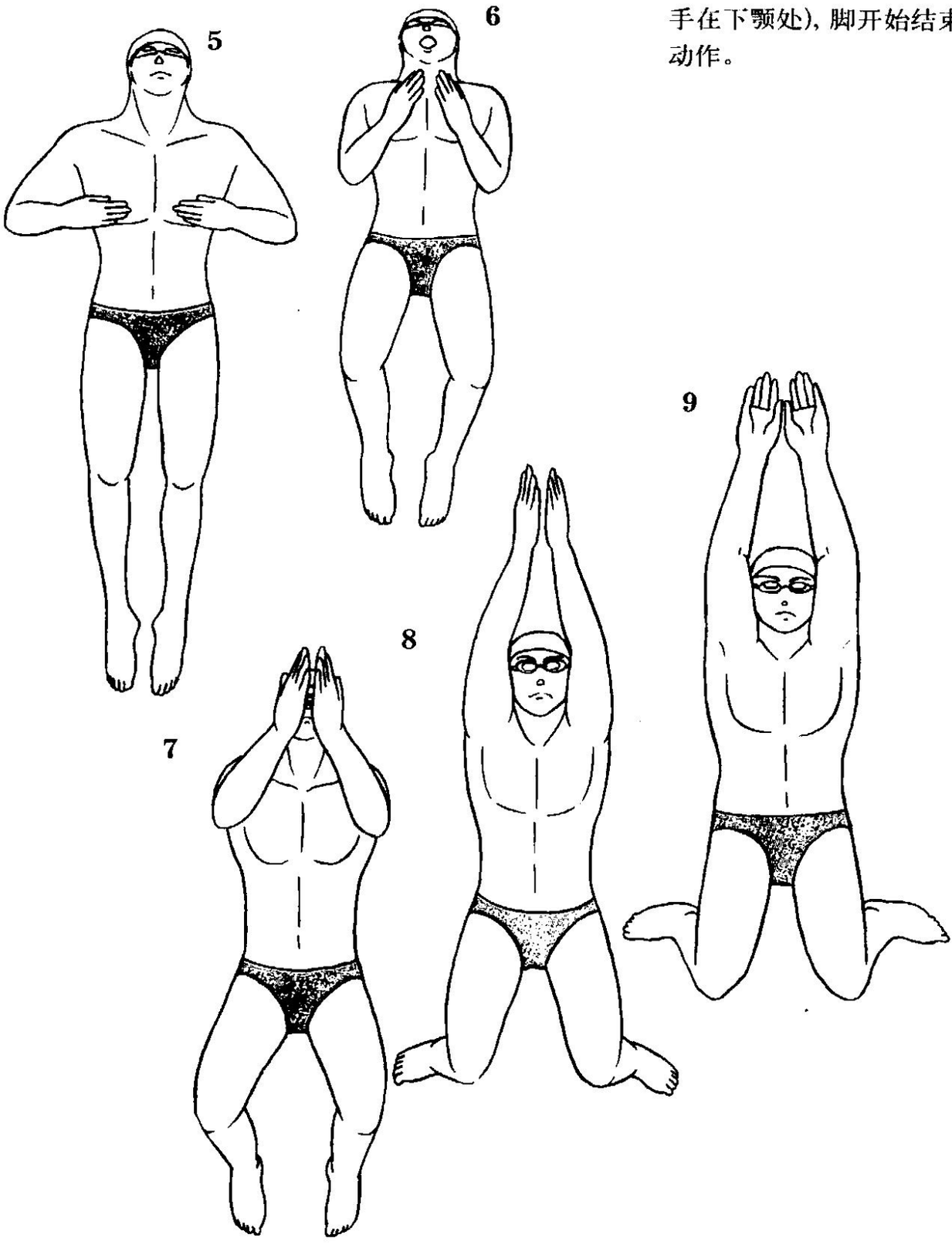


1・2

手臂向外划水时蹬腿结束。两脚伸展的同时手臂开始划水。

3・4・5

在进行手臂划水动作过程中，要伸展身体，并拢两脚，形成流线。



6

向里划水动作结束时(两手在下颚处),脚开始结束动作。

7·8

手臂结束动作时,脚的结束动作已完成。

9

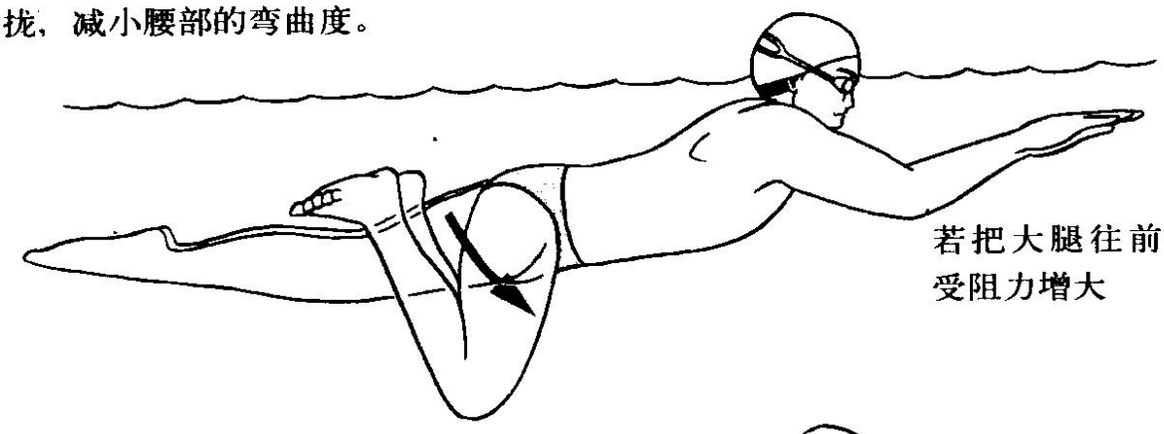
手臂向前伸,开始踢腿。

BREAST TECHNIQUE

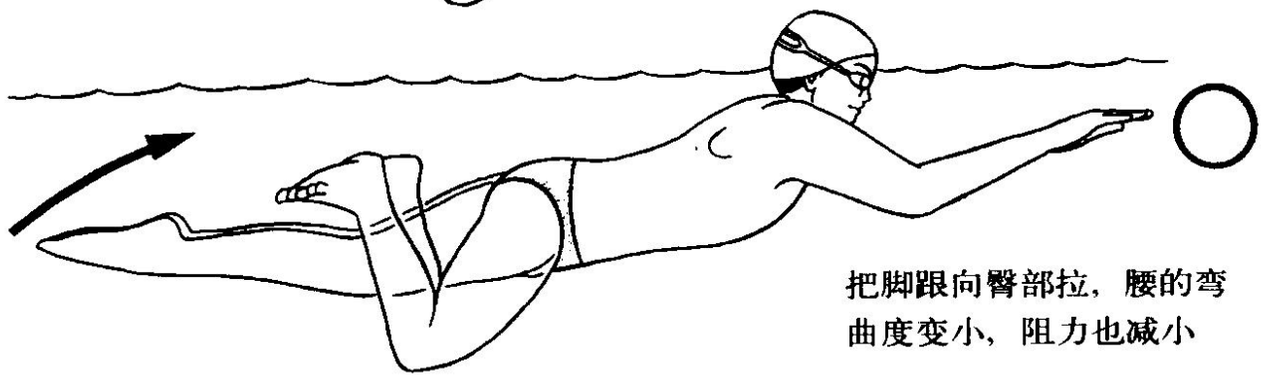
蛙泳的身体姿势

划水过程中保持腿部流线→蹬腿过程中两臂向前伸成一直线。

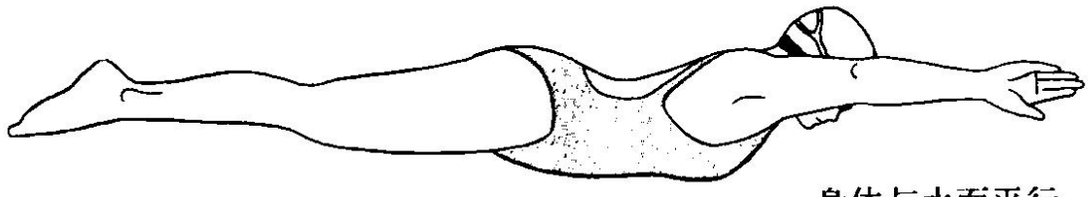
蛙泳是受水阻力较大的游泳项目。蹬脚结束一个循环动作时所受阻力最大，要减少阻力，就不能把大腿往前拉，而是要把脚跟向臀部靠拢，减小腰部的弯曲度。



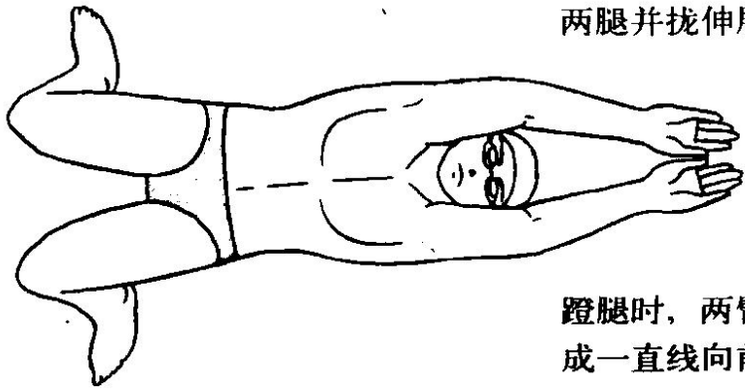
若把大腿往前拉，受阻力增大



把脚跟向臀部拉，腰的弯曲度变小，阻力也减小



身体与水面平行，用手臂划水时，最理想的姿势是两腿并拢伸展

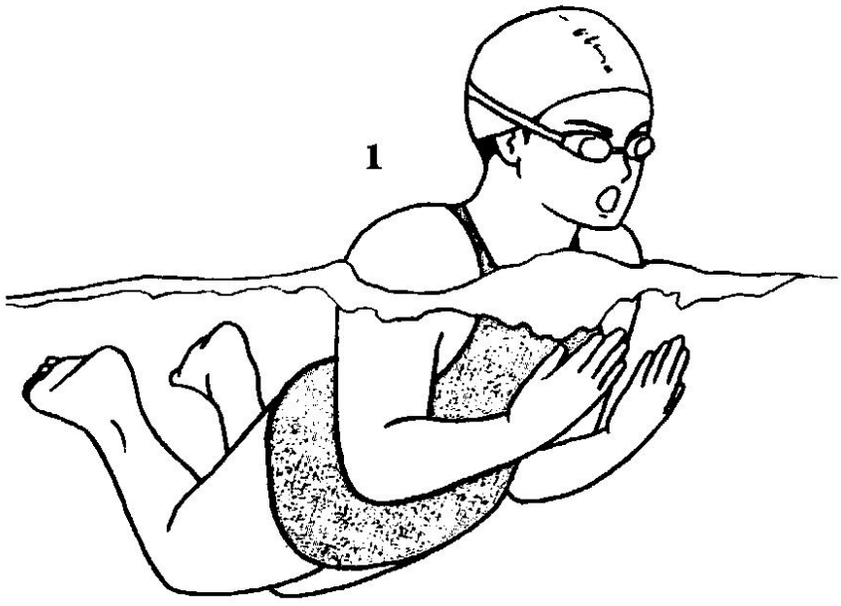


蹬腿时，两臂并拢与身体成一直线向前伸

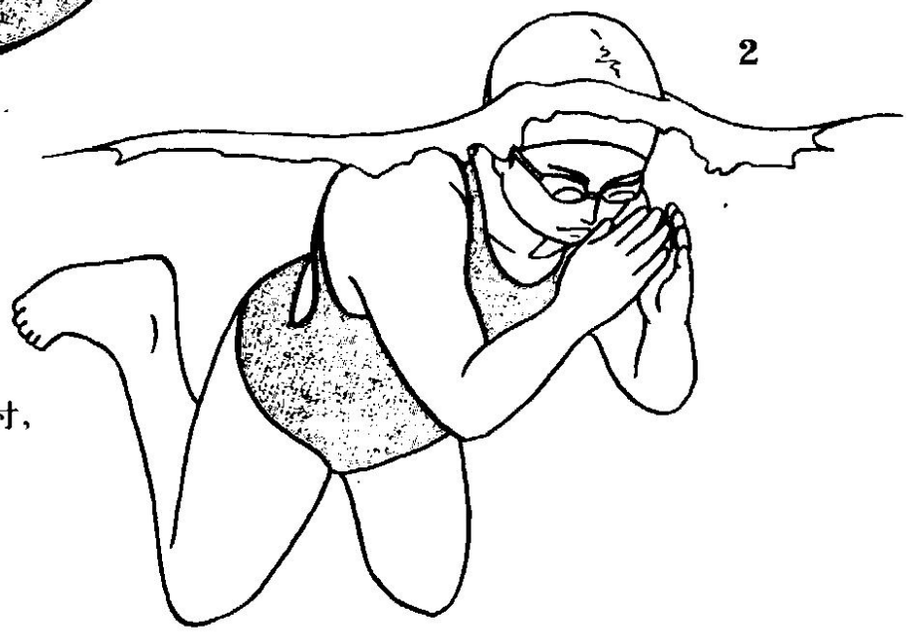
BREAST TECHNIQUE

蛙泳的呼吸

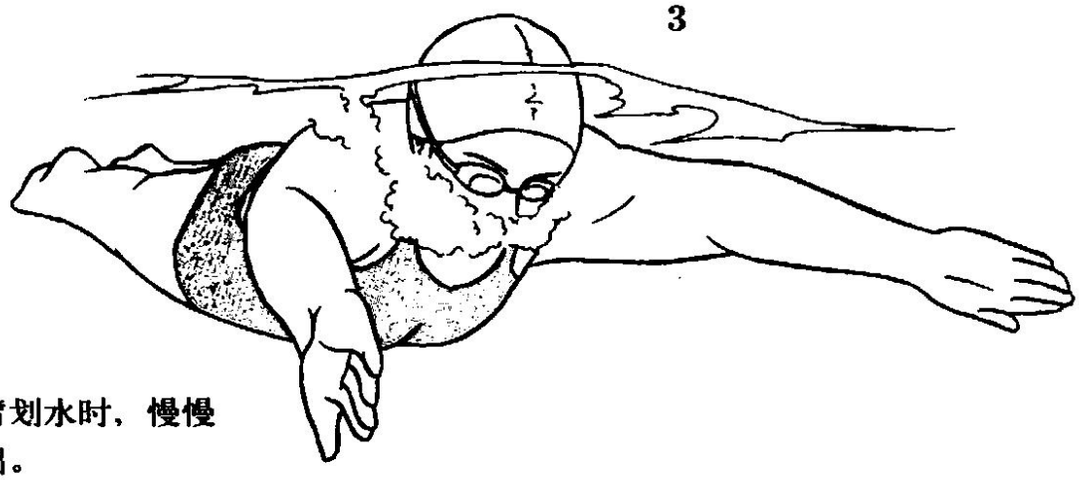
一个循环动作呼吸一次



1
手臂划水完毕，在向里划水两手在下颚相碰时，把头抬出水面用嘴吸气。



2
吸气后，手臂向前伸时，头伸入水中。



3
开始用水臂划水时，慢慢从鼻子呼出。

BREAST TECHNIQUE

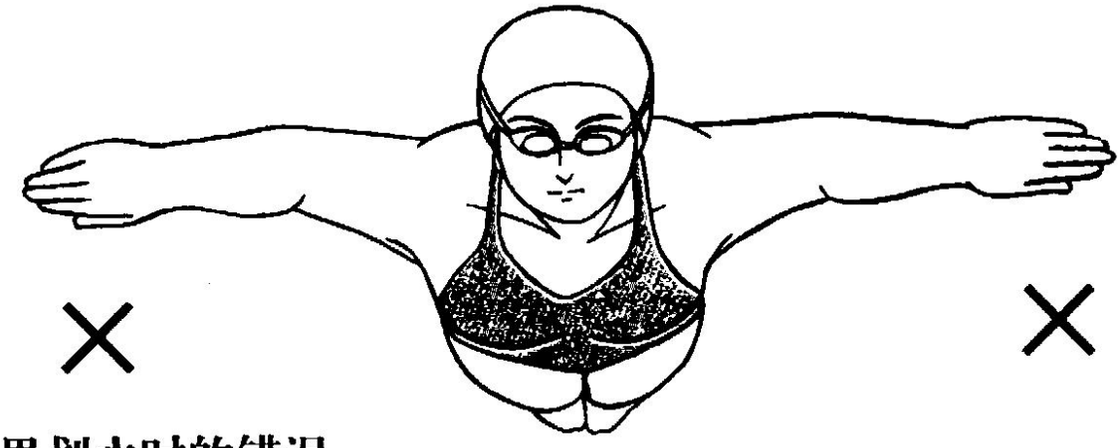
蛙泳的动作检查

自己的游泳方法是否正确呢？请试着检查一下自己的动作。

抓水时的错误

抓水时是否两手臂张得太大？

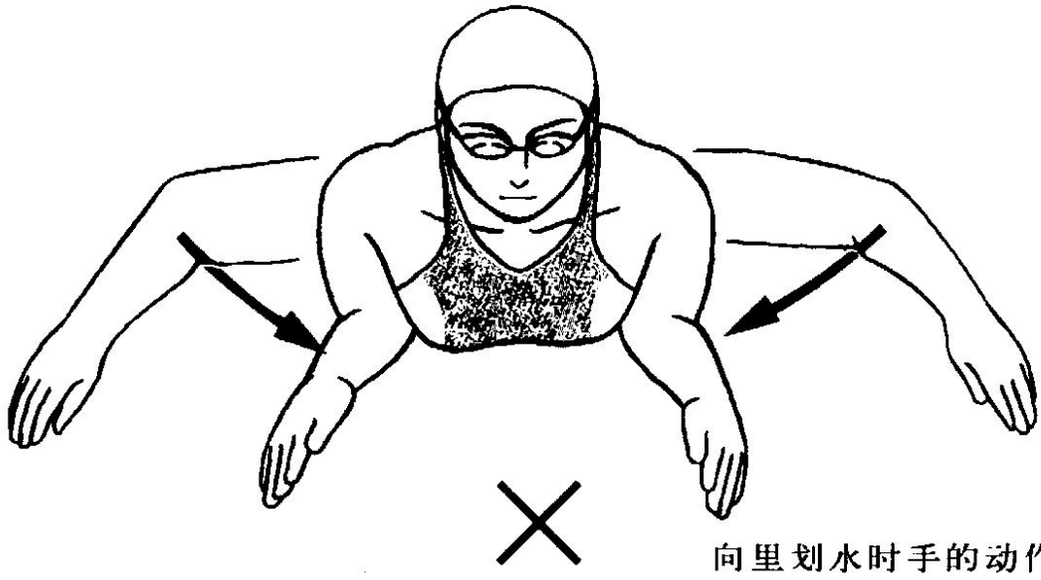
抓水时若手在肩的两侧，就是张得太大。在这一位置抓水的选手，总是肘部拉到肩的后面向里划水。这是由于划水意识太强，手臂太用力而导致的错误。由于受到阻力，所以向里划水时得不到有效的推进力。抓水动作应在稍比肩宽的位置进行。在此位置以肘部为支点进入向里划水的动作。



向里划水时的错误

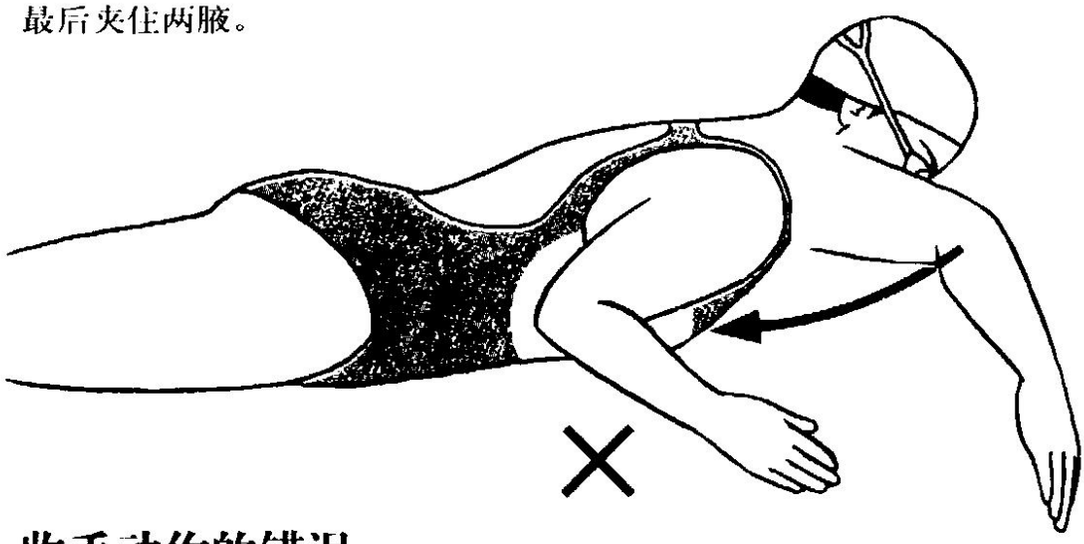
是否拉肘部了？

不能保持高肘，不能进行以肘部为支点的划水。如果把肘部拉到两手内侧，就不能充分划水。若手划到比肘部向里，就能够一直划到胸下，获得的推力也就越大。



向里划水时手的动作在先，随后手臂才开始动作

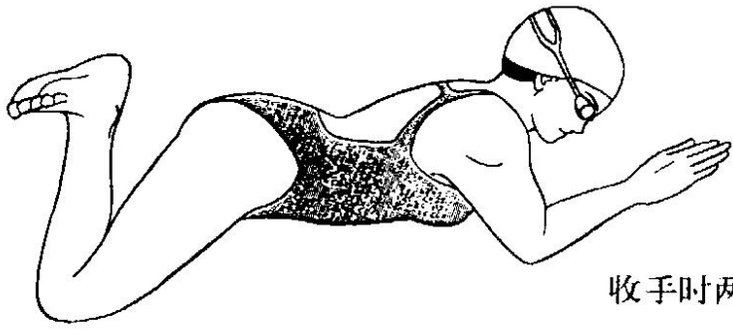
从肘部拉下的向里划水动作划不动水。要固定肘部，从手掌开始向前返，最后夹住两腋。



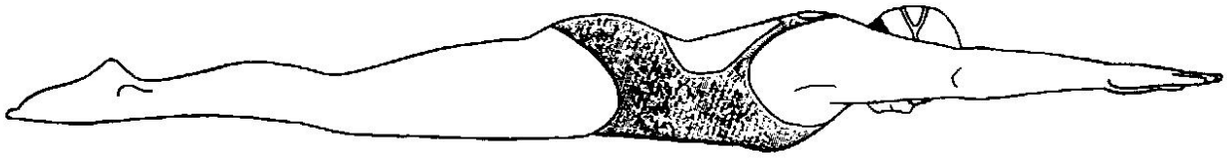
收手动作的错误

手是否过于用力？

收手动作是夹住两肘，两手向前方滑动伸出。这时若手过于用力，身体流线被破坏，速度会减慢。要减小表面积，减小阻力，收手的最后动作应并拢两手掌伸展。



收手时两手掌并拢伸展

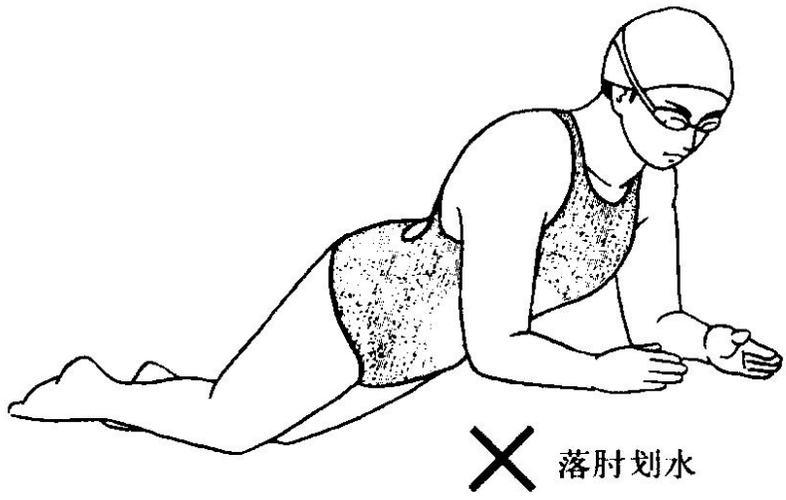


手臂与腿形成一直线的瞬间，身体形成流线滑行

划水时的错误

是否落肘?

落肘划水会成为摸水一样的划水，不能形成很有效果的水流。划水应是肘部与上臂保持平行，向外划水，向里划水时以肘部为支点渐渐提高速度用力划水。



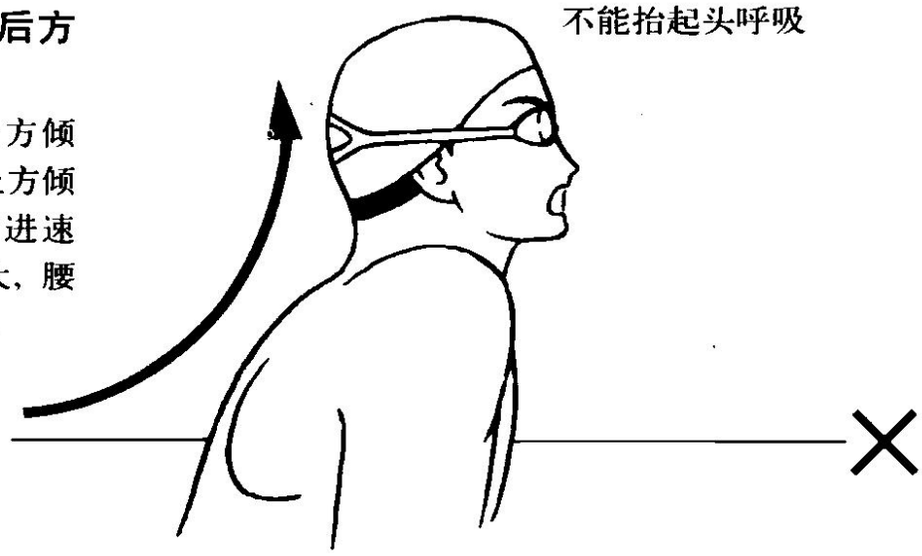
落肘划水

呼吸时的错误

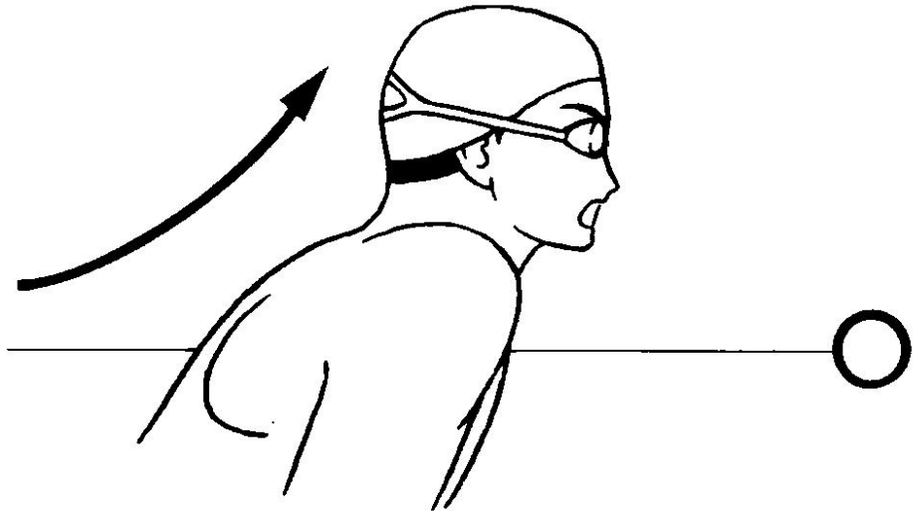
呼吸时是否肩向后方倾斜?

呼吸应是肩向前上方倾斜进行，肩若向后上方倾斜，就不能产生前进速度。向前的动作越大，腰腿也越会被向前拉。

不能抬起头呼吸



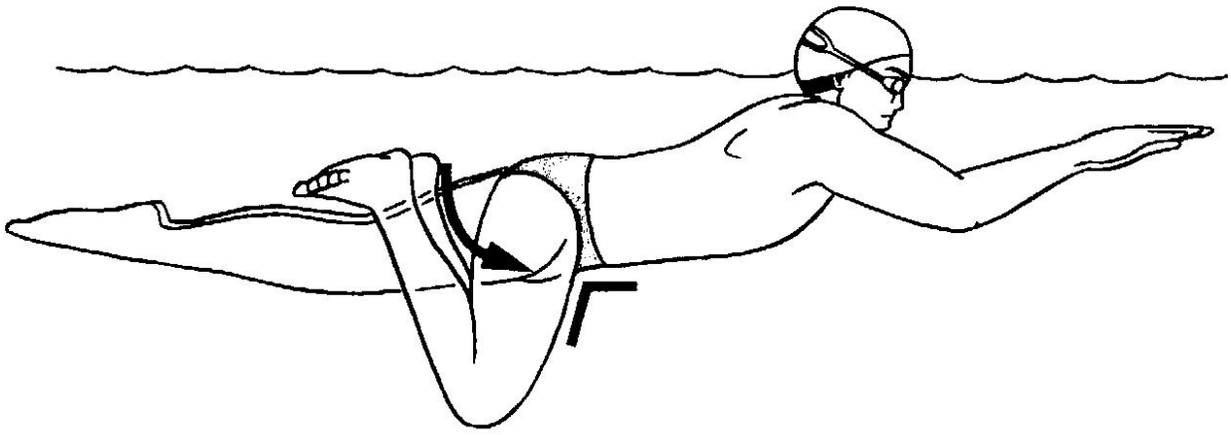
抬起下颚，把肩和背浮起来进行呼吸



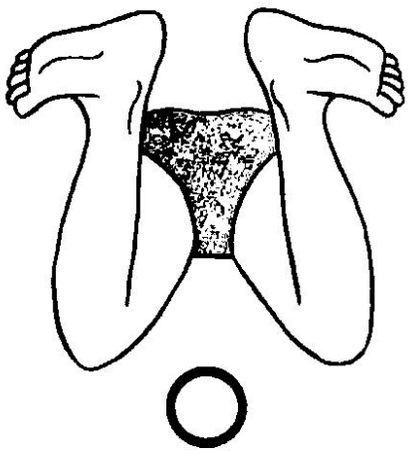
收腿动作的错误

收腿时是否大腿向前拉？

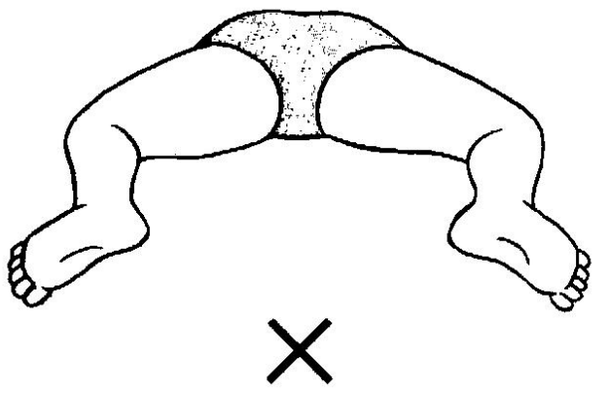
这是由于过度弯曲膝关节而导致的错误。过度弯曲膝关节，大腿会把水向下压，所受阻力增大。另外，若膝关节拉开太宽，也会增大不必要的阻力，导致速度减慢。



× 过度弯曲膝关节，大腿向前拉



收腿动作应是不拉开双膝，把脚后跟向臀部靠拢



若双膝过度拉开，就会成为沉腰的收腿动作

BACKSTROKE

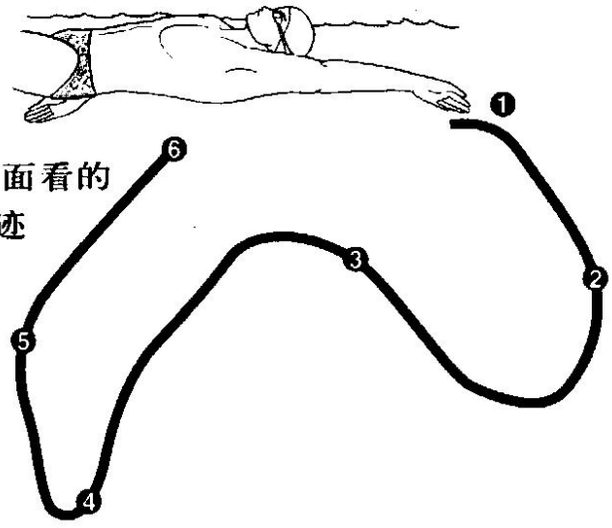
仰 泳

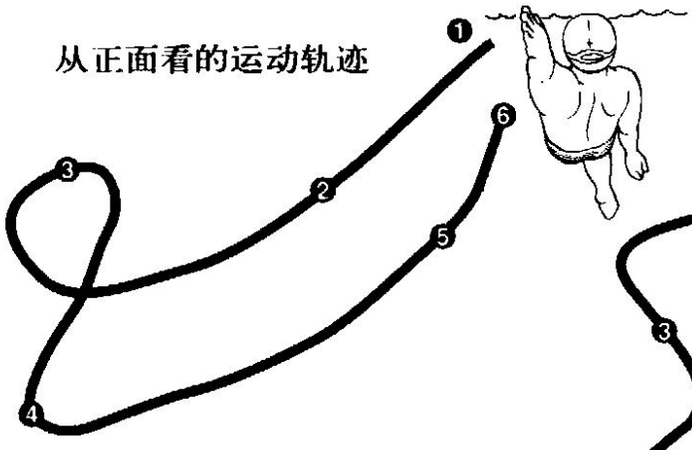
仰泳是向反方向划水。
每个划水循环是由下向上反复两次。

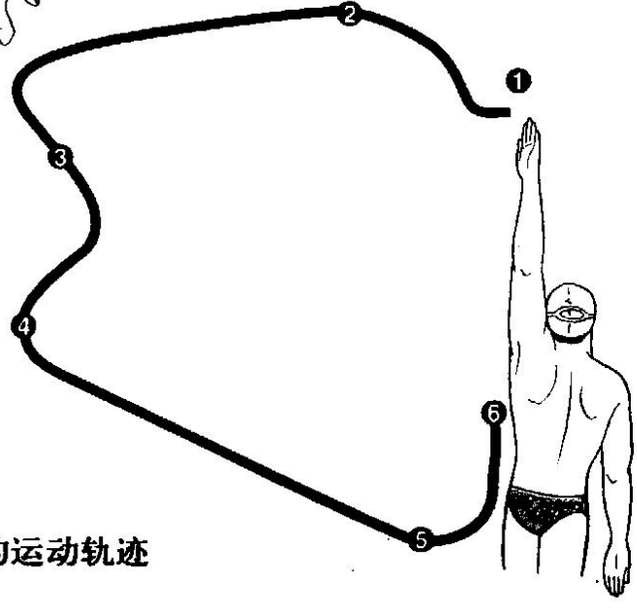
仰泳的划水路线

仰泳的划水动作特征是在离开身体的地方划水，画一个很大的划水路线。每个划水动作是向下划水、向上划水重复两次。另外同划水时一样，通过向左右倾斜的身体摆动，获得很大的推进力。

仰泳的划水路线(手指尖的运动轨迹)







①～②入水
②～③抱水
③～④划水
④～⑤出水
⑤～⑥空中移臂

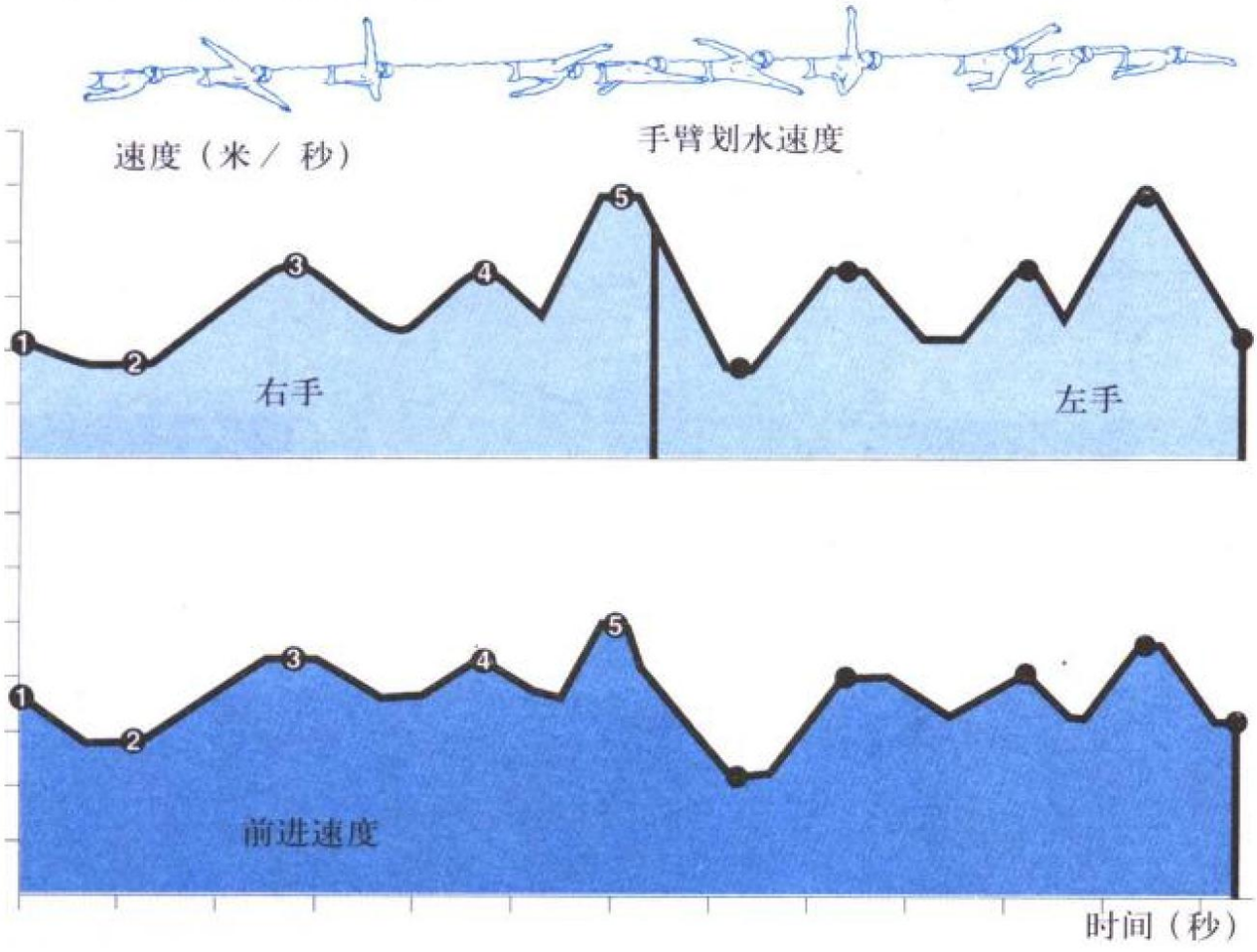
从下面看的运动轨迹

最高速度是第二次向上划水时

从下图中可以看出尖子选手的前进速度的变化。在仰泳中，就象画起伏度很小的山，速度呈波浪式。最高速度是第二次向上划水。

最初的起伏是向上划水时。从向下划水时开始加速的手臂的划水动作产生第一高峰。并且，在手从水里拔出以前，在第二次向上划水时，迎来第二次速度高峰。

手臂划水速度与前进速度的对应关系图



①～②

向下划水

入水后由向下划水到抓水速度开始减慢。但是，如果入水后马上抓水，划水动作幅度小，与接下来的加速动作难以衔接。

②～③

向上划水

划水动作慢慢进行，迎来第一次速度高峰。

③～④

第二次向下划水

从第一次向上划水开始。前进速度交替出现减速和加速。第二次高峰是第二次向下划水时。

④～⑤

第二次向上划水

仰泳速度在第二次向上划水时达到顶点。从第二次向下划水到第二次向上划水，利用身体的摇摆，一边加速，一边划水。

BACKSTROKE TECHNIQUE

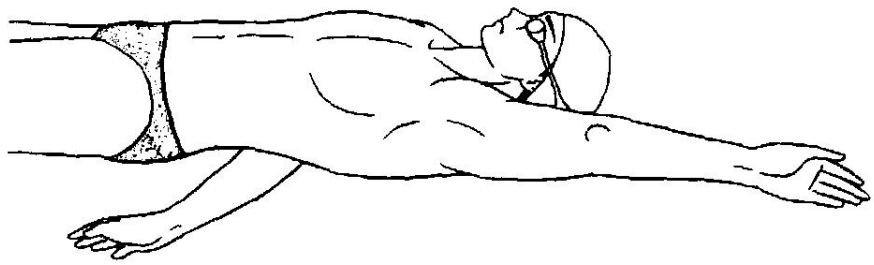
仰泳的手臂划水动作

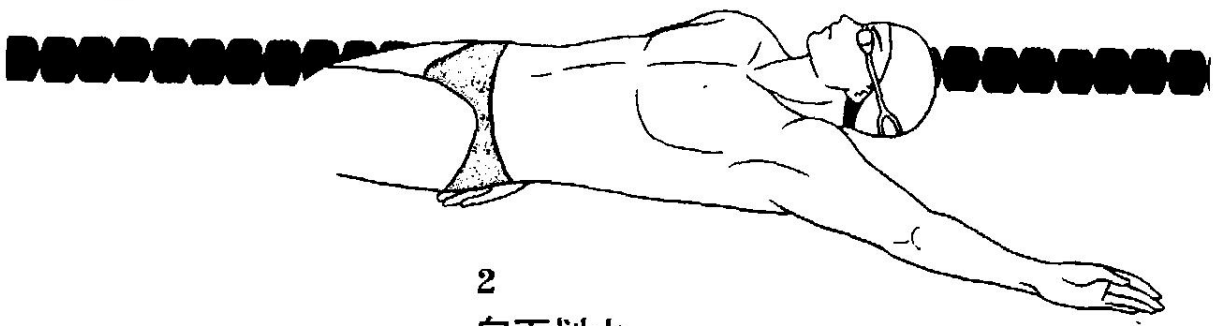
入水→向下划水→抓水→向上划水→第二次向下划水→第二次向上划水→放松→结束

1

入 水

手臂直伸到肩的前方，手掌向外，由小指开始入水。

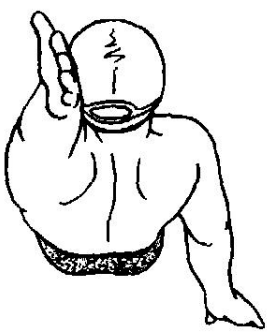


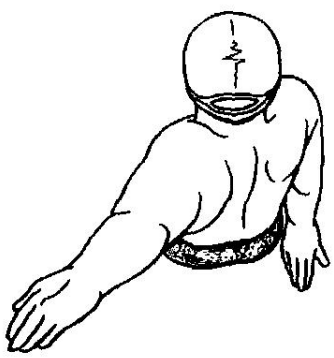


2

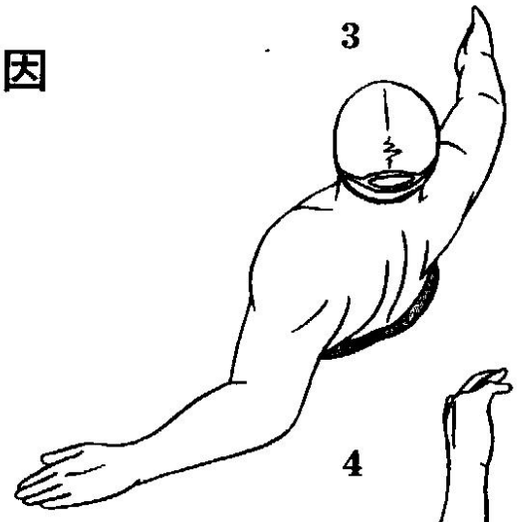
向下划水

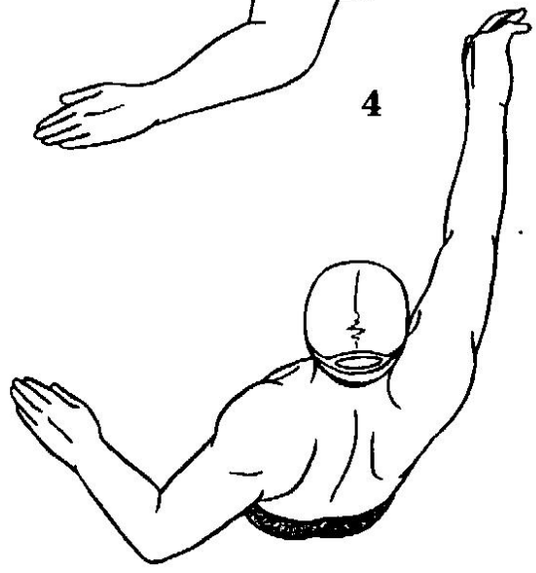
入水后，手臂向外下方划水。那时手掌由向外渐渐转为向下。手臂一直到后方才开始划水。若入水后迅速划水，就把水压向下方，身体浮起。

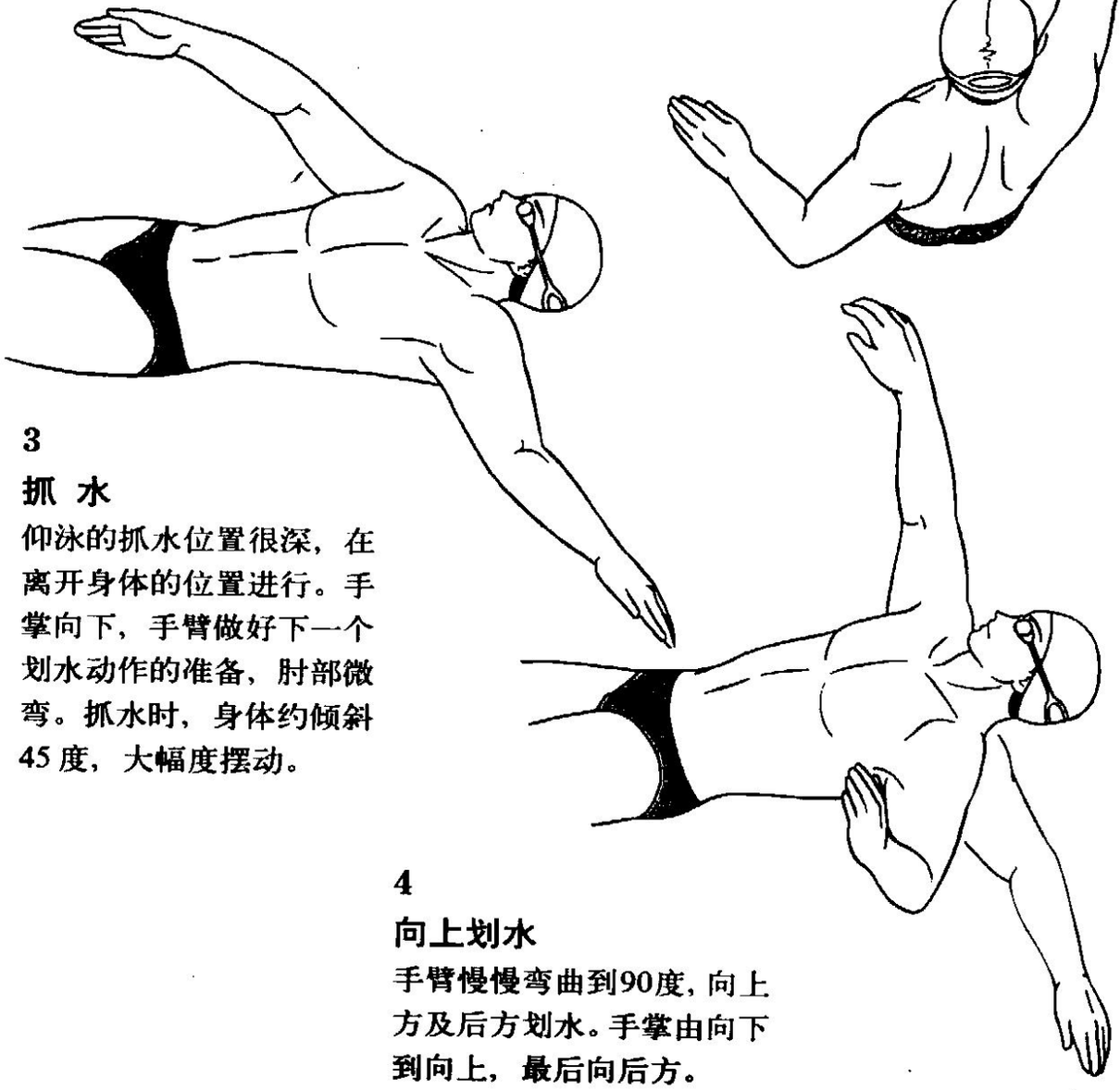




过快向下划水是减速的根本原因







3

抓 水

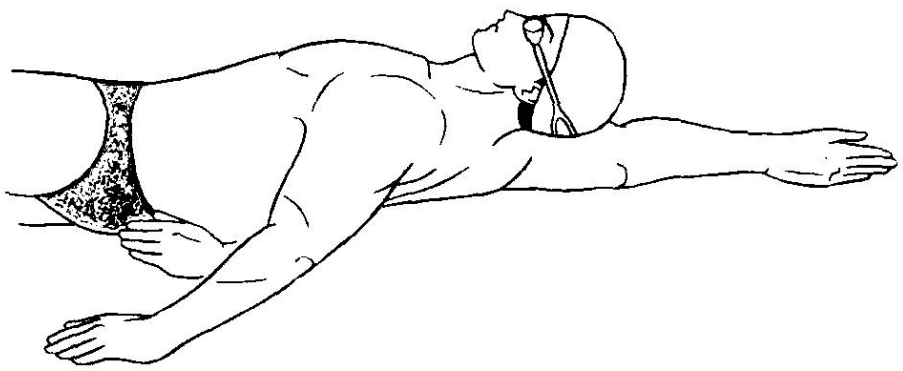
仰泳的抓水位置很深，在离开身体的位置进行。手掌向下，手臂做好下一个划水动作的准备，肘部微弯。抓水时，身体约倾斜45度，大幅度摆动。

4

向上划水

手臂慢慢弯曲到90度，向上方及后方划水。手掌由向下到向上，最后向后方。

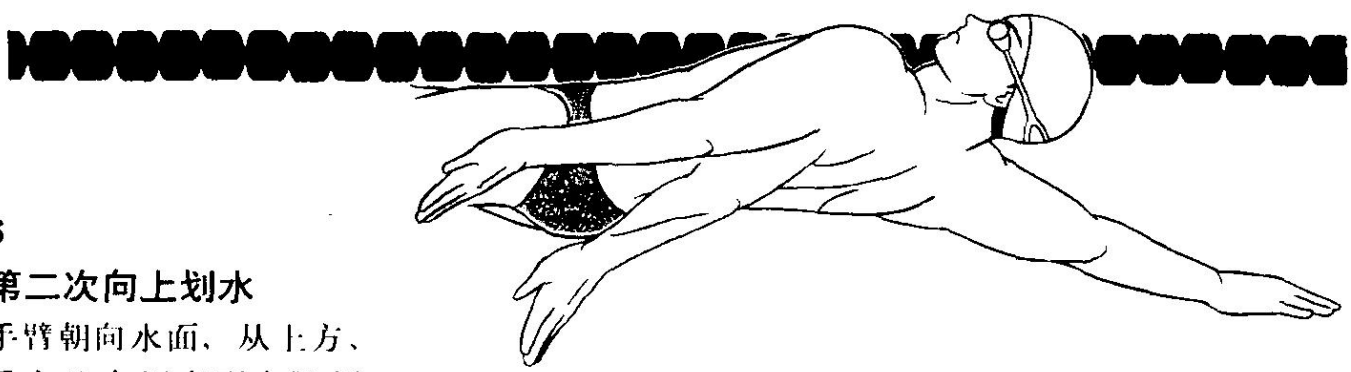
仰泳的手臂划水动作



5

第二次向下划水

手臂向后方、下方到划到大腿，直到弯曲到90度的肘部完全伸展。手掌的方向由向上转为向下。边加快划水速度边转掌。



6

第二次向上划水

手臂朝向水面，从上方、后方及内侧直到大腿划水。划水过程中手臂伸直。手掌指尖向下、向后下方。划水动作迅速加速。

7

放 松

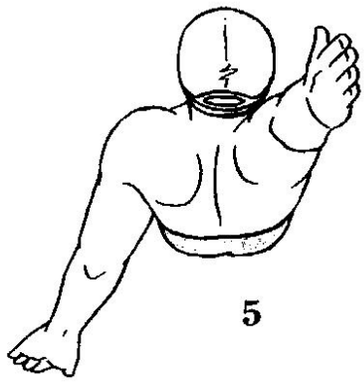
为减少阻力，手掌向内，从大拇指开始往上拔。

8

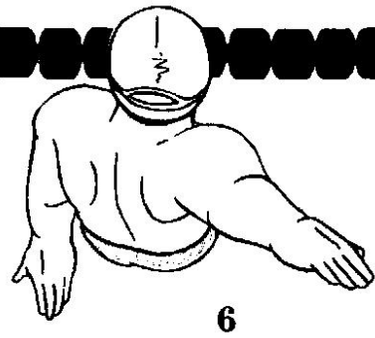
结 束

为结束动作要摆动身体。伸展手臂，从拇指运动到头顶。手臂越过头顶时，手掌向外翻，从小拇指入水。

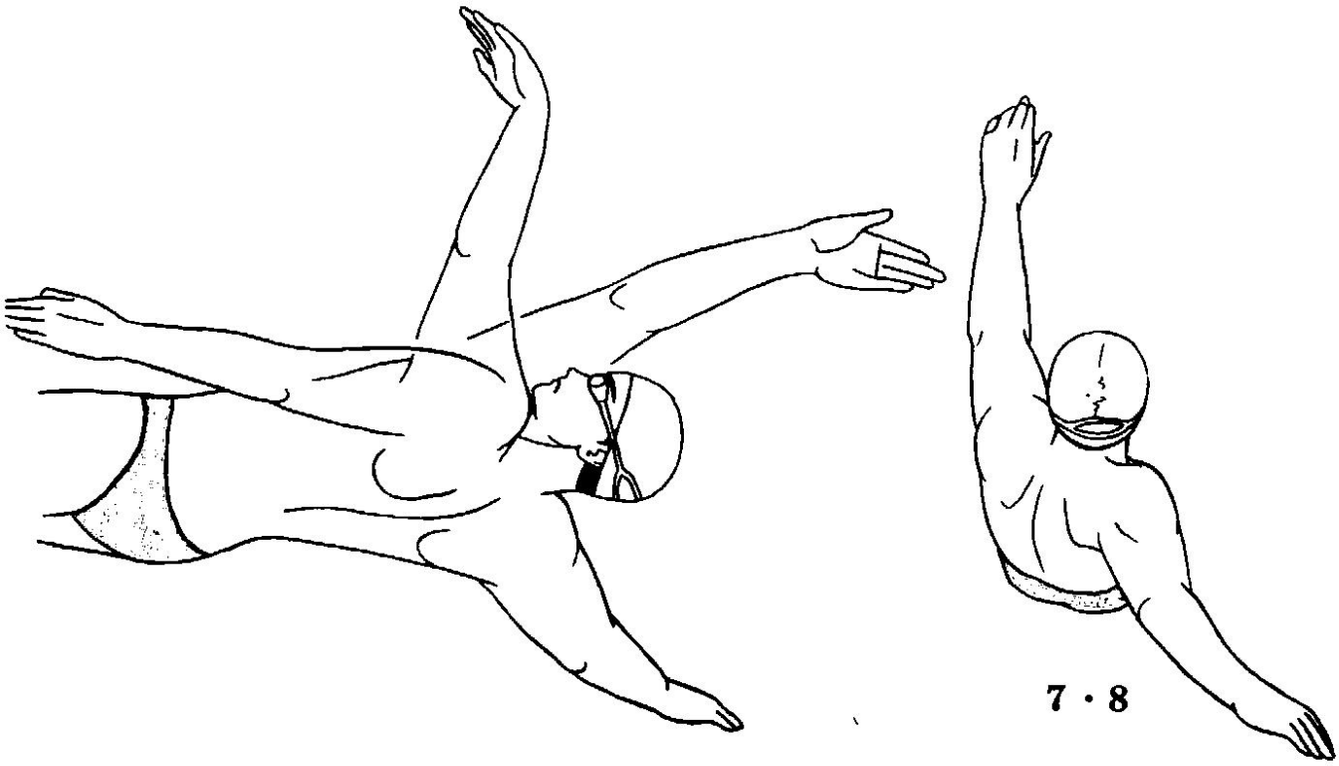
最后一刻的第二次向上划水决定前进速度



5



6



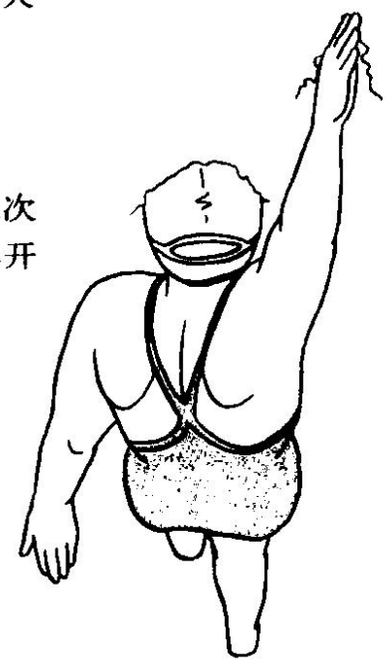
7・8

仰泳的摆动

右臂抓水时向右→左臂抓水时向左

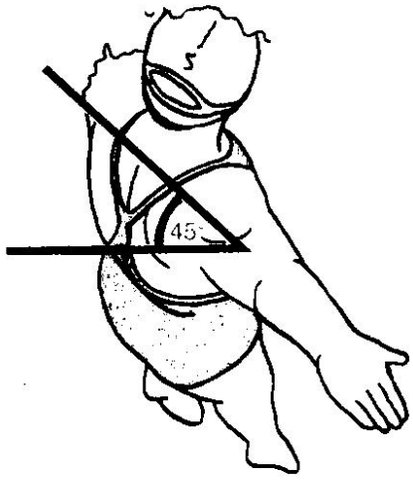
身体自然摆动使由上方向前方的收手动作幅度加大。另外，有助于进行大幅度的快速划水动作。

身体围绕纵轴的转动自然协调，头的位置稳定



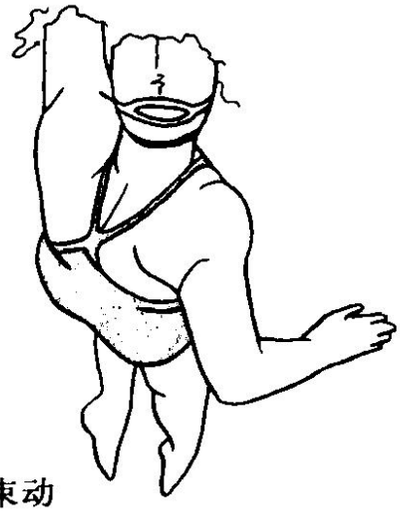
1 · 2

右臂入水、左臂的第二次向下划水结束时，身体开始向右倾斜。



3

右臂抓水时，身体向右摆动45度。左臂开始收手动作。



4

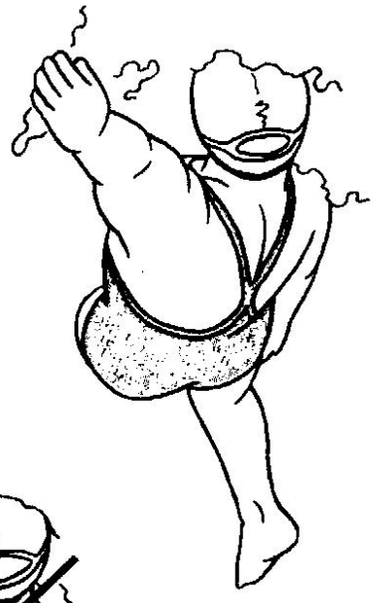
右臂向上划水。左臂结束动作。通过摆动身体，右手臂的动作会更快，幅度更大。

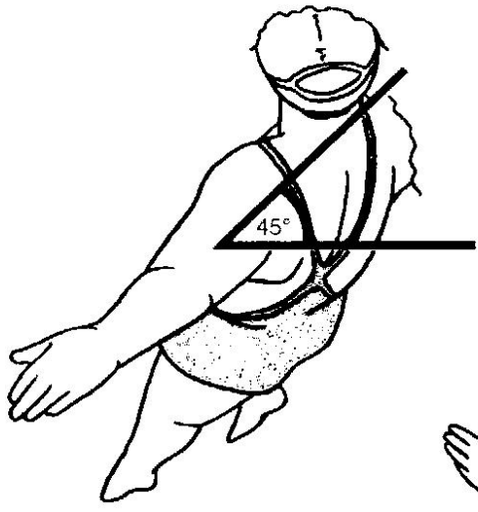
5

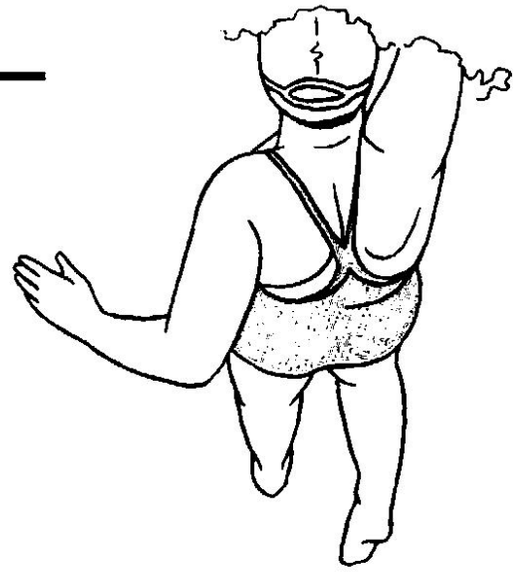
左臂结束动作，右臂第二次向下划水时，身体成为水平姿势。

6

左臂开始入水，右臂完成第二次向下划水动作时，开始向左侧摆动身体。

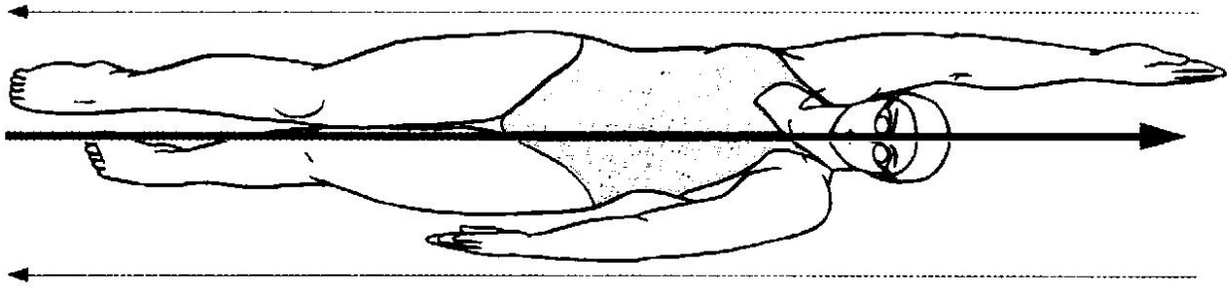






7・8

左臂抓水时，身体向左倾斜45度。左臂划水、右臂收手动作进行的同时，身体恢复水平状态。



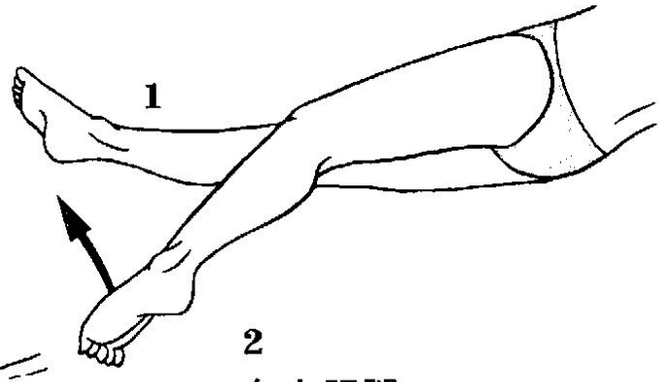
摇摆过程中，不是左右摇摆身体，而是以中心线为轴，左右半回转

BACKSTROKE TECHNIQUE

仰泳的踢腿

上踢→下压

仰泳的踢腿动作与爬泳的6次划水踢腿相同，脚往上踢与往下踢交互动作。比爬泳动作要轻，而且更富有节奏感。也可以用“大腿带小腿，两腿鞭打水”来形象地描述。



1

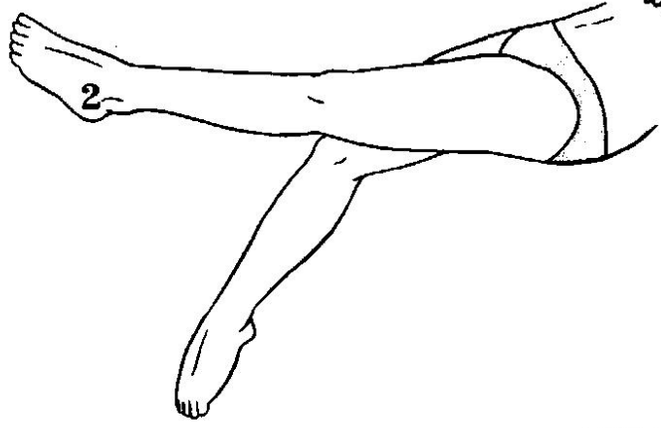
上踢腿

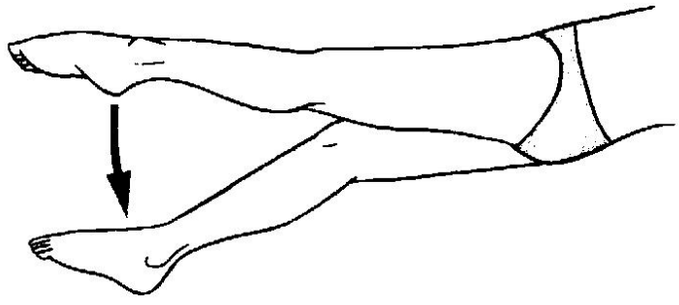
以腰为起点，从大腿开始动作。由于水压作用，小腿被压下，膝关节弯曲。脚尖向内下方(成为大腿内侧)。

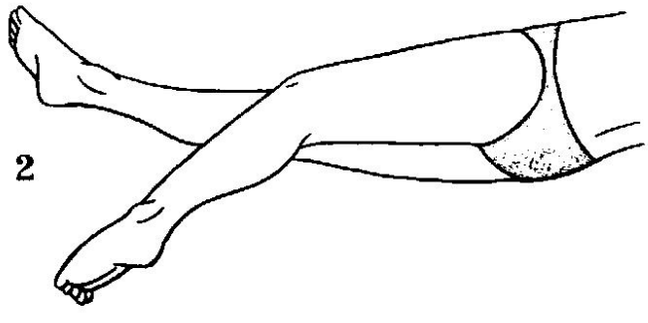
2

向上踢腿

小腿用力向上踢，脚尖向外上侧，踢腿动作结束。







1·2

下压

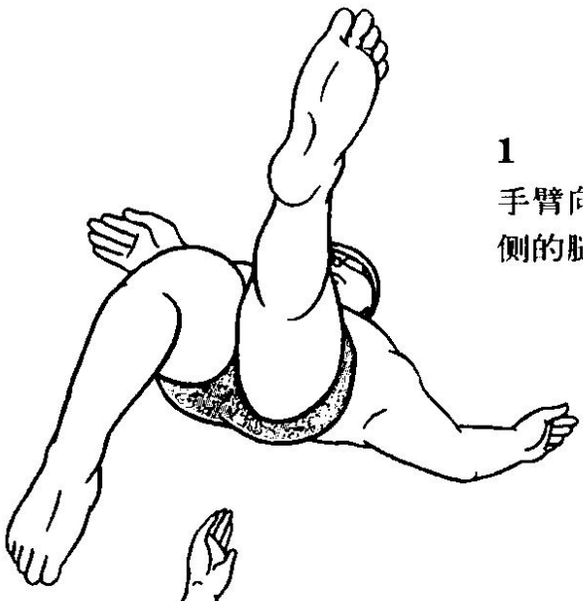
脚松弛，伸直，从腰部向下压。

BACKSTROKE TECHNIQUE

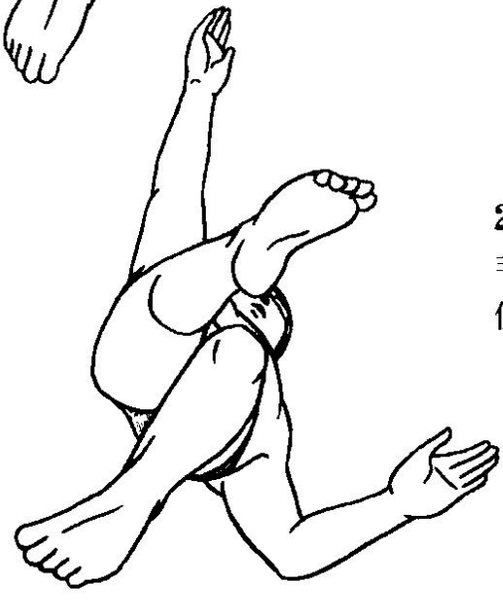
仰泳手臂与脚的协调

手臂向下划水 · 向上划水 · 第二次向下划水时踢腿

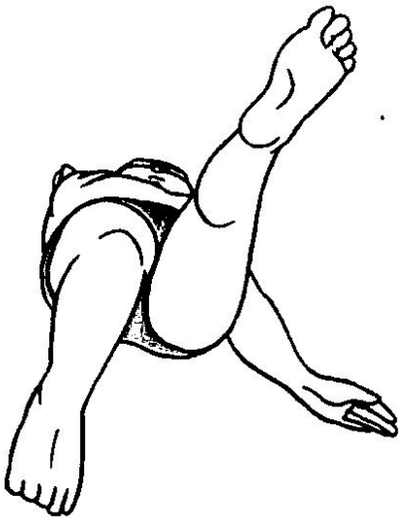
手臂每一个循环动作，进行3次踢腿。左右两臂的一个循环动作过程中共踢6次。



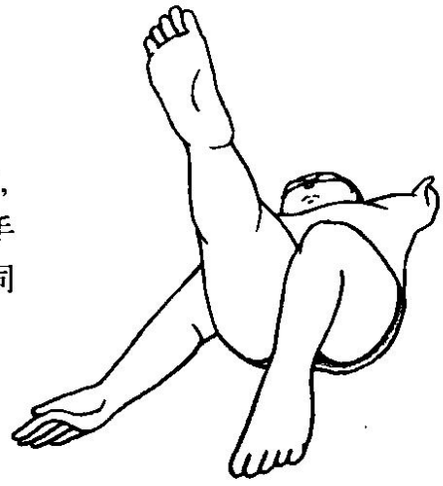
1
手臂向下划水时，踢同一侧的腿。



2
手臂向上划水时，踢另一侧的腿。



3
手臂第二次向下划水时，踢同一侧的腿。这样的手脚组合，在另一方向也同样进行。

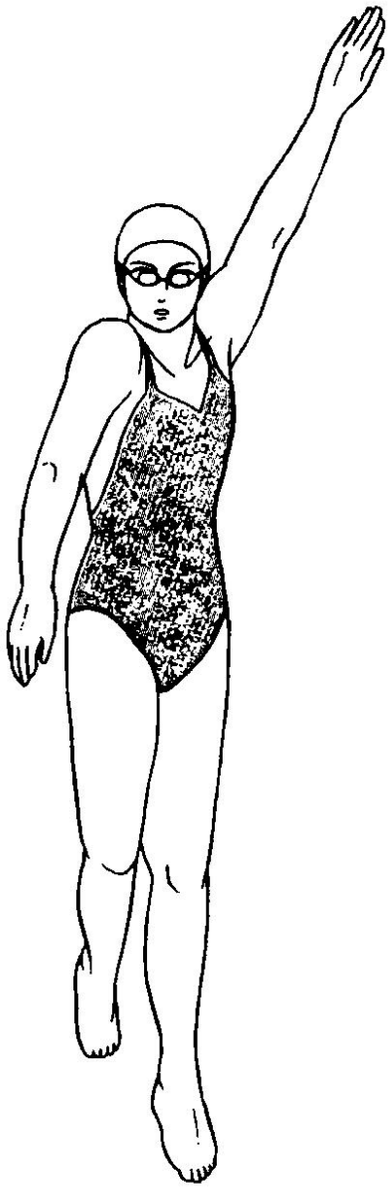


BACKSTROKE TECHNIQUE

仰泳的身体姿势与呼吸

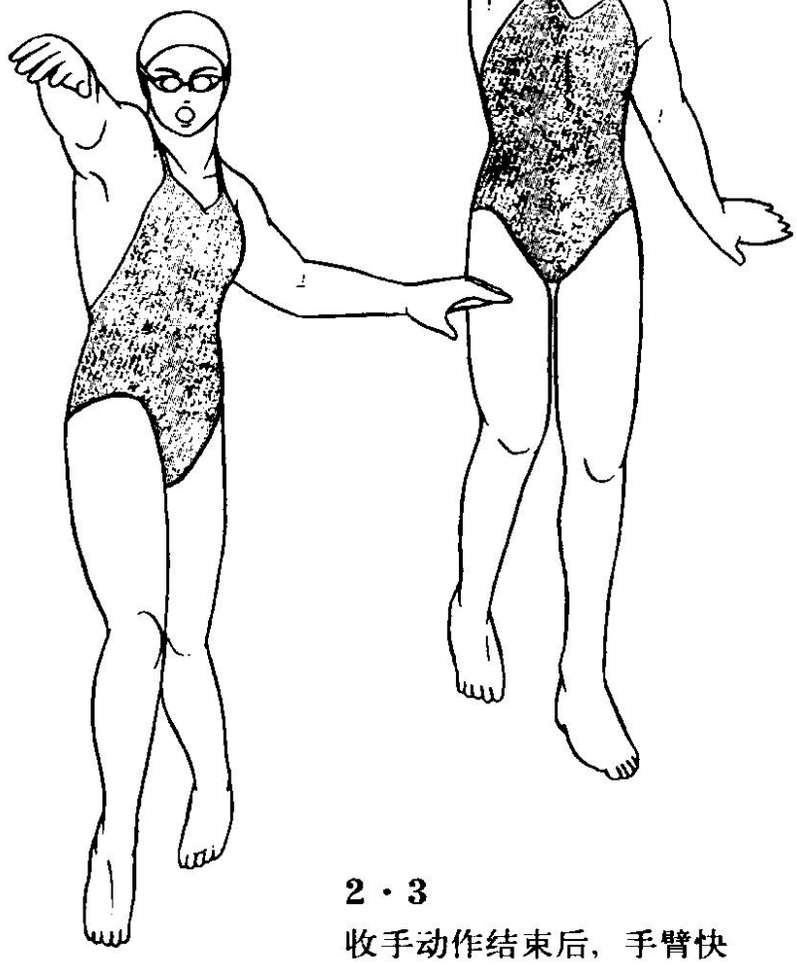
姿势保持流线形，呼吸在收手时进行。

划水过程中仍保持身体流线形。稍收下颌，眼看后上方。一侧的手进行收手动作时吸气，另一侧的手进行收手动作时呼气。



1

右臂的收手动作。收手时要手臂松弛，肘部伸直进行。

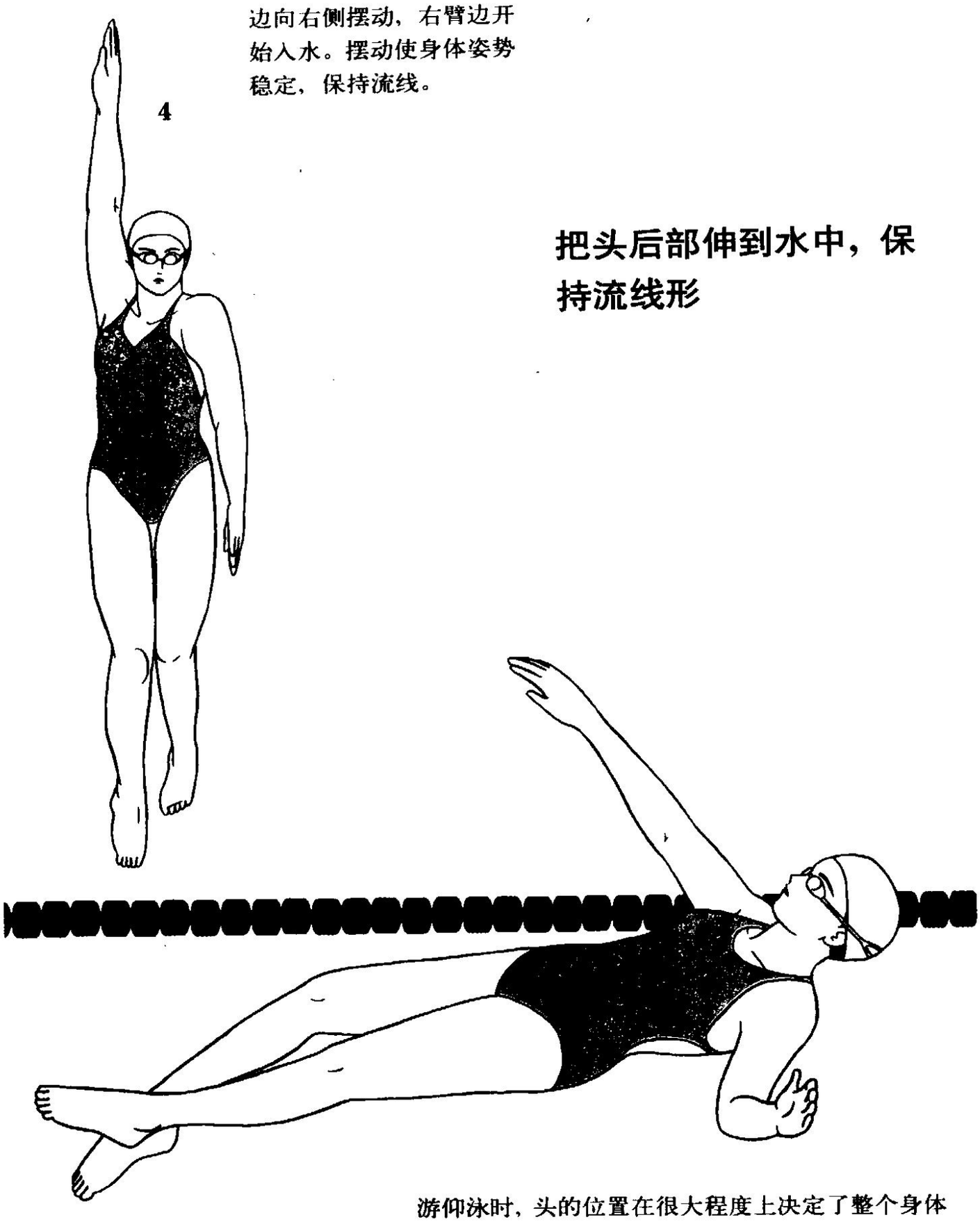


2・3

收手动作结束后，手臂快速由头部正前方入水，这时开始吸气。另一侧的手臂结束收手动作时呼气。

4

边向右侧摆动，右臂边开始入水。摆动使身体姿势稳定，保持流线。



把头后部伸到水中，保持流线形

游仰泳时，头的位置在很大程度上决定了整个身体的位置，起着舵的作用。注意头部伸到水面能没到耳朵的位置，身体与水面保持平行。

BACKSTROKE TECHNIQUE

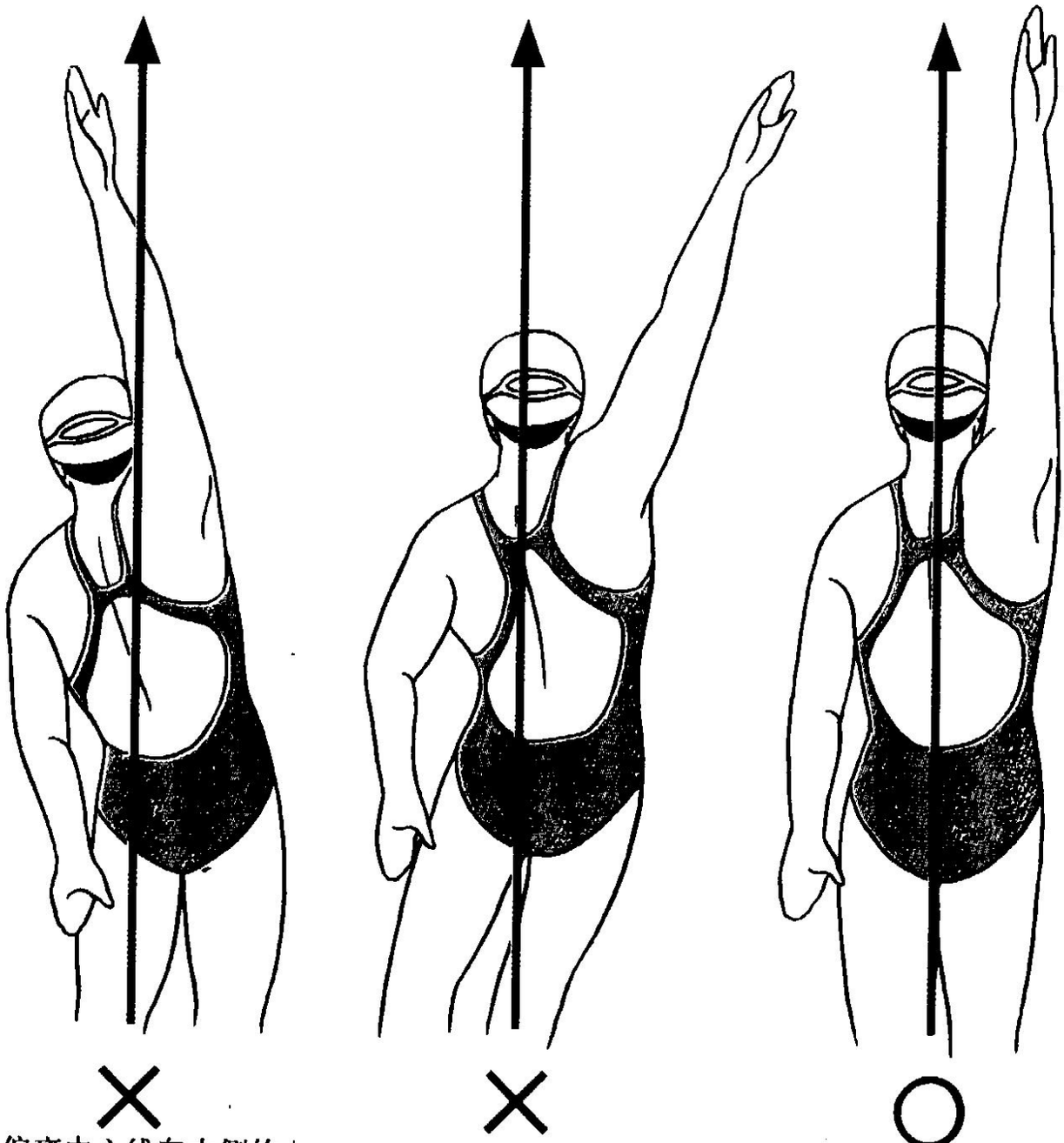
仰泳的动作检查

是否游得准确，请自己试着检查一下。

入水时的错误

是否离开中心线入水？

入水时手的位置过于向内，腰部就会下沉，身体偏向一侧；太向外，腰腿会偏向反方向。无论是哪一种情况，身体流线都会被破坏，防碍有效的划水。



偏离中心线向内侧的入水动作

过于向外的入水动作

正确的入水动作

入水时是否拍了水?

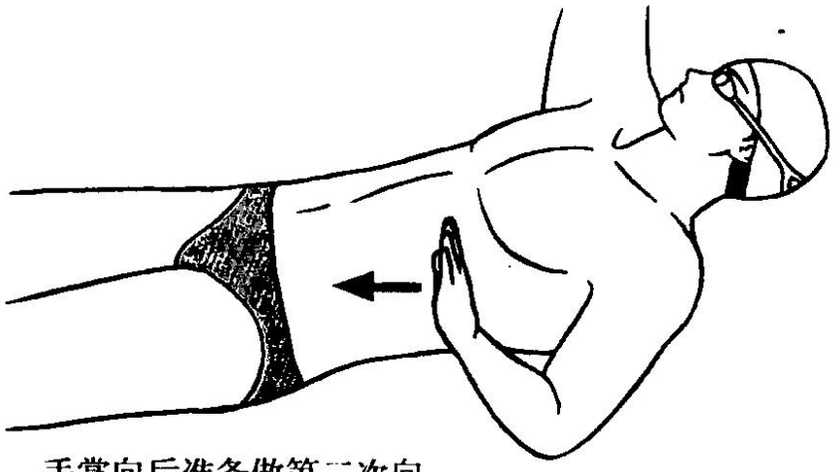
入水时用水臂拍水，会增大阻力。要训练手臂向前伸，从小指入水的动作。

第二次向下划水时的错误

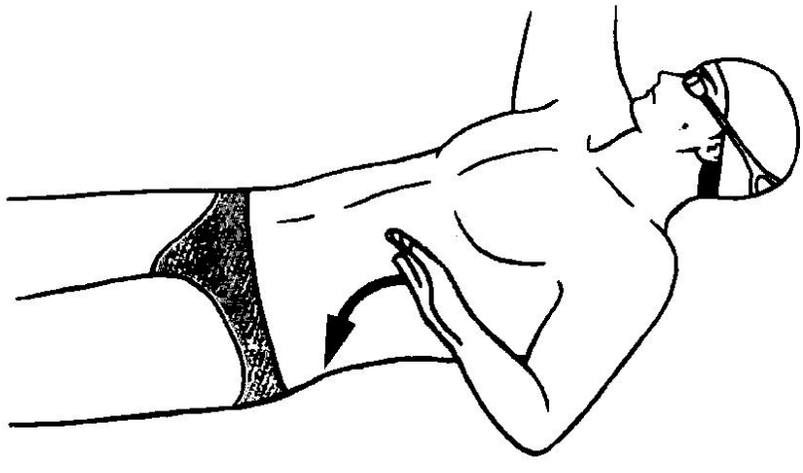
是否把水向后压?

第二次向下划水时，如果手掌太向后，会把水压向后方。手掌以这样的角度划水，不仅不能有效向下划水，而且会产生阻力。划水动作不能加速。另外，前进速度也随之减慢。

第一次向上划水后，手掌向下划水一直到大腿。这样就可以长时间获得推进力。



手掌向后准备做第二次向下划水动作。这一角度不能获得推进力。

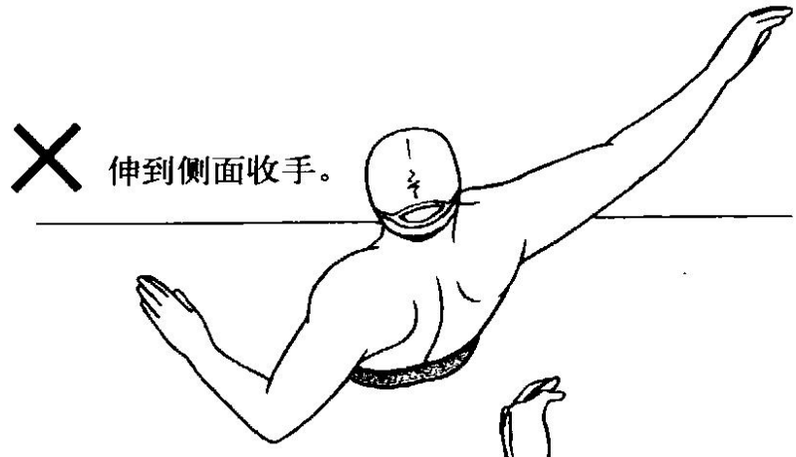


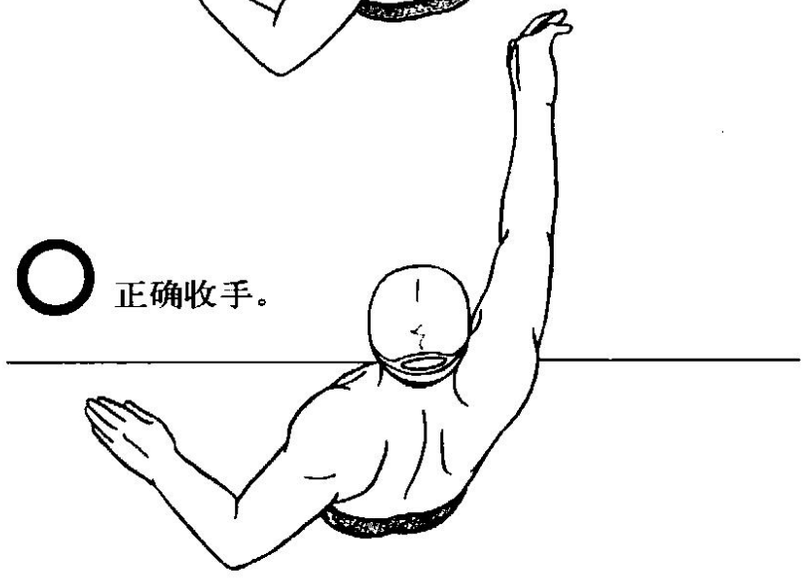
手掌向下可获得有效的推进力

收手动作的错误

是否从侧面开始收手？

位置低、通过侧面的收手动作会导致腰、腿的蛇行。手臂甩向侧面会使腰也被拉向侧面，身体向反方向摆。而近于直线的收手动作会保持身体成一直线，使阻力减少。

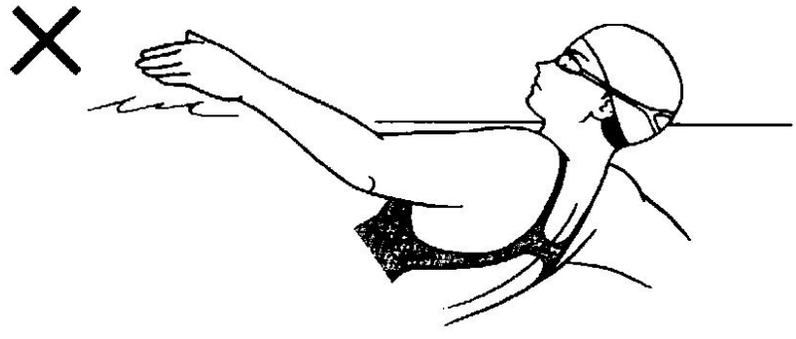




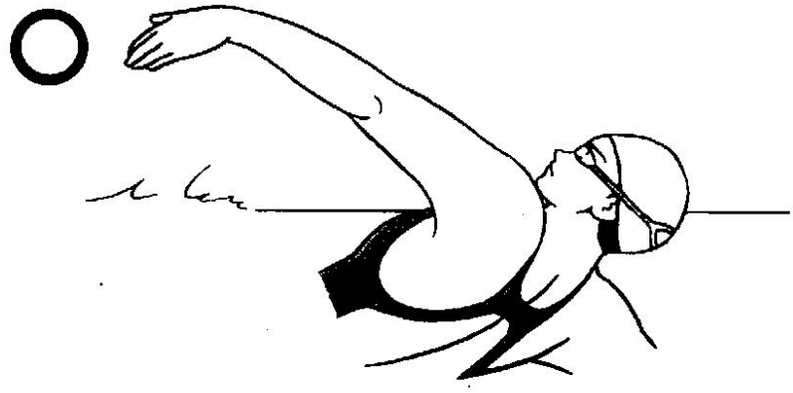
是否手先伸出水面进行收手？

收手的同时，手比肩先伸出水面，会使肩部下沉。以这样的动作收手的选手，往往肩沉在水中进行收手。这样，肩与上臂被水压回，产生很大的阻力。

手先伸出水面，肩沉在水中收手。



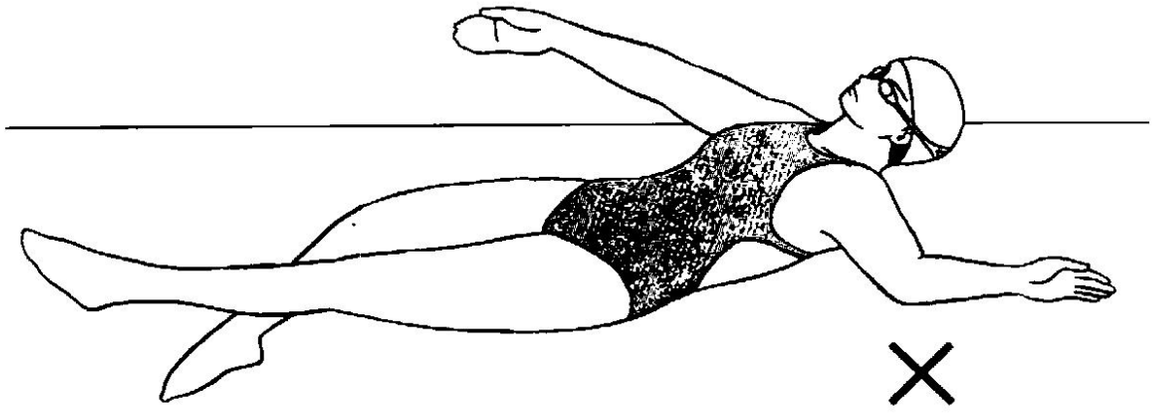
正确的收手动作。利用身体转动，伸展肘部。



划水动作中的错误

是否沉肘划水？

肘部下沉划水会把水压向后方，减慢前进速度。另外，不能把头肩抬到上方，应顺着速度进行划水动作。

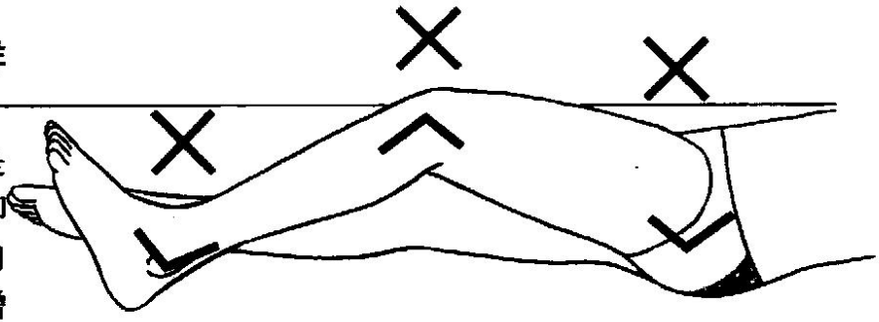


踢腿中的错误

是否象骑自行车一样踢腿？

所谓骑自行车式踢腿是指大腿部过于弯曲，脚垂直向上踢腿，这样向上踢腿，会向上压水，增大阻力，减缓前进的速度。

向上踢腿要放松股关节、膝关节、脚腕，柔韧地用脚腕向上踢直到膝关节伸直。脚尖、膝关节决不能露出水面。



是否进行深度踢腿？

深度踢腿会产生阻力。特别是屈膝、向下踢水过深的情况下。腰、身体被压上来，身体流线被破坏，前进速度减慢。踢腿应在40cm深度左右进行。

BUTTERFLY

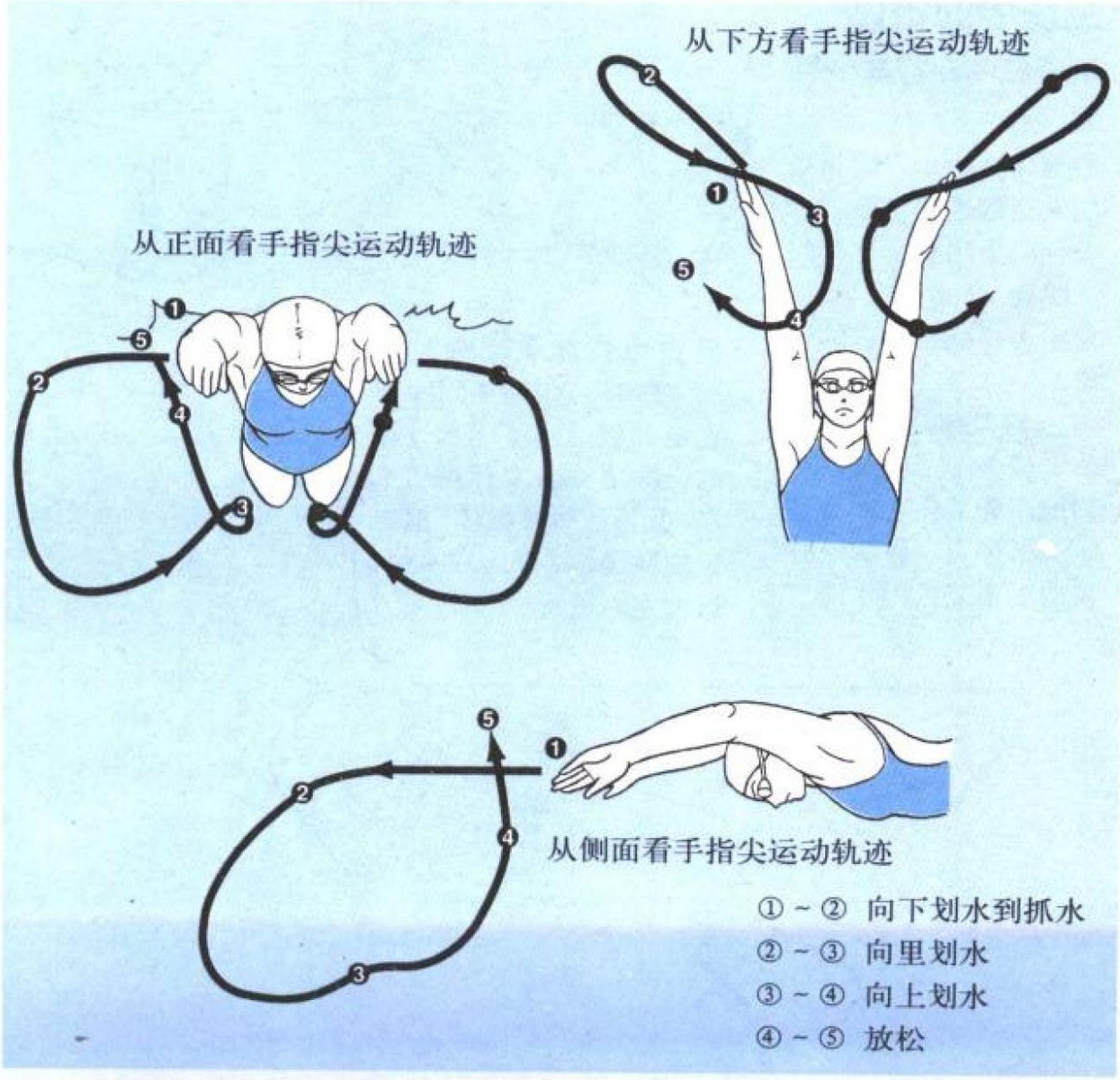
蝶 泳

比起别的项目，同距离的蝶泳体力耗费最大。充满流动性是蝶泳的魅力所在。

蝶泳的划水路线

蝶泳是通过手臂与腿的上下运动前进。如划水动作路线图所示，划水节奏感很强，从外侧→内侧→外侧，两手就象划S字一样进行。一个完整的划水动作过程中，两脚并拢，两次海豚式踢腿，这是蝶泳的特征。

蝶泳的划水动作路线图(手指尖运动轨迹)

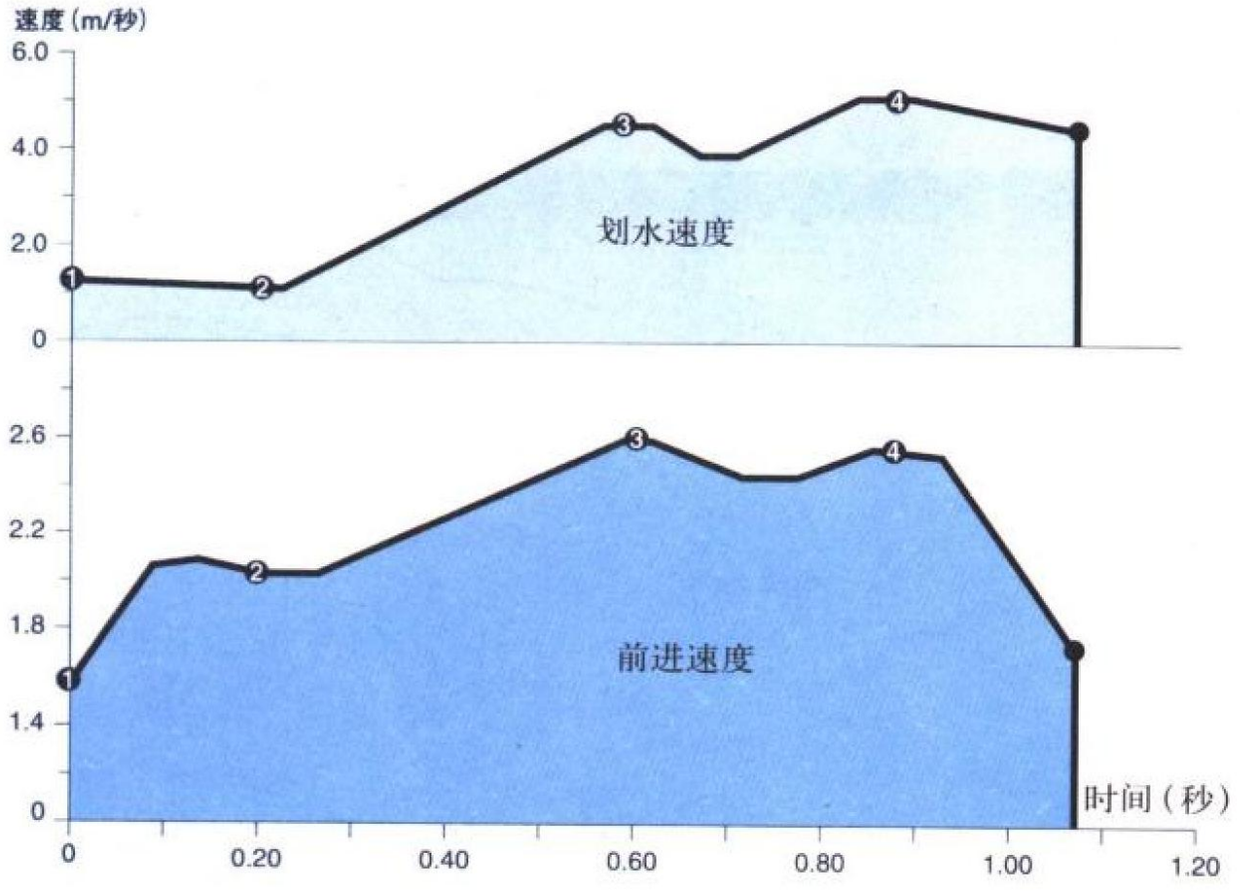


向上划水时速度达到顶峰

优秀的蝶泳选手在前进过程中两次达到高峰:第一次高峰是向里划水时,把水划向身体下面,形成推进力;第二次高峰即最高速度,是在向上划水时达到。

蝶泳的划水动作过程中,当完成向里划水动作,手臂返回时,前进速度减慢。但是,进入向上划水阶段,手臂动作再次加速时,身体的前进速度急剧上升,达到最高峰。

蝶泳划水速度与前进速度的对应关系图



①~② 向外划水到抓水

手臂向外划水不形成推进力,但此时进行的第一次踢腿动作会提高前进速度。手臂缓缓向抓水点运动。

②~③ 向里划水

速度达到第一次高峰。屈肘,手臂向下方、内侧、上方运动。

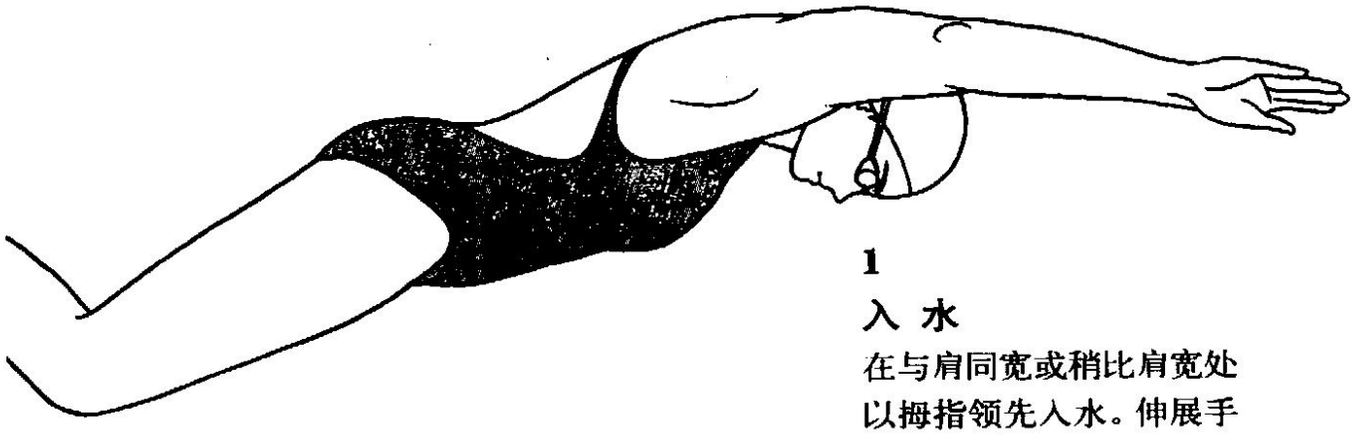
③~④ 向上划水

边加速划水速度,边向外侧、后方划水,进入抬手臂阶段。第二次踢腿在不减慢划水速度的情况下,在浅水处踢腿,从而达到最大前进速度。

BUTTERFLY TECHNIQUE

蝶泳的手臂划水动作

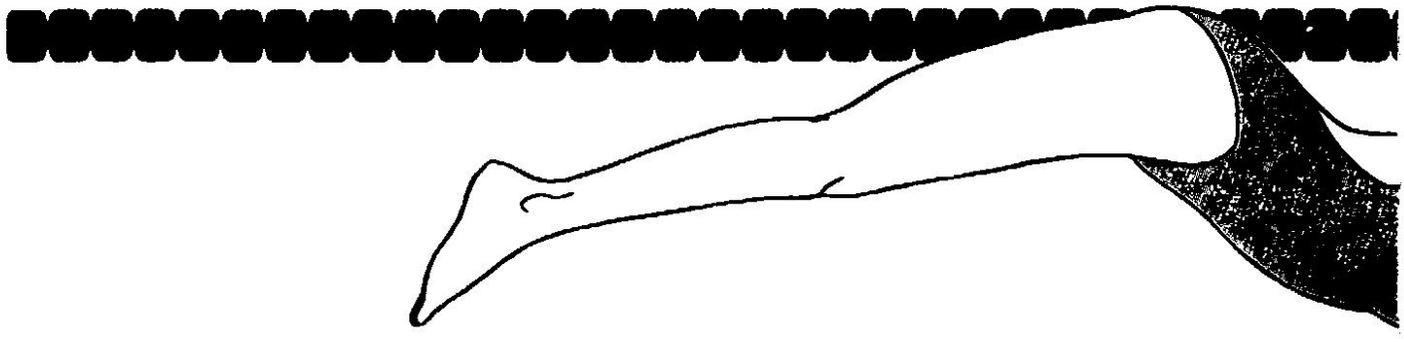
入水→向外划水→抓水→向里划水→向上划水→放松→收手



1

入 水

在与肩同宽或稍比肩宽处以拇指领先入水。伸展手臂，手掌向外侧。

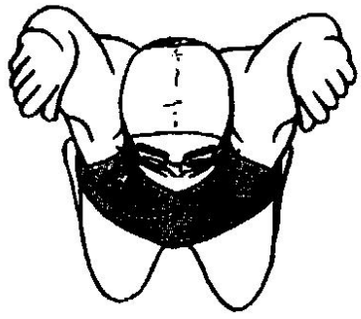


2

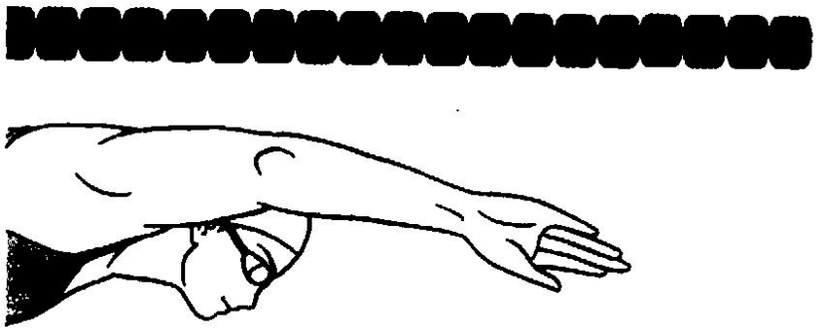
向外划水

入水后，两手向外侧划水直到手臂向后方。手掌向外侧。向外划水不产生推进力。不用力，缓缓伸展手臂，向抓水点推进。

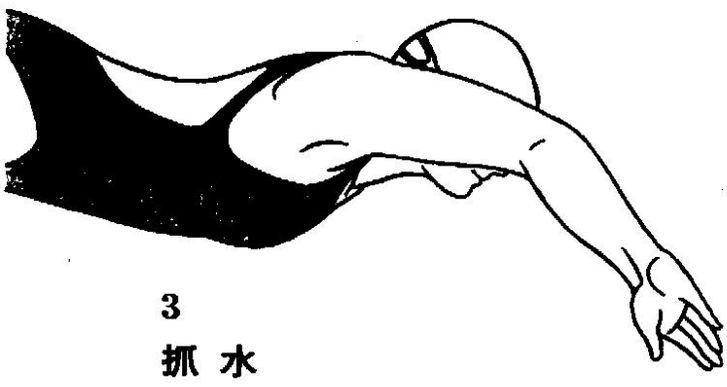
蝶泳手臂的划水动作是推动身体前进的主要因素



1



2

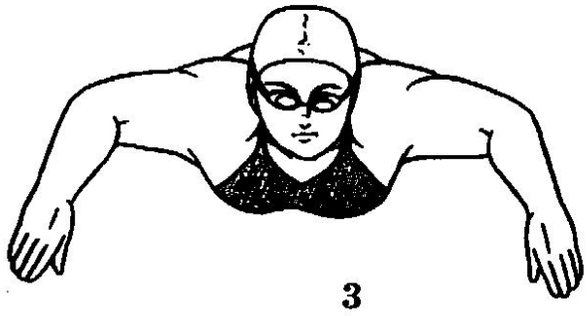


3

抓 水

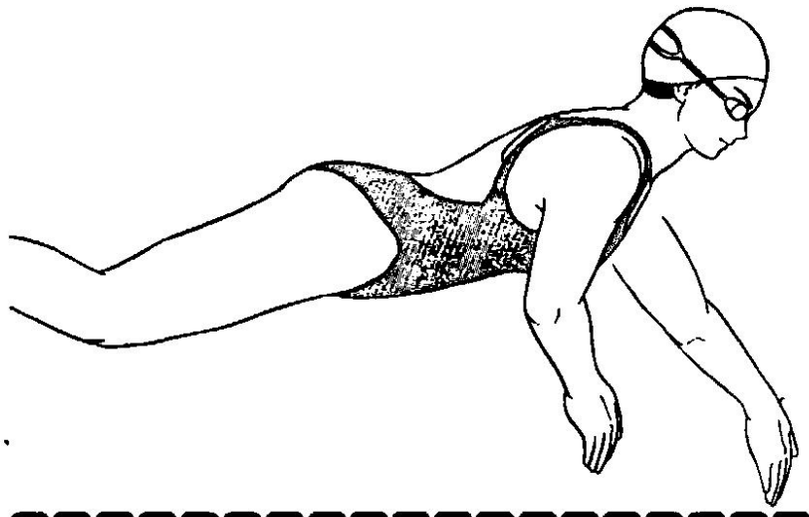
抓水点应是手臂下方感到水压的地方。

抓水时保持抬肘状态，手掌向后方。



3

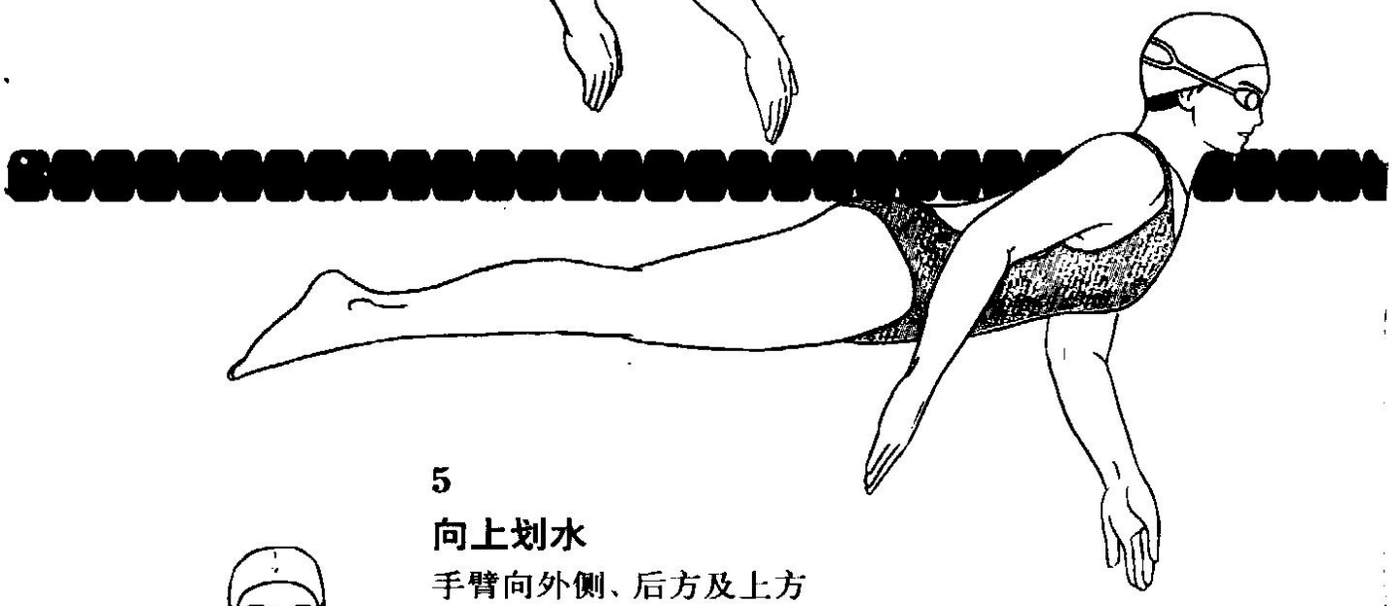
蝶泳的手臂划水动作



4

向里划水

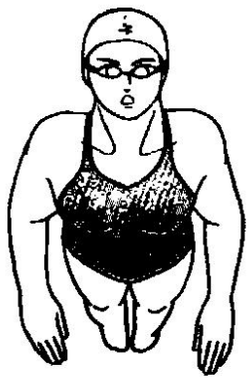
手臂向下方、内侧及上方划水，直到两手在身体下面并拢。肘部缓缓弯曲到90度。手掌向内侧上方。

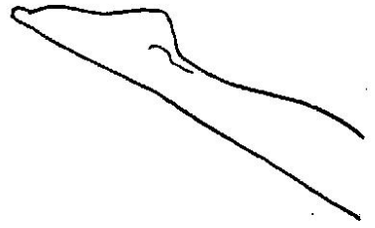


5

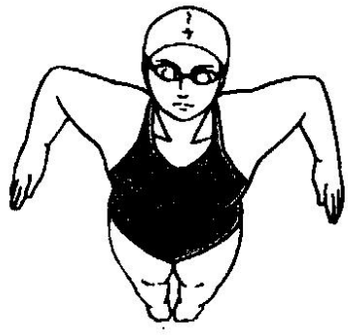
向上划水

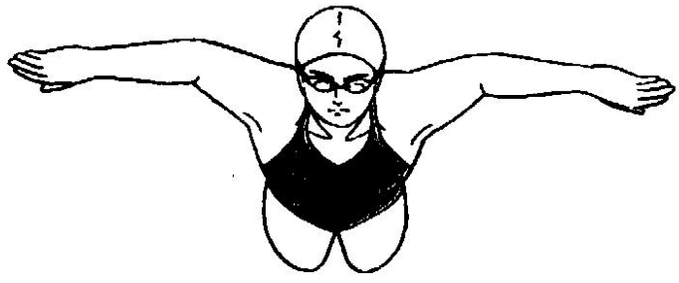
手臂向外侧、后方及上方划水，肘部缓缓伸展，手掌由向外转到向后。

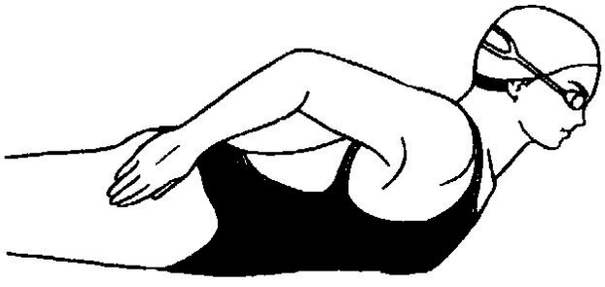




最高速度是向上划水时
用爆发力划水



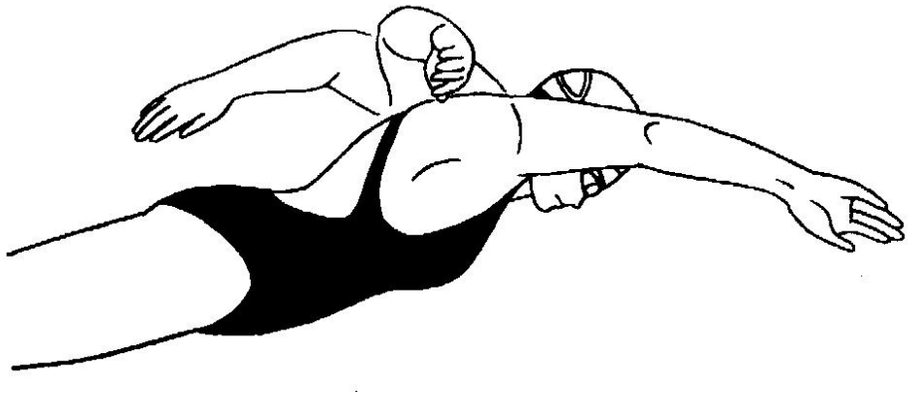




6

放 松

抬手臂时，为了减少水的阻力，手掌向内，从小指开始抬起。



7

收 手

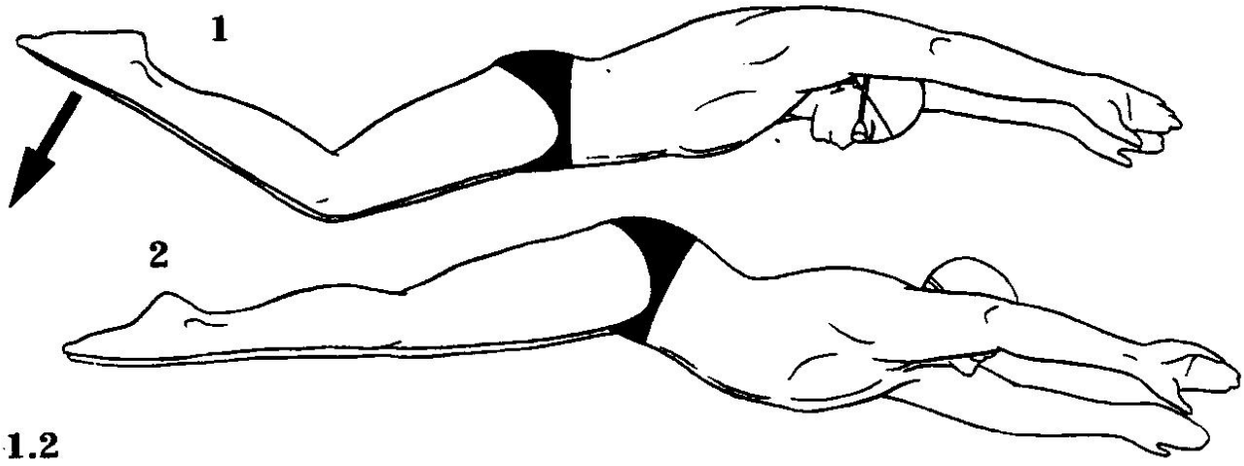
上臂要比肘、手先露出水面。伸展手臂，利用弹性，向外侧上方抬起。手臂由侧前方在接近水面处向前，然而再次入水。

BUTTERFLY TECHNIQUE

蝶泳的海豚式踢腿

向下踢腿→向上踢腿

蝶泳中，两脚并拢，上下运动，进行海豚式踢腿。手臂的一个划水过程中进行两次。膝、脚腕放松，用整个脚踢。

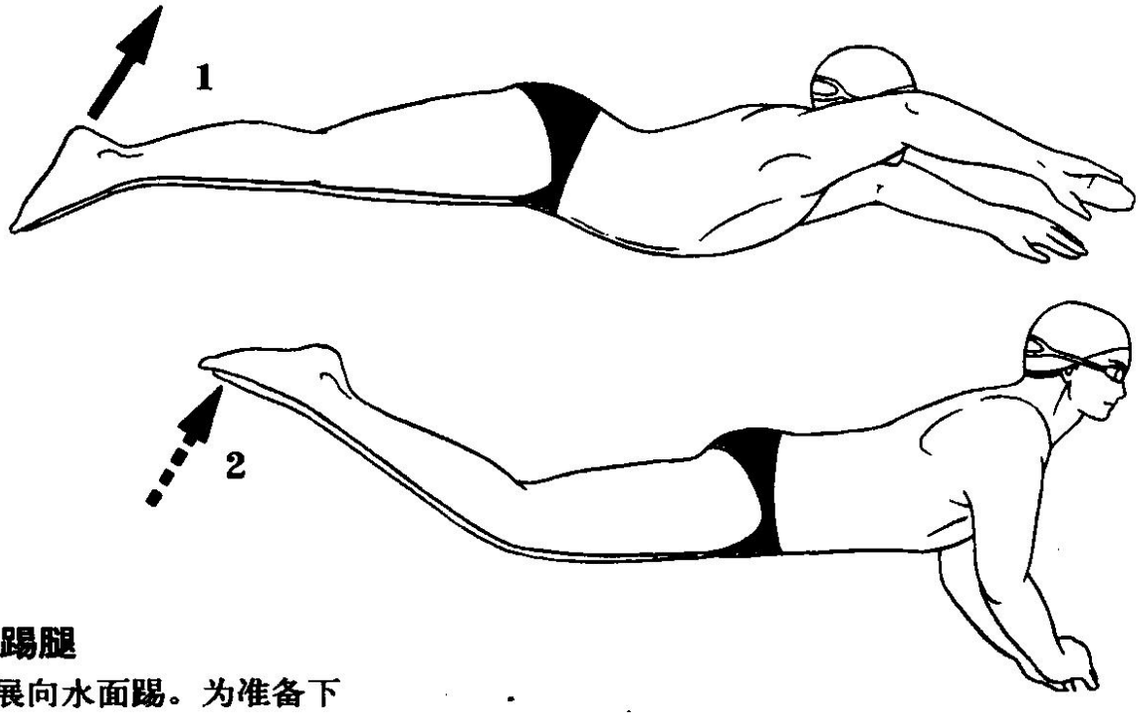


1.2

向下踢脚

刚开始踢时，膝部微弯，踢完后膝部完全伸展。用两脚背向后踢水。脚尖由上向后。

柔韧地用整个脚踢



1.2

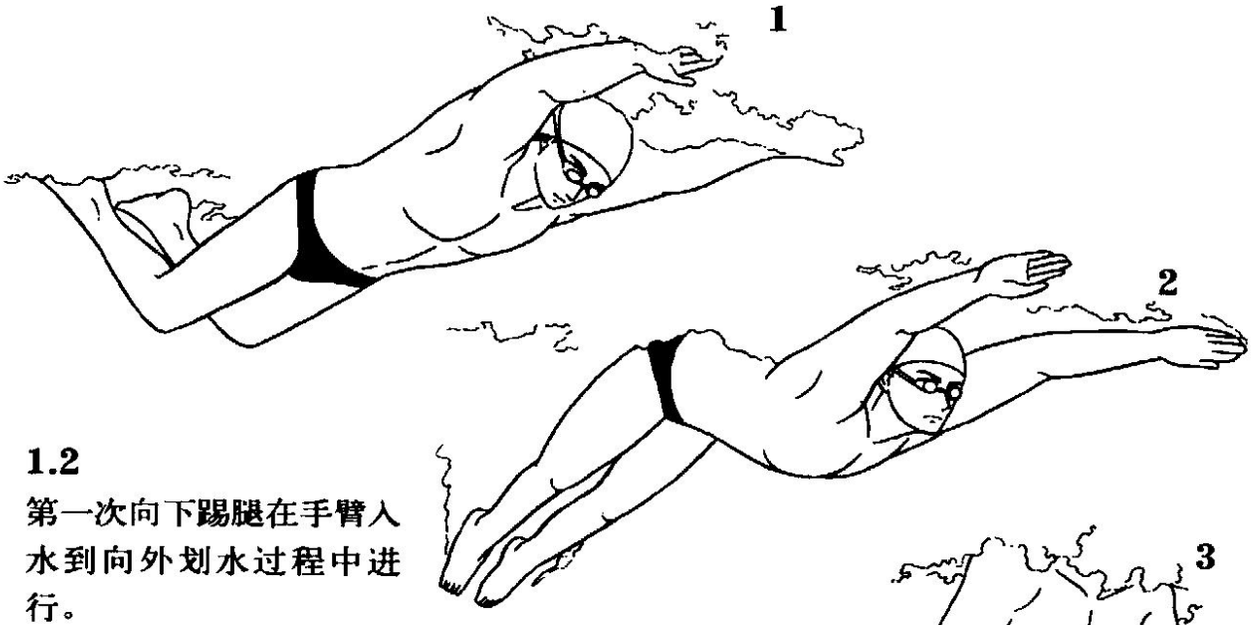
向上踢腿

脚伸展向水面踢。为准备下次往下踢，开始弯腰屈膝。

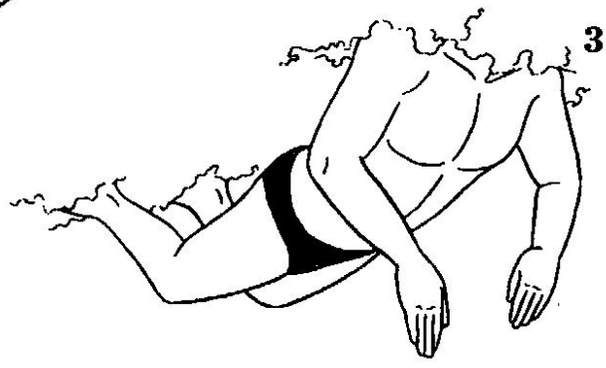
BUTTERFLY TECHNIQUE

蝶泳的手臂与脚的协调

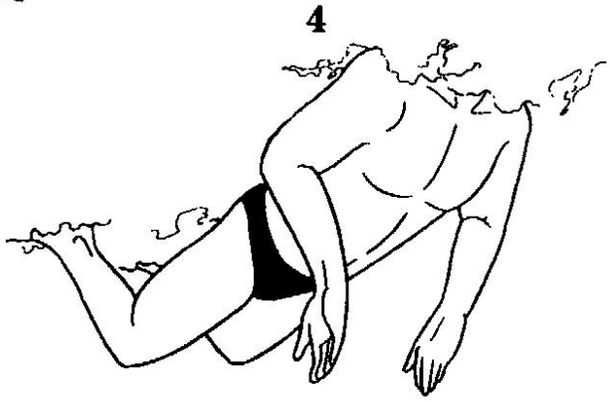
第一次踢腿是从入水开始到向里划水时
→第二次踢腿是从向上划水到收手时



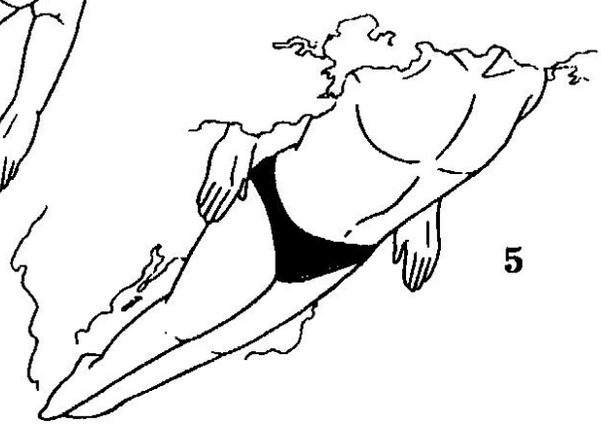
1.2
第一次向下踢腿在手臂入水到向外划水过程中进行。



绝妙的配合可以提高速度



3
上踢动作在向里划水时进行。

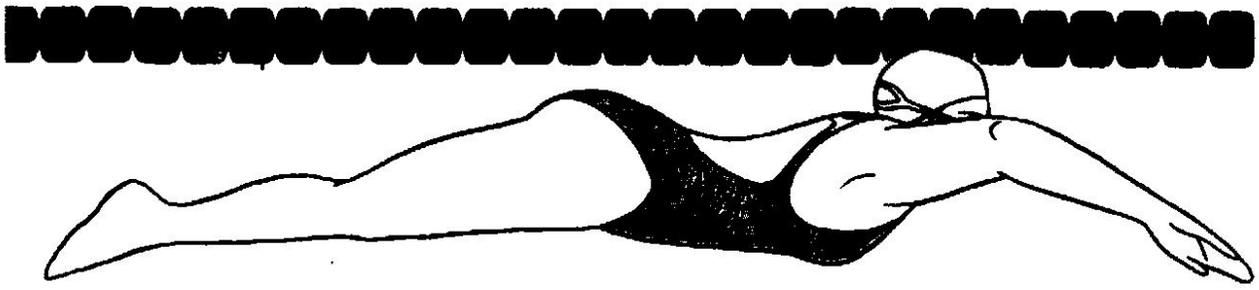


4.5
第二次下踢动作在向上划水时进行。收手时，第二次踢腿结束。两脚为准备下次第一次踢腿而抬到高位置。

BUTTERFLY TECHNIQUE

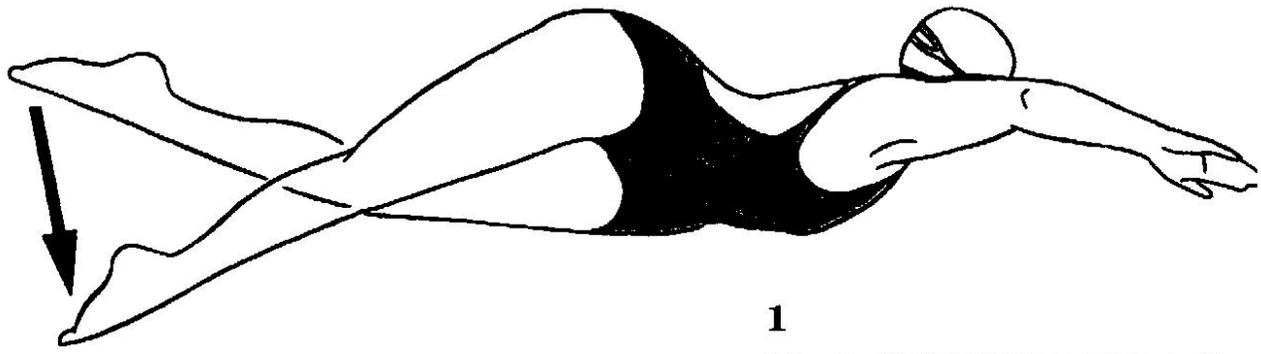
蝶泳的身体姿势

第一次踢腿腰抬高→第二次踢腿抑制腰上升



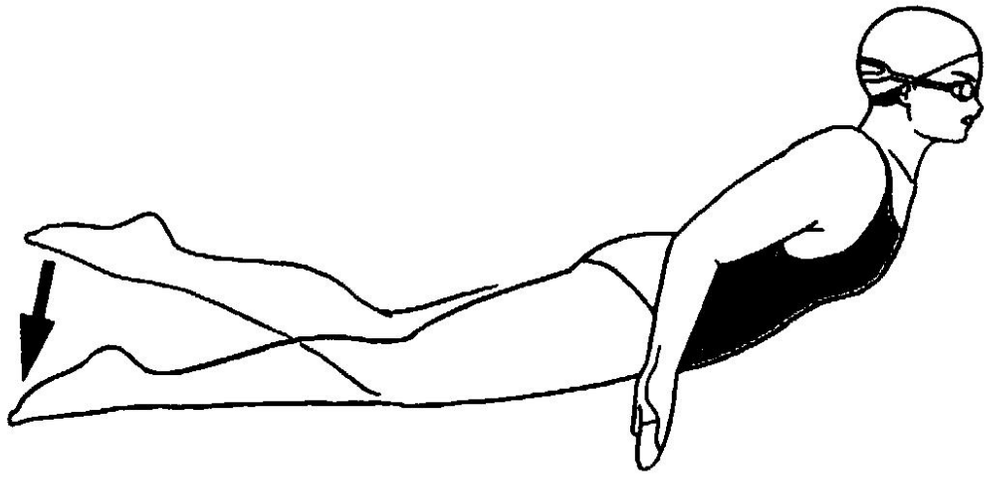
身体在向里划水和向上划水时尽量保持水平。

正确的鞭状打水动作是提高推进力的关键



1

第一次踢腿把腰部抬至出水面。



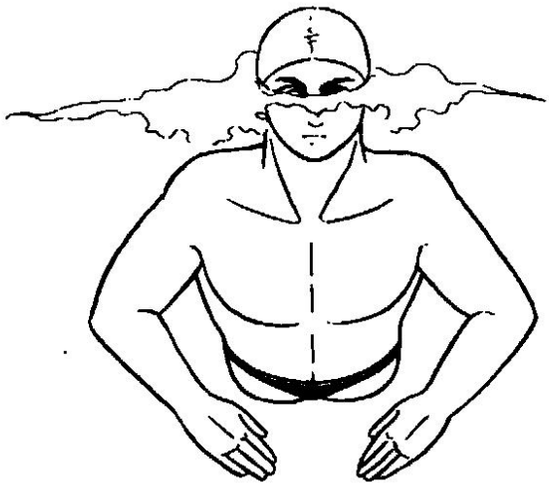
2

第二次踢腿协助手臂的向上划水动作，防止腰部上升。因此，用力要比第一次踢腿小。

BUTTERFLY TECHNIQUE

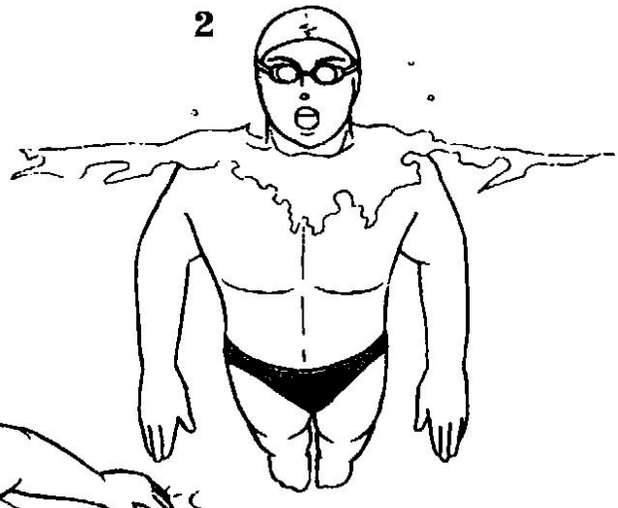
蝶泳的呼吸

向上划水时吸气→收手时腰返回水中呼气

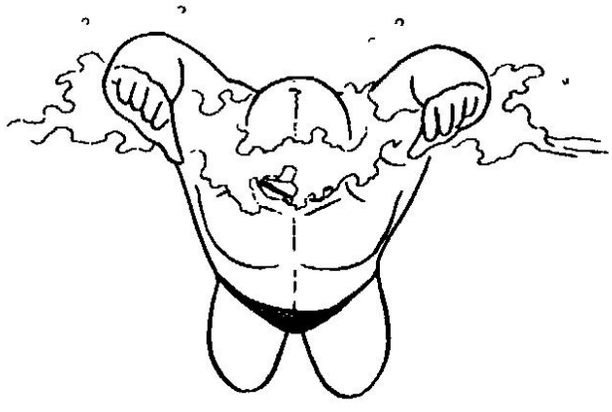


1
向里划水时抬头。

在向上划水时脸露出水面



2·3
向上划水时，头抬出水面吸气。



4
收手的同时，头返回水中。头要比手先入水。每划两次呼吸一次。

BUTTERFLY TECHNIQUE

蝶泳的动作检查

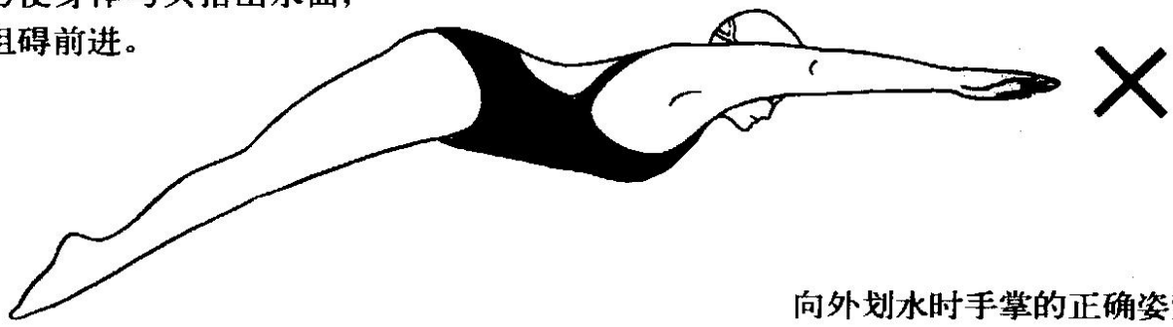
是否游得正确，请自己试着检查一下。

向外划水时的错误

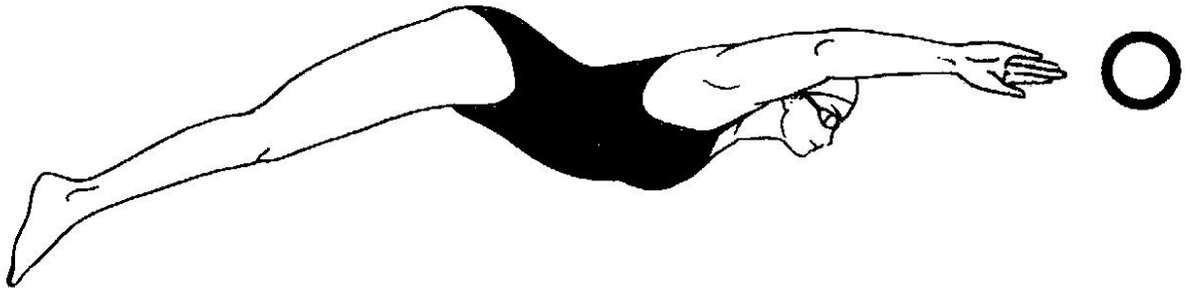
手掌是否向下?

手掌正向下向外划水，会把水推向下方。向下的推力使身体与头抬出水面，阻碍前进。

手掌向正下方向外划水



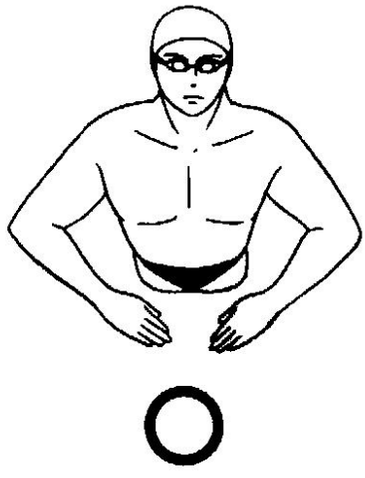
向外划水时手掌的正确姿势



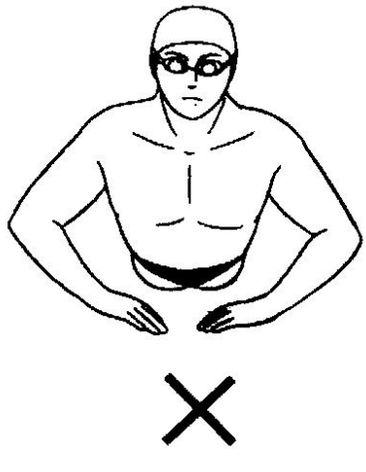
向里划水时的错误

手掌是否充分向内侧?

从抓水点到向里划水时，若手掌角度不够，向后方的水流会变弱，若在与水面平行的角度划水，手掌只是在水中滑行，不会产生推动。从后方到内侧上方，这样改变手的角度是产生速度的重要条件。



手掌向内侧向里划水



向内角度不足，
象抚水一样向里划水

放松时的错误

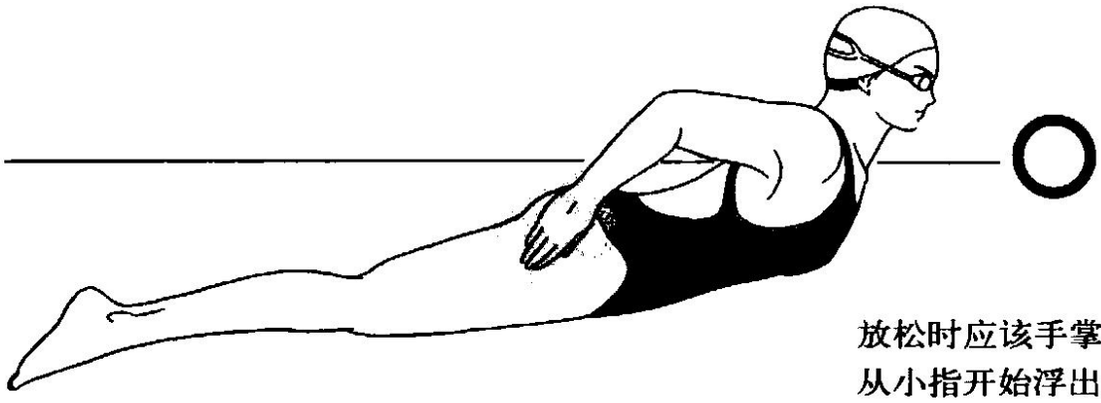
是否手掌向上?

因为想划水划到最后，有的选手在划水的最后阶段手掌仍然向上。

手掌向上放松，就会把水往正上方推，从而使腰下沉。这是速度减慢的原因之一。

手掌应在大腿旁边时转向内侧。这样，就不会向上推水，从而能够从小指开始浮出水面。

手掌向上放松



放松时应该手掌向内侧，从小指开始浮出水面

收手时的错误

收手位置是否过低?

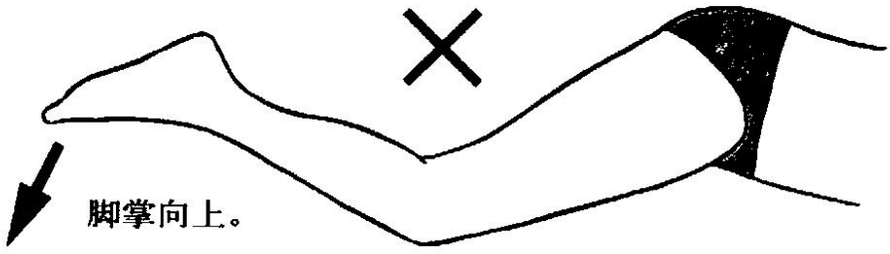
贴近水面，几乎擦水式的收手动作是过快入水的原因所在。这样收手动作使入水后手臂把水向前方推，从而导致减速。

位置过低的收手动作

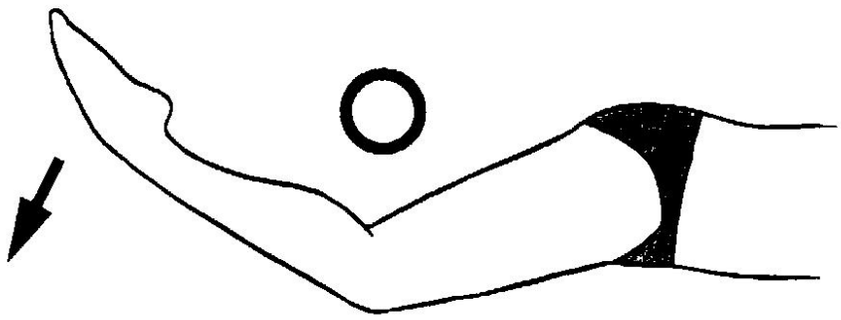
海豚式踢腿动作中的错误

是否脚背向下进行下踢腿?

海豚式踢腿动作的下踢腿，脚背不能朝下。这样会使腰抬起，应放松脚腕，有柔韧性地踢。



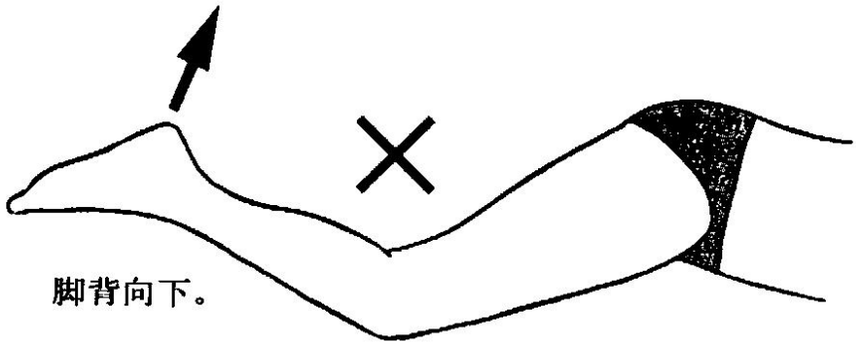
脚掌向上。



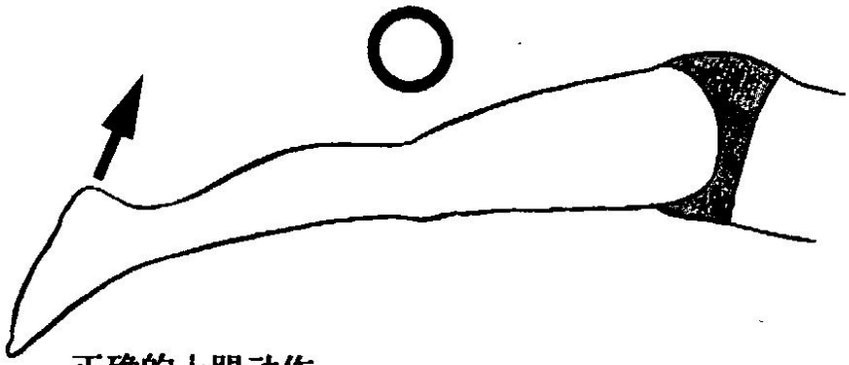
正确的下踢动作。

是否脚掌向上进行上踢动作?

上踢动作开始时若脚掌向上，腰就会下沉。这样会破坏身体水平状态，增大阻力。



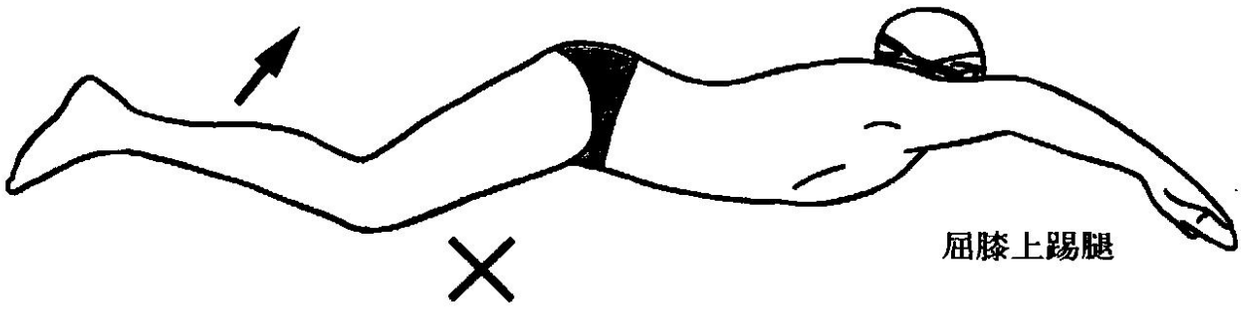
脚背向下。



正确的上踢动作 。

是否屈膝上踢腿?

上踢腿时屈膝的选手只用膝部以下踢水。这是由于膝部不够放松。这样上踢腿，使大腿不能抬到接近水面处。使推动向反方向作用，减慢了速度。

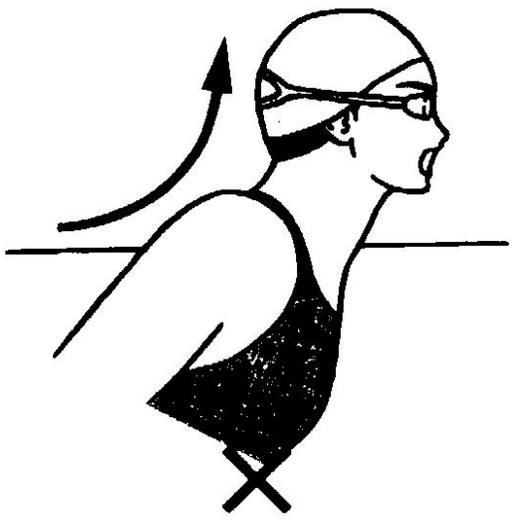


屈膝上踢腿

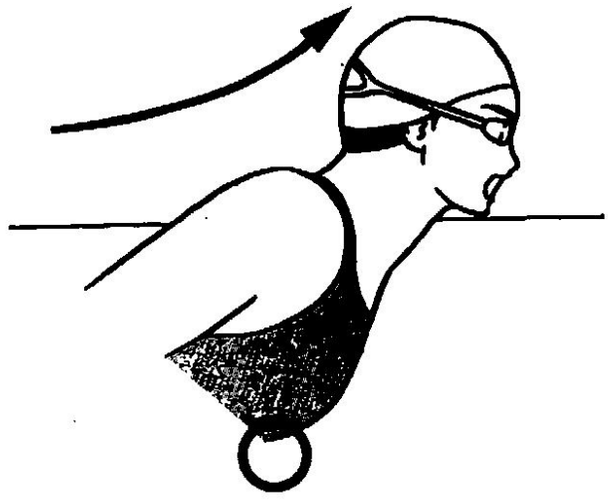
呼吸时的错误

是否抬起头进行呼吸?

呼吸时最容易犯的错误是头向上或向后缩。向上或向后的动作会产生阻力，减慢速度。呼吸时应该头和肩向前伸。



抬头呼吸



正确的呼吸。伸出下颚，向往前飞一样露出口鼻进行呼吸

START

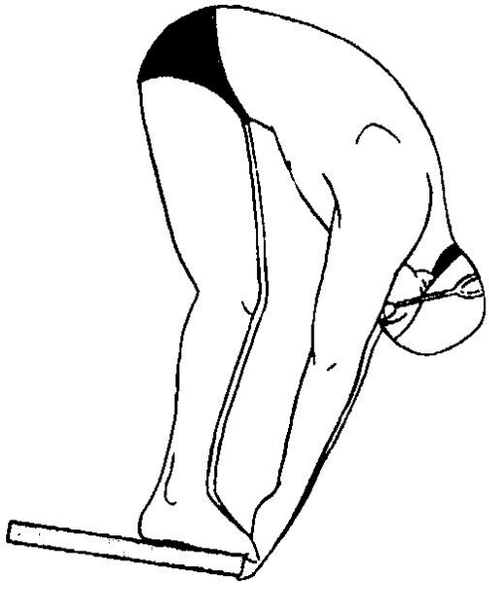
跳 水

猛地跳起，入水要远，保持水中的流线形。

START TECHNIQUE

抓台式跳水

准备→蹬腿→弹跳→入水→水中踢腿→第一次划水

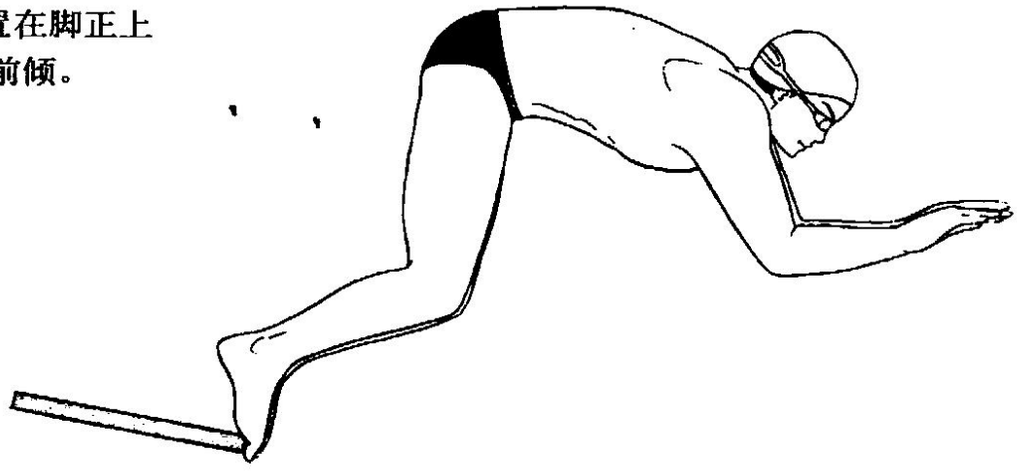


1

预备姿势，两脚脚趾扣住跳台，手握跳台前端。手的位置在两脚间或两侧。低头，腰的位置在脚正上方。重心稍向前倾。

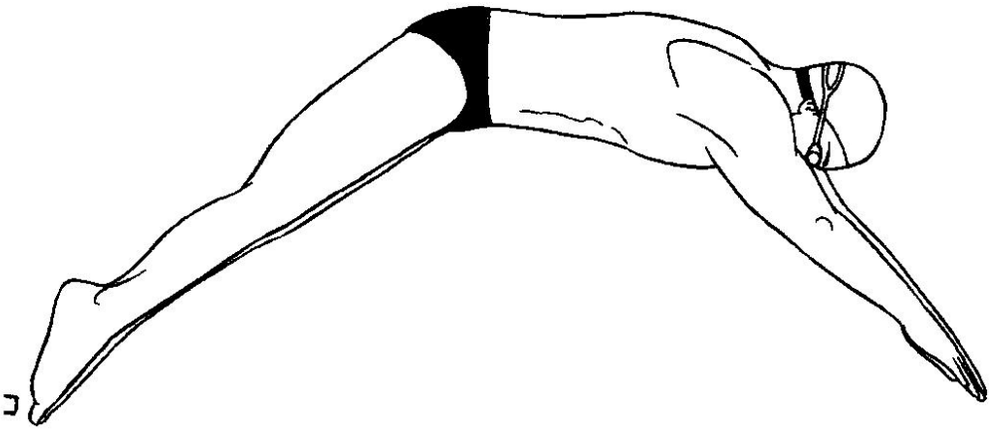
2

跳水令一发，用手往上推跳台，身体往前伸，有即将落入水中的感觉。



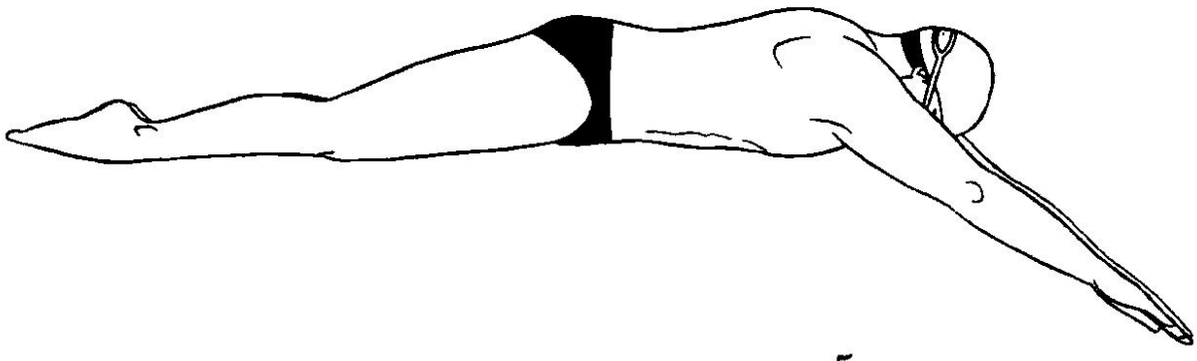
3

用力蹬跳台，手从颚下向上伸。

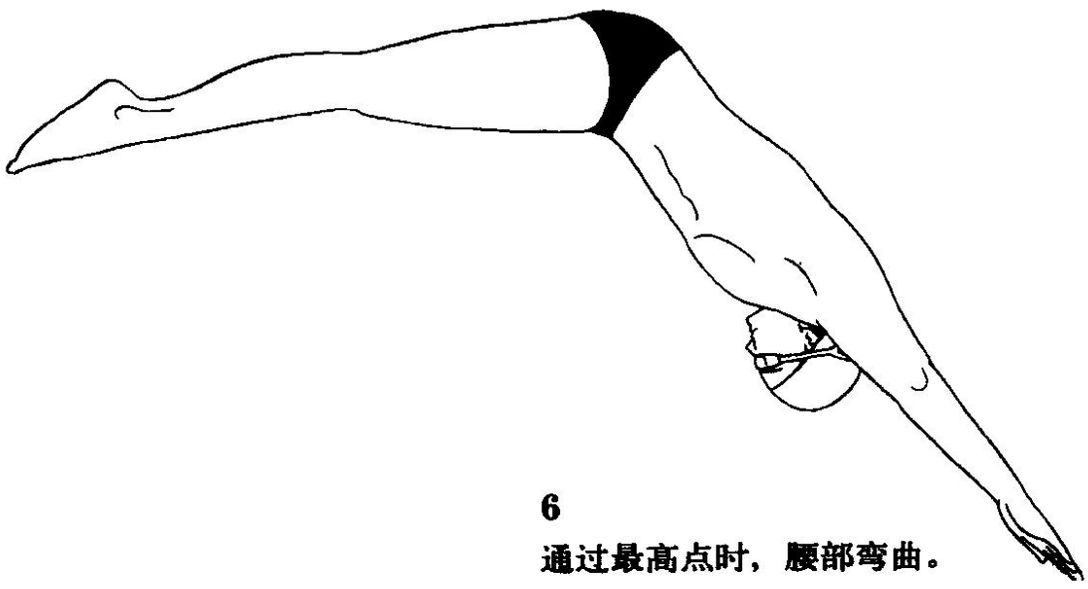


4
脚离开跳台时，手臂向下伸，视线向下。

向正前方 45 度平行飞出



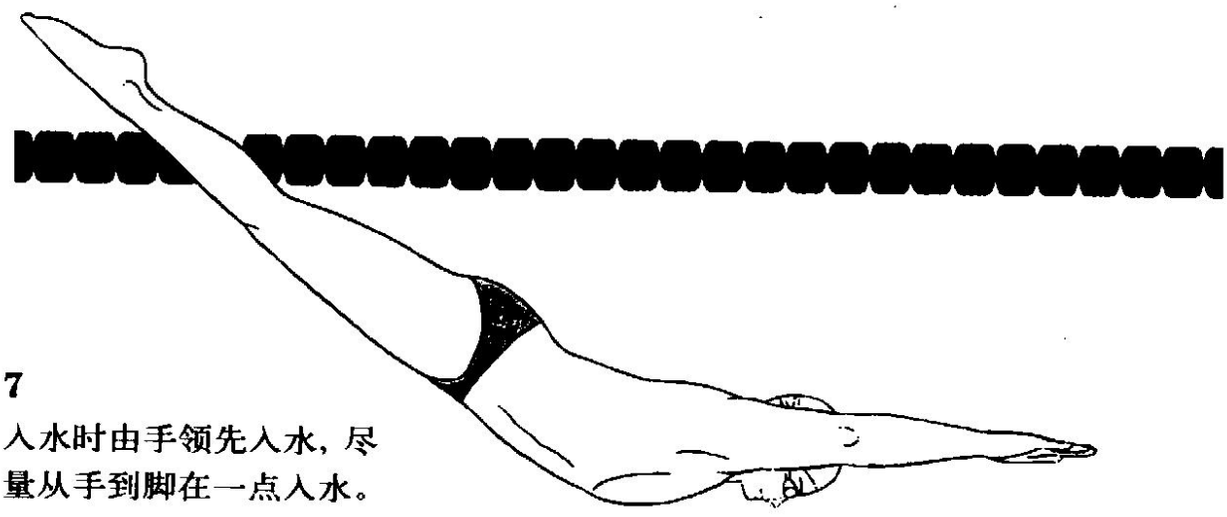
5
弹跳是向前方45度的方向跳,在空中形成流线形。



6
通过最高点时，腰部弯曲。

START TECHNIQUE

抓台式跳水



7

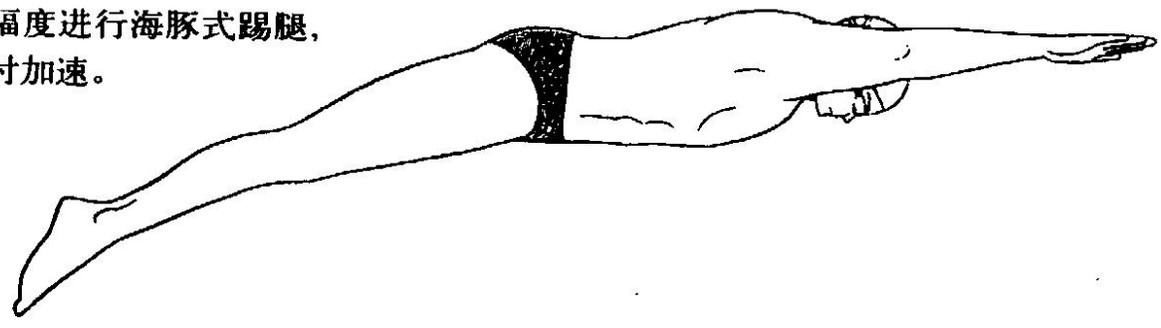
入水时由手领先入水，尽量从手到脚在一点入水。

8

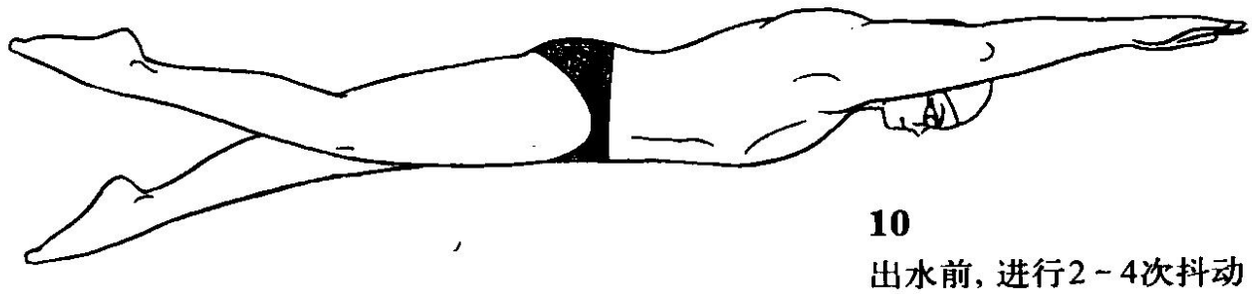
入水后，挺背，身体朝前伸。

9

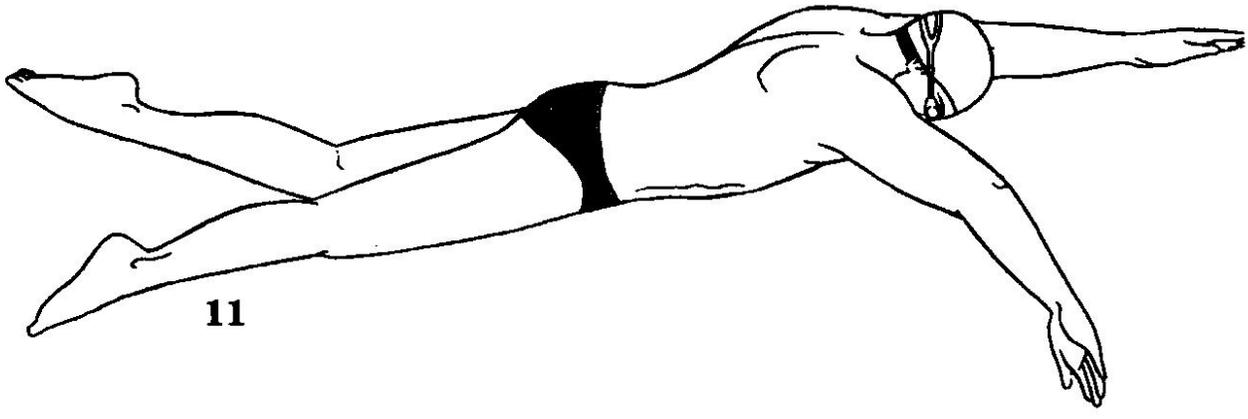
小幅度进行海豚式踢腿，同时加速。



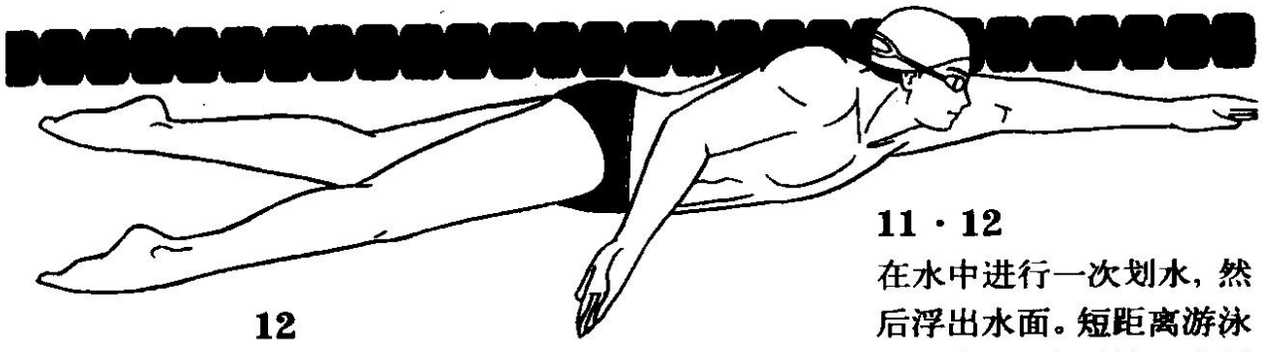
踢腿力度要与身体流线相随



10
出水前，进行2～4次抖动式踢腿。这时要低头，保持身体流线形。



11



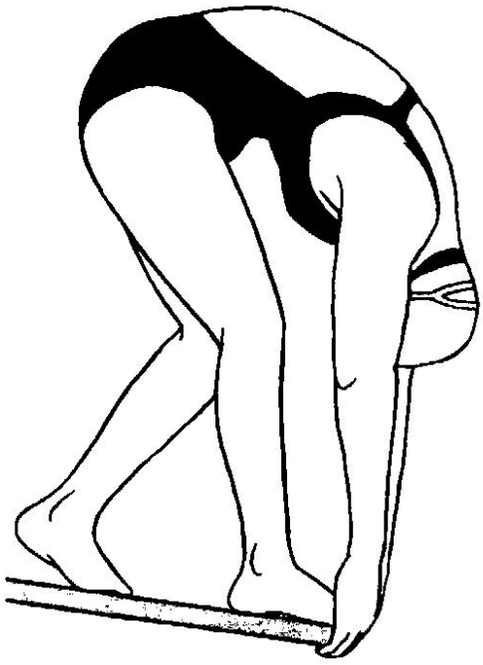
12

11 · 12
在水中进行一次划水，然后浮出水面。短距离游泳项目中，跳水后第一次划水过程中不呼吸。

蹲踞式跳水

准备→蹬→跳→入水

与抓台式跳水不同的是准备动作中脚与蹬腿的角度。

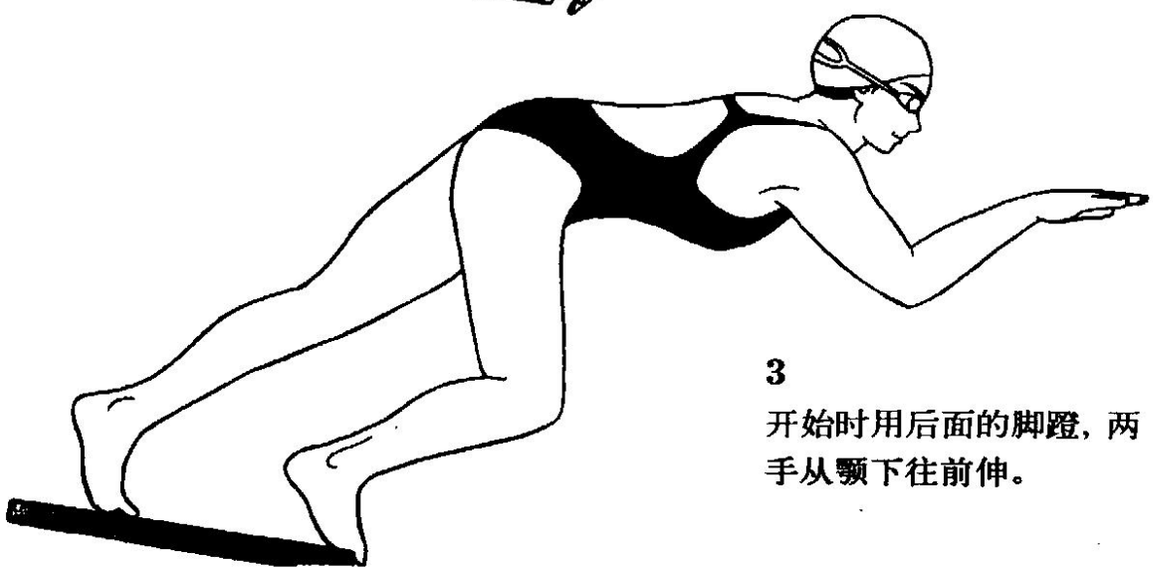


1

准备时，一只脚的脚趾扣住跳台，另一只脚在跳台的后部。身体重心放在后面的一只脚上，身体往后倾。手抓住跳台前端，头向下。

2

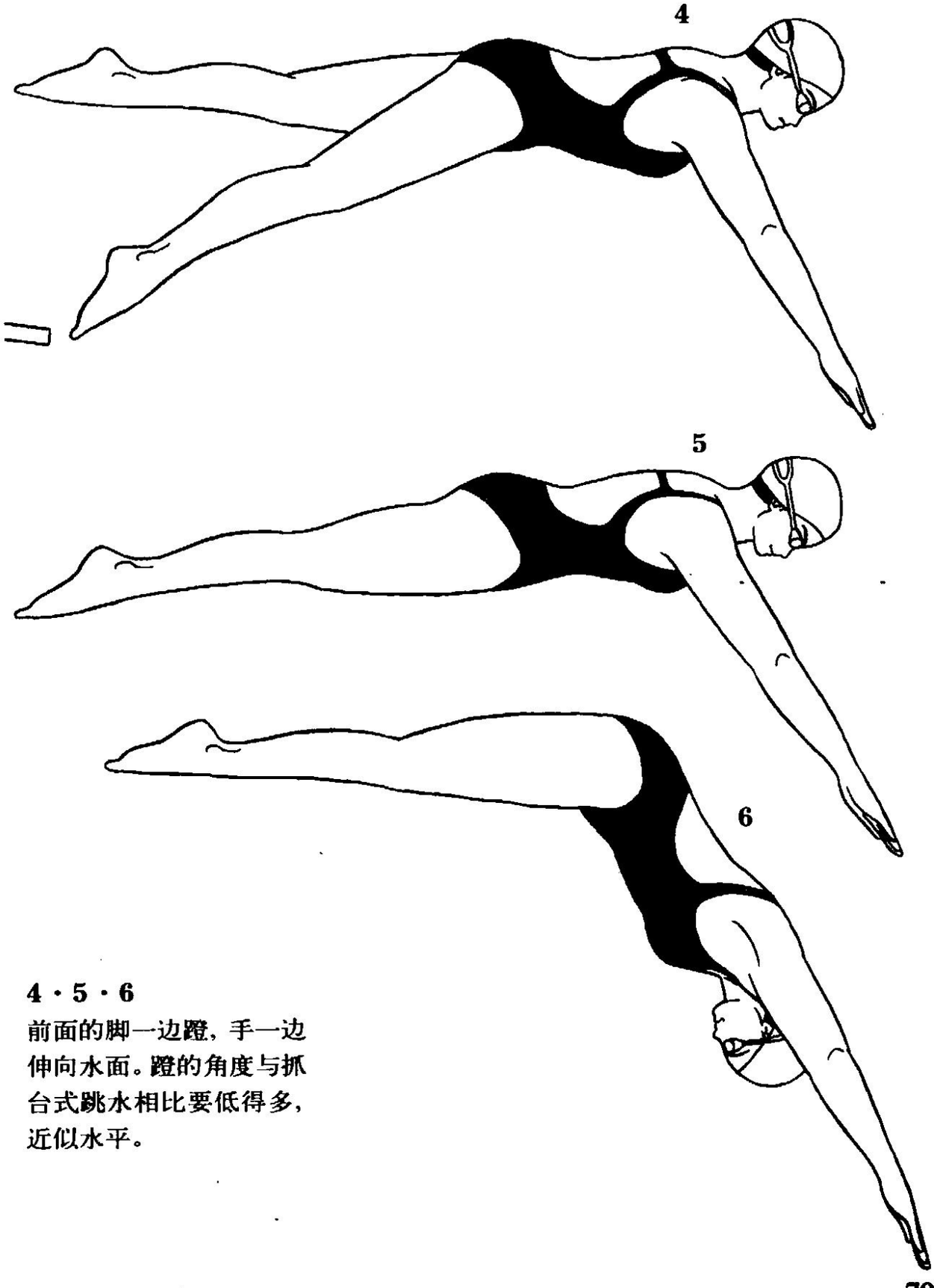
跳水令发出后，为了使身体向前推，要用力往上推跳台。



3

开始时用后面的脚蹬，两手从颚下往前伸。

前面的脚用力蹬，身体高度要低，强有力地跳出

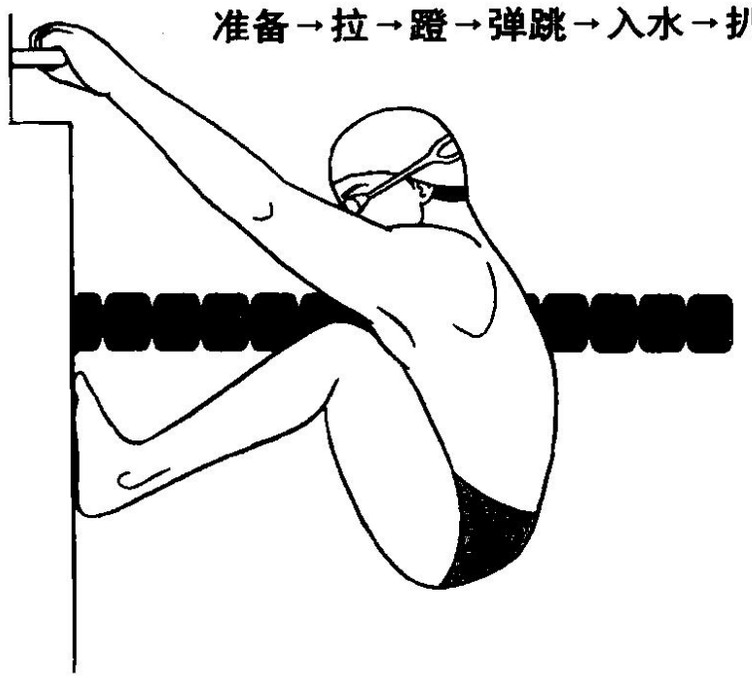


4・5・6
前面的脚一边蹬，手一边伸向水面。蹬的角度与抓台式跳水相比要低得多，近似水平。

START TECHNIQUE

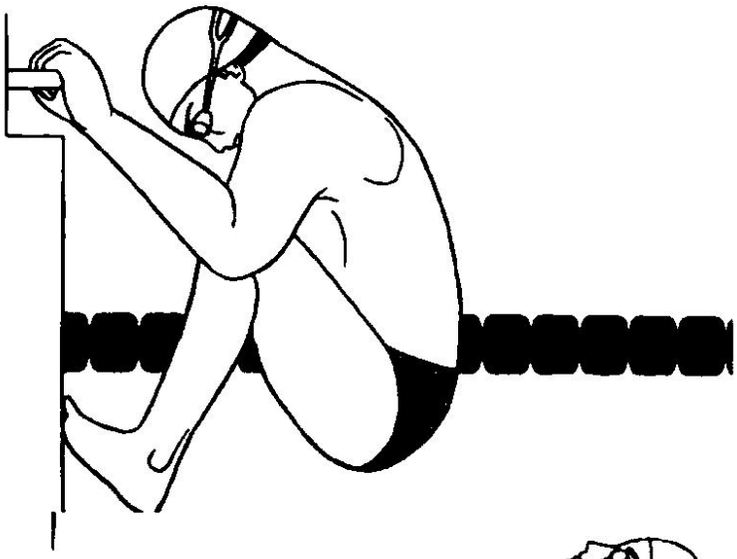
仰泳的跳水动作

准备→拉→蹬→弹跳→入水→扒水→第一次划水



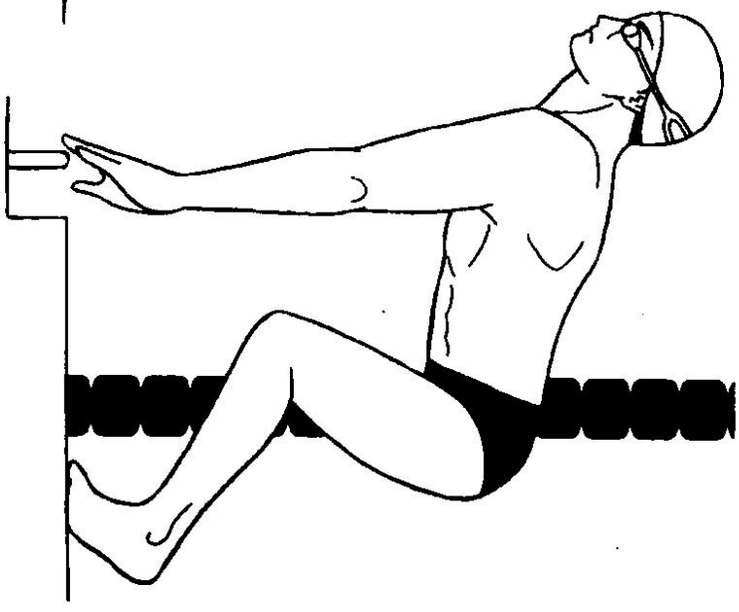
1

在等待准备令时，在水中面向壁，两手抓住扶手。这时，脚要蹬住壁，完全进入水中。



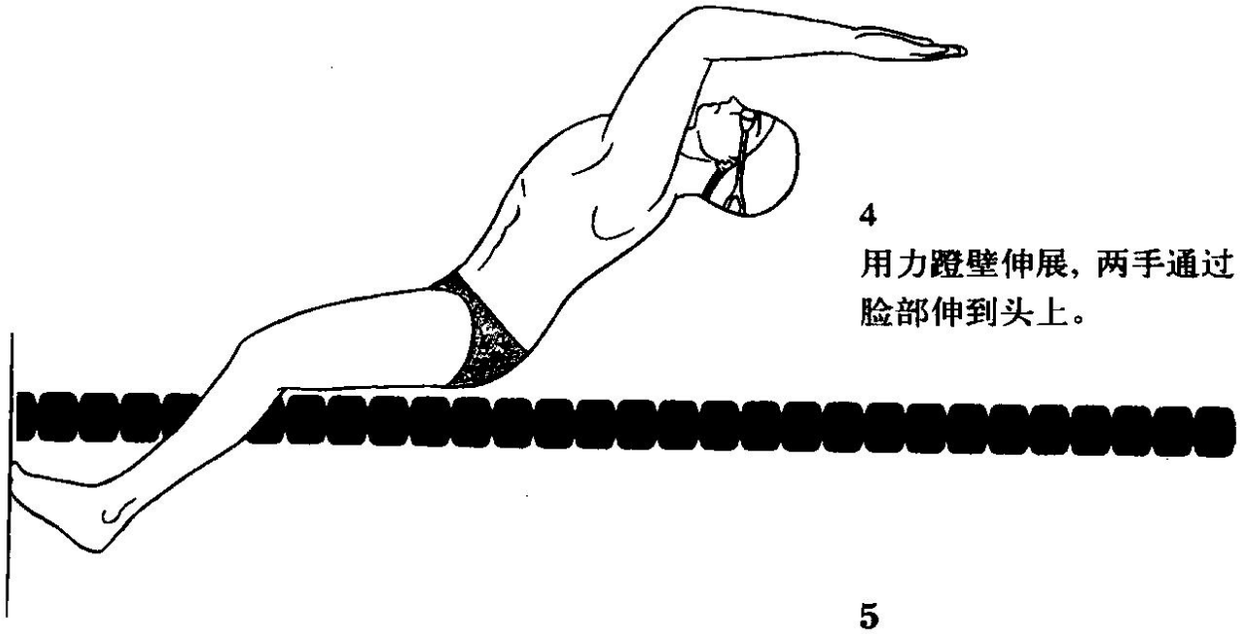
2

准备时两手拉扶手，头向下，屈肘，屈膝直至臀部靠近脚跟。

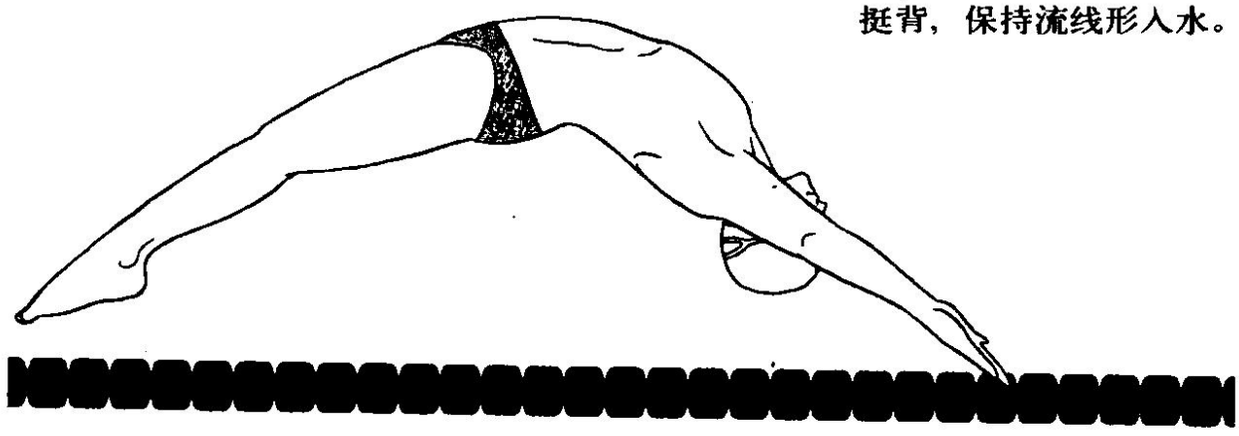


3

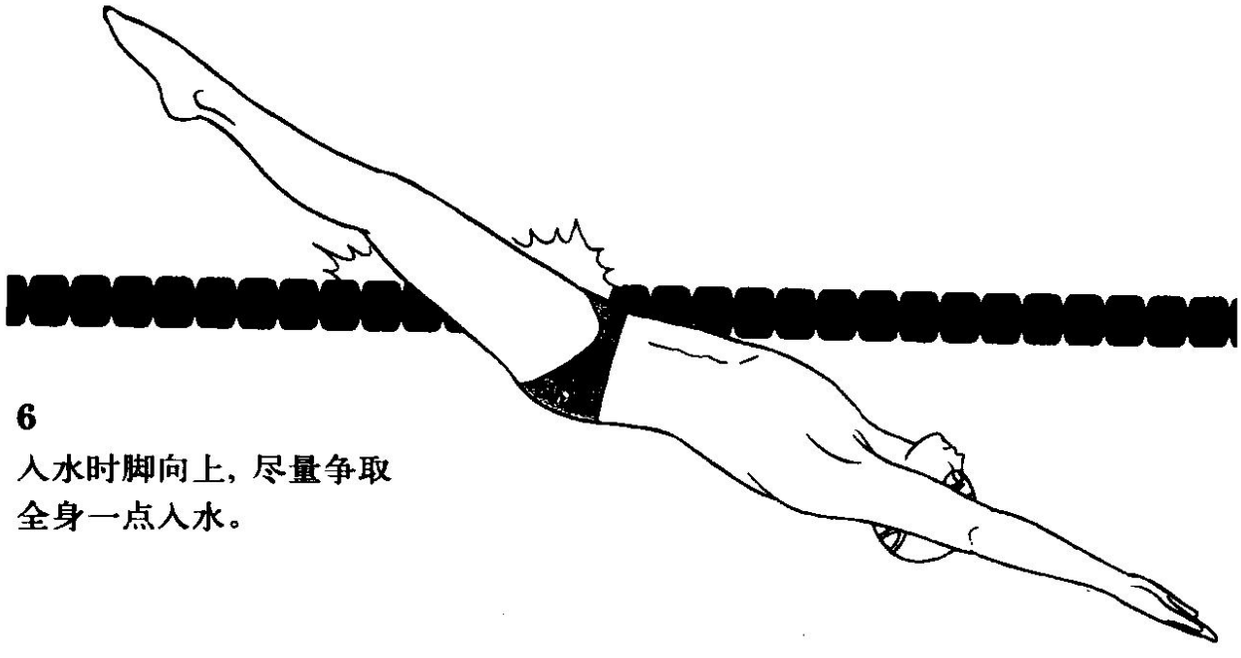
跳水令发出后，手臂向上拉。头向后仰，用力推扶手，伸展手臂。



4
用力蹬壁伸展，两手通过脸部伸到头上。



5
挺背，保持流线形入水。



6
入水时脚向上，尽量争取全身一点入水。

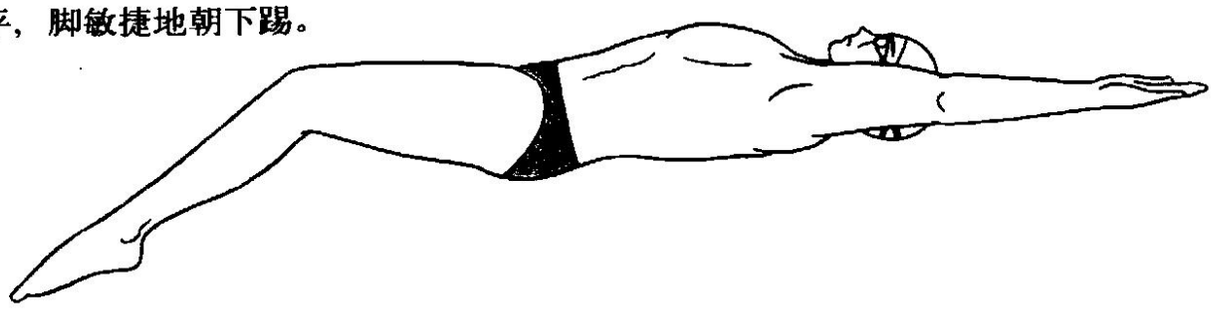
START TECHNIQUE

仰泳的跳水动作

入水后立即踢腿，身体呈水平状态

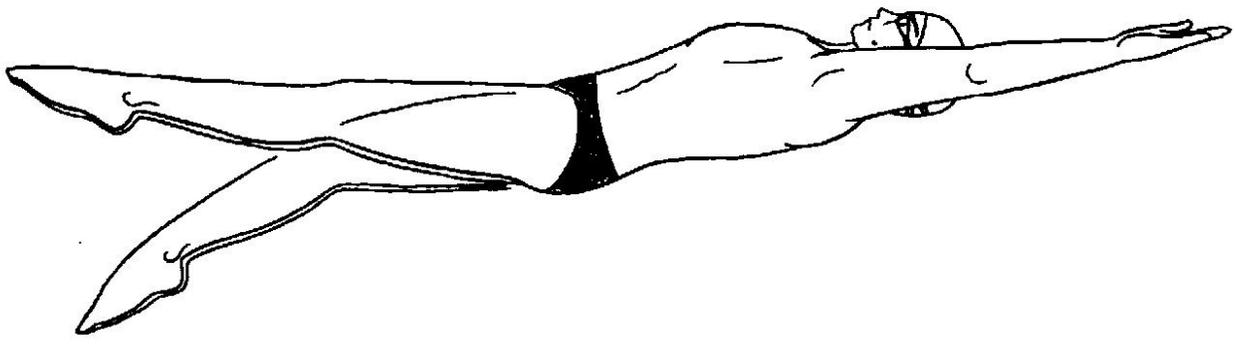
7

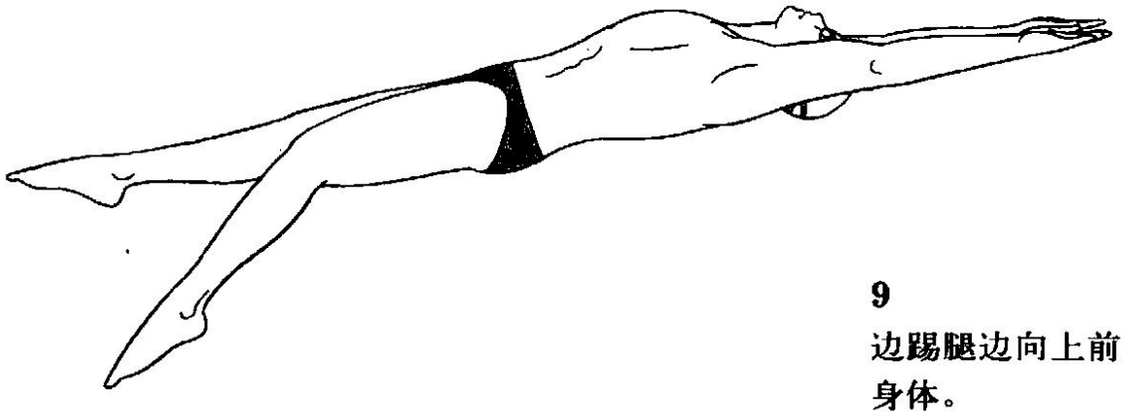
入水后，为使身体恢复水平，脚敏捷地朝下踢。



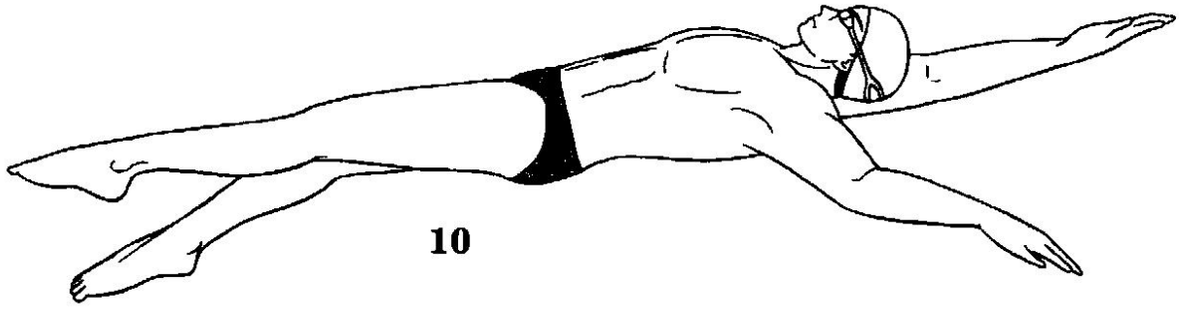
8

在水中进行海豚式踢腿。

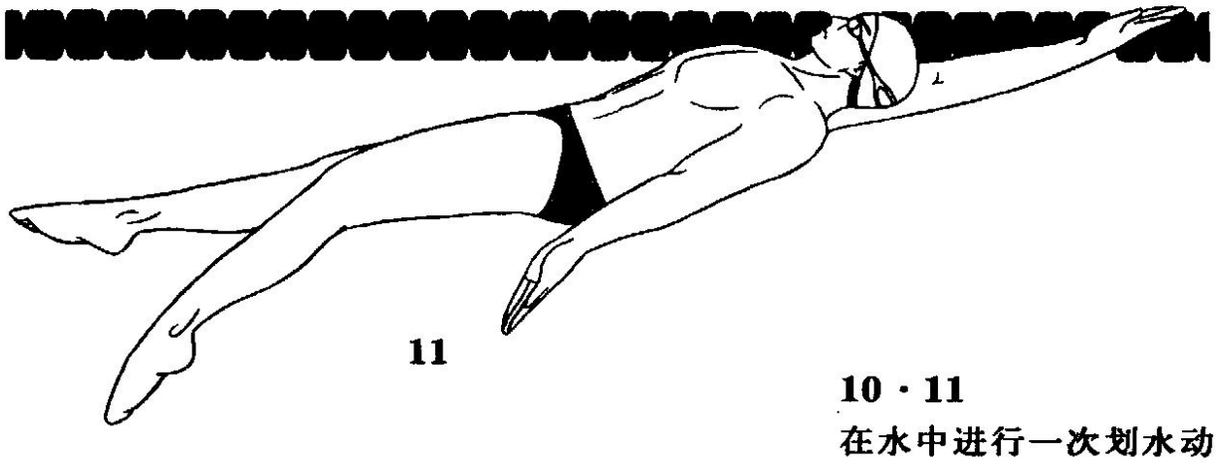




9
边踢腿边向上前方拉身体。



10



11

10 · 11
在水中进行一次划水动作，浮出水面。

START TECHNIQUE

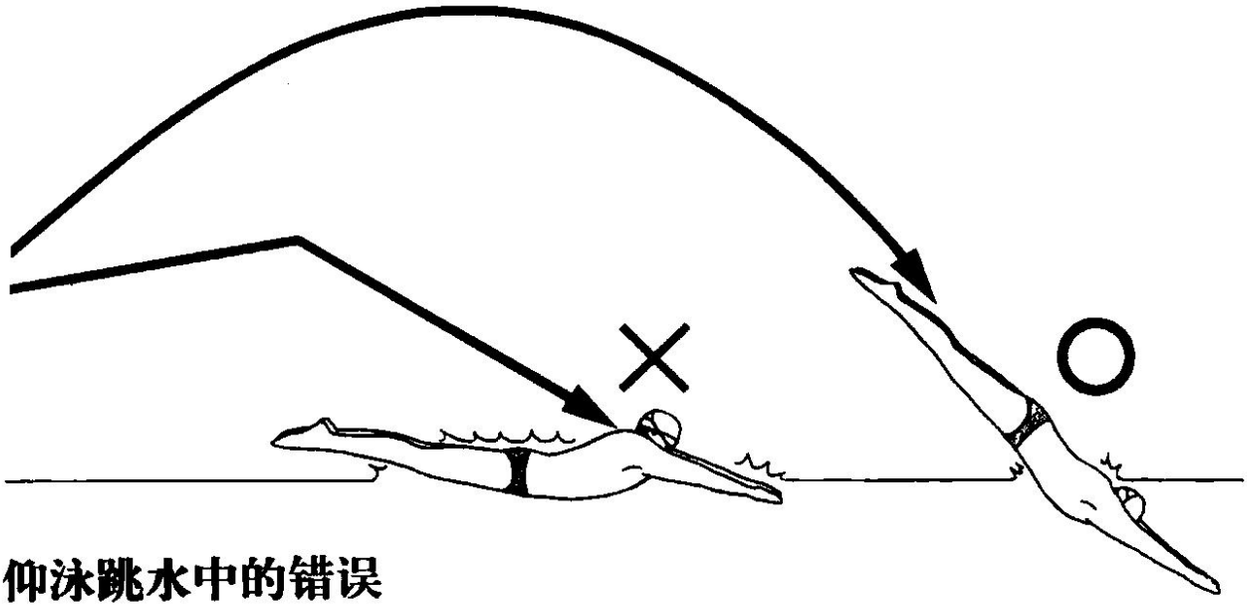
跳水的动作检查

是否跳得准确，试着自己检查一下。

抓台式跳水动作中的错误

跳水时身体是否呈水平状态?

跳水时的轨迹应呈弓形，象画弧一样。这样能比水平跳水跳得更远，而且能够全身一点入水。另外，呈弓形入水，会加快入水后的速度。若水平入水，在空中没有时间把身体充分伸直，不能进行一点入水。



仰泳跳水中的错误

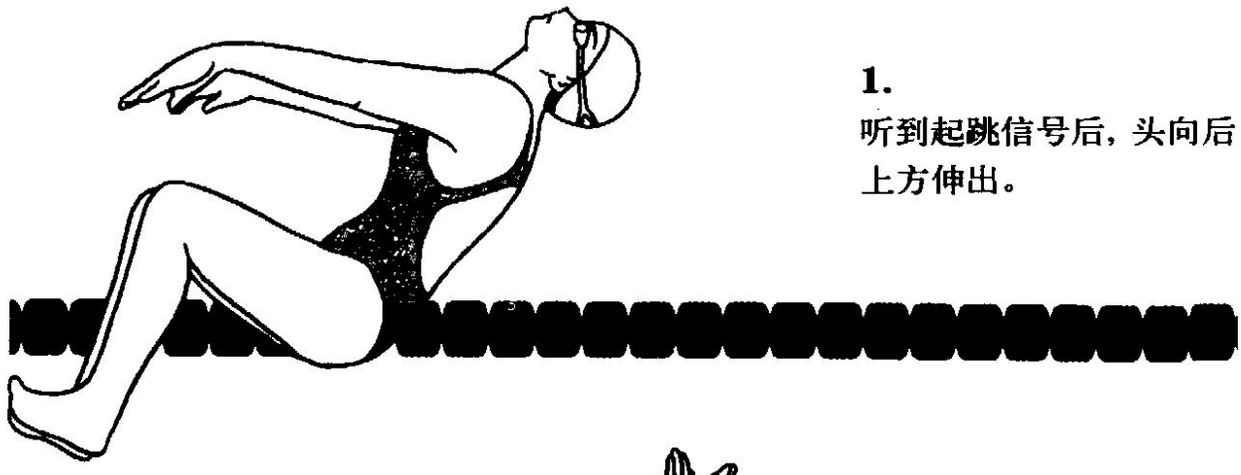
头部动作是否正确?

进行干净利落的一点入水，头部动作是关键。

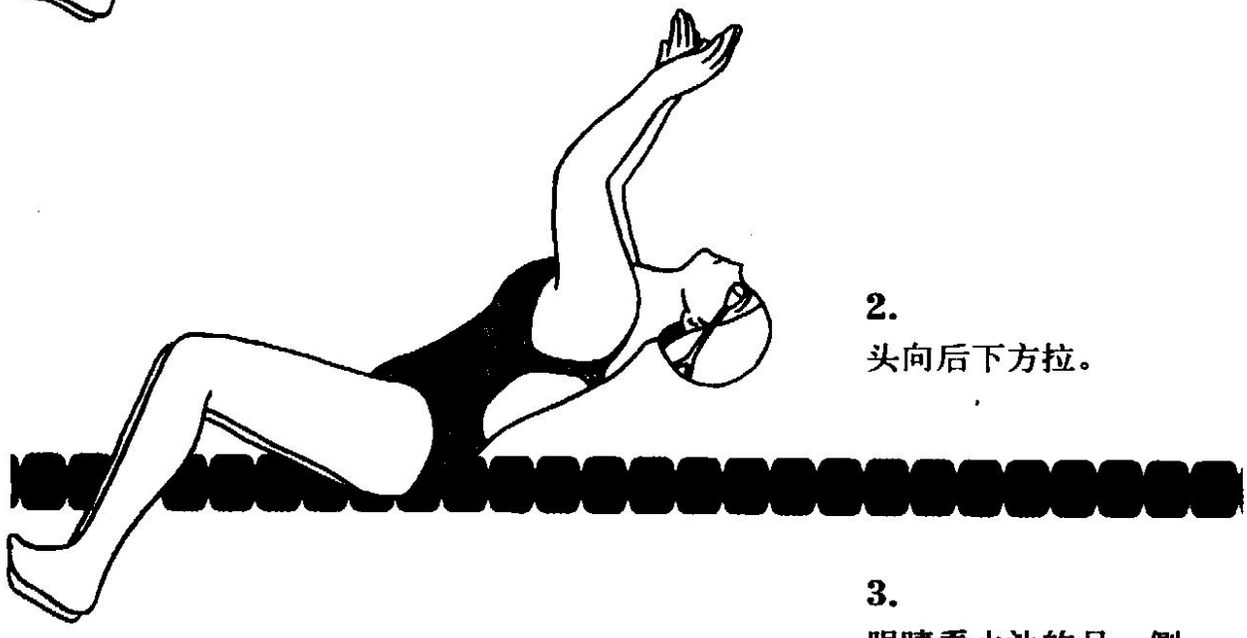
开始蹬壁，头向后上方动，在脚离开壁前的一瞬间向后下方拉。这样，会加快弹跳速度，脚能被拉上去。

发跳水令后，头伸向后上方。在蹬壁伸腿时，眼睛向水池的另一方看(折回方向)，入水时两手掌并拢。

仰泳的正确起跳

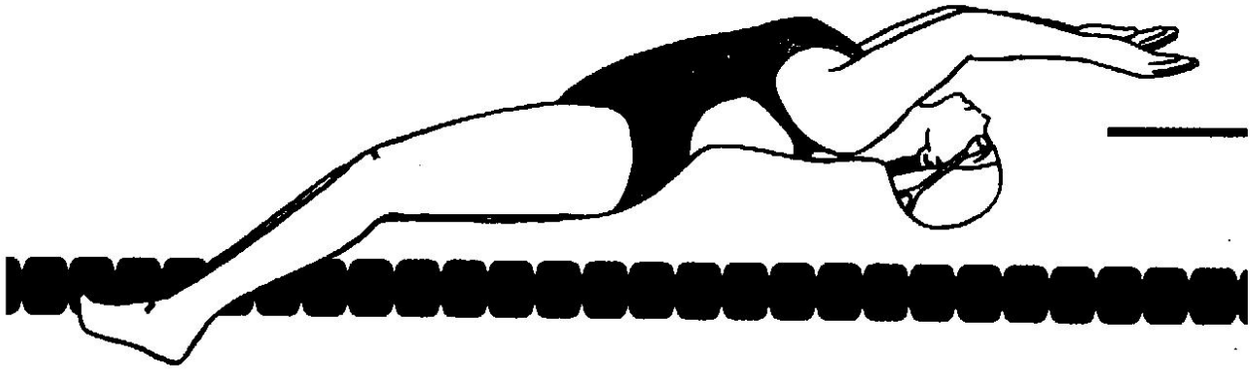


1.
听到起跳信号后，头向后上方伸出。



2.
头向后下方拉。

3.
眼睛看水池的另一侧。



TURN

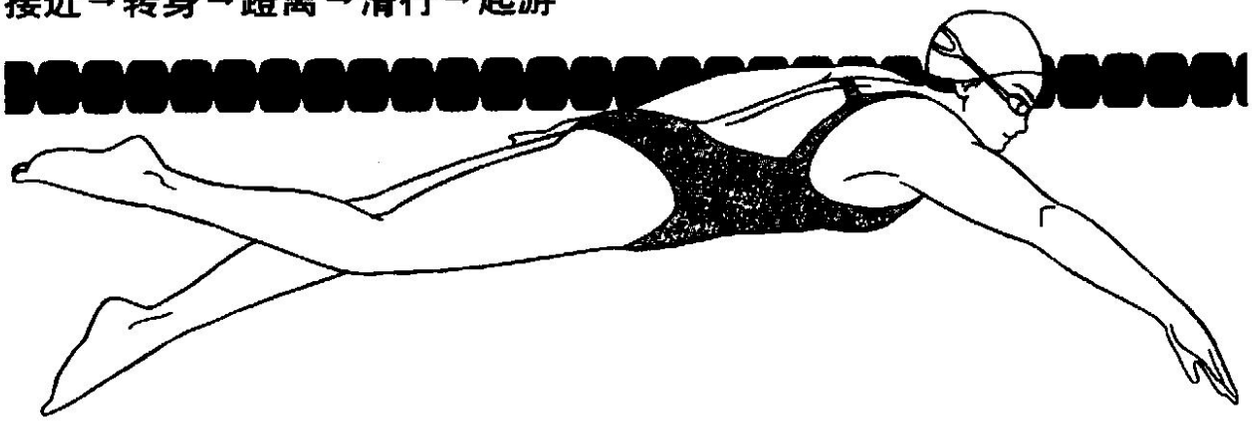
转 身

比赛中的转身是提高速度的好机会。
自始至终保持流线形，以获得最大的速度。

TURN TECHNIQUE

爬泳的翻滚转身

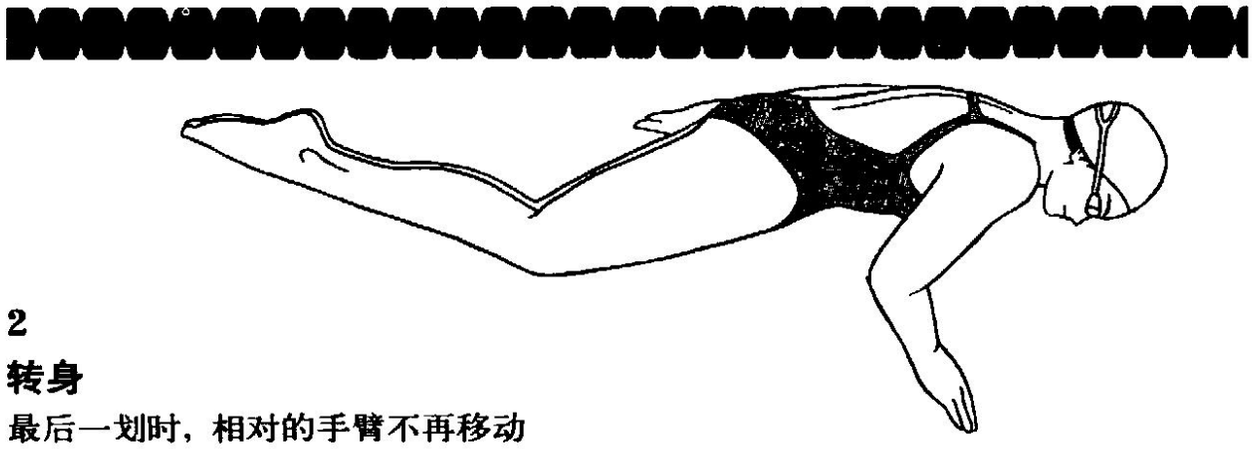
接近→转身→蹬离→滑行→起游



1

接近

在靠近池壁数米前掌握好距离，速度不减，平稳进入转身动作。 进行最后一划的同时，开始转身 。比赛中转身前 5 米内不呼吸。

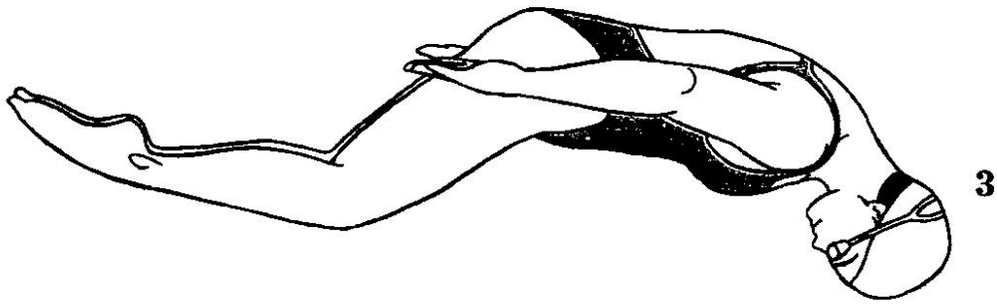


2

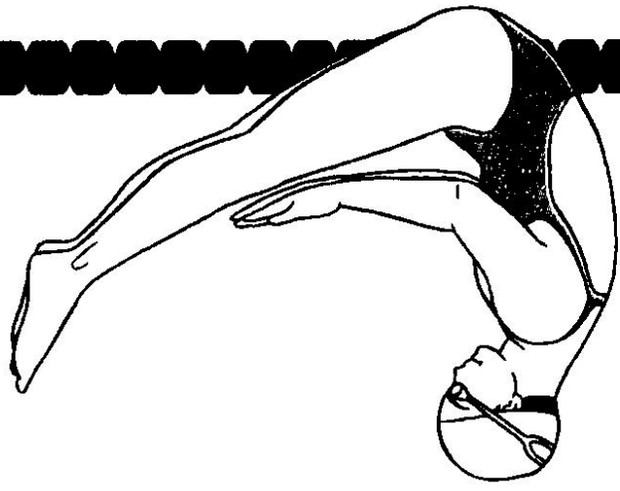
转身

最后一划时，相对的手臂不再移动而是置于体侧。在两臂到达体侧前进行最后一划。

扬颚、低头、团体，迅速翻滚转身



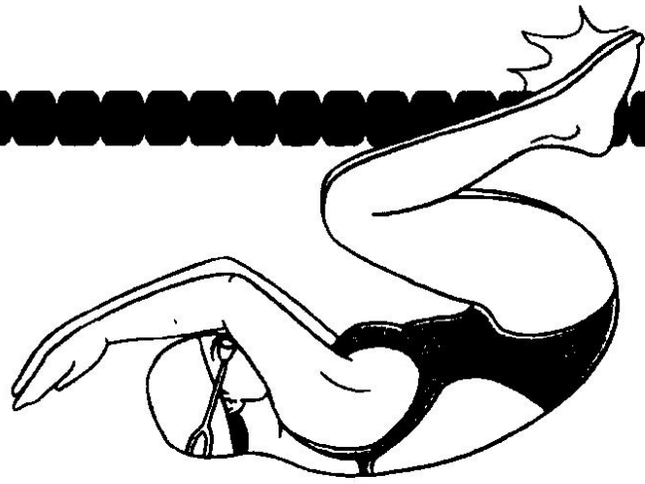
3



4

3·4

两臂并好，同时身体向前翻转。翻转要扬颚、低头、团体。此时，可做个小小的海豚式打腿动作，以便更好地把握翻转的机会。



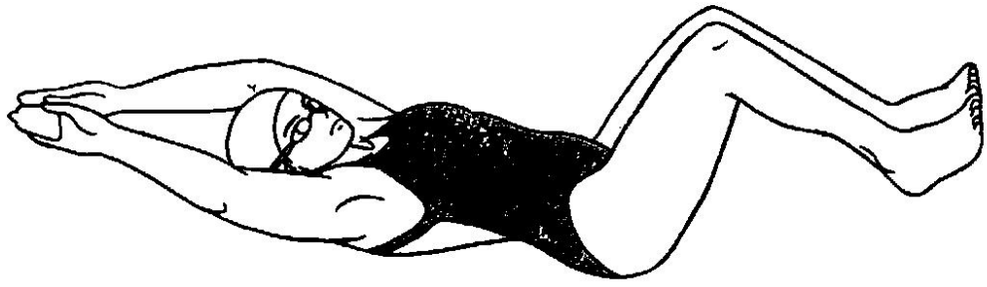
5

头部向上抬，两脚对着池壁翻转。双膝微屈，迅速翻转。翻转的后半程，头部抬至水面，手掌心向下(水底)，将水划向下方。双足触壁时，身体向上，脚尖稍稍倾斜。

TURN TECHNIQUE

爬泳的翻滚转身

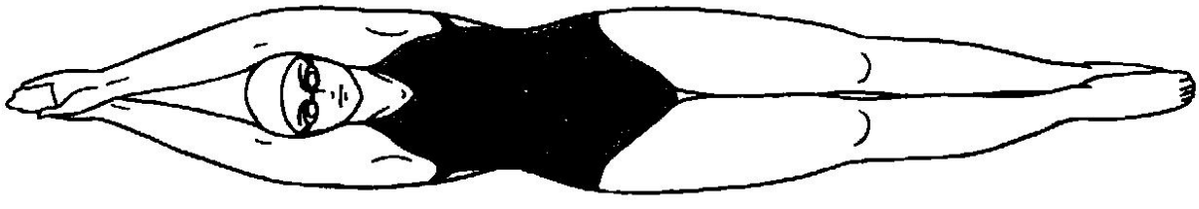
蹬离后保持流线形以提高速度



6

蹬 离

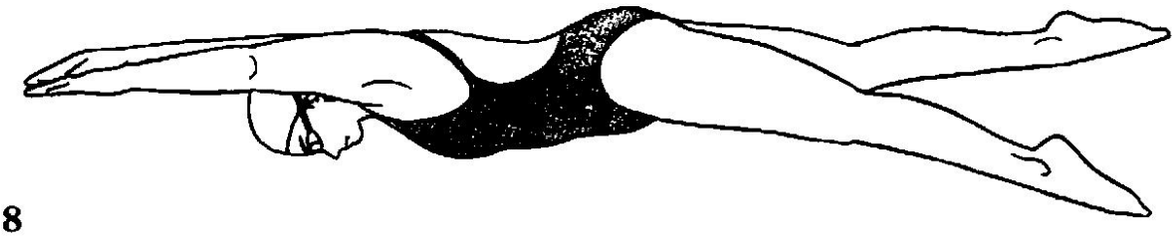
向外蹬离时，双手抱于头上，身体和双足保持水平位置。蹬壁时，膝部弯屈约90度。在脚触壁的瞬间向外蹬出。



7

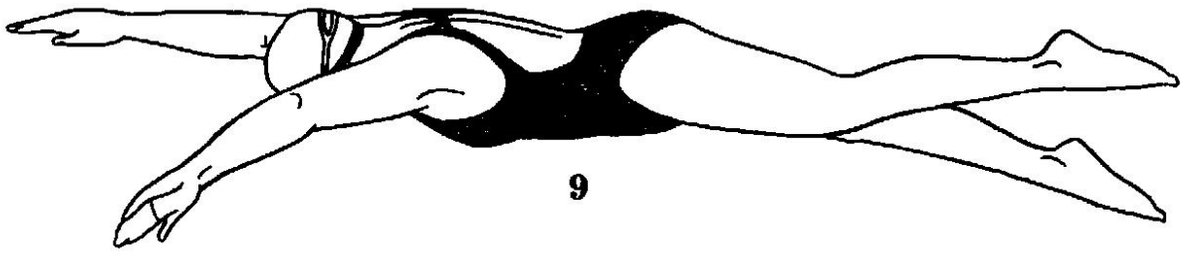
滑 行

头部在双臂之间，双臂向头上紧紧伸直。两脚叠在一起向前滑行。

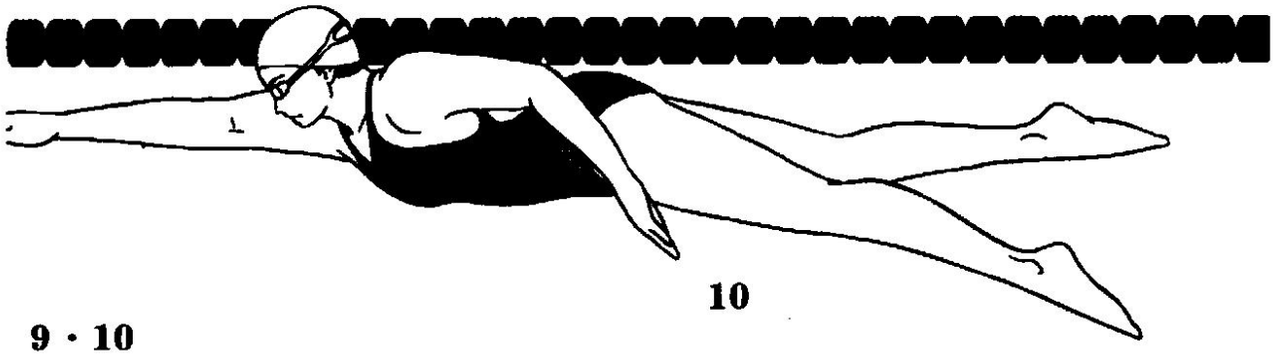


8

保持流线，身体向下，反转姿势，蹬壁的速度落后于游水的速度之前，滑行一段时间。此后打水两三次升向水面。



9



10

9 · 10

起 游

在头部升出水面之前，脸一直朝下以保持流线。手臂划水一次，头部露出水面。最早的一划由下面的手臂进行。

TURN TECHNIQUE

仰泳的转身

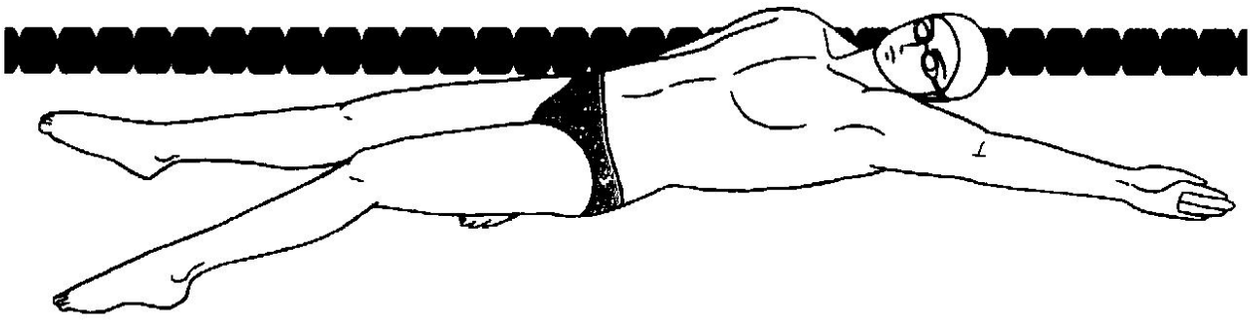
接近→转身→蹬离→起游

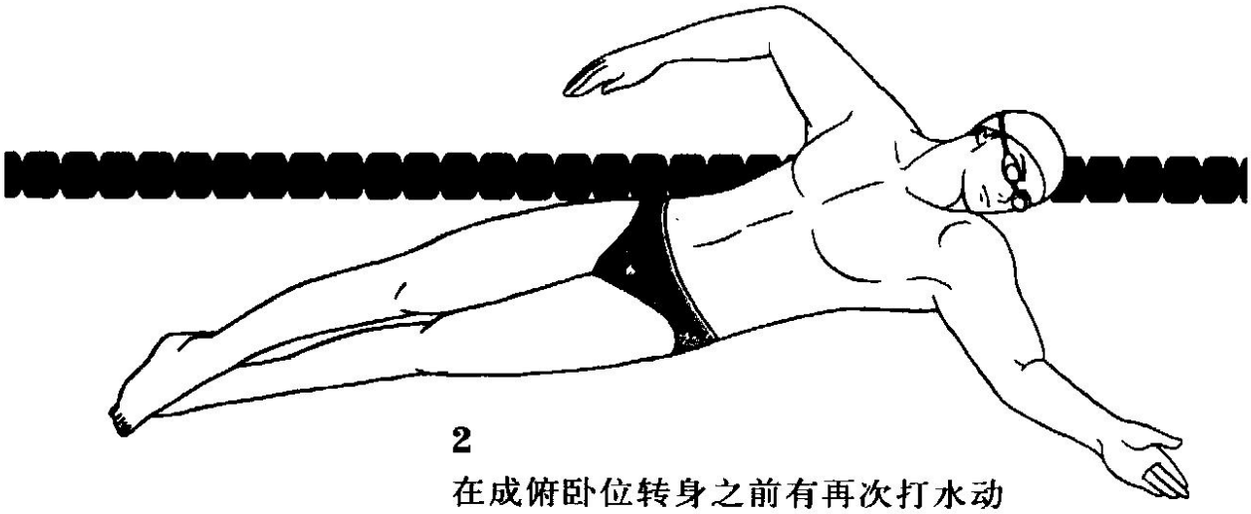
最新规则修正为“由仰面朝天到脸孔朝下的动作来改变身体的方向，手可以不触壁”。

1

接 近

以旗为参照物，计算与池壁的距离。通常，离旗还有 2、3 划时开始翻转。

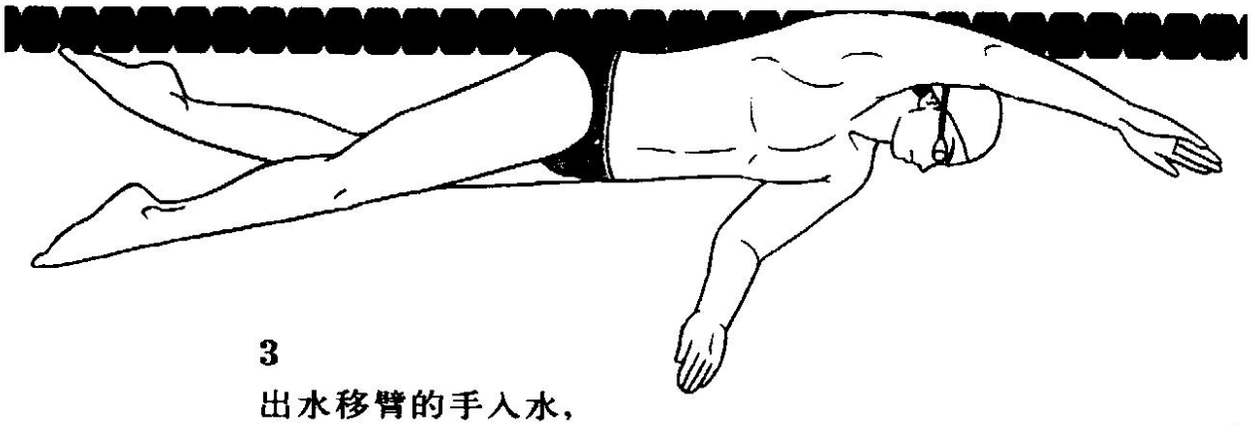




2

在成俯卧位转身之前有再次打水动作，然后开始翻转成俯卧姿势。

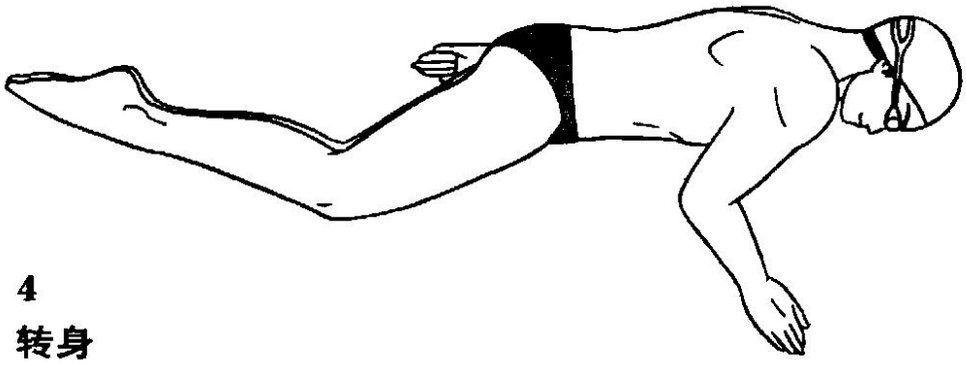
开始第一次划水动作，另一只手出水，空中移臂。



3

出水移臂的手入水，成完全俯卧姿势。

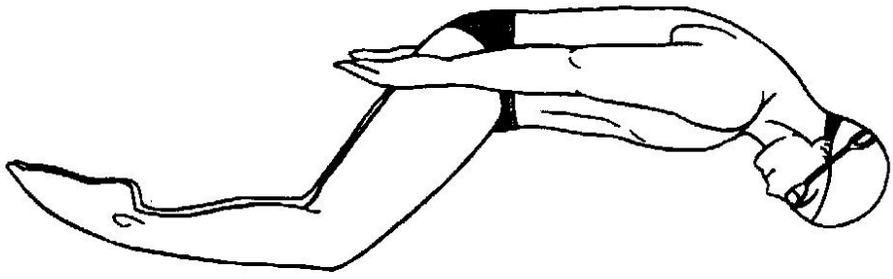
屈膝，手掌向下拨水翻转



4

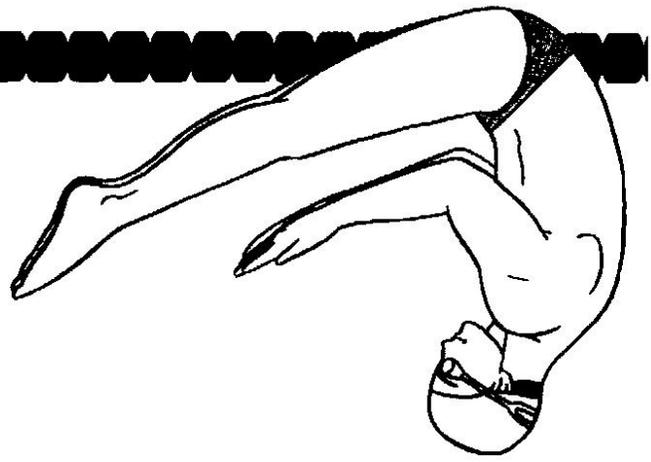
转身

同爬泳的滚翻转身。从胸下部开始经体侧，双臂一边划水，一边开始翻转。



5

抬颚，做一次海豚腿加速翻转。

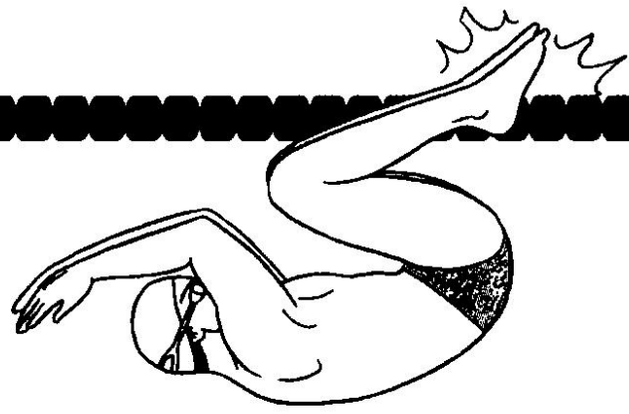


6

翻转的后半部分，头部升向水面，手掌心向下，向下拨水。这样可加快身体的翻转。

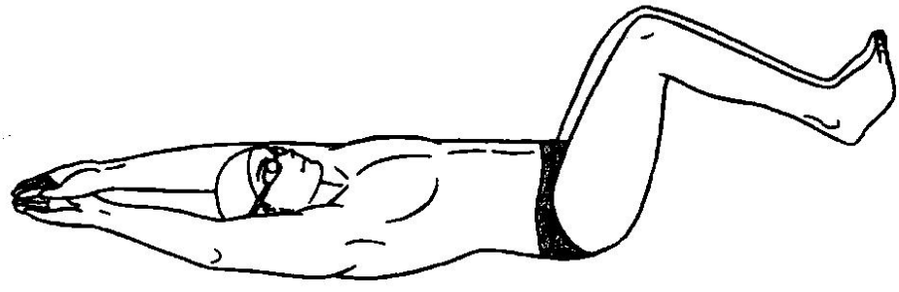
TURN TECHNIQUE

仰泳的转身



7

膝部微屈，迅速翻转。



8

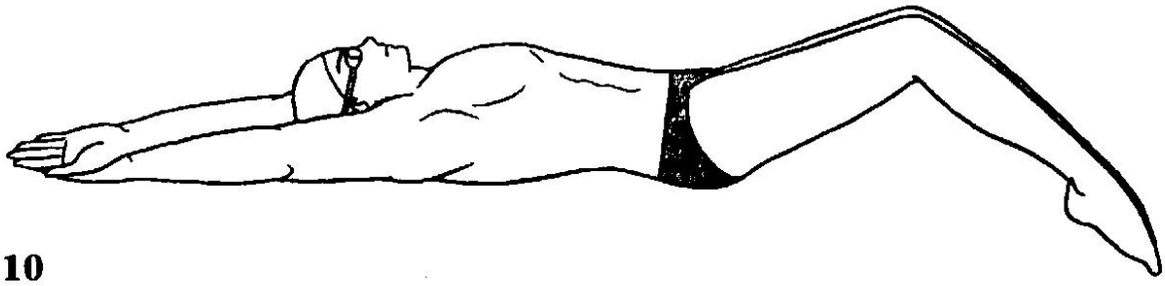
脚触壁时，两手并拢，放于头上。为了做海豚腿，脚触壁的位置可稍稍向下深入。

9

蹬 离

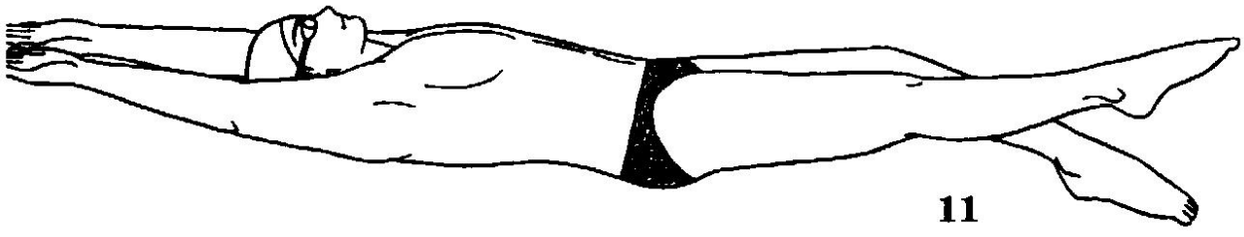
在稍向下的地方蹬壁。身体呈流线形。

做海豚腿浮出水面

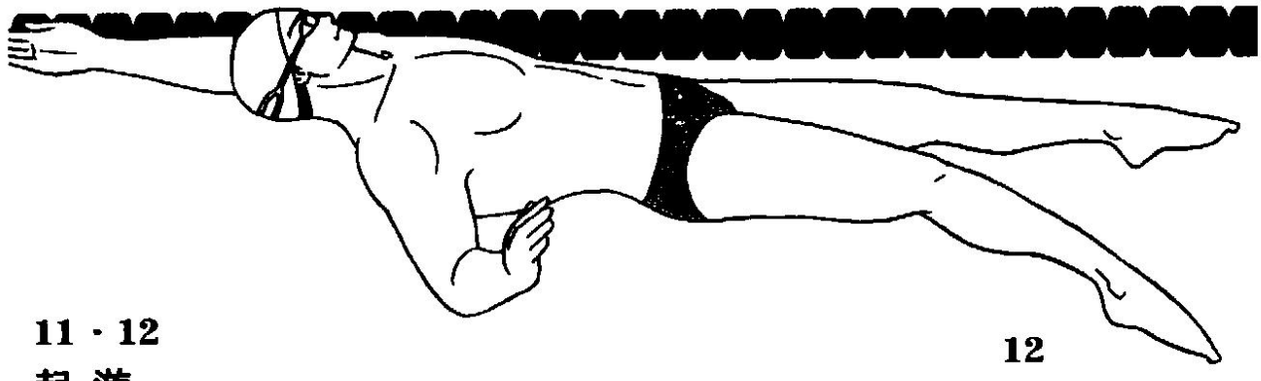


10

做海豚腿滑行后，在水中继续做海豚腿。一边做海豚腿，一边慢慢浮向水面。



11



12

11 · 12

起 游

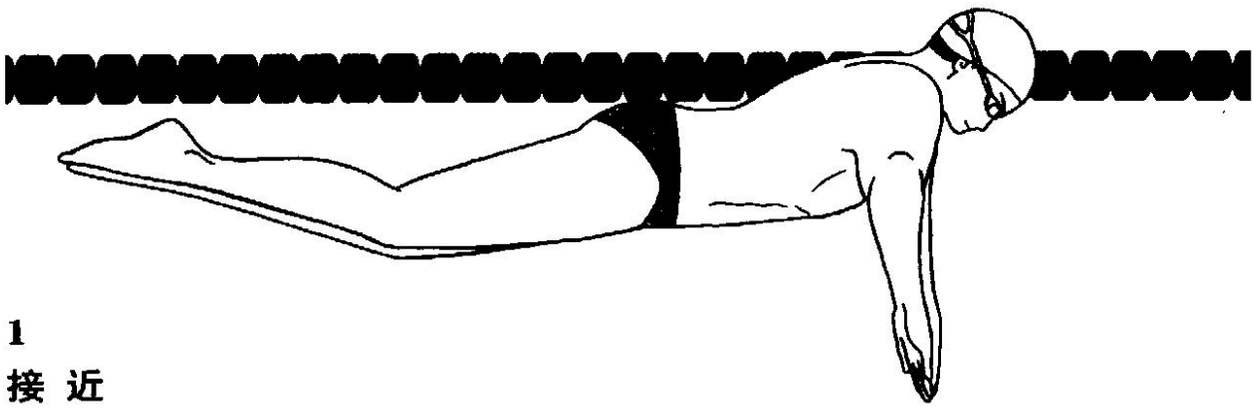
在接近水面处，由海豚腿转为蝶泳腿。由最初一次划水动作使身体露出水面。

TURN TECHNIQUE

蛙泳和蝶泳的转身

接近→转身→蹬离→第一拍划水动作

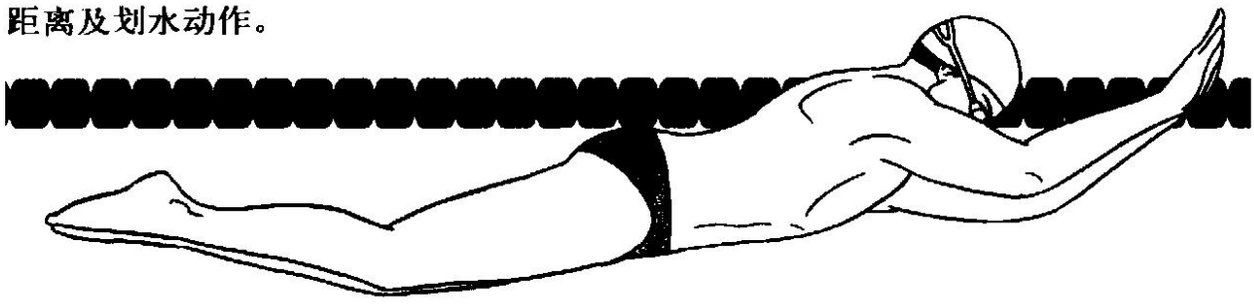
现在的规则是："两肩在转身时要平行"、"双手同时触壁"。



1

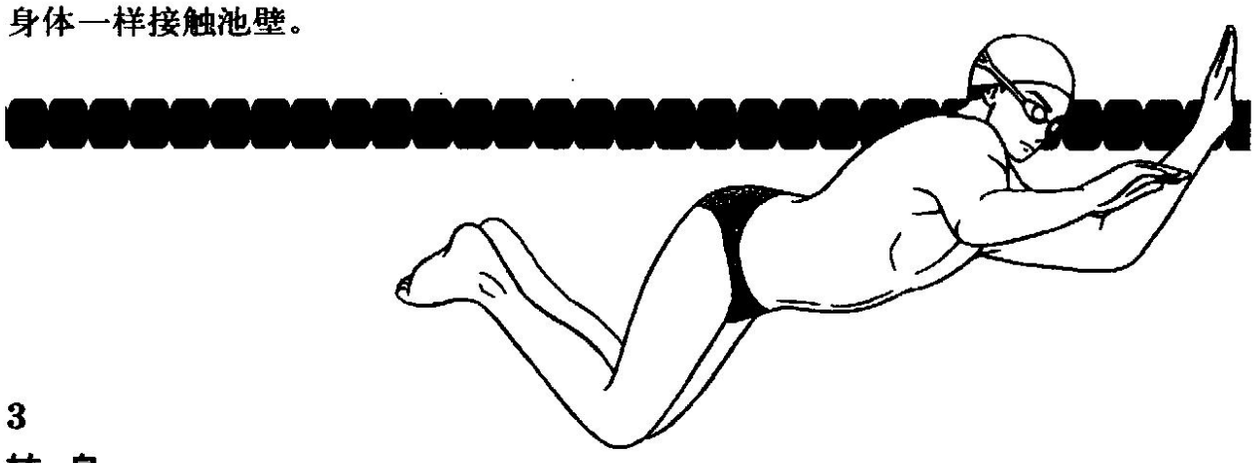
接 近

为做好转身动作，要调整好距离及划水动作。



2

不减速游接近池壁，象推住身体一样接触池壁。

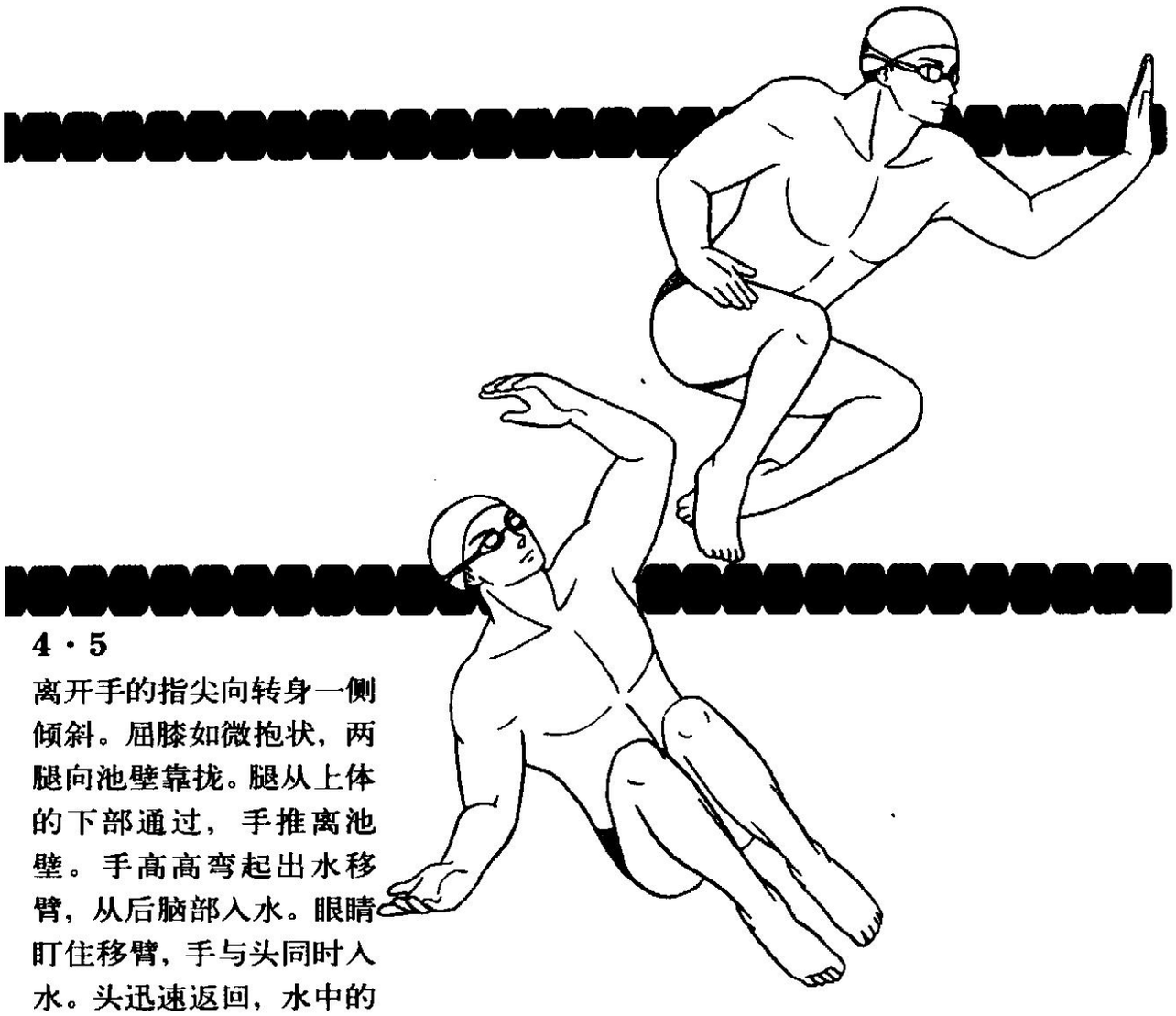


3

转 身

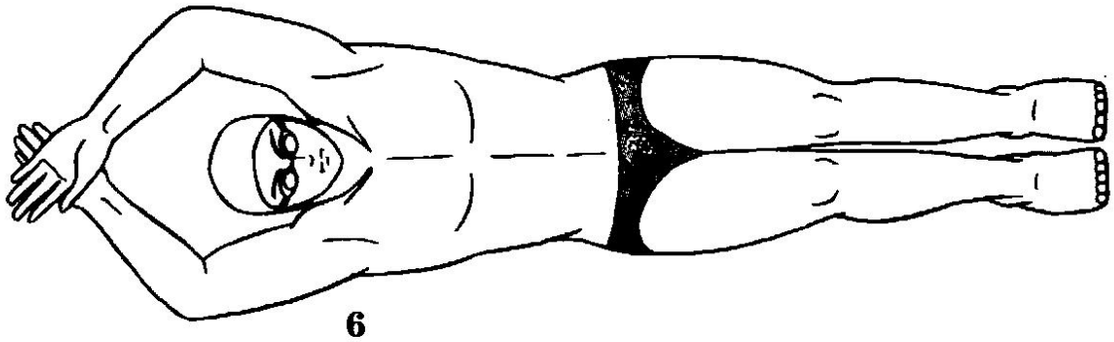
双手与池壁相触后，一只手迅速离开，拉向后方。另一只手屈肘，以承受一些体重。

触壁后，立即一只手离开，屈膝



4·5

离开手的指尖向转身一侧倾斜。屈膝如微抱状，两腿向池壁靠拢。腿从上体的下部通过，手推离池壁。手高高弯起出水移臂，从后脑部入水。眼睛盯住移臂，手与头同时入水。头迅速返回，水中的手掌向上推出。



6

蹬 离

脚与池壁垂直。身体在脚触壁时尽可能成一直线。两手放于头上。迅速、有力地蹬离池壁。蛙泳由于“一划”与“一蹬”，因此能蹬得较远。

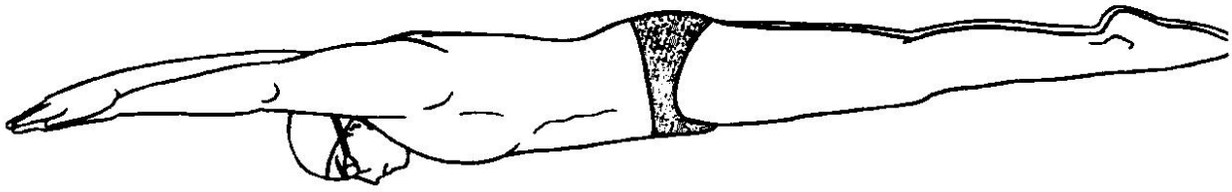
TURN TECHNIQUE

蛙泳的转身

蛙泳 7

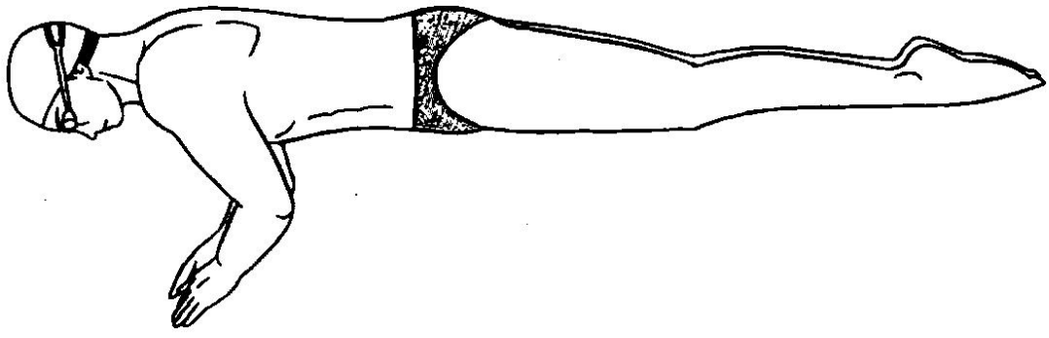
滑行与起游

蹬离后，为使身体成俯卧位，翻转在速度下降前，两手的手掌重叠，保持流线形。



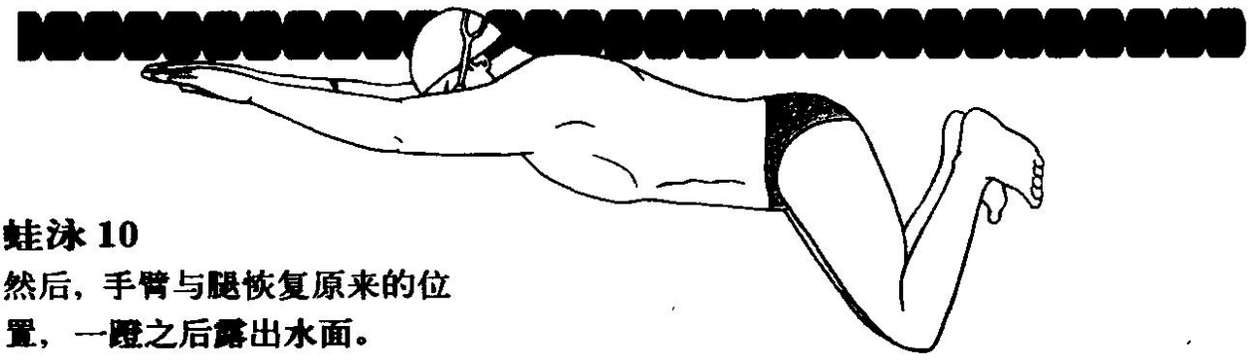
蛙泳 8

蛙泳是在一划、一蹬后露出水面。一划的动作是，手掌外分，手臂向外旋转，然后抓水、内旋、上旋。



蛙泳 9

一划后，在速度下降之前以流线形滑行。

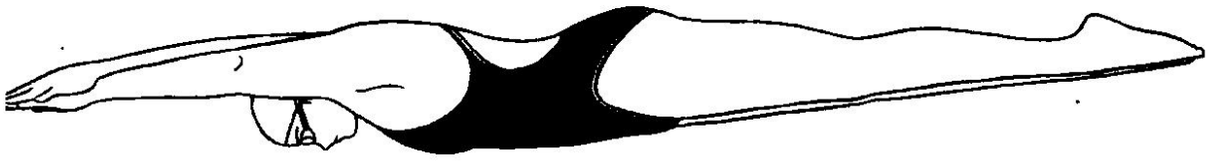


蛙泳 10

然后，手臂与腿恢复原来的位置，一蹬之后露出水面。

TURN TECHNIQUE

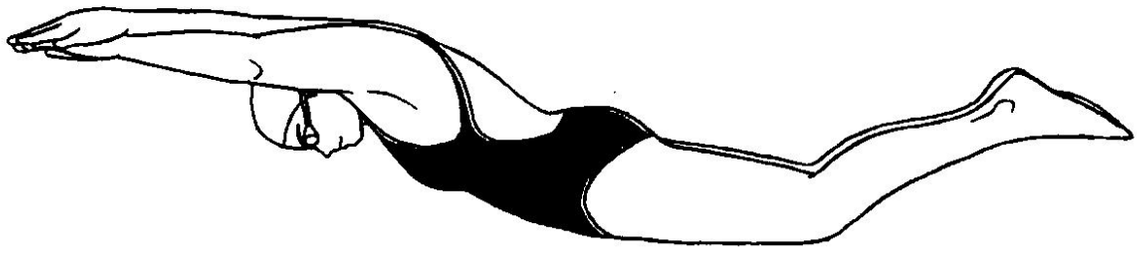
蝶泳的转身



蝶泳 7

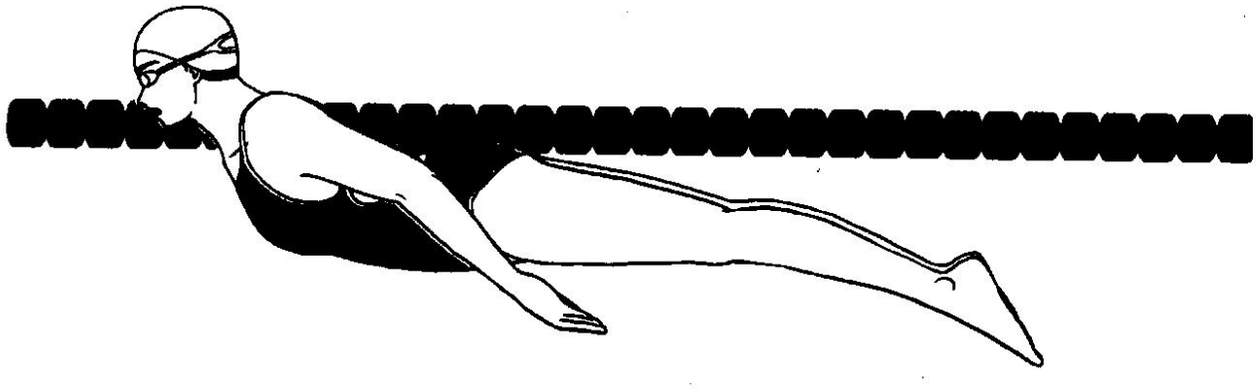
滑行与起游

蹬离后，为使身体成俯卧位，翻转。在速度下降前，两手的手掌重叠，保持流线形。



蝶泳 8 · 9

做两、三次海豚腿，身体接近水面时开始划水。第一次划水后，脸露出水面。



TURN TECHNIQUE

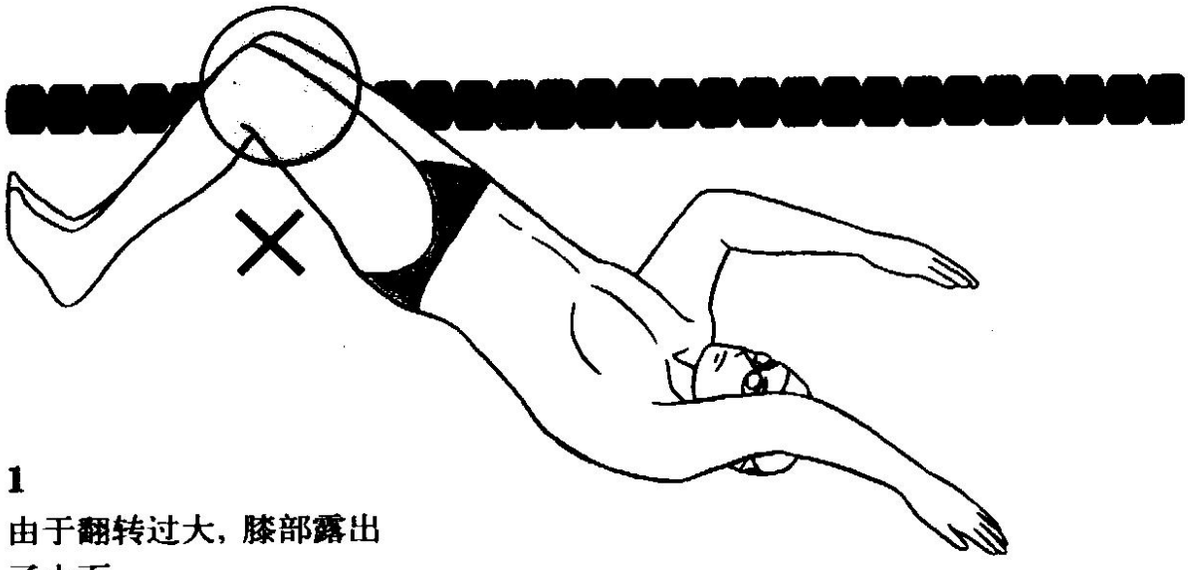
转身的动作检查

你能正确地转身吗?请注意检查一下自己的转身技术吧。

滚翻转身中的错误

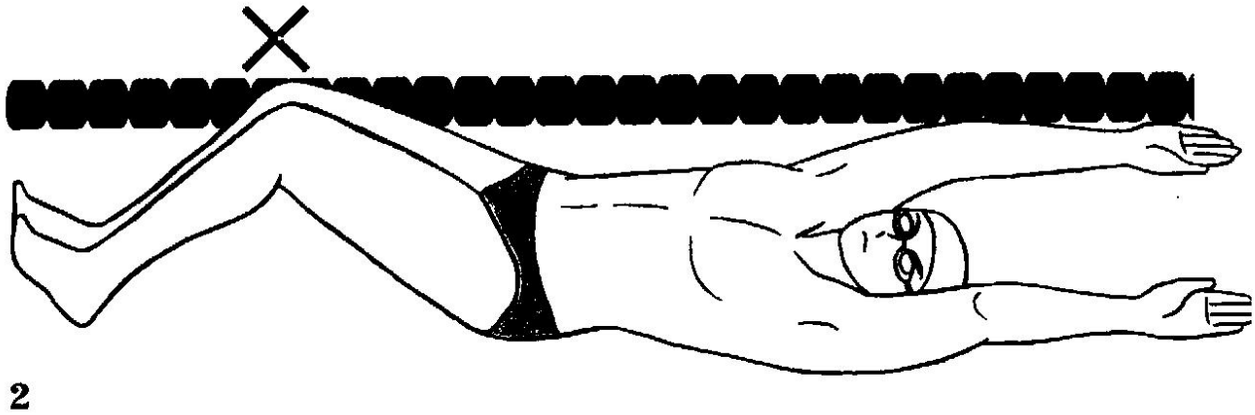
腿有没有露出水面?

翻转时腿露出水面，翻转较大时，脊背就成了弓形，头部深入水下。因此，脚触壁后，就需要增加动作，将身体拉直成一条直线。这样就会落后，浪费时间。



1

由于翻转过大，膝部露出了水面。



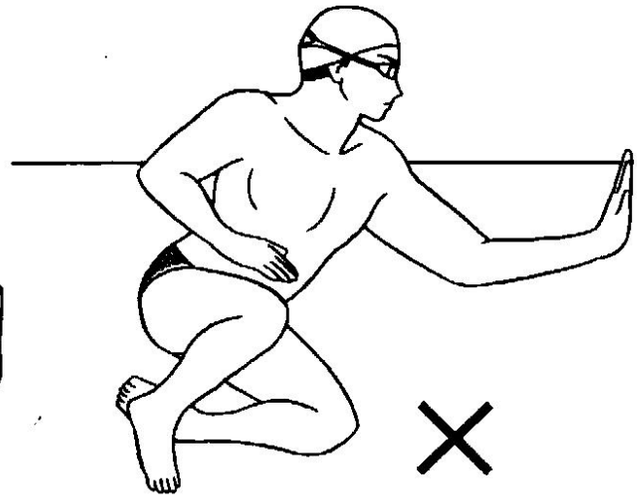
2

头部埋入过深，将其抬高后再进入蹬离，造成时间浪费。

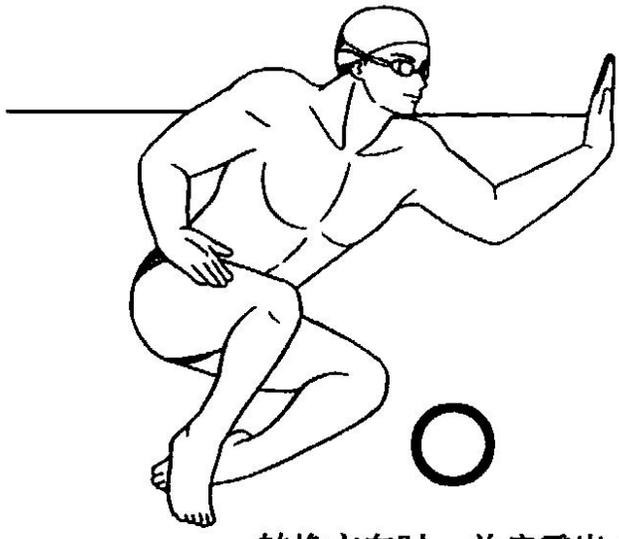
蛙泳和蝶泳转身中的错误

转身时，两肩是否露出？

转身过程中，身体不能露出水面。头部尽可能贴近水面。肩部只有一侧露出水外，保持这样的姿势进行方向的转换。



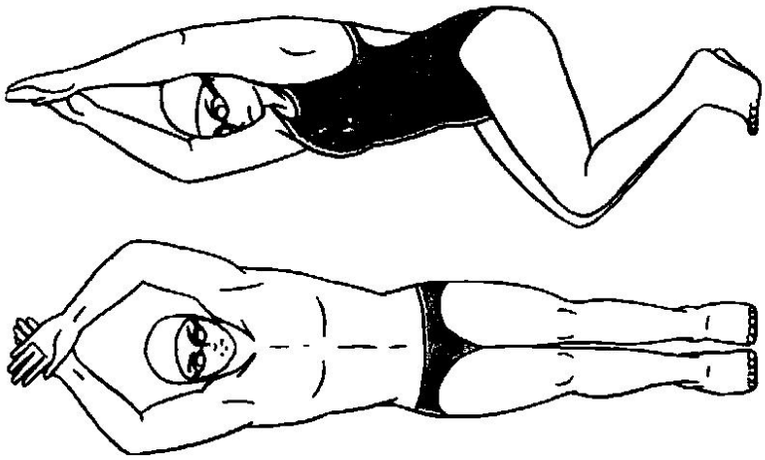
两肩都露出水面，不可能迅速转换方向



转换方向时，单肩露出水面

变成俯卧位是否过早？

蹬离的动作是侧着进行的，蹬壁后转身成俯卧位。蹬壁前成俯卧位就过早了，这时做蹬离动作的话，触壁时间长，并且身体沉在水中，阻力也大。



以俯卧位状态转身蹬离

蹬离的正确姿势。身体侧向，脚触壁，蹬壁后成俯卧位

FINISH

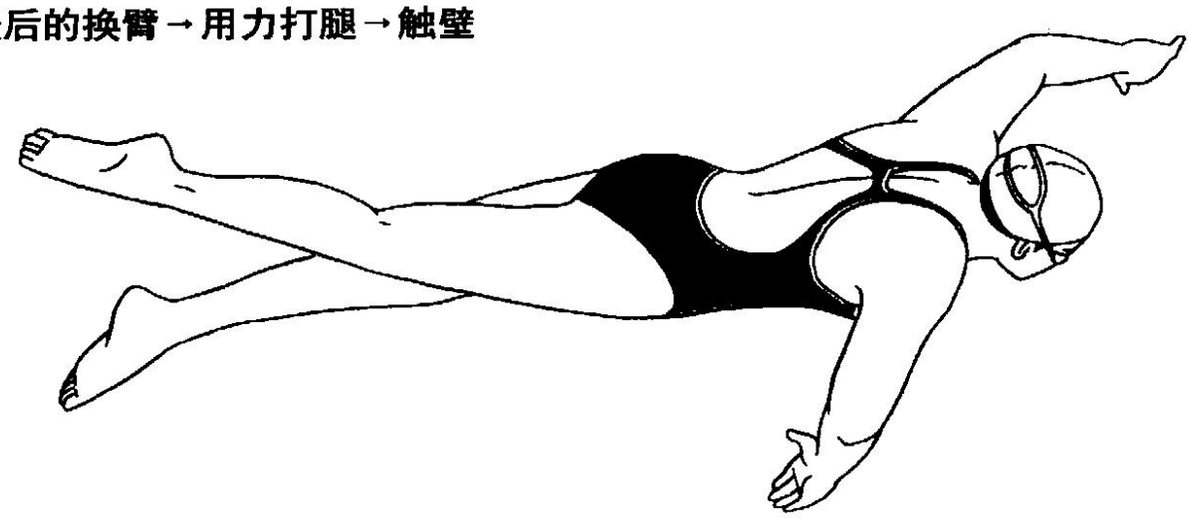
终点技术

如果游泳选手不注意结束时的动作，多划一次水也可能导致败于终点之处。
爬泳和仰泳的一次划水需时约 0.5 秒，蛙泳和蝶泳则大约是 1 秒。
无端多划一次就会浪费这么多的时间，那些容易被击败的选手就会轻易丧失资格。

FINISH TECHNIQUE

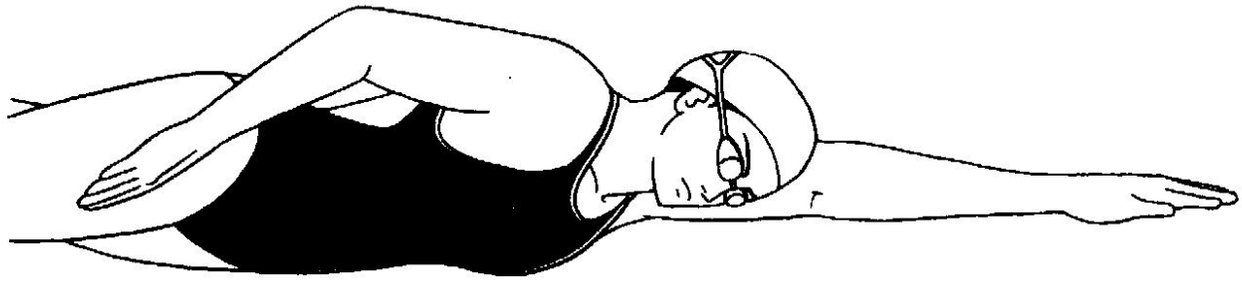
爬泳的结束动作

最后的换臂→用力打腿→触壁



1
加快手臂的换臂速度。一只手高高举起，迅速升到水面上。另一只手臂则用力划水。打腿也要用力。在触壁之前要连续打腿。

伸直手臂，伸出指尖



2
将手臂向前伸直。触壁不是用手掌而是用指尖。脸留在水中。抬头的话就会使触壁变慢。

FINISH TECHNIQUE

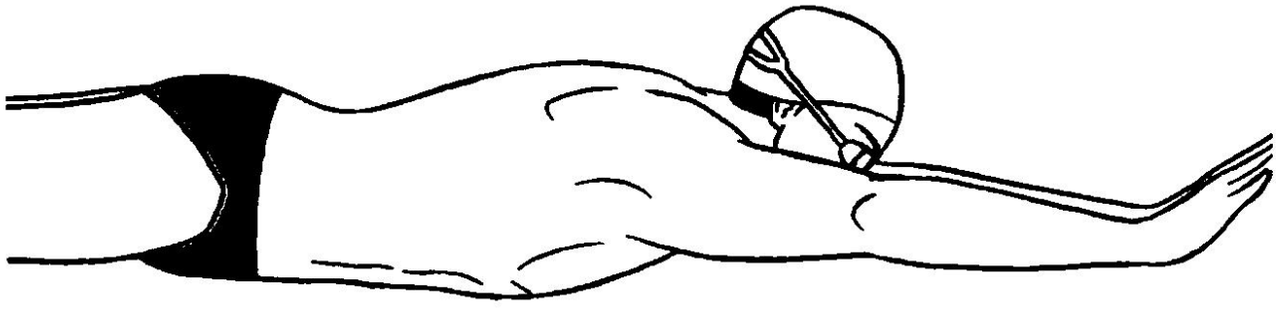
蛙泳的结束动作

最后的换臂→用力打腿→触壁

1

最后的几次手臂划水与换臂要加速进行。加快速度后，用力打腿。不用海豚腿。

以终点为目标，加快旋转动作



2

蛙泳需要双手同时到达。为减少阻力，双臂并拢触壁。脸部留在水中，面向池壁伸直身体。

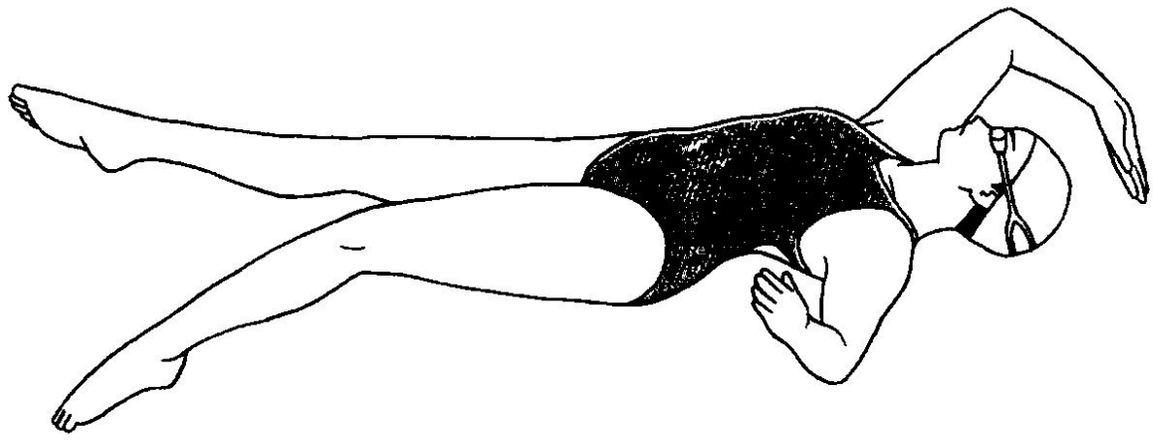
FINISH TECHNIQUE

仰泳的结束动作

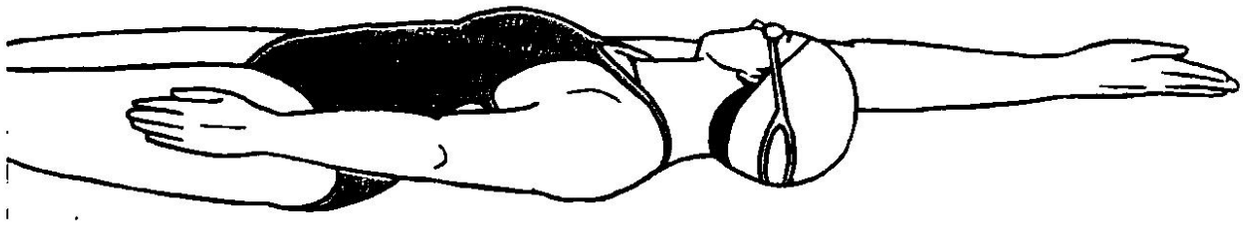
最后的换臂→用力打腿→触壁

1

仰泳是根据旗子来计算到达池壁的划水次数的。加快最后的划水速度。打腿则要更快。不触壁的手臂用力划水。伸直手臂，挺直身体。



挺直身体在水面上触壁



2

手臂开始时是屈肘，然后伸直肘部触壁。触壁是在水面上，用指尖进行。

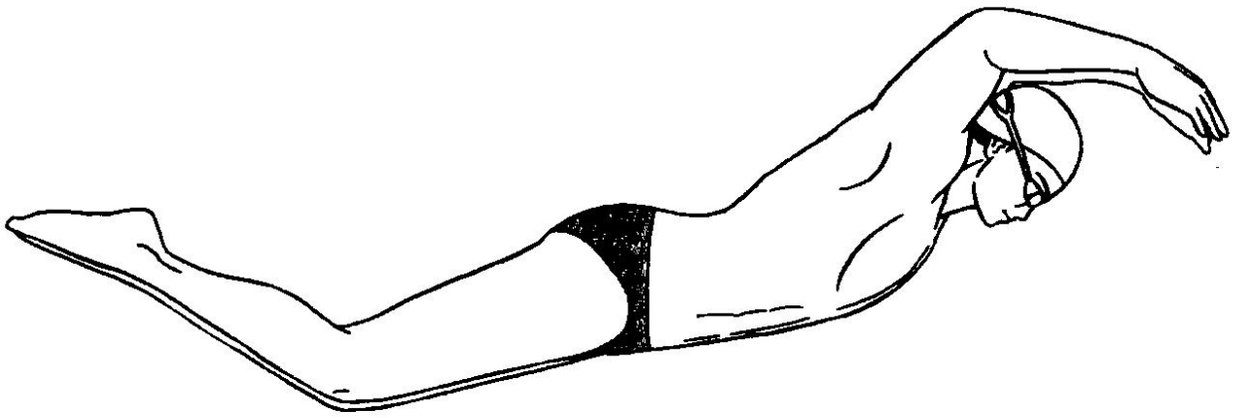
FINISH TECHNIQUE

蝶泳的结束动作

最后的换臂→用力打腿→触壁

1

手臂的划水动作在最后加速进行。
注意用力打腿。



最后的打腿要倾尽全力

2

屈肘出水，空中移臂。脸部留在水中，身体向前伸。
蝶泳必须双手同时触壁。

DRILL

快速游泳的基本训练

要想更正确有效地掌握游泳技术，进行一定的专业训练是颇有成效的。每天训练一段时间，就能逐渐体会到游泳的感觉。

锻炼划水感的 6 种训练方法

旋转动作是“不停地抓住静止的新水，将水加速划向后方”。划水训练就是锻炼“抓水”的感觉和“将水加速划向后方”的感觉，这种练习对养成正确的旋转动作很有效果。

1.前划训练
练习以正确的抱水位置来抓水。

2.单手前划训练
练习掌握正确的仰泳抓水。

3.中划训练
爬泳、蛙泳、蝶泳的内旋练习。

4.后划训练
爬泳与蝶泳的上旋练习。

5.交叉后划训练
爬泳与蝶泳的上旋练习。

6.流线形训练
练习以理想的流线形游泳。

矫正划水与打腿动作的 4 种训练方法

划水训练和打腿训练是为了纠正游泳的姿势。例如，使不能高肘的人能够高肘，使有坏习惯的人改掉恶习。此外，也可以配合划水与打腿的定时训练。

1.单臂训练
练习正确的划水动作和划水与打腿的定时训练。

2.单手握拳训练
练习左右双臂的划水平衡性。

3.爬泳的划水训练
检查正确划水姿势的训练。

4.蛙泳的打腿训练
练习掌握正确的打腿动作。

Training Point
训练要点

●为更好地掌握技术，训练最好每天进行。

●特别是划臂训练更要每天都进行。划水和打腿训练可根据自己的项目进行了选择。

●训练前先进行准备活动，最后做恢复活动。这样就可以以良好的感觉开始游泳，以良好的感觉结束训练，很出效果。

SCULLING DRILL 划水训练

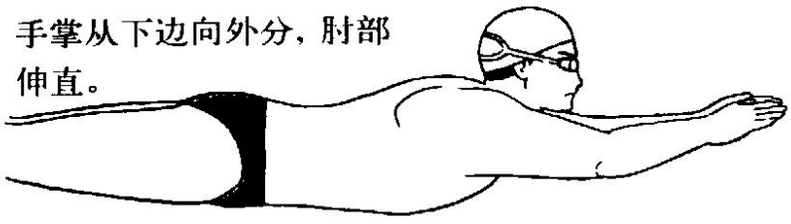
1 前划训练

练习以正确的抱水位置来抓水

转为内旋前的抓水练习。在接近水面的位置，象画8字一样缓慢进行。大腿夹紧。伸直手腕，肘关节与手掌成一直线，一边体会抓水的感觉，一边向前游。手掌的角度以感受到手掌划水为宜。

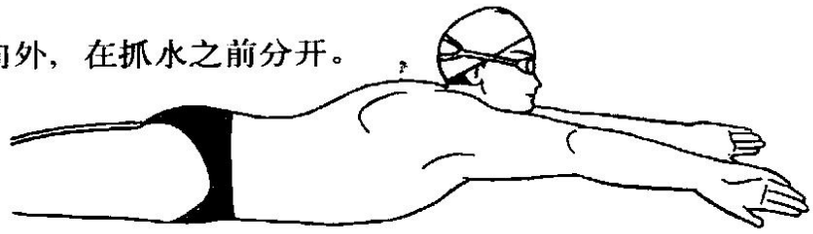
1

手掌从下边向外分，肘部伸直。



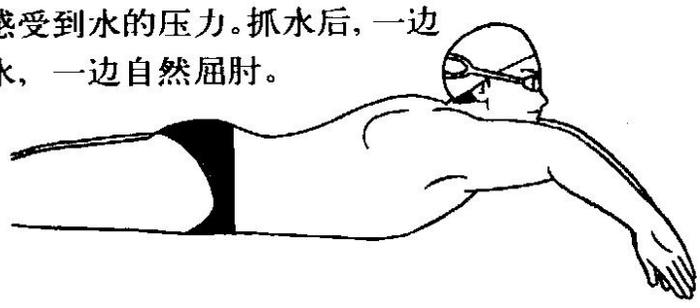
2

手掌向外，在抓水之前分开。



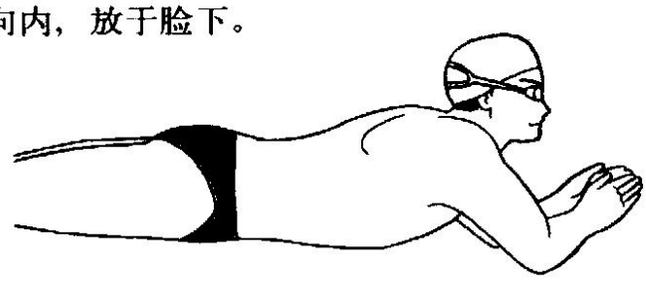
3

正确的抓水位置是要在手臂的后方感受到水的压力。抓水后，一边划水，一边自然屈肘。



4

手掌向内，放于脸下。



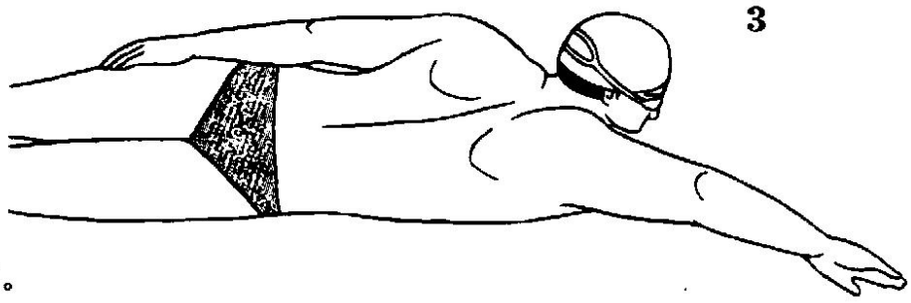
2 单手的前划训练

练习掌握正确的仰泳抓水

这一训练主要是学习掌握正确的仰泳抓水。与前划训练相同，在靠近水面的浅水处抓水，以肘关节划水。大腿夹紧，左右手轮流缓慢进行。把抓水的位置与手掌的角度，以及肘关节旋转向前的感觉结合起来进行练习。

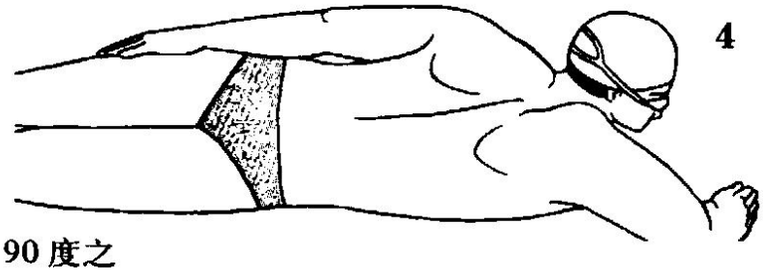
1 · 2

身体侧倾，手掌自外向下，肘部伸直。



3

抓水时，手掌向下。



4

抓水后，在肘部的角度变为 90 度之前手掌向上划水。

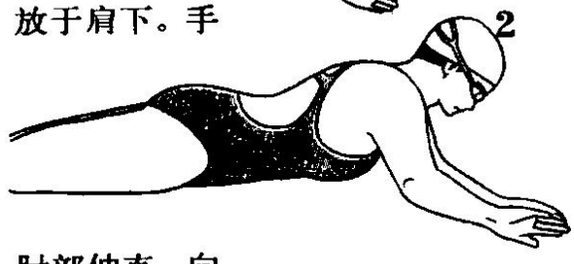
肘部成 90 度后，返回 1。

3 中划训练

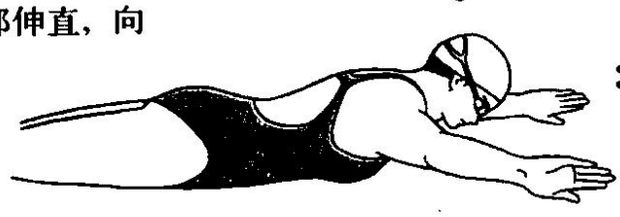
爬泳、蛙泳、蝶泳的内旋练习

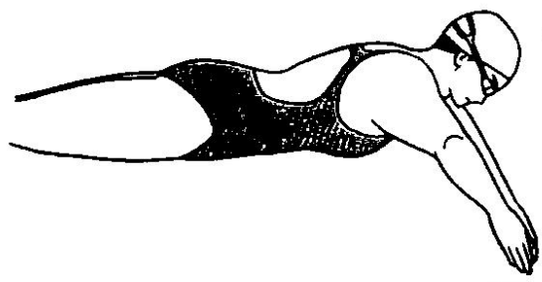
在胸部的下面进行的内旋练习，要在比前划训练更深的地方进行，划水速度也较快。双臂左右对称，保持高肘，大腿夹紧。 内旋是产生实际推进力的动作。要注意结合从内→外→内的手掌角度与手臂的划动速度，亲身体会向前推动的有效旋转动作。

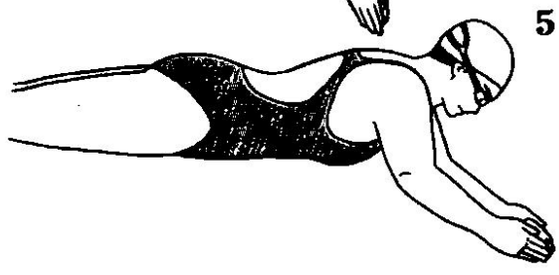
1
肘部向外，放于肩下。手掌向内。



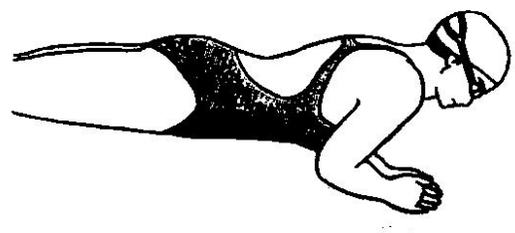
2
手掌外翻，肘部伸直，向外旋转。







3・4・5
肘部伸直后，手掌再向内翻，做内旋。

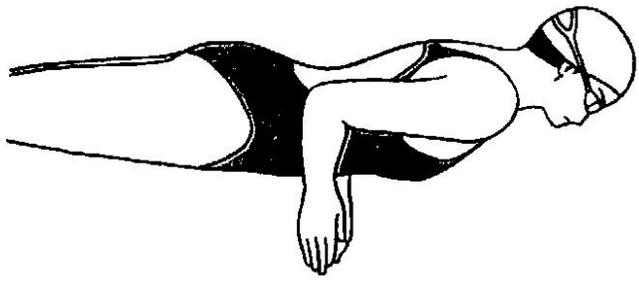


6
自然返回胸的下方。

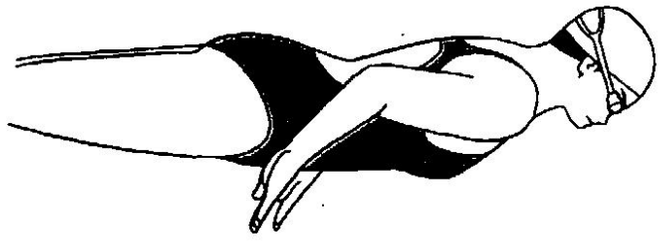
4 后划训练

爬泳与蝶泳的上旋练习

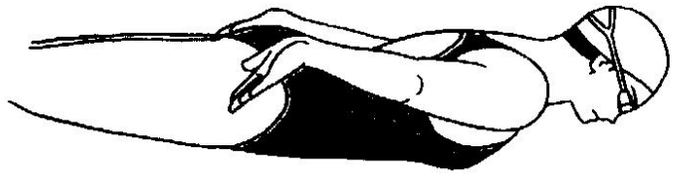
在爬泳与蝶泳中，上旋的技术是速度提高的关键环节。因此，后划训练的目标，就是要划得更快。要象鱼的鳍一样，“唰”、“唰”地快速向前划。



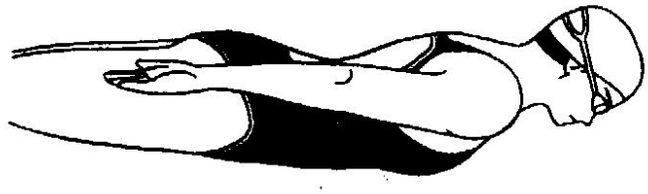
1
屈肘、伸腕，手掌向内放于腰的侧下方。



2
从1的位置起，手臂向外后方划水。



3
然后向内后方划水。



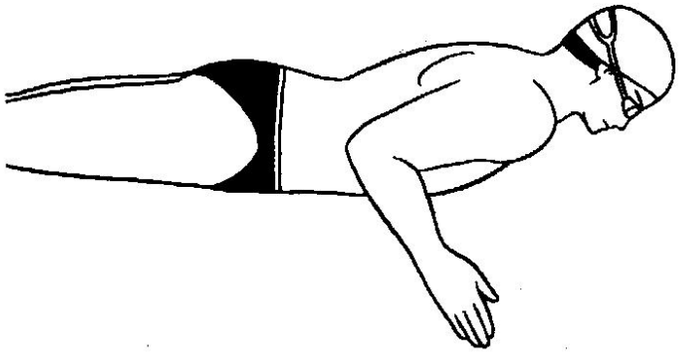
4
划水结束后，迅速返回1。

SCULLING DRILL 划水训练

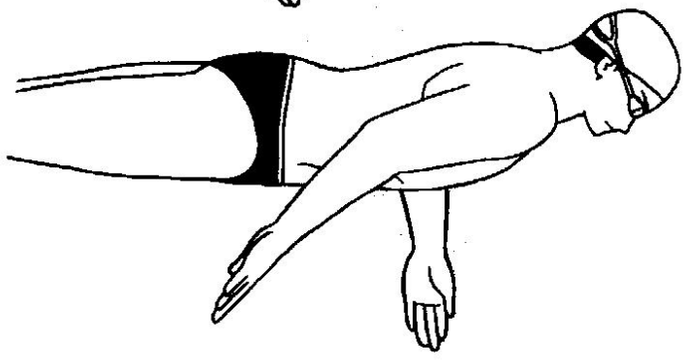
5 交叉后划训练

爬泳与蝶泳的上旋练习

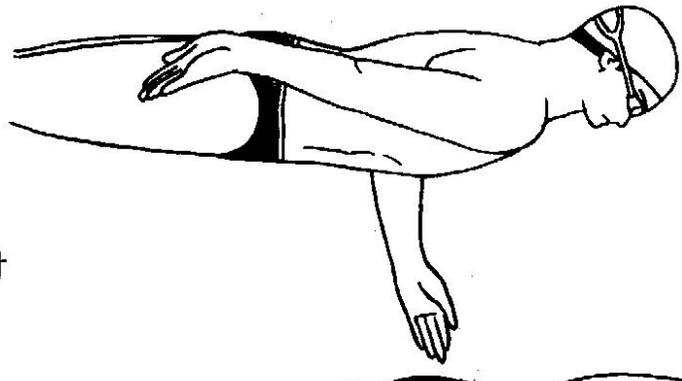
这一训练练习的是比提高速度更为有用的结束动作。右手与左手交换进行后划训练，就象旋转时要以最快的速度进行最后一次划水一样，要以最快的速度尽可能快地划水。



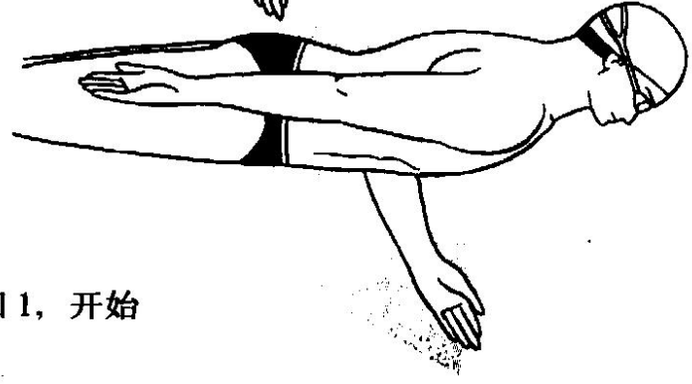
1
屈右肘，伸直手腕。手掌向内，置于腰的侧下方。



2
伸肘，手臂向外后方划水。



3
然后向内向后划水。这时左手也开始划动。



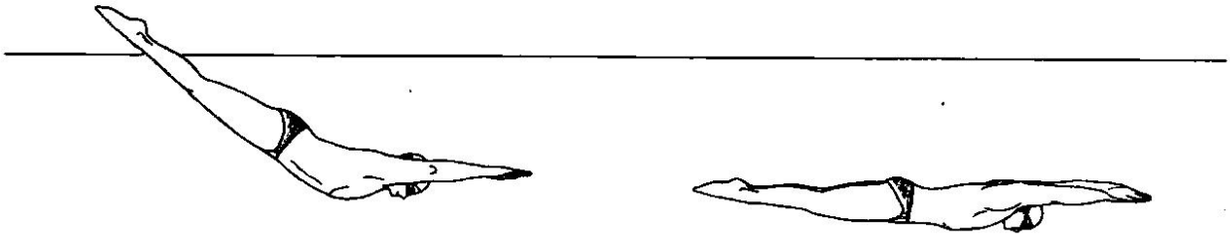
4
划完后迅速返回 1，开始下一次划水。

6.流线形训练

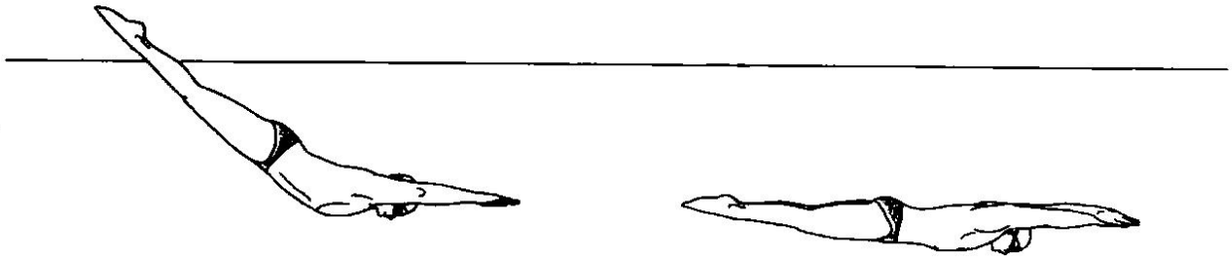
练习以理想的流线形游泳

练习蛙泳与蝶泳中的流线形以及出发与转身后的流线形的位置训练。掌握更快、更理想的流线形技术，可一边测时间一边进行。

以蝶泳腿进行(仰泳则面部朝上)



以海豚腿进行(仰泳则面部朝上)



DRILL1

训练 1

蹬壁成流线形。在水中缓慢打腿游 25 米。

DRILL2

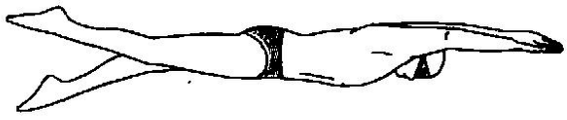
训练 2

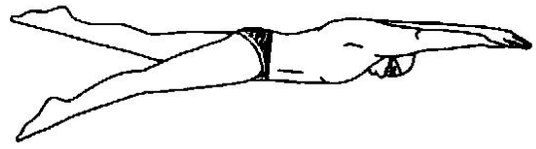
跳入水中成流线形，在水中缓慢打腿游 12.5 米。

DRILL3

训练 3

比赛中，以全速打腿游15米。练习在快速打腿时保持流线形。

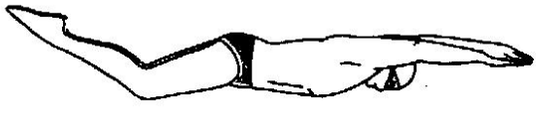


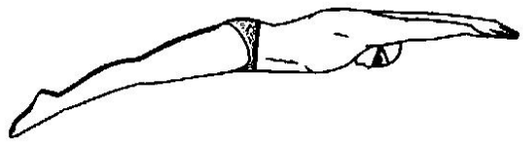


DRILL1 训练 1 蹬壁游 25 米

DRILL2 训练 2 跳入水中游 12.5 米

DRILL3 训练 3 以与比赛相同的速度游 15 米



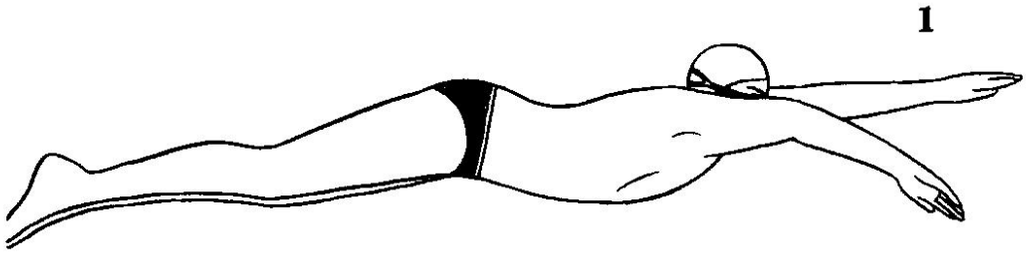


1 单臂训练

练习正确的划水动作和划水与打腿的定时训练

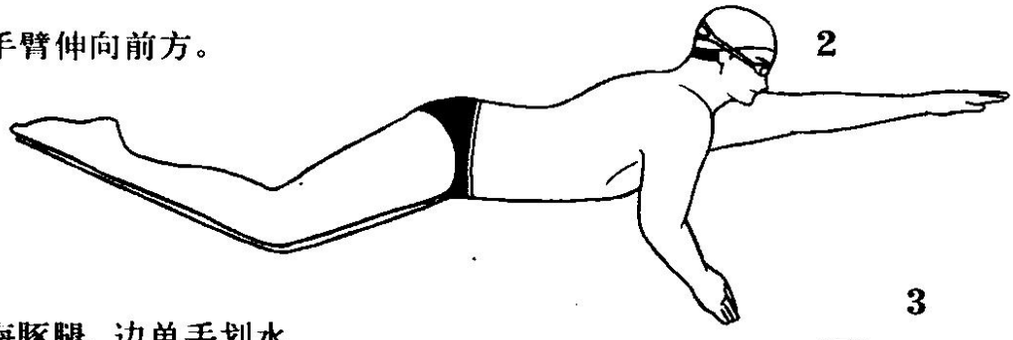
单手进行的划水训练有助于检查爬泳、仰泳、蝶泳、蛙泳的划水动作是否正确。蝶泳也可以把划水与打腿结合起来做定时训练。不划水的手臂可向前伸或放在体侧。

蝶泳的单臂训练



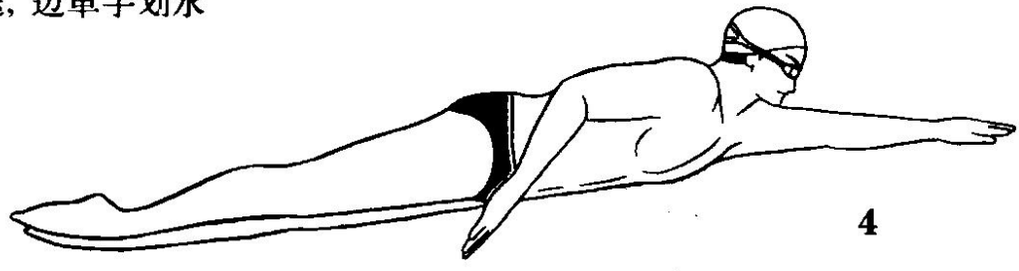
1

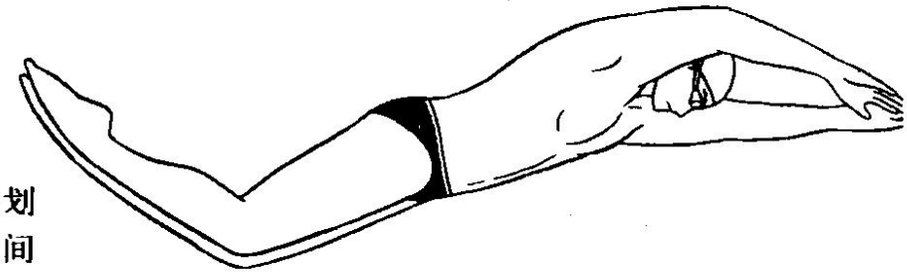
一只手臂伸向前方。



2・3

边打海豚腿，边单手划水向前游。





4

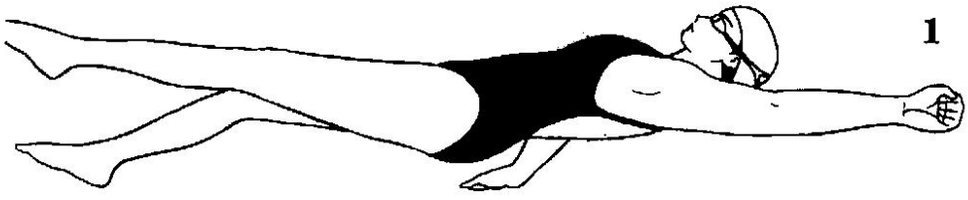
一边向前游，一边观察划水是否正确、与打腿之间的节奏是否协调。一只手做上述动作游25米，换一只手再游25米，如此交换反复练习。

2 单手握拳训练

提高左右双臂的划水平衡性的练习

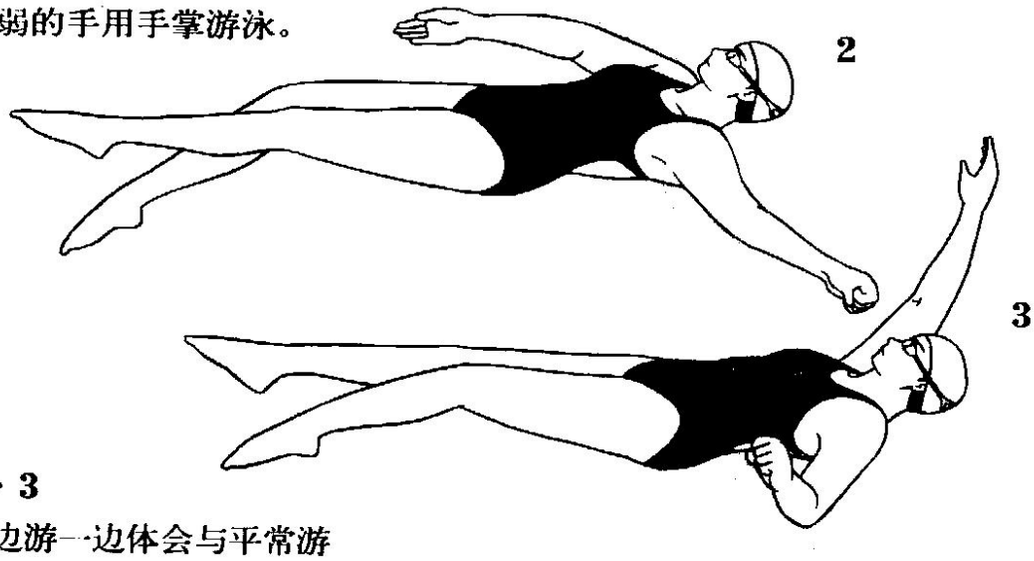
划水能力较强的一只手成握拳状，用前臂划水。较弱的一只手则用手掌划水。这一训练可有效改善左右划水动作的平衡性。而且，也可以练习用整个手臂来划水。

仰泳的握拳训练



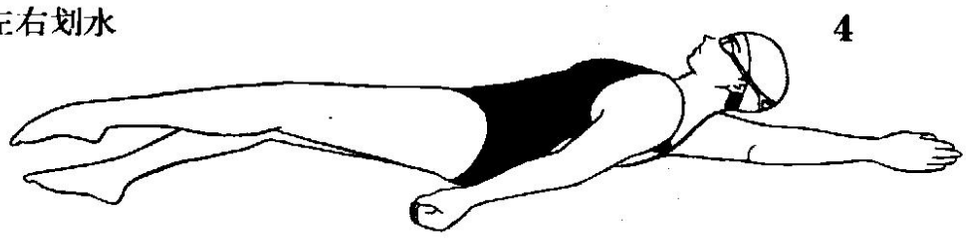
1

能力较强的一只手成握拳状，较弱的手用手掌游泳。



2・3

一边游一边体会与平常游泳时的区别以及左右划水的不同之处。



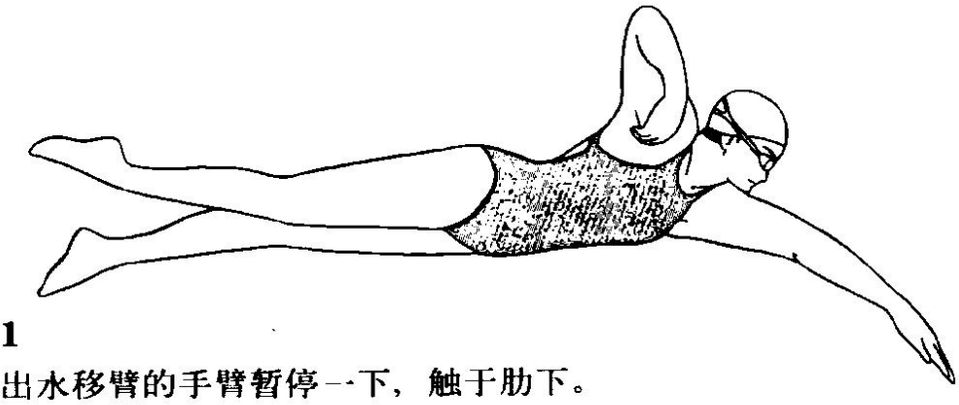
4

握拳一侧的划水力量减弱，较弱一方的手臂就得到了锻炼。

3 爬泳的划水训练

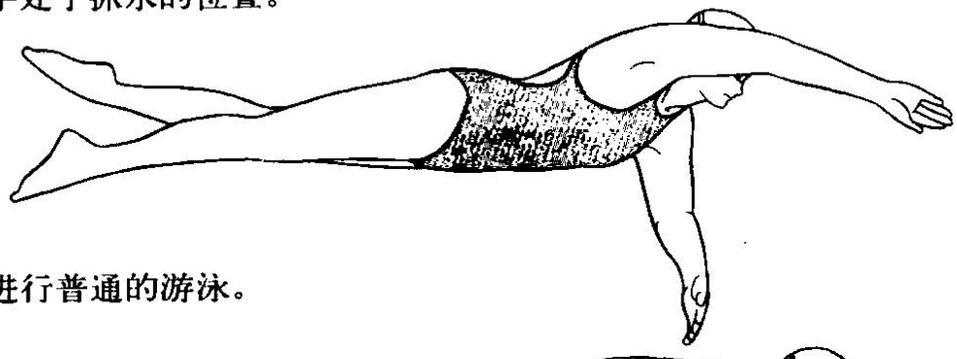
检查正确划水的训练

这一训练可检查肩部的摆动、左右划水平衡性、高肘等是否正确。出水移臂时以指尖触肋，然后再进入下一个动作。



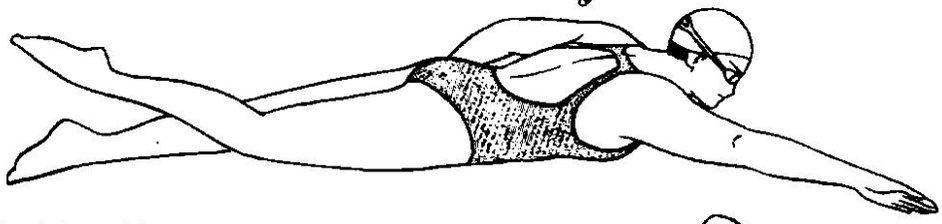
1

出水移臂的手臂暂停一下，触于肋下。另一只手处于抓水的位置。



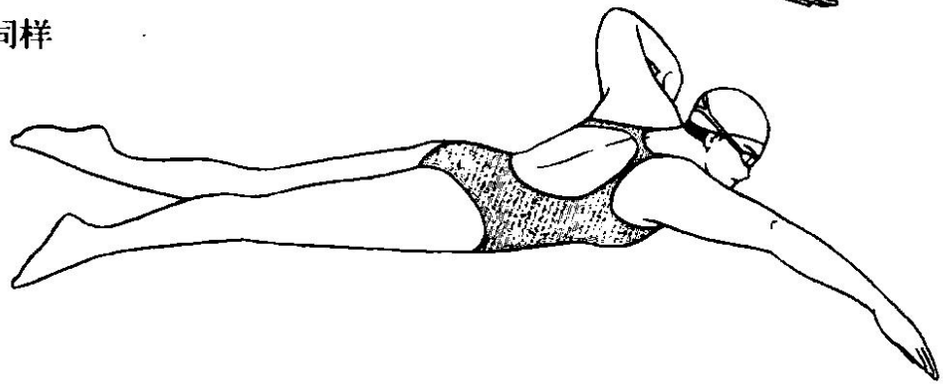
2 · 3

触肋后进行普通的游泳。



4

另一侧的出水移臂也同样进行。

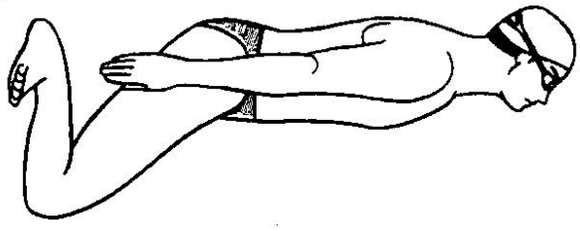


4 蛙泳的打腿训练

练习掌握正确的打腿动作

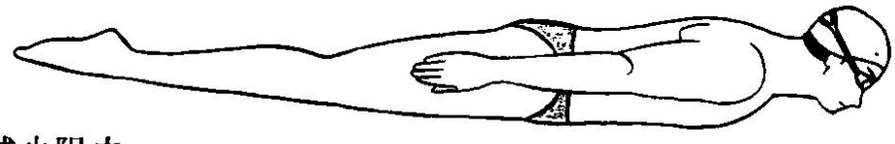
这一训练可有效检查按收腿→打腿→蹬出程序进行的打腿动作与其定时训练的结果。打腿时两手放于体侧。一边练习，一边注意是否能以膝为支点进行翻转、用脚板连续蹬水?脸朝上的训练，要把膝部向前方稍微收拢。

脸朝下的打腿训练



1

两手放于体侧打腿。腿向前收，脚后跟尽量向指尖靠拢。



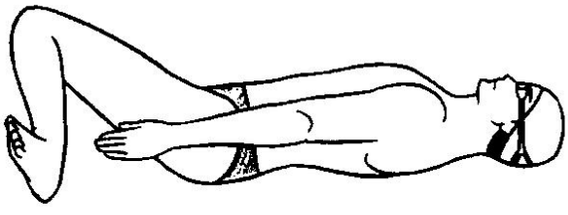
2

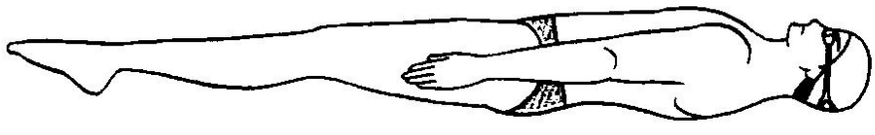
蹬出时脚尖伸直，以减少阻力。边练习边体会理想的打腿感觉，这样就能进步很快。

脸朝上的打腿训练

1

采取仰卧打腿姿势，两手放于体侧。收腿时注意不要让膝部露出水面过多。





2

蹬出与脸朝下打腿的动作一样，从脚尖起成流线形。

游泳比赛的世界记录(男子)(1996 年9月之前)

项目		时 间	姓 名	国 家	年 份	地 点
自由泳	50m	21 秒 81	T.吉迦	美 国	1990	纳什维尔
	100m	48 秒 21	A.波波夫	俄罗斯	1994	摩纳哥
	200m	1 分 46 秒 69	G.兰贝尔蒂	意大利	1989	波 恩
	400m	3 分 43 秒 80	K.帕金斯	澳大利亚	1994	罗 马
	800m	7 分 46 秒 00	K.帕金斯	澳大利亚	1994	维多利亚
	1500m	14 分 41 秒 66	K.帕金斯	澳大利亚	1994	维多利亚
仰泳	100m	53 秒 86	J.劳斯	美 国	1992	巴塞罗那
	200m	1 分 56 秒 57	M.罗贝斯兹贝罗	西班牙	1991	塔斯卡卢萨
蝶泳	100m	52 秒 27	D.潘克拉多夫	俄罗斯	1996	亚特兰大
	200m	1 分 55 秒 22	D.潘克拉多夫	俄罗斯	1995	卡 纳
蛙泳	100m	1 分 00 秒 60	德布尔夫古拉埃布	比利时	1996	亚特兰大
	200m	2 分 10 秒 16	M.巴罗曼	美 国	1992	巴塞罗那
个人混合泳	200m	1 分 58 秒 16	J.西比耐	芬 兰	1994	罗 马
	400m	4 分 12 秒 30	T.德兰	美 国	1994	罗 马
接力	400m	3 分 15 秒 11	D.弗克斯 J.亨得保利 J.奥尔森 G.霍尔	美 国	1995	亚特兰大
	800m	7 分 11 秒 95	D.莱比克夫 V.比西年科 V.塔亚诺维奇 E.萨多维	前苏联	1992	巴塞罗那
混合泳接力	400m	3 分 34 秒 84	J.劳斯 J.林 M.亨德森 G.霍尔	美 国	1996	亚特兰大

游泳比赛的世界记录(女子)(1996 年9月之前)

项目		时 间	姓 名	国 家	年 份	地 点
自由泳	50m	24 秒 51	乐靖宜	中 国	1994	罗 马
	100m	54 秒 01	乐靖宜	中 国	1994	罗 马
	200m	1 分 56 秒 78	F.阿尔姆西克	德 国	1994	罗 马
	400m	4 分 03 秒 85	J.埃邦斯	美 国	1988	汉 城
	800m	8 分 16 秒 22	J.埃邦斯	美 国	1989	东 京
	1500m	15 分 52 秒 10	J.埃邦斯	美 国	1988	奥兰多
仰泳	100m	1 分 00 秒 16	贺慈红	中 国	1994	罗 马
	200m	2 分 06 秒 62	K.埃吉尔斯	匈牙利	1991	雅 典
蝶泳	100m	57 秒 93	M.马尔	美 国	1981	布朗迪阿
	200m	2 分 05 秒 96	M.马尔	美 国	1981	布朗迪阿
蛙泳	100m	1 分 07 秒 02	P.海因斯	南 非	1996	亚特兰大
	200m	2 分 24 秒 76	R.布朗	澳大利亚	1994	珀 斯
个人混合泳	200m	2 分 11 秒 65	林莉	中 国	1992	巴塞罗那
	400m	4 分 36 秒 10	P.修娜达	前东德	1982	加亚基尔
接力	400m	3 分 37 秒 91	乐靖宜 单莺 乐苹 吕彬	中 国	1994	罗 马
	800m	7 分 55 秒 47	M.斯太尔马哈 A.施特劳斯 A.梅林 H.弗里德里希	前东德	1987	斯特拉斯堡
混合泳	400m	4 分 01 秒 67	贺慈红 戴国红 刘黎敏 乐靖宜	中 国	1994	罗 马

PART2 POWER UP

第二篇 力量训练篇

要战胜水的阻力向前，就必须有较大的推动力，
因此必须进行必要的提高力量的训练。
游泳的力量是肌肉力量与肌肉收缩速度的积累。
肌肉的力量由其宽度决定，速度由其长度决定。
肌肉力量训练有两种方式，
一种是单纯的力量训练，
另一种是专项肌肉力量训练。
前者能使肌肉变宽，加强肌肉的力量。
但是这种练习会影响爆发力，影响游泳的速度，
因为由它而得到加强的肌肉要变为游泳力，
显然还不够。
因此，在游泳季节到来之前
首先要进行使肌肉变宽的训练。
等季节到来之后，
再逐渐改炼肌肉使其适用于游泳动作，
以便在整个季节中保持肌肉力量。

STRETCHING

伸展练习

训练首先从伸展练习开始。使肌肉和关节能得到舒展的伸展练习，可以促进血液流动，使体温升高，从而进入运动的准备状态。同时，也可以防止在运动中受伤。如果把它当作整理活动来做的话，对消除疲劳和提高柔韧性也很有效。

关节的柔韧性与划水速度

游泳选手也可以把伸展练习作为改善关节可活动范围的动作。关节变硬、可动区变小，就会增加肌肉的负担，引起肌肉酸痛和腰痛。可动区大的话，肌肉的应变能力就强，疲劳也就减少了。肩、肘、脊背、腰、膝、踝柔软后，划水速度就会相应提高。

Training Point

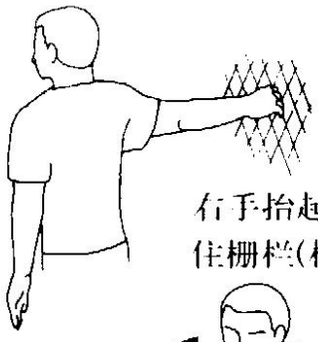
训练要点

- 放松身体，根据自己的柔韧性进行。不要用力强行伸展关节。
- 训练时不要产生反作用。过于起劲反而会使肌肉变硬。
- 边呼吸边缓慢进行。
- 伸展练习的强度以感到紧张、心情舒畅为宜。强行伸展、时间保持过长都会适得其反。
- 伸展时意识集中在肌肉上。

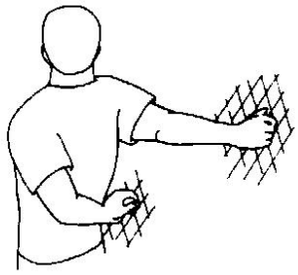
伸展练习项目

1. 肩与前臂的伸展
2. 胸与前臂的伸展
3. 上体与脊背的伸展
4. 膝、踝、股四头肌的伸展
5. 踝与跟腱的伸展
6. 腰前部的伸展
7. 下肢前部、膝、脊背、踝、跟腱、大腿跟部的伸展
8. 前臂与手腕的伸展
9. 肩、臂、上体侧面的伸展
10. 大腿跟部的伸展
11. 脊背的伸展
12. 颈侧的伸展
13. 胸部的肋间肌、腹肌、脊柱、肩、臂、腿、踝的伸展

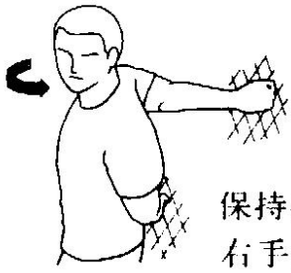
1.肩与前臂的伸展



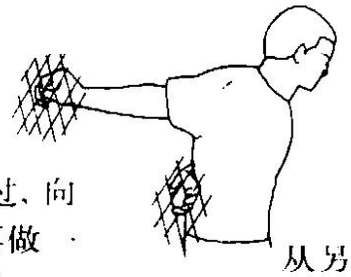
右手抬起，与肩同高，抓住栅栏(杆与墙壁也行)。



左手反抄于背后，也抓住栅栏。



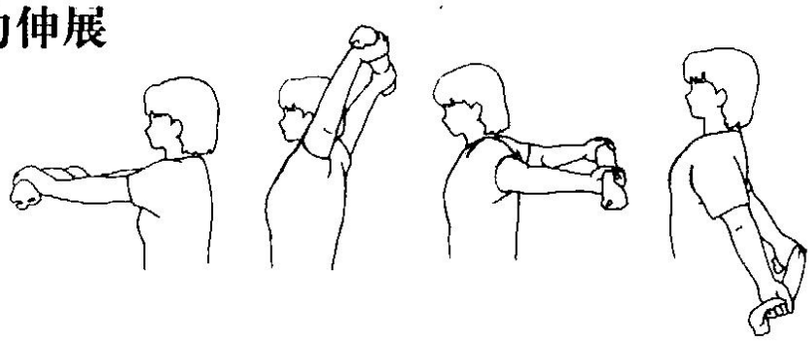
保持姿势，头从左肩转过，向右手方向转。反过来再做一次。每次动作保持10秒。



从另侧背面看。

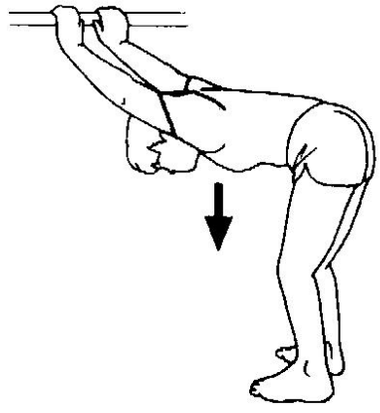
2.胸与前臂的伸展

伸直手臂，握住毛巾的两端，从胸前向头顶、背后移动。做5次。

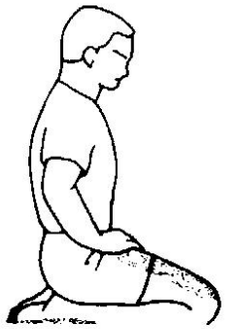


3.上体与脊背的伸展

两臂伸开，与肩同宽，握住横杆。膝部微屈，上体向下弯。上体伸直肘膝部仍然微屈。保持20秒。

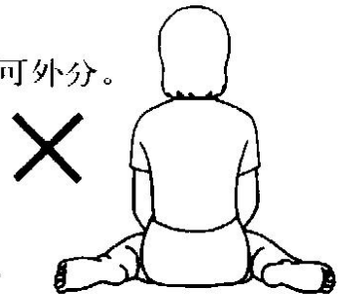


4.膝、踝、股四头肌的伸展



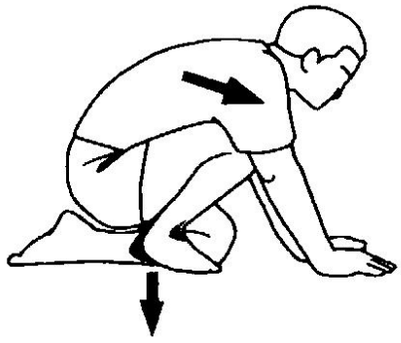
脚尖伸直，跪姿端坐。保持30秒。

脚踝不可外分。



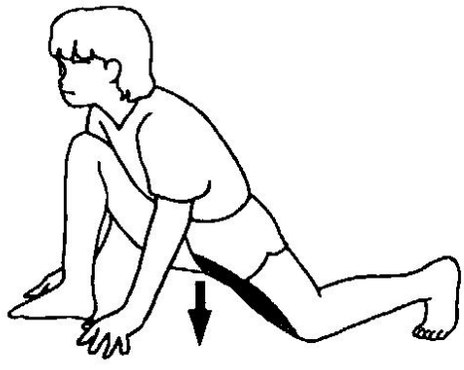
5.踝与腿腱的伸展

一只脚的拇指与另一条腿的膝部对齐。站立着的那条腿的脚跟抬起，与地面相距1～2厘米。胸与肩向前压迫膝部上面的大腿部分，以此来下压脚跟。左右腿各保持10秒。



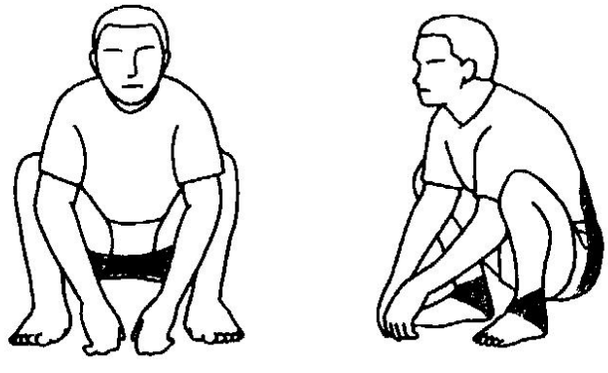
6.腰前部的伸展

一只脚向前迈出，小腿与地面垂直。另一只脚撑在地面上，下压腰的前部。左右腿各保持25秒。



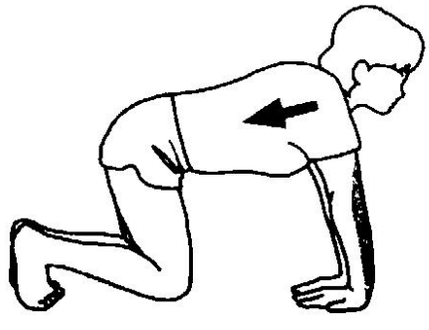
7.下肢前部、膝、脊背、踝、跟腱、大腿跟部的伸展

脚尖外展成15度左右，脚板贴地。以这种站姿向下蹲。保持30秒。



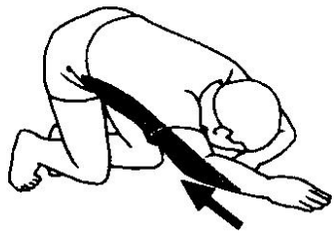
8.前臂与手腕的伸展

趴在地上，手和膝撑地。双手的手指对准膝部的方向，拇指向外。手掌贴地不动，身体向后拉。保持20秒。



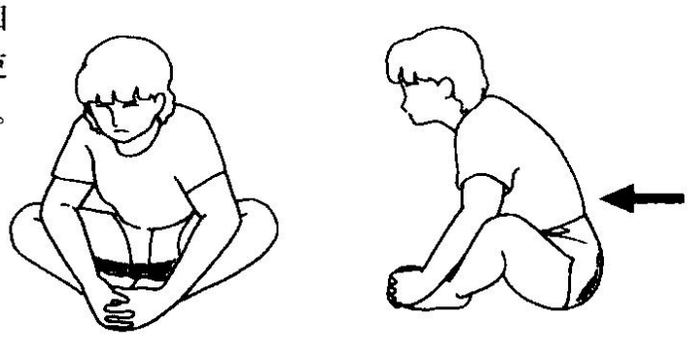
9.肩、臂、上体侧面的伸展

立膝坐下，单臂前伸，身体向前倾倒，往回拉前伸的手臂。左右手臂各保持15秒。



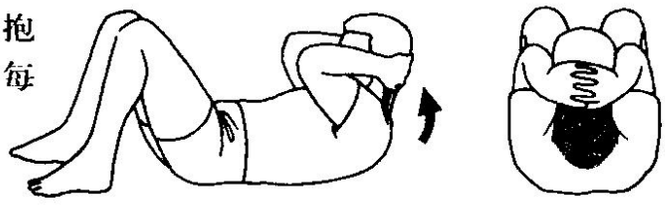
10.大腿跟部的伸展

坐在地板上，两脚板相对，以腰为起点用双手使上体向前靠。保持30秒。



11.脊背的伸展

手指交叉于脑后，以手抱头，向前靠拢。做3次。每次5秒。



12.颈侧的伸展

成仰卧状，两膝立起。后脑着地，颚部向左右转动。各做2次。每次10秒。

13.胸廓的肋间肌、腹肌、脊柱、肩、臂、腿、踝的伸展

成仰卧状，双手双脚自由伸展，保持一段时间后全身得到放松。每个方向保持5秒。

WEIGHT TRAINING

力量练习

游泳选手有必要同时加强肌肉的量与质的训练。
力量练习以增加肌肉的数量为目的，
能使全身的肌肉变粗。

游泳选手与力量练习

力量练习能使肌肉变粗，同时强化人体的基础肌肉力量，以取得身体平衡。但是，力量练习与游泳成绩的提高并无直接关系。通过力练习得到增强的肌肉，如果不能通过动作力练习和游泳力练习改变其质量，也就发挥不出其效果。因此，力量练习放在游泳季节的前半期至中期进行重点训练。定期测定肌肉力量，逐渐增加重量和次数。

重复次数和负荷

卧推与仰卧起坐这8个项目为1组。各项先按最大限度进行，从其所能承受的最大肌肉力量来决定负荷(重量)。训练时，先按最大肌肉力量的50%，各项做10次，完成准备活动；然后采用最大负荷的70～80%，完成3组，每组10次。训练从第1组开始，逐渐至第3组结束。每2个月测试一次最大限度，改变负荷。

Training Point
训练要点

- 重力练习每周2次，每次时间不超过1小时。
- 先做5分钟左右的准备活动(如慢跑)，再做伸展练习，然后开始力量练习。
- 为防止意外，一般要有保护者。
- 训练中要注意补充水分，结束后可饮牛奶等补充蛋白质。

力量练习项目

1.卧推
加强胸部力量
2.屈体提扛铃
加强背部力量
3.侧举
加强肩部力量
4.卧举杠铃
加强臂部力量
5.立举杠铃
加强臂部力量
6.负重深蹲
加强腿部力量
7.俯卧起腿
加强腿部力量
8.仰卧起坐
加强腹部力量

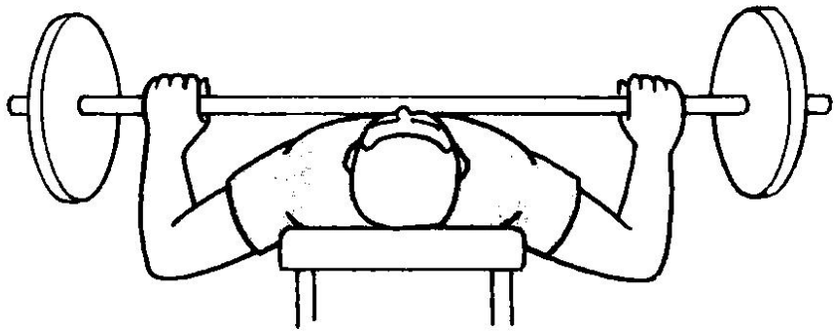
1 卧 推

加强胸部力量

得到加强的主要肌肉：胸大肌、肱三头肌

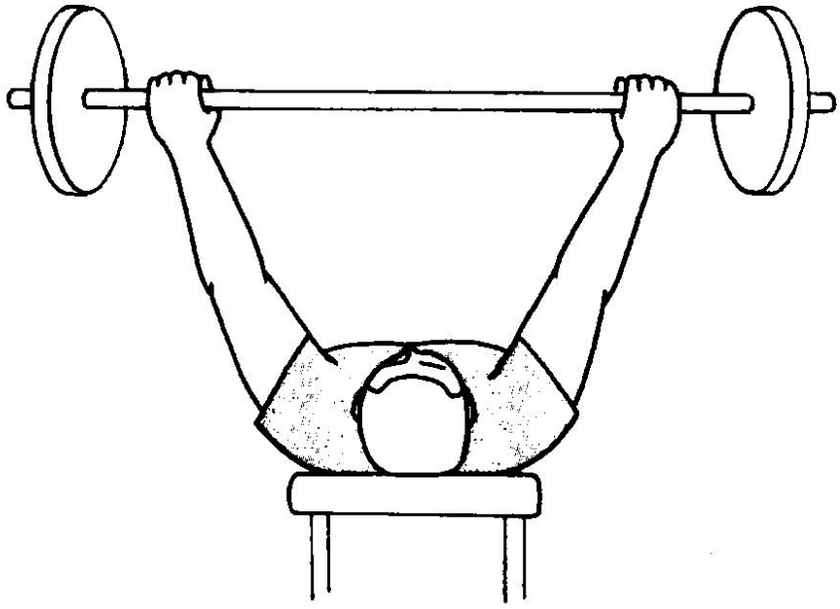
1

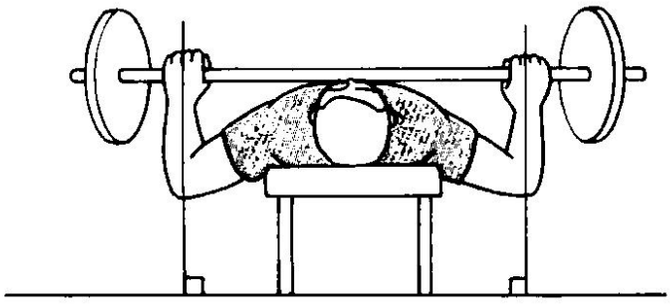
仰卧长凳上，双手握住杠铃，比肩略宽。



2

吐气时将杠铃举于胸上，吸气则下拉。双手握紧杠铃，注意不要折腕。



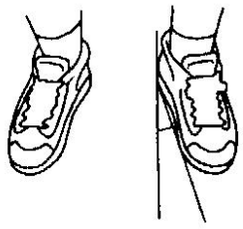


握住杠铃时，手臂与地板成垂直角度，这样才有效果。

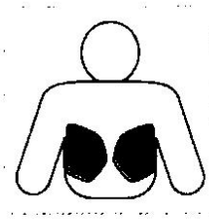
WEIGHT TRAINING

2 屈体提杠铃

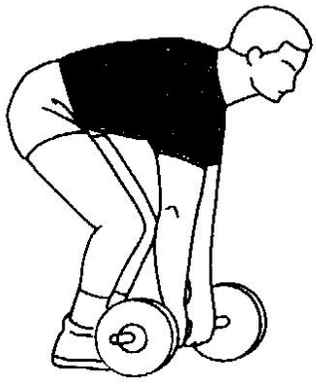
加强背部力量



脚与肩宽，脚尖外展成20度左右。



得到加强的主要肌肉：背阔肌、肱二头肌、伸小臂肌



1

伸直背肌，成前倾姿势。膝部微屈。

2

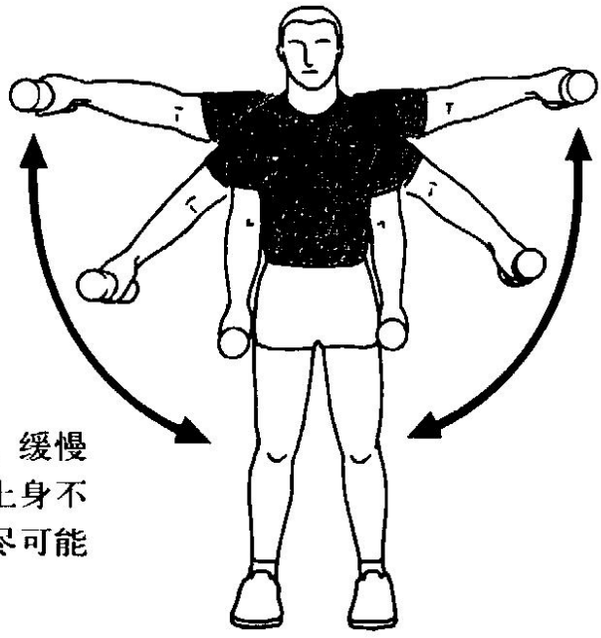
上身尽可能不动，将杠铃抬至胸前，再慢慢放回原处。

WEIGHT TRAINING

3 侧 举

加强肩部力量

得到加强的主要肌肉：斜方肌、三角肌

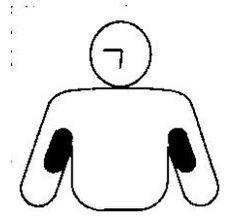


双手持哑铃，伸臂，缓慢上举，略高于肩。上身不动。缓慢下落时也尽可能不要屈膝。

WEIGHT TRAINING

4 卧举杠铃

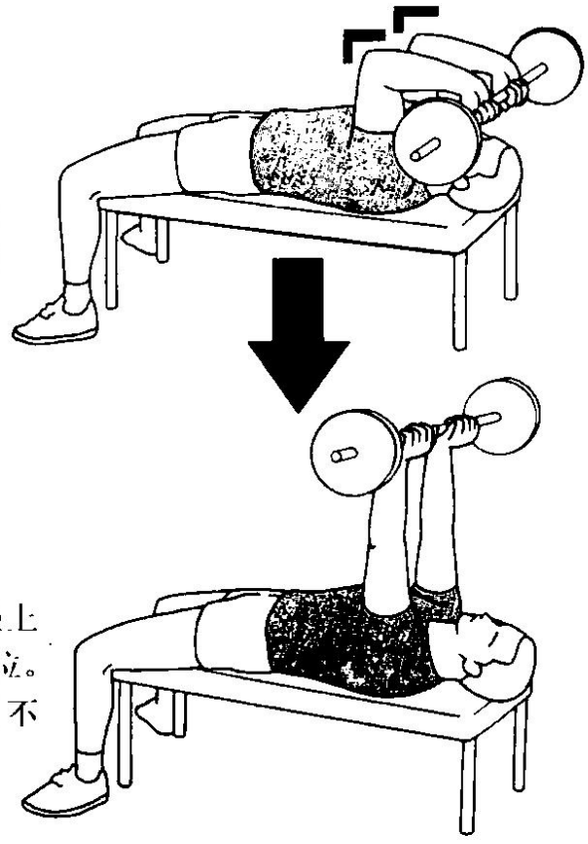
加强臂部力量



得到加强的主要肌肉：肱二头肌

1

双手握住杠铃，比肩略窄，肘关节弯曲成直角。



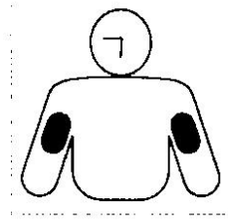
2

肘部不动，手臂缓慢上举。扩胸，手臂往回拉。做这一动作时中间不能停顿。

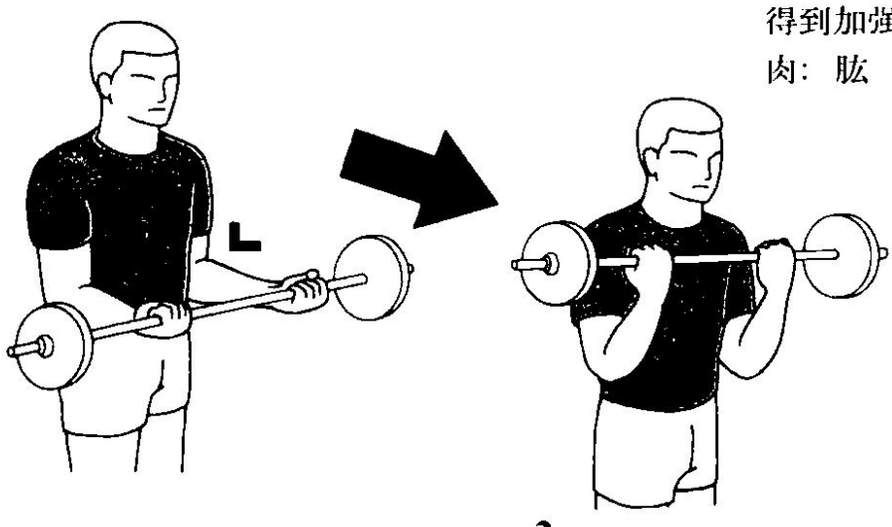
WEIGHT TRAINING

5 立举杠铃

加强臂部力量



得到加强的主要肌肉：肱二头肌



1

手掌向上，握住杠铃，肘关节弯曲成直角。双腿分开，与肩同宽。

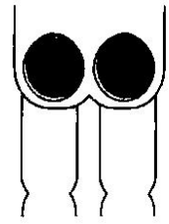
2

肘部靠在体侧，屈臂。肘部与上身不动，单凭手臂的力量进行。

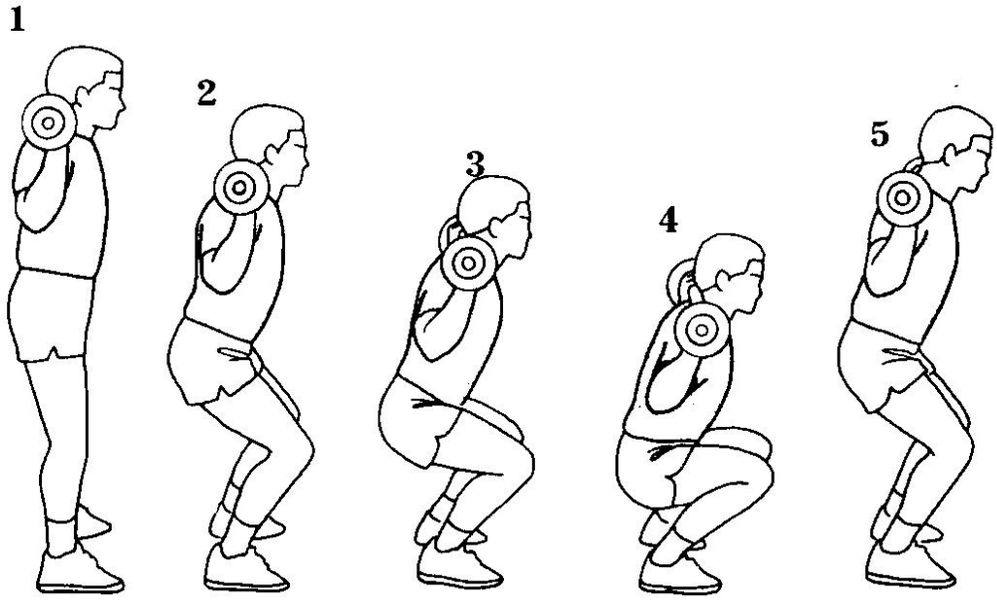
WEIGHT TRAINING

6 负重深蹲

加强腿部力量



得到加强的主要肌肉：股四头肌、臀肌、伸小腿肌



1

背部挺直站立，双腿分开，与肩同宽。双手握杠铃、比肩略宽。

2 · 3 · 4

把杠铃扛在肩上，挺胸，下蹲，注意下蹲时不要含胸。

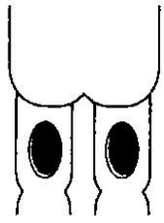
5

保持姿势，挺背站起。注意脚后跟不能离地。

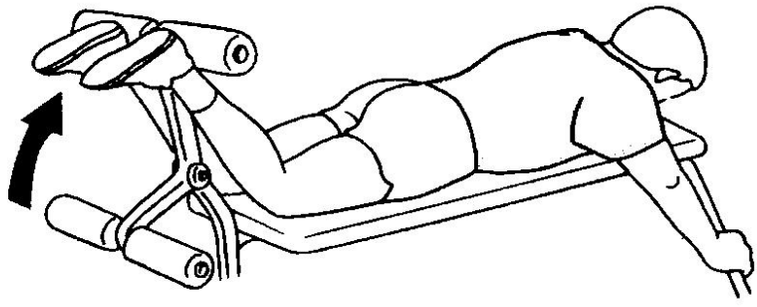
WEIGHT TRAINING

7 俯卧起腿

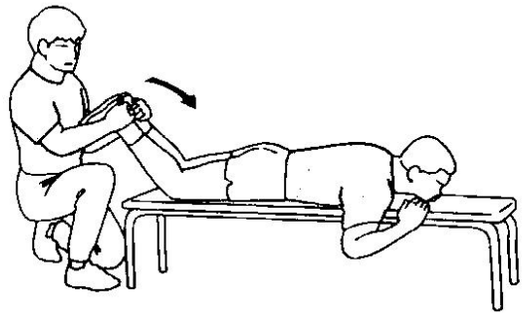
加强腿部力量



得到加强的主要肌肉：股二头肌

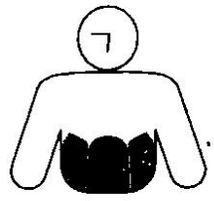


成俯卧状，膝以下离开长凳。快速屈膝，使脚后跟接近臀部，然后慢慢返回。屈膝时吐气，伸直时吸气。做动作时注意腹部不要离开长凳。注意一定要有人保护，保护者施加的力量不要改变



8 仰卧起坐

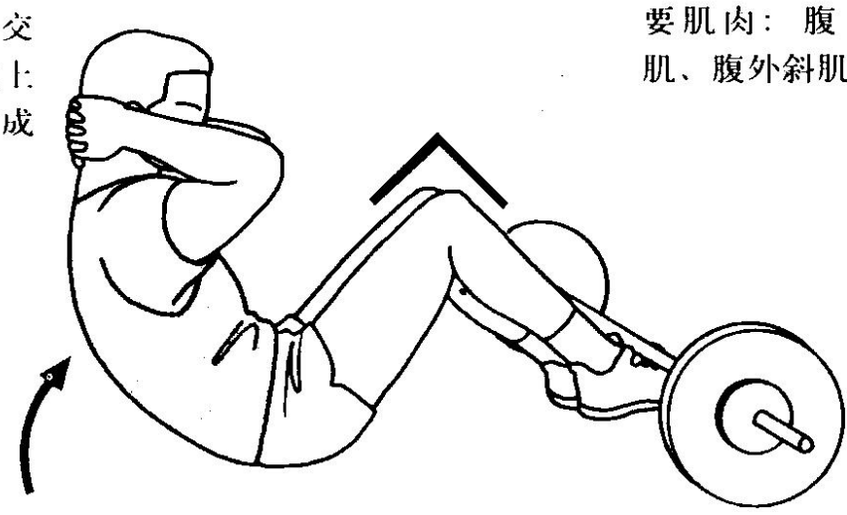
加强腹部力量



得到加强的主要肌肉：腹直肌、腹外斜肌

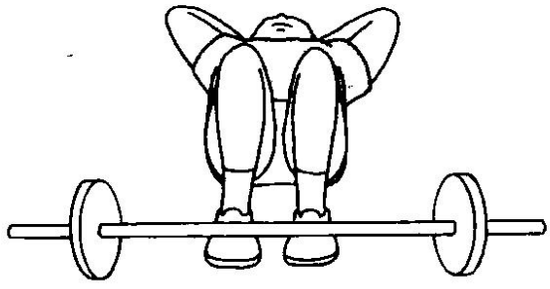
仰卧起坐

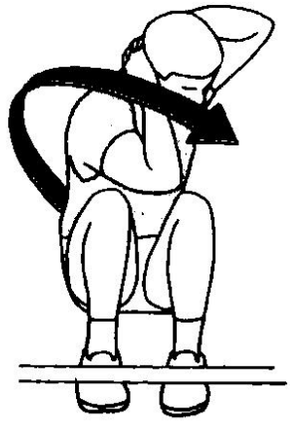
即所谓腹肌运动。双手交叉、放于脑后，缓慢使上身上抬。膝部一定要弯成直角。



扭体仰卧起坐

运动有成效后，可使体侧肌肉得到锻炼。抬肩、头，然后顺着背的上部、腰椎弯曲，以肘触异侧膝关节。左右交换进行。上身返回时也要缓慢进行。





MEDICINE BALL

传球练习

传球练习使用较重的球，
能在提高所有部位的肌肉力量的同时，
增强反应能力，使肌肉更适于游泳。
而且，还能提高发展力量所必需的控制身体的能力。

改变肌肉的质量

要想提高游泳成绩，在力量练习所练出的基础肌肉力量之上，还有必要养成质量更高的专项肌肉力量。向后传球是一种动作力量练习，可使与游泳有关的肌肉群的反应得到锻炼。通过带有速度的运动，提高爆发性收缩肌肉的力量。游泳是一种全身得到运动的竞技。要拿出巨大的推进力，战胜水的阻力，运动手脚，就必须保持躯干的稳定，姿势不能乱。对于这一点，向后传球的练习还是很有效果的。

基本练习和应用练习

17个练习主要是锻炼划水与打腿所用部位的动作力量。首先从9种基本练习开始，熟悉并且力量长进之后，逐渐转为应用练习(8种)。应用练习以仰卧或俯卧的姿势进行，锻炼腹肌与背肌，手臂也加有一层负荷。与基本练习相比，更接近游泳动作，能增加全身的负荷。

Training Point
训练要点

●训练每周2次。在短时间内集中进行。
●用3～4kg重的球，2人一组配对进行。
●开始时先用较轻的球，间隔1米左右。力量渐长后，渐渐加重球的重量，距离拉开。
●每项中间间隔30秒。做动作时保持一定的速度。

基本练习

1.胸前传球 加强臂部肌肉力量
2.顶上传球 加强肩与臂的肌肉力量
3.单手传球 加强手臂与上身侧面的肌肉力量
4.深屈膝传球 加强臂部与腿部的力量
5.背后传球 加强肩与臂的肌肉力量
6.弯腰腿间传球 加强臂、腿、背部的肌肉力量
7.足部传球 加强臂、腿、上身的肌肉力量
8.反身传球 加强上身的肌肉力量
9.掷球 加强臂部的肌肉力量

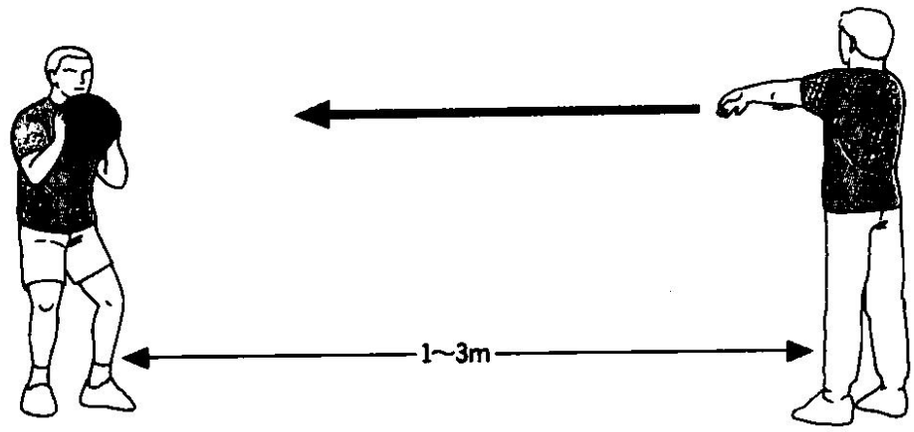
应用练习

1.V上式传球 加强臂、腹部的肌肉力量和平衡性
2.V上式顶上传球 加强臂、肩、腹部的肌肉力量的平衡性
3.仰卧起坐式传球 加强臂部与腹部的肌肉力量
4.仰卧起坐式顶上传球 加强臂、肩、腹部的肌肉力量
5.跪式传球 加强臂部与腰部的肌肉力量
6.俯卧两头起式传球 加强臂、腿、背部的肌肉力量和平衡性
7.腿推球 加强用于蛙泳打腿的腿部动作力量
8.上踢 加强用于打腿的腿部与脚踝的动作力量

MEDICINE BALL **基本练习**

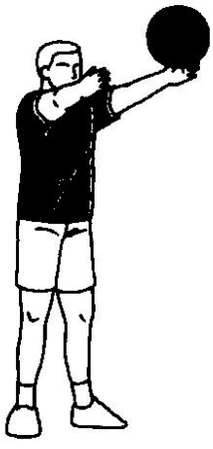
1 胸前传球

加强臂部的肌肉力量



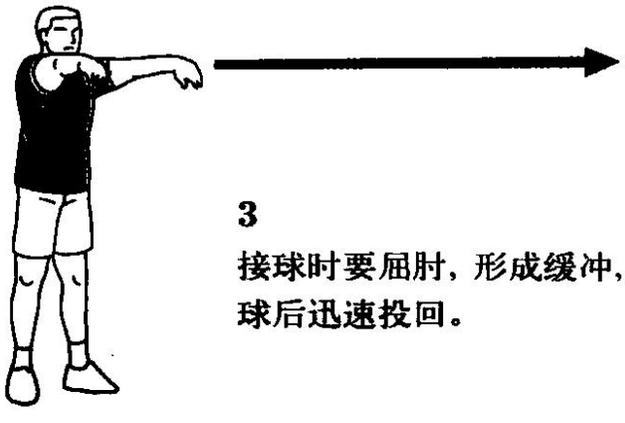
1

屈膝，双手持球，放于胸前。



2

膝部上伸，双手用力，把球从自己胸前传向对方胸前。

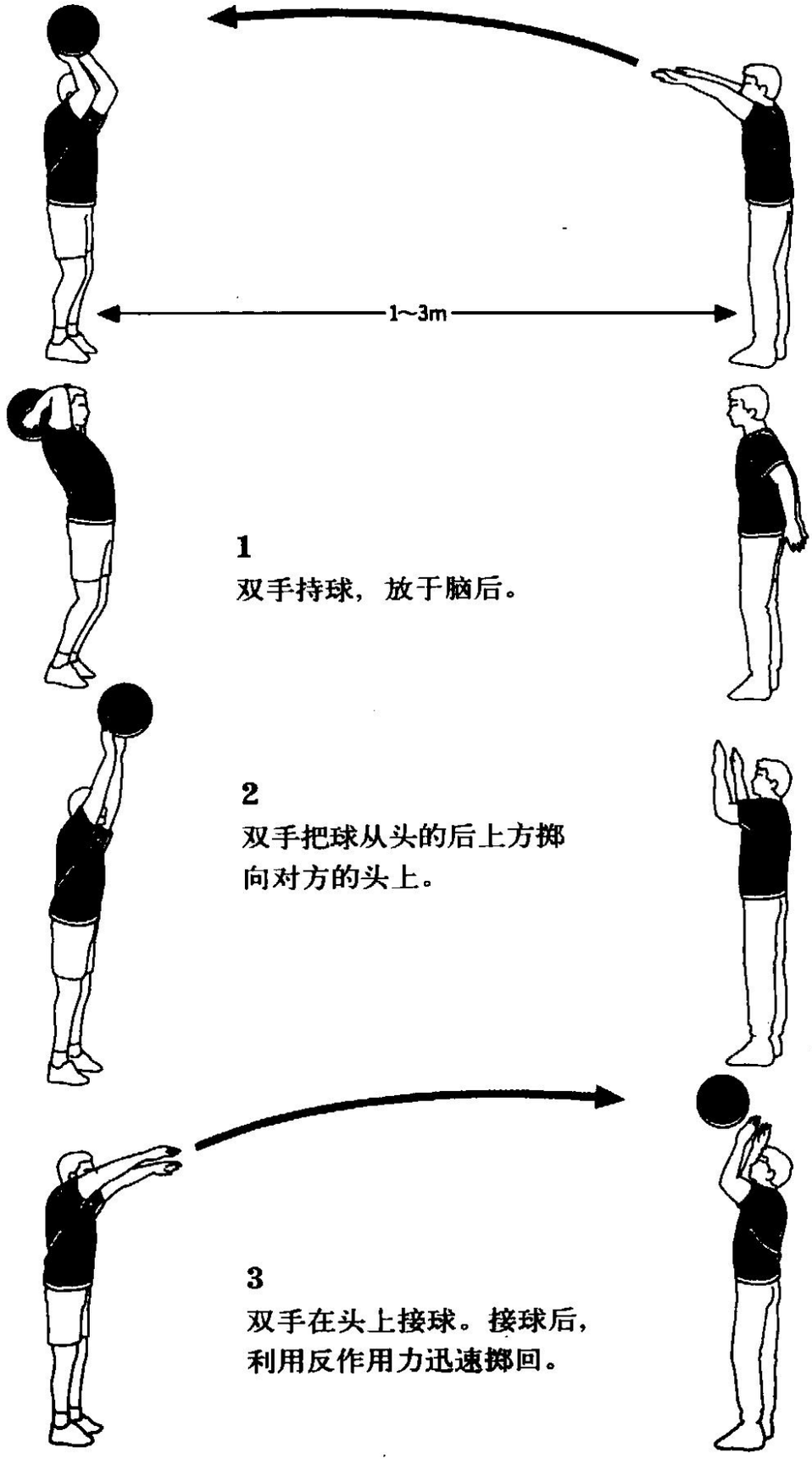


3

接球时要屈肘，形成缓冲，接球后迅速投回。

2 顶上传球

加强肩与臂的肌肉力量



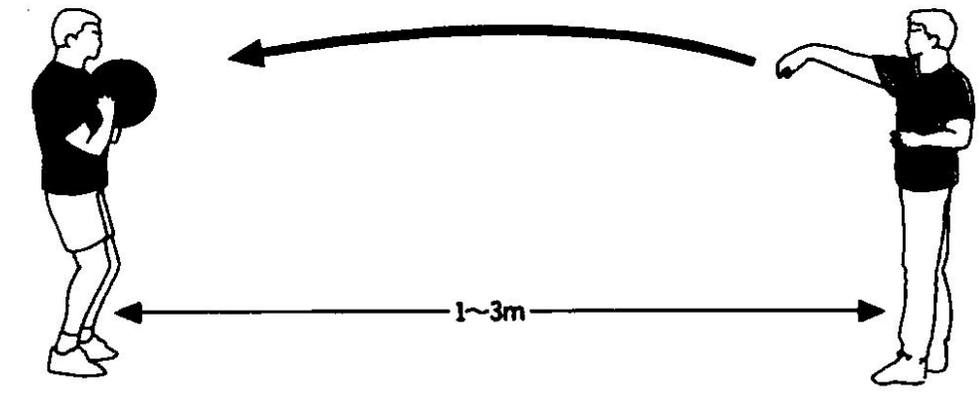
1
双手持球，放于脑后。

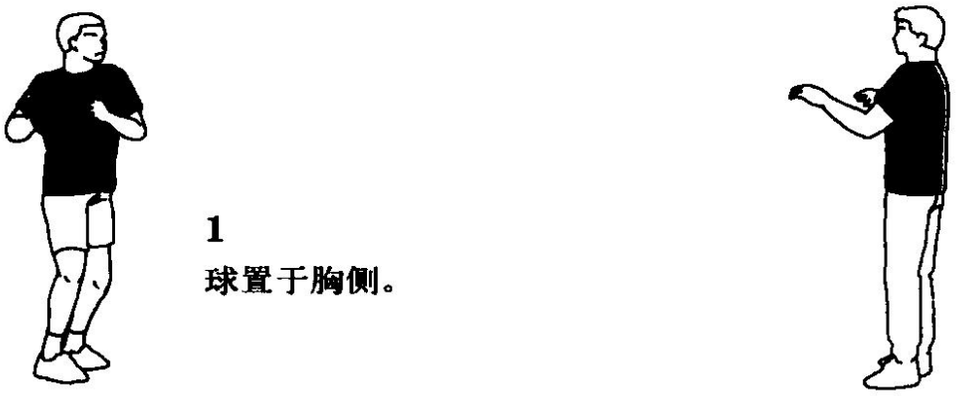
2
双手把球从头的后上方掷向对方的头上。

3
双手在头上接球。接球后，利用反作用力迅速掷回。

3 单手传球

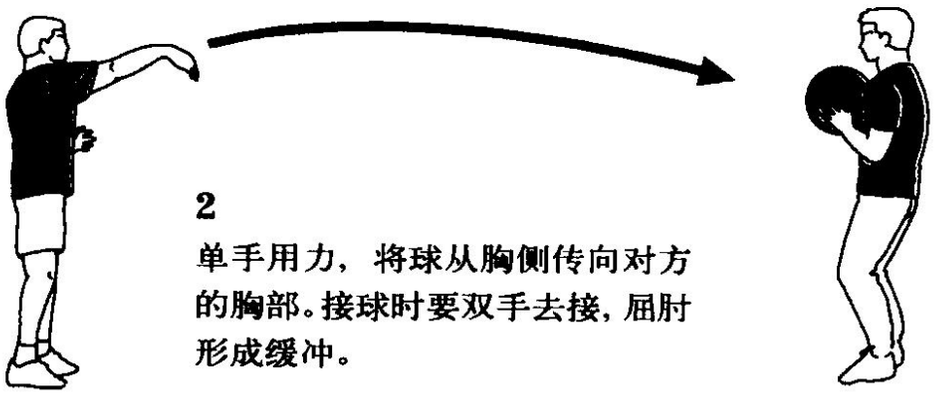
加强手臂与上体侧面的肌肉力量





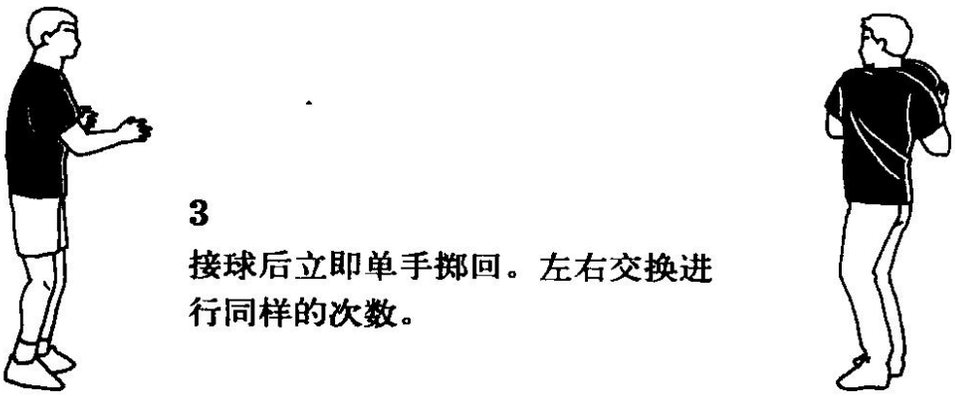
1

球置于胸侧。



2

单手用力，将球从胸侧传向对方的胸部。接球时要双手去接，屈肘形成缓冲。

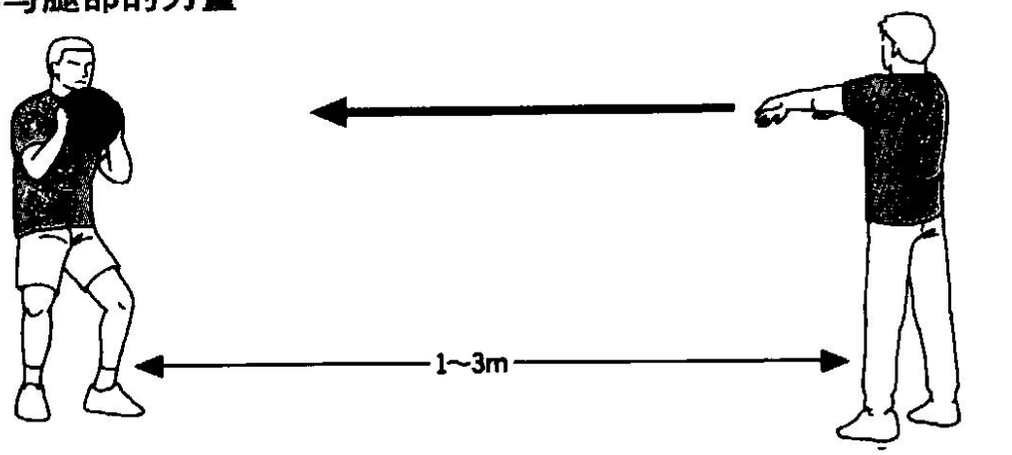


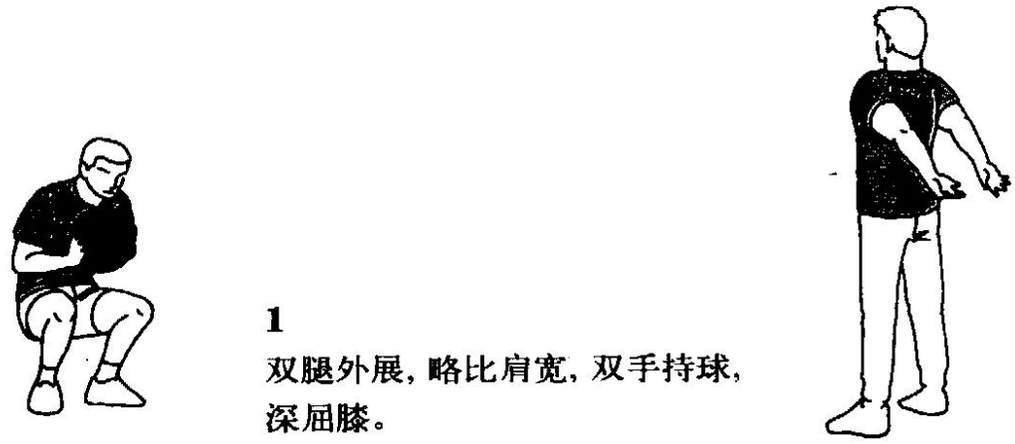
3

接球后立即单手掷回。左右交换进行同样的次数。

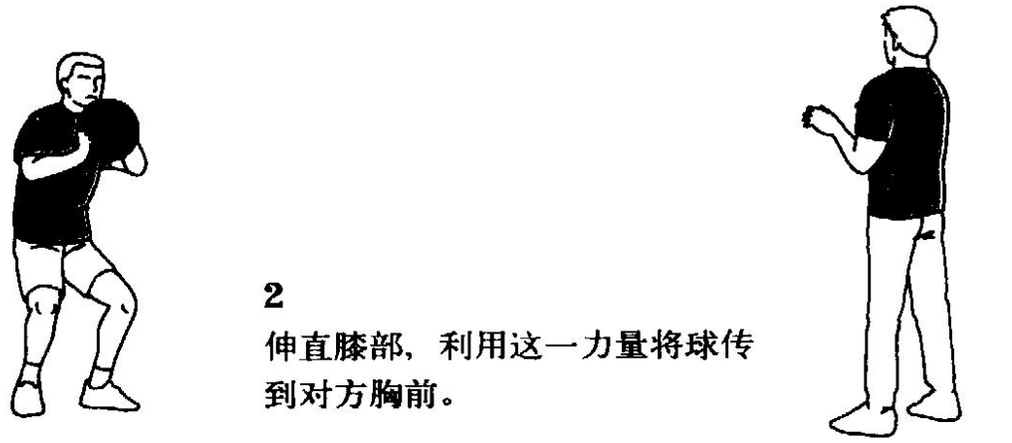
4 深屈膝传球

加强臂部与腿部的力量

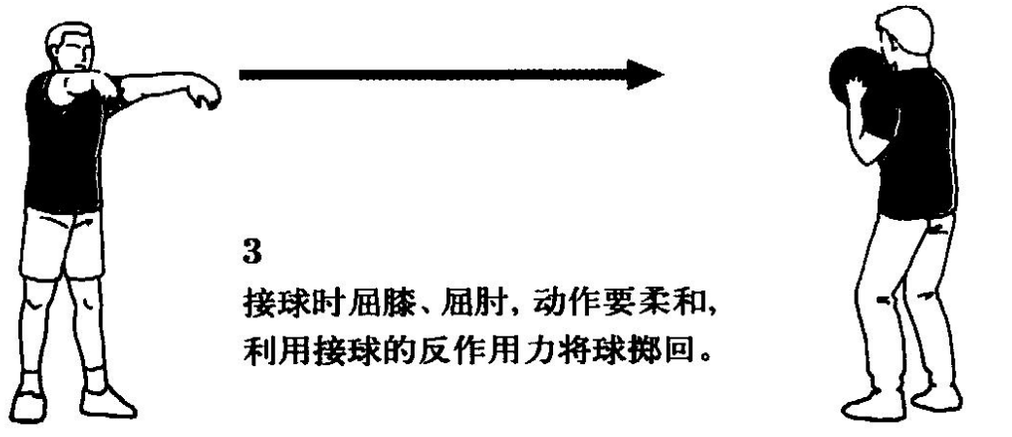




1
双腿外展，略比肩宽，双手持球，深屈膝。



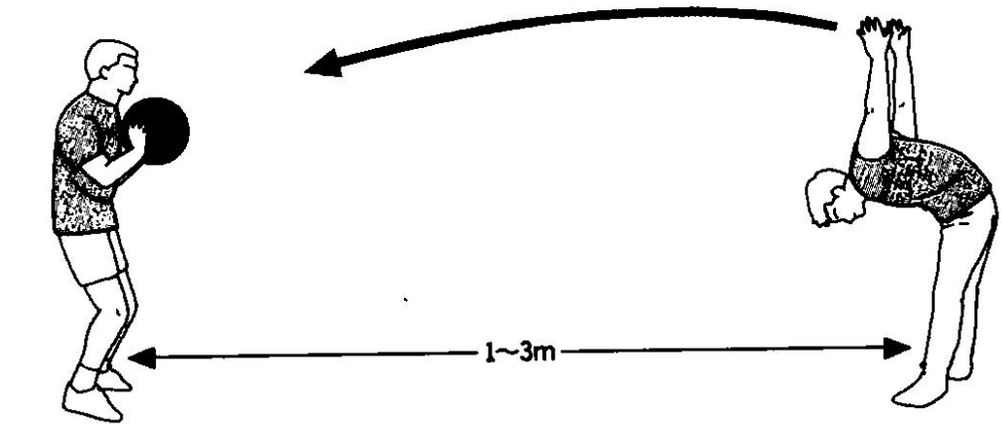
2
伸直膝部，利用这一力量将球传到对方胸前。

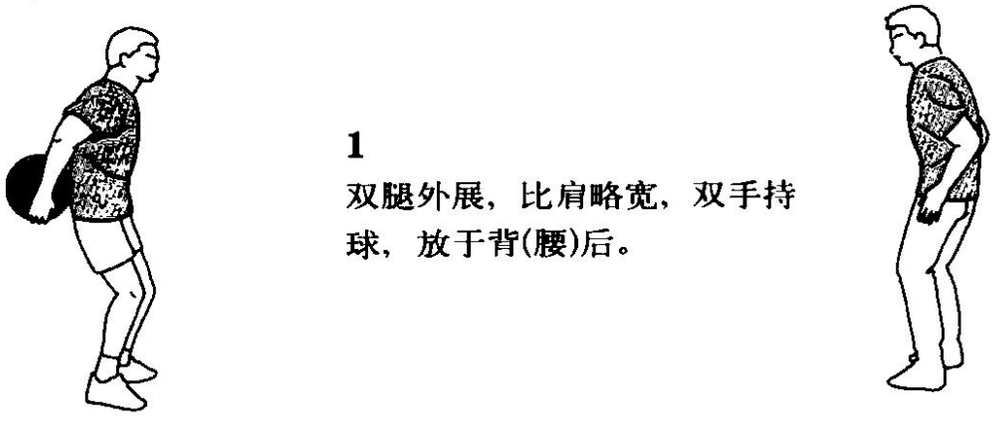


3
接球时屈膝、屈肘，动作要柔和，利用接球的反作用力将球掷回。

5 背后传球

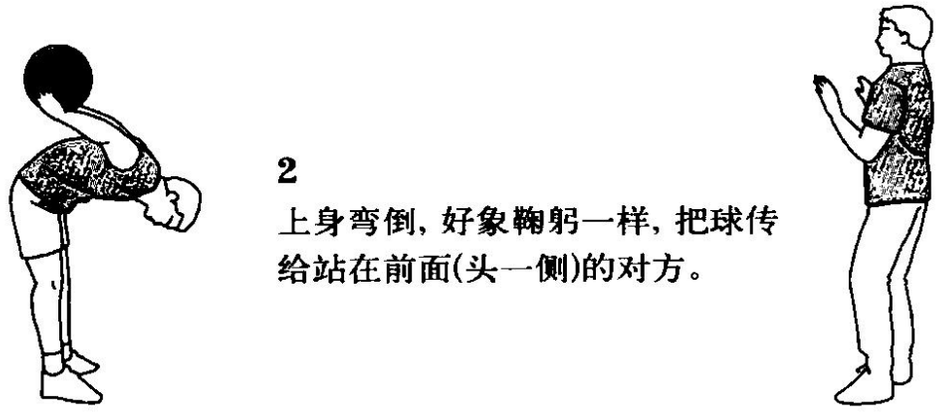
加强肩与臂的肌肉力量





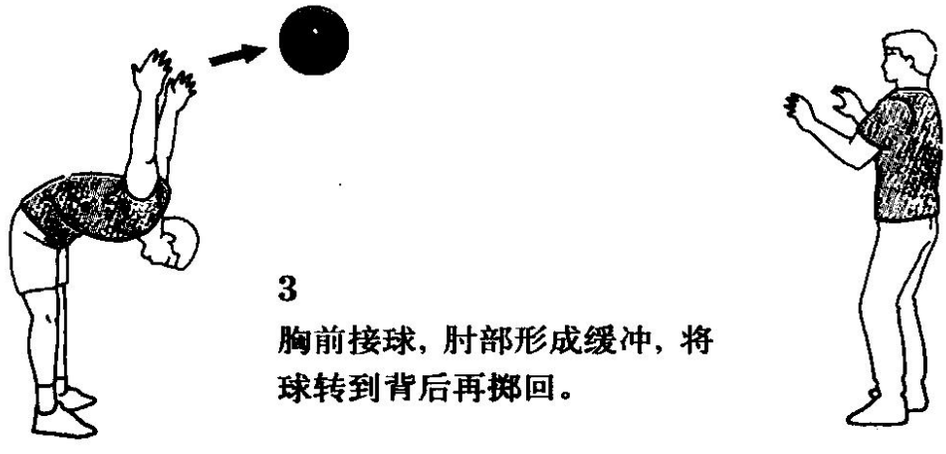
1

双腿外展，比肩略宽，双手持球，放于背(腰)后。



2

上身弯倒，好象鞠躬一样，把球传给站在前面(头一侧)的对方。



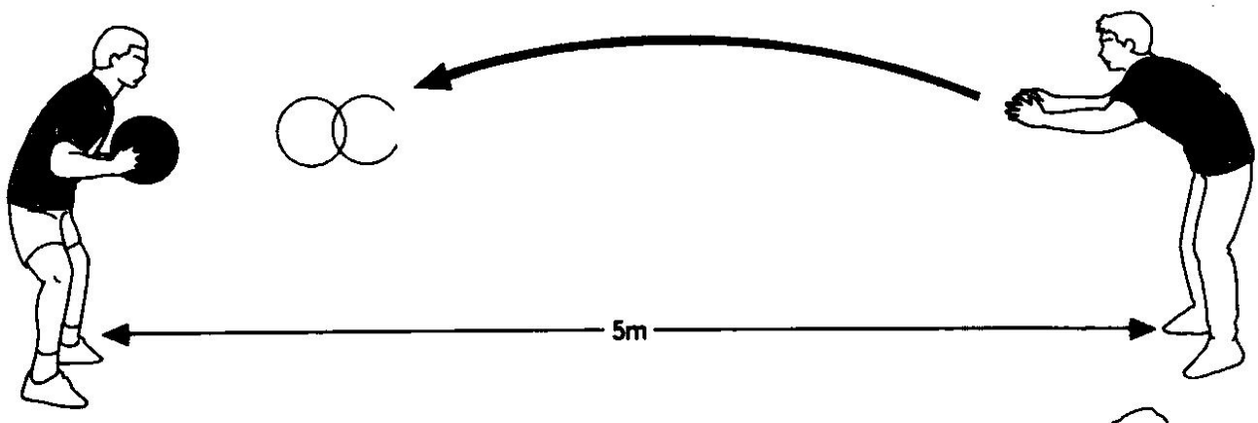
3

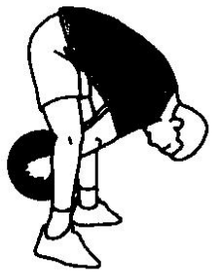
胸前接球，肘部形成缓冲，将球转到背后再掷回。

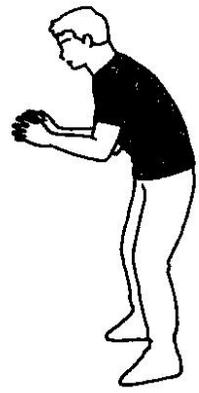
MEDICINE BALL 基本练习

6 弯腰腿间传球

加强臂、腿、背部的肌肉力量

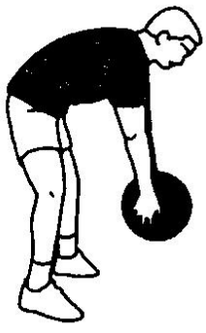


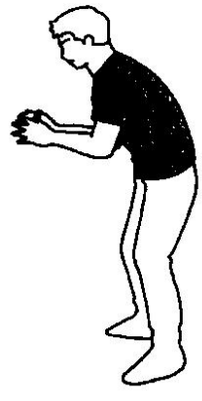




1

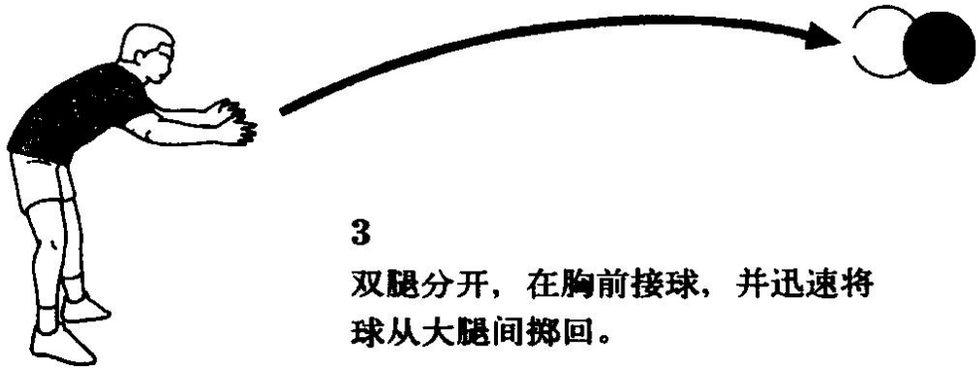
两腿分开，双手握球，放于大腿之间。

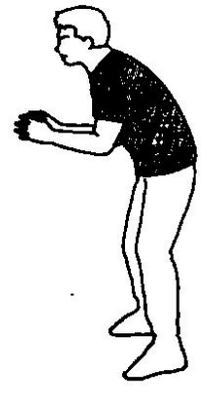




2

以手臂和上体的反作用力将球投向前方的对手。





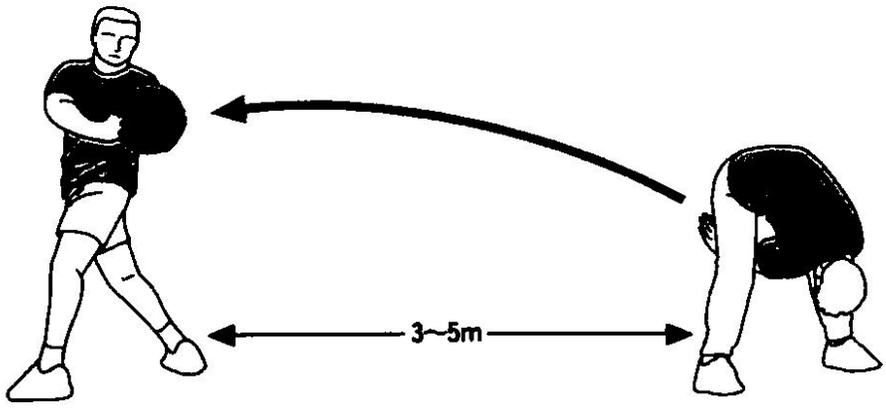
3

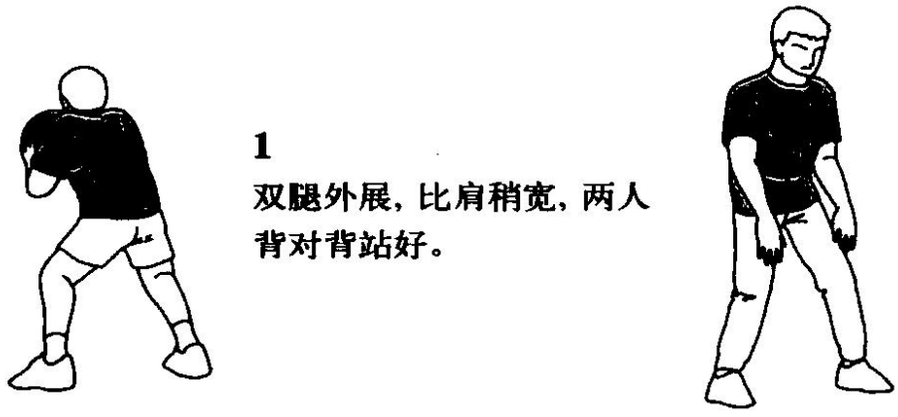
双腿分开，在胸前接球，并迅速将球从大腿间掷回。

MEDICINE BALL 基本练习

7 足部传球

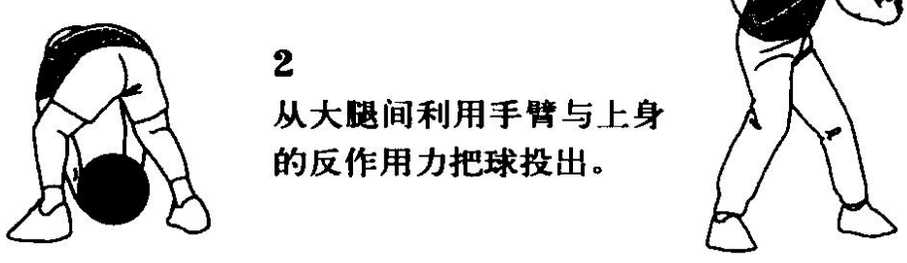
加强臂、腿、上身的肌肉力量





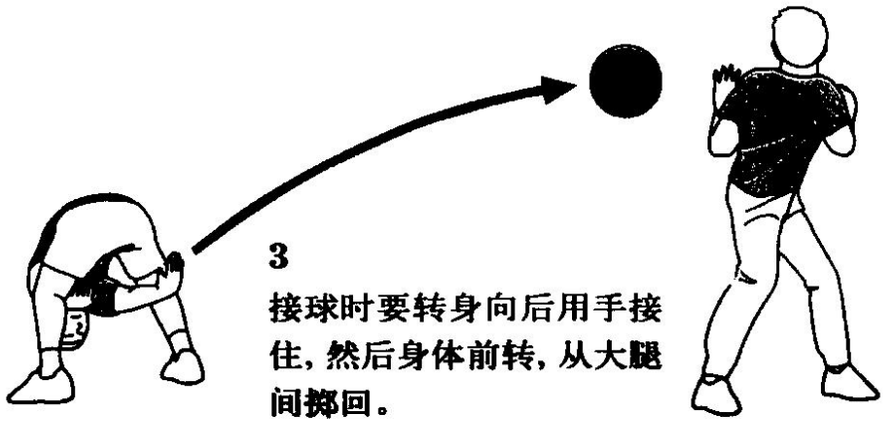
1

双腿外展，比肩稍宽，两人背对背站好。



2

从大腿间利用手臂与上身的反作用力把球投出。

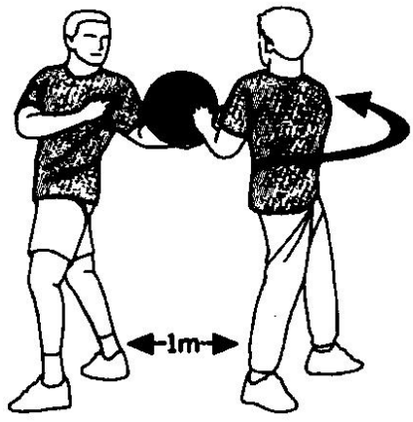


3

接球时要转身向后用手接住，然后身体前转，从大腿间掷回。

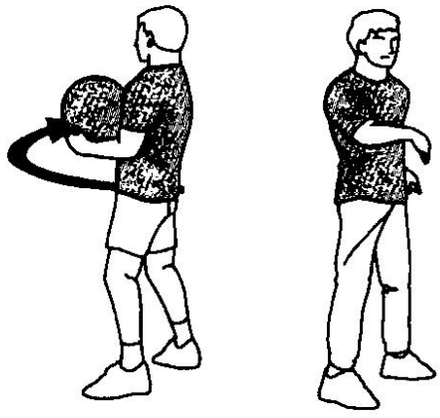
8 反身传球

加强上身的肌肉力量



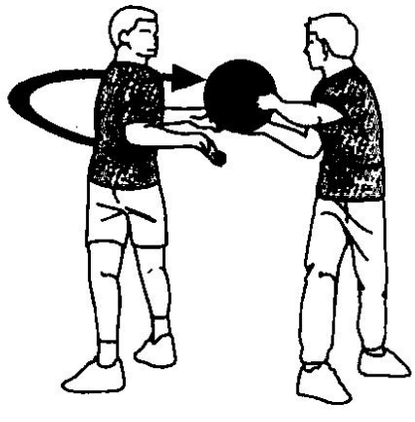
1

两人背对背站立，双手持球放于胸前。



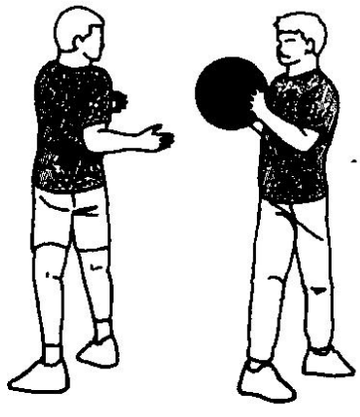
2

迅速扭转上身，将球传给对方。



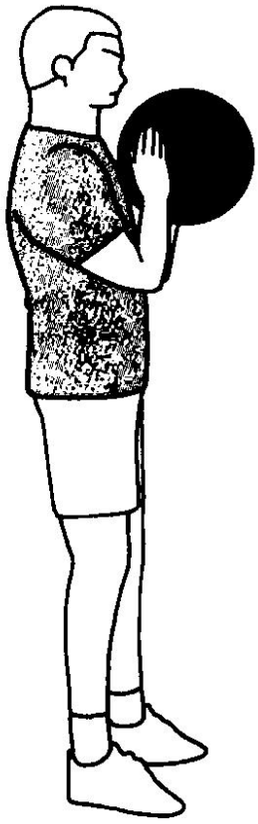
3

接球后，将球从身前绕过，从另一侧还给对方。加快速度，有节奏地进行。动作就象画8字一样，可提高左右摆动时的平衡能力。



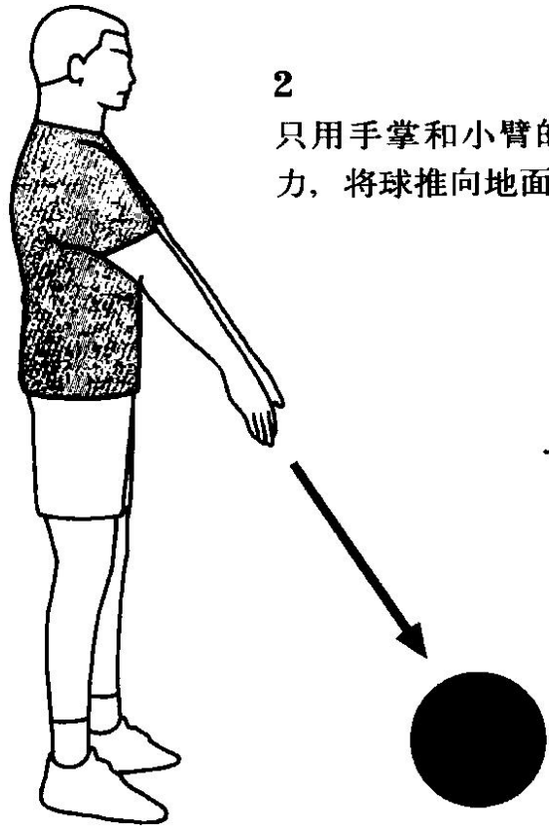
9 掷 球

加强臂部的肌肉力量



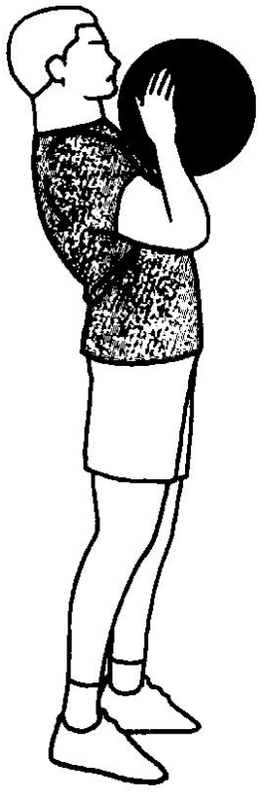
1

两脚外展，与肩同宽，站好。双手持球，放于胸前。



2

只用手掌和小臂的劲力，将球推向地面。



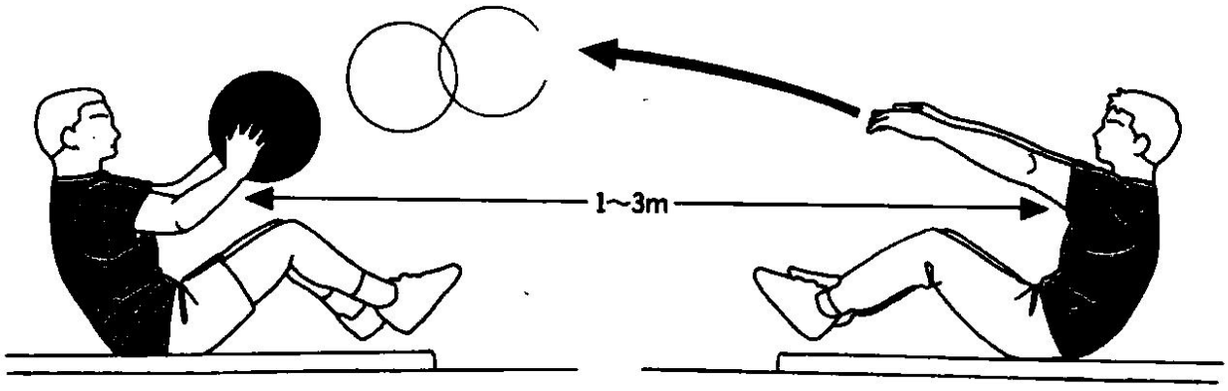
3

推球时，上身不要向后倒，以免产生弹力。

MEDICINE BALL 应用练习

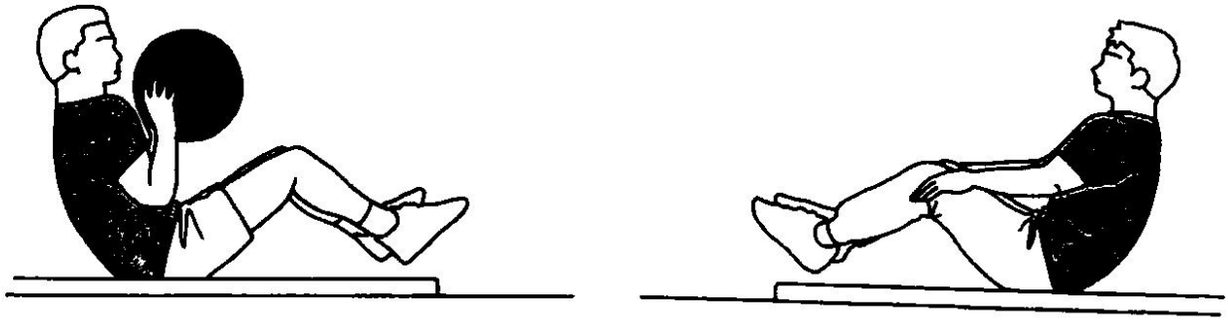
1 V上式传球

加强臂、腹部的肌肉力量和平衡性



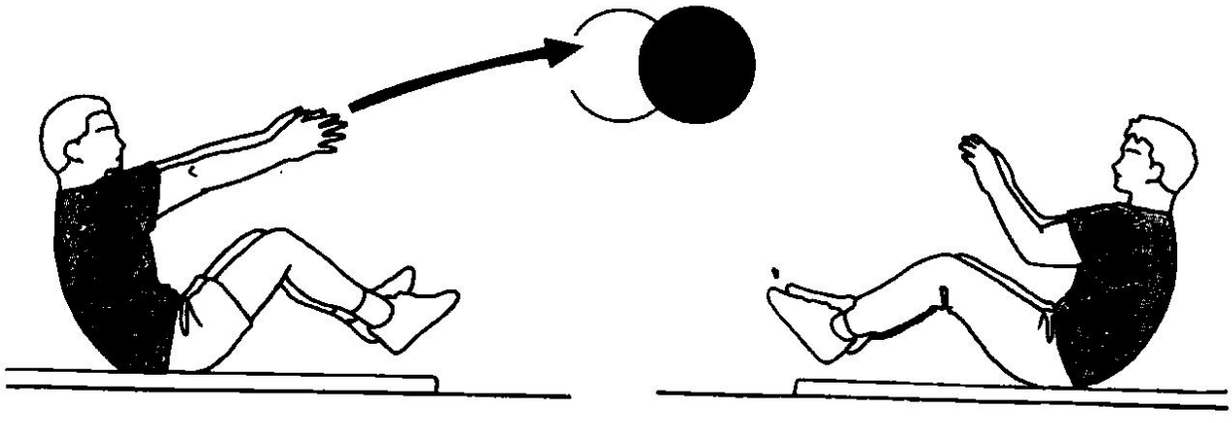
1

坐在垫上，双腿翘起，成V字姿势。利用双手的反作用力，将球传给对方。



2

胸前双手接球。



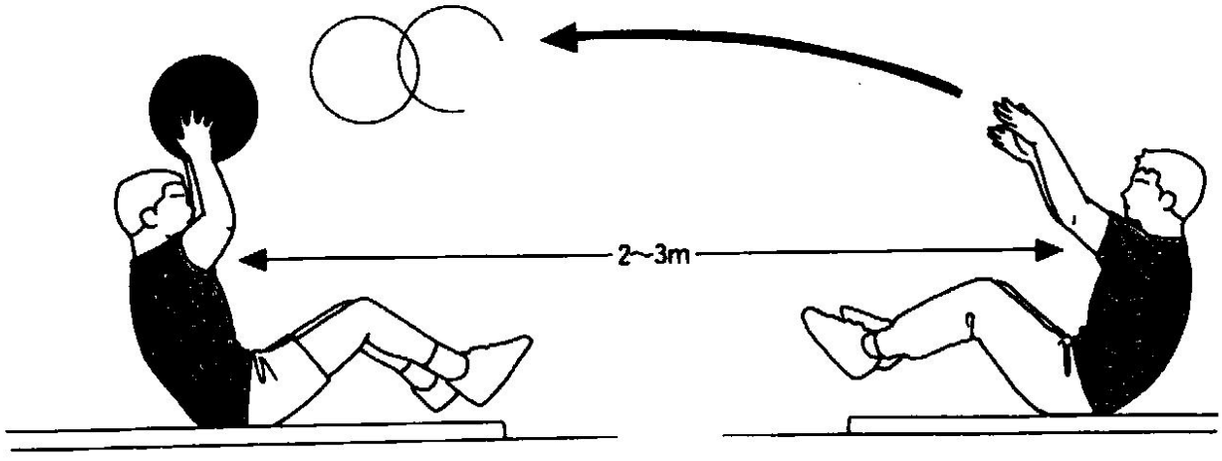
3

接球后迅速投回。

MEDICINE BALL 应用练习

2 V上式顶上传球

加强臂、肩、腹部的肌肉力量和平衡性

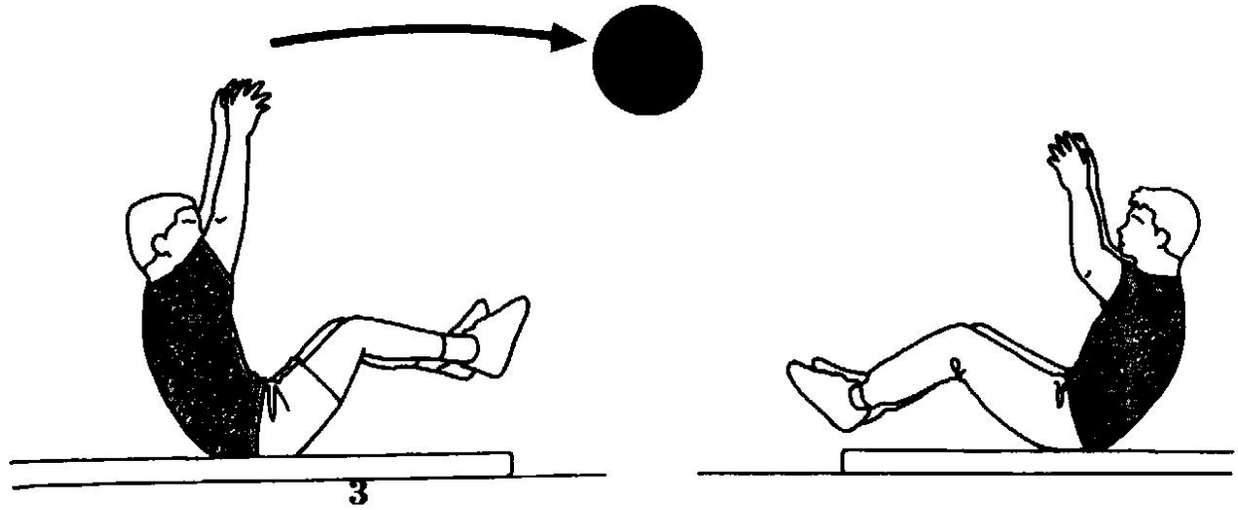


1

坐在垫上，双腿翘起，成V字姿势。

2

保持姿势，双手持球，放于脑后。



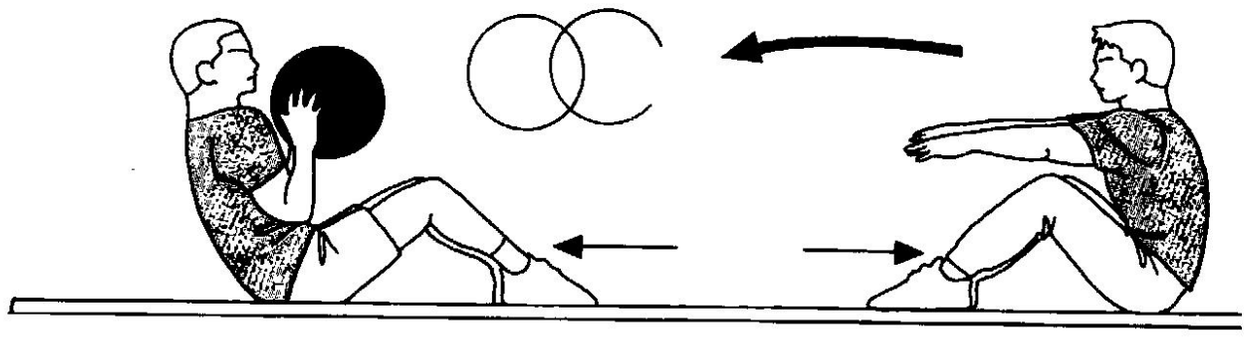
3

双手用力，将球从头的后上方投向对方的头上。对方在头上用双手接球。接球后，利用其反作用力，迅速投回。

MEDICINE BALL 应用练习

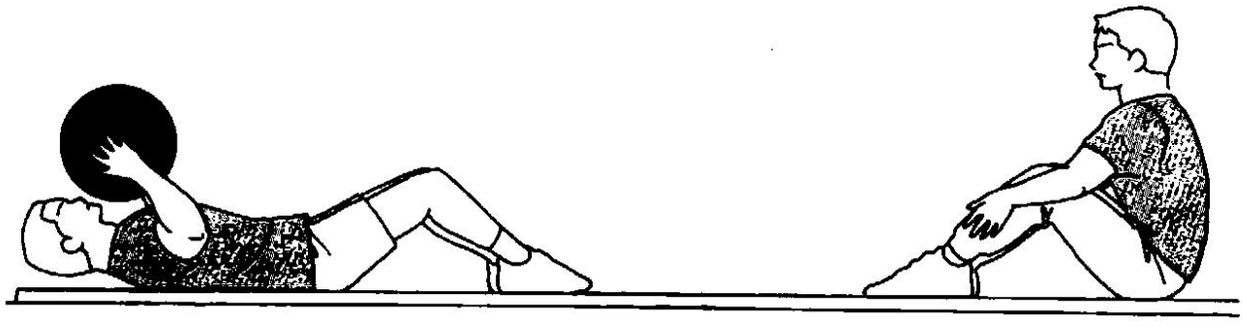
3 仰卧起坐式传球

加强臂部与腹部的肌肉力量



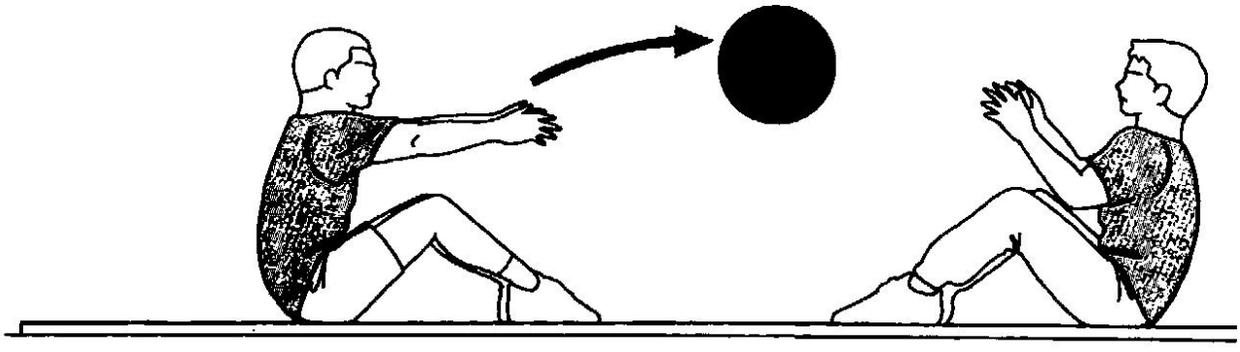
1

双膝立起，保持姿势。



2

双手持球，放于胸前。上身卧倒，成仰卧状。



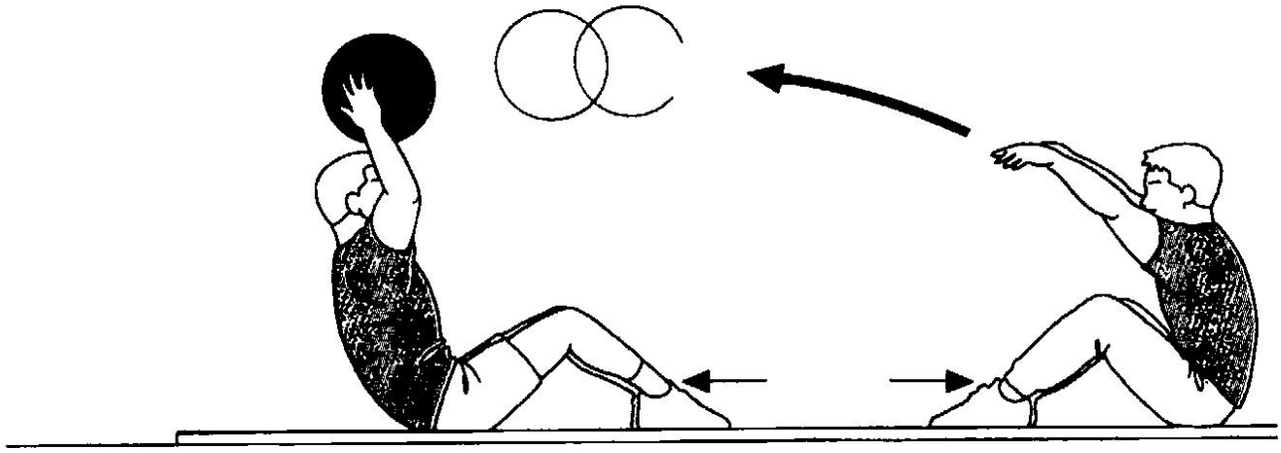
3

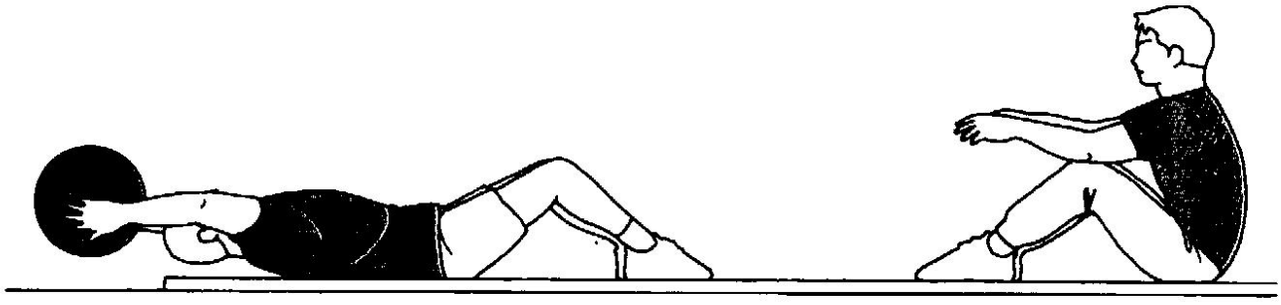
运动腹部肌肉，抬起上身，将球投向对方。对方也立起双膝，在脸前接球。接球后，成仰卧状，进入投球动作。

MEDICINE BALL 应用练习

4 仰卧起坐式顶上传球

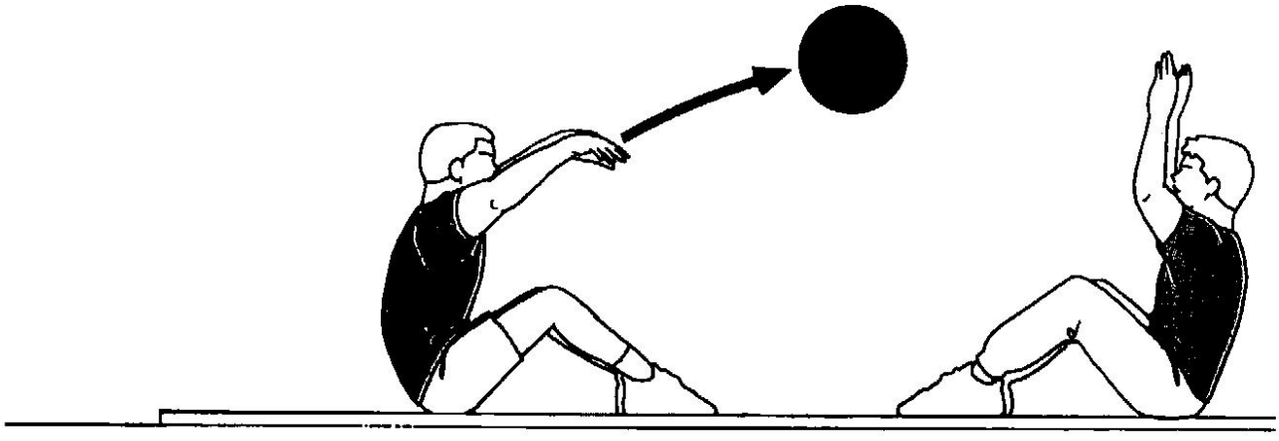
加强臂、肩、腹部的肌肉力量





1

双脚稍稍分开，双膝立起。运动时要保持这种姿势。仰面朝天，双手持球，放在头上。



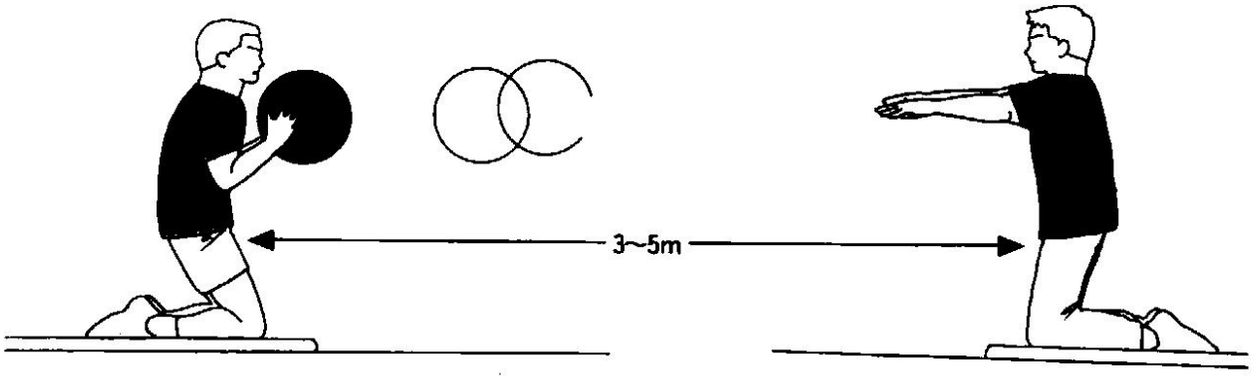
2

运动腹部肌肉，使上身坐起，双手用力，将球从头的后上方向对方头上投去。在头上以双手接球，接球后成仰卧状，进入投球动作。

MEDICINE BALL 应用练习

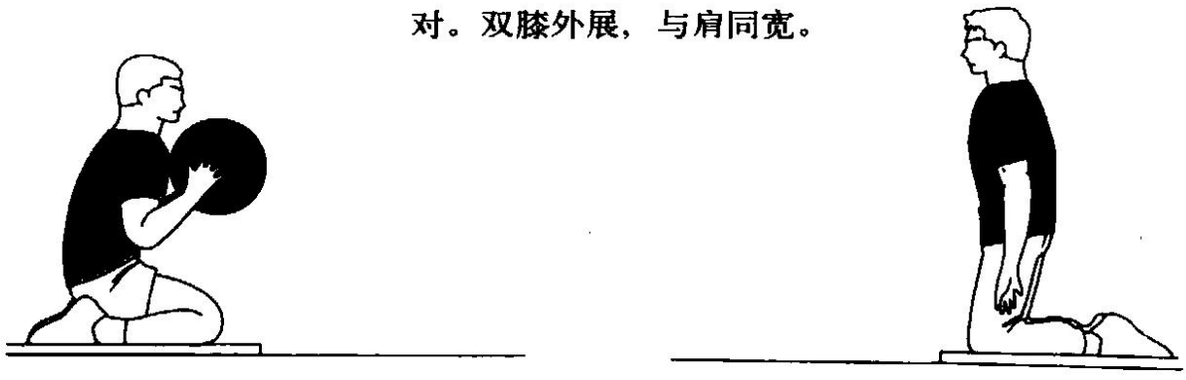
5 跪式传球

加强臂部与腰部的肌肉力量



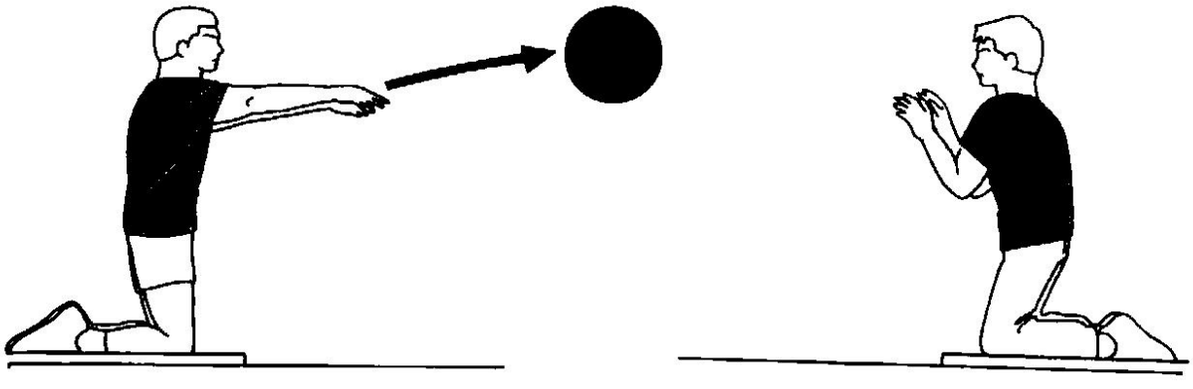
1

双膝跪倒，上身立起，互相面对。双膝外展，与肩同宽。



2

双手持球，放于胸前。腰向后坐，双手用力，将球传到对方胸前。



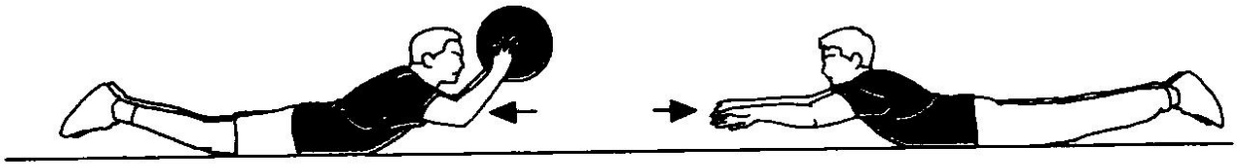
3

肘、上身、腰成缓冲姿势，接球时腰稍后下坠。接球后利用反作用力将球传回。

MEDICINE BALL 应用练习

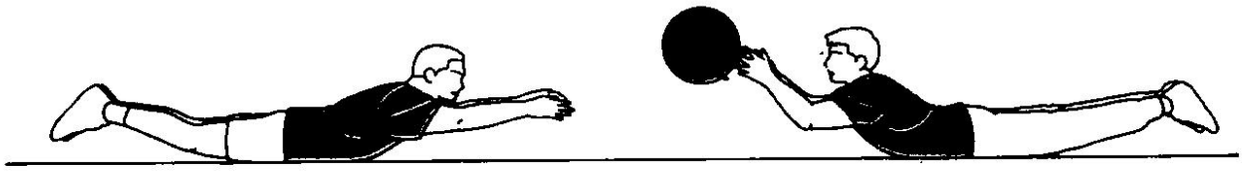
6 俯卧两头起式传球

加强臂、腿、背部的肌肉力量和平衡性



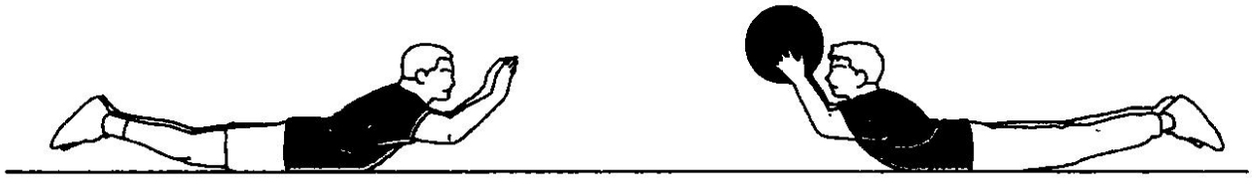
1

两人面对面，成俯卧姿势，上身与双腿向上翘起。保持姿势，双手持球，向对方的脸部传去。



2

双手向头的前上方伸出，接住来球。



3

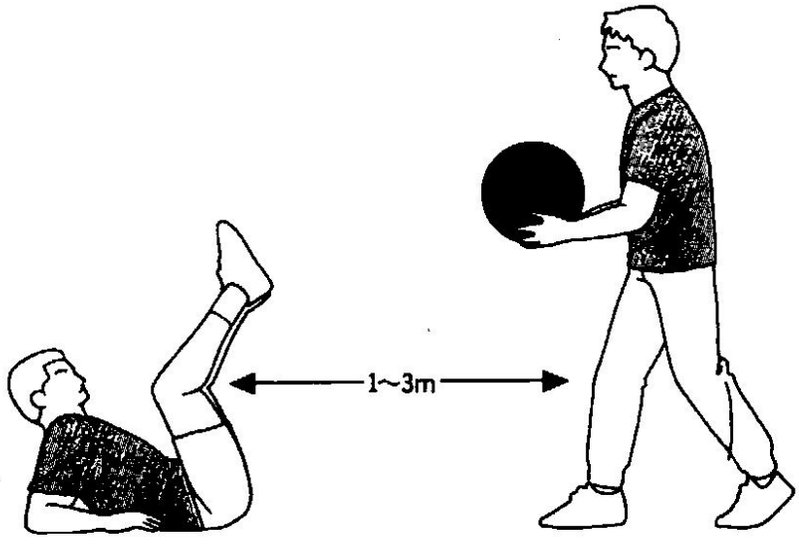
接球后立即投回。

4

传球要迅速，有节奏地进行。

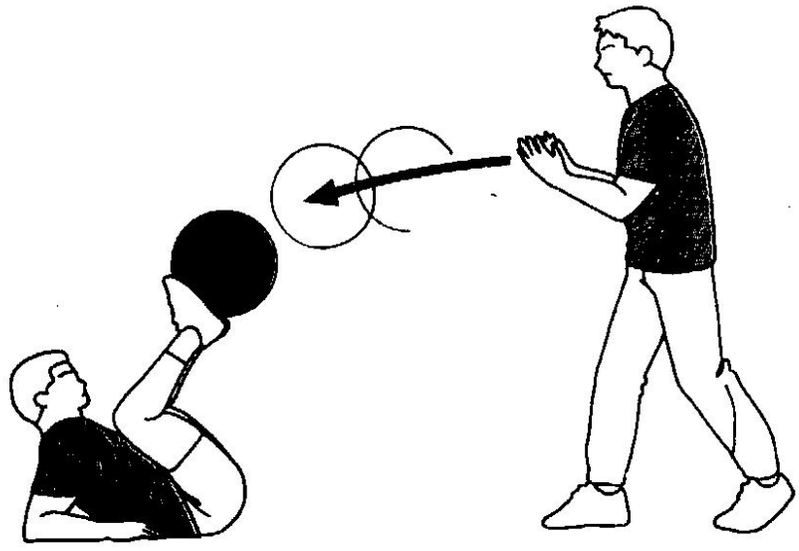
7 腿推球

加强用于蛙泳打腿的腿部动作力量



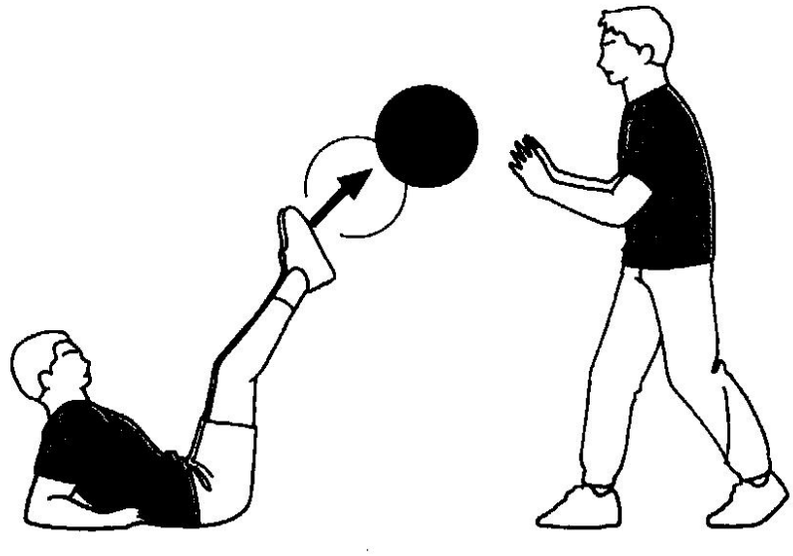
1

躺在地板上，双腿上举，用手臂支撑住身体，取得平衡。



2

让同伴把球对准自己的脚板掷出。接球时膝部形成缓冲，用脚板接住。



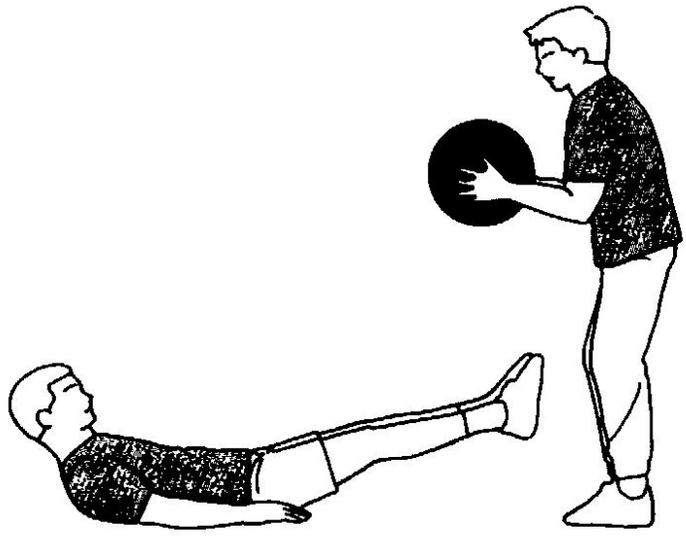
3

利用膝部的反作用力将球踢回。按时进行，熟悉后加大掷球的力度。这一练习能提高蛙泳的打腿力量。

MEDICINE BALL 应用练习

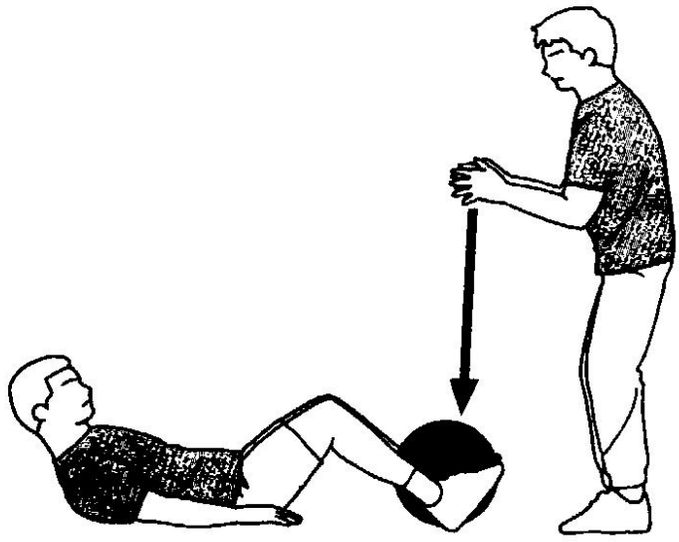
8 上 踢

加强用于打腿的腿部与脚踝的动作力量



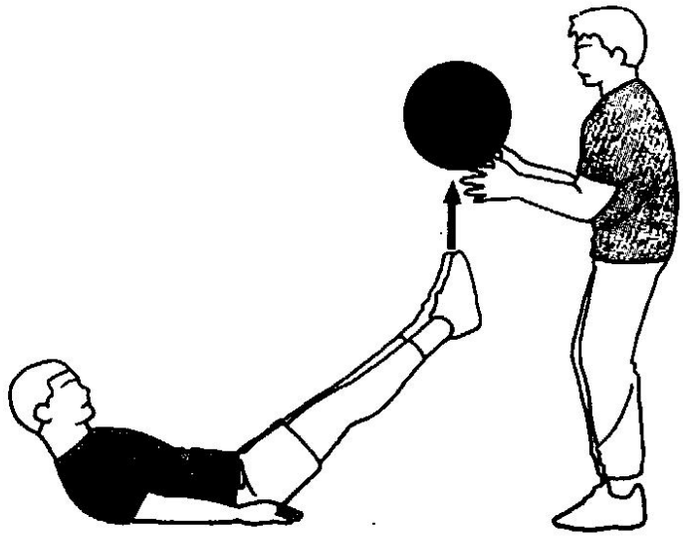
1

这一练习可提高爬泳与蝶泳的打腿力量。仰面朝天，躺在地板上，双腿上举。



2

让同伴把球扔到自己的脚踝处。膝部稍屈，双脚抱住球。



3

双脚夹住球，向上踢还给同伴。

PLYOMETORICES

爆发力练习

爆发力练习使力量练习的动作更接近游泳。向后传球的基本练习、应用练习熟练之后，可制定更新的增加力量的目标。

通过游泳动作训练得到进一步锻炼，肌肉稍稍被拉长，其收缩力就会变强。巧妙利用这种肌肉收缩的训练方法，就叫做爆发力练习。爆发力可提高肌肉的伸张性，强化游泳中的动作力量。这里所介绍的训练，可增加划水、出发、转身动作的负荷。它能够加强肌肉的力量，使其在水中运动时更为灵活、强劲、迅速。

Training Point

训练要点

- 爆发力练习很刺激肌肉。因此在做练习之前，一定要先做向后传球的基本练习。
- 使用 3～4kg 的球。
- 2 人 1 组，每项各做 5 次。

爆发力练习项目

1.上下传球 强化划水动作中整个臂部的力量
2.模拟终点划水动作的传球 强化结束动作所用部位的力量
3.伸缩式向上传球 强化蛙泳换位动作中整个臂部的力量
4.模拟划水动作的顶上掷球 强化划水动作中臂、肩、腹肌、背肌的力量
5.跳箱 强化出发、转身时的弹跳力。蛙泳的打腿力。下半身的动作力量
6.二级跳箱 强化出发、转身时的肌肉力量。下半身的反应力和动作力量

PLYOMETORICES

1 上下传球

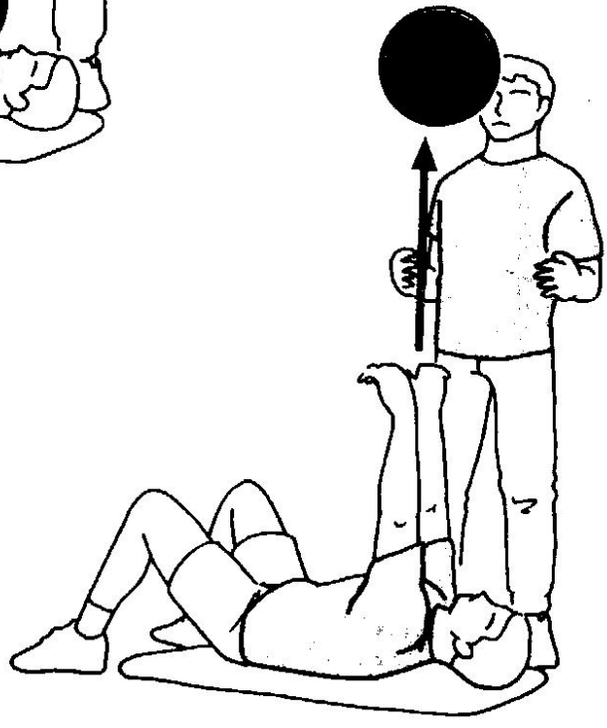
强化划水动作中整个臂部的力量

1

仰卧在垫上，屈膝。同伴站在一旁，双腿分开，脚与肩同宽，把球从胸上部往下扔。

2

以仰卧姿势双手接住同伴扔下来的球。接球时肘与肩的动作要柔和。



3

保持仰卧姿势，利用接球时所受到的弹力将球向上传出。

PLYOMETORICES

2 模拟终点划水动作的传球

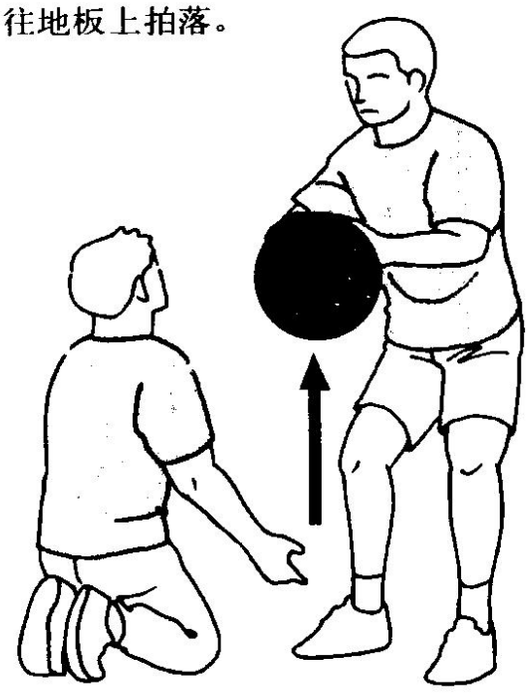
强化结束动作所用力量的部位

1

双腿分开站立，腿尖距离比肩略宽。同伴与他面对面，屈膝跪下。

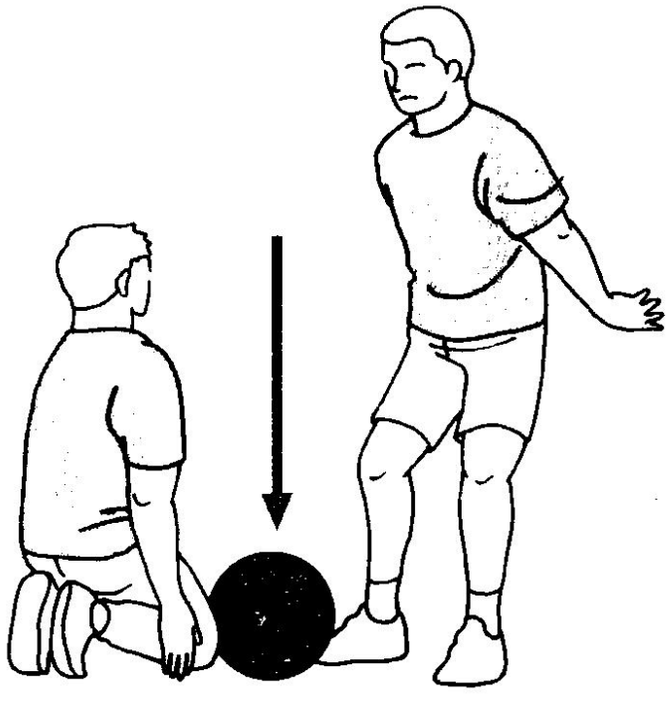
2

同伴从上向下将球笔直弹出。双手接球，然后往地板上拍落。



3

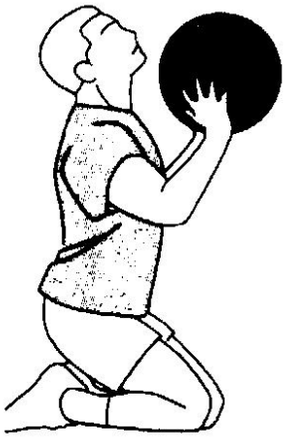
拍球要用劲，使球直落到地板上。同伴不接球。



PLYOMETORICES

3 伸缩式向上传球

强化蛙泳换位动作中整个臂部的力量

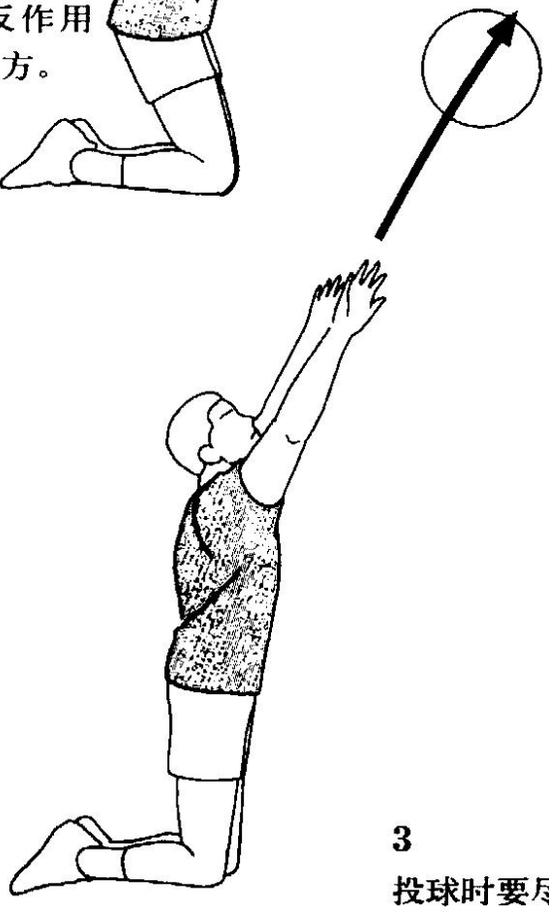


1

跪姿立倒，双膝分开，与肩同宽，腰向后坐。

2

从胸部开始，腰向上伸，利用这一反作用力，将球投向上方。

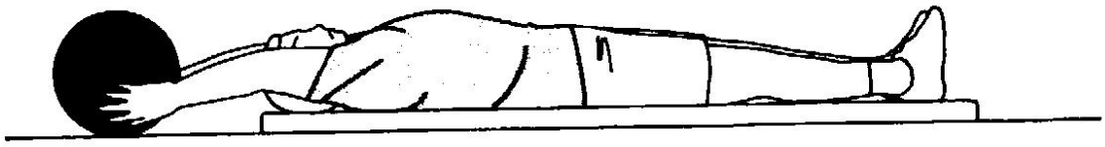


3

投球时要尽可能地用力，尽可能地向高处投。

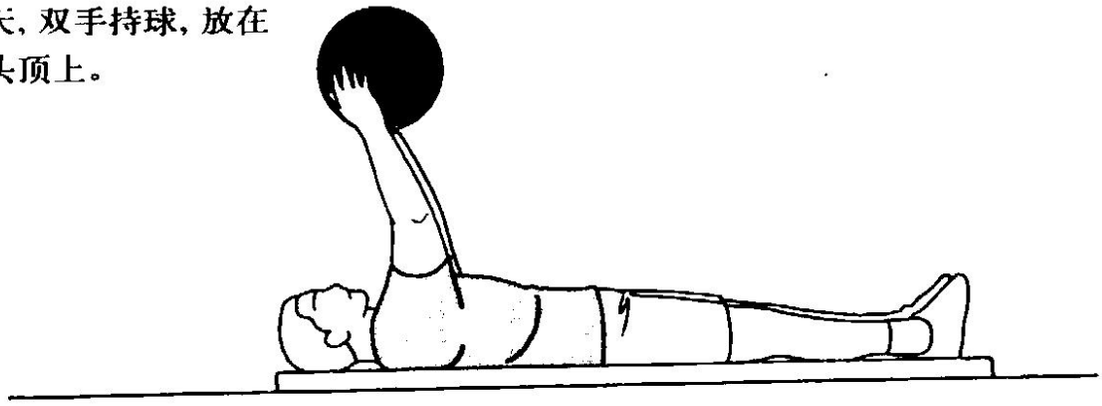
4 模拟划水动作的顶上掷球

强化划水动作中臂、肩、腹肌、背肌的力量



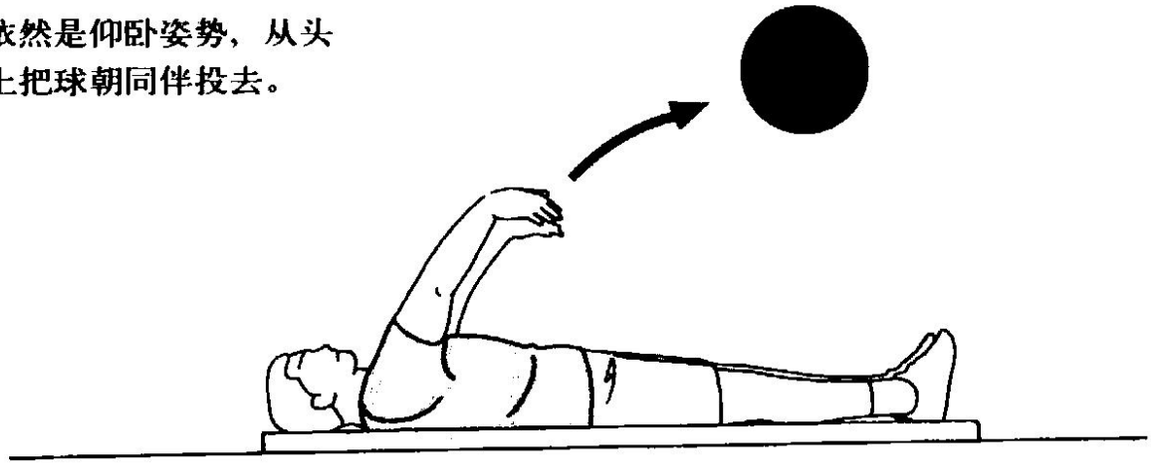
1

躺在垫上，仰面朝天，双手持球，放在头顶上。



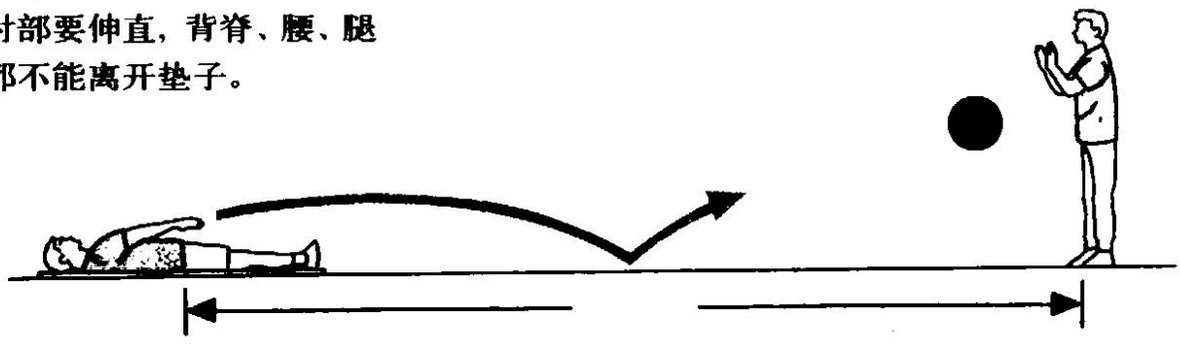
2

依然是仰卧姿势，从头上把球朝同伴投去。



3

投球时只用臂与肩的力量。肘部要伸直，背脊、腰、腿都不能离开垫子。



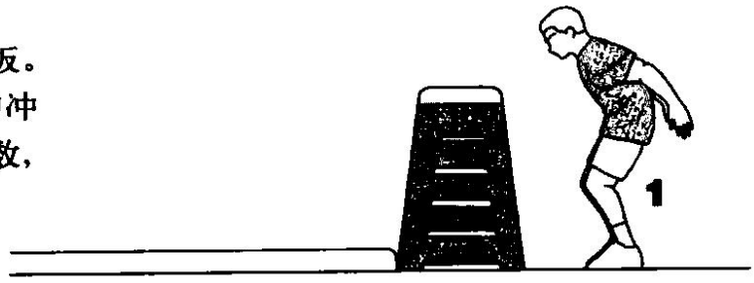
PLYOMETORICES

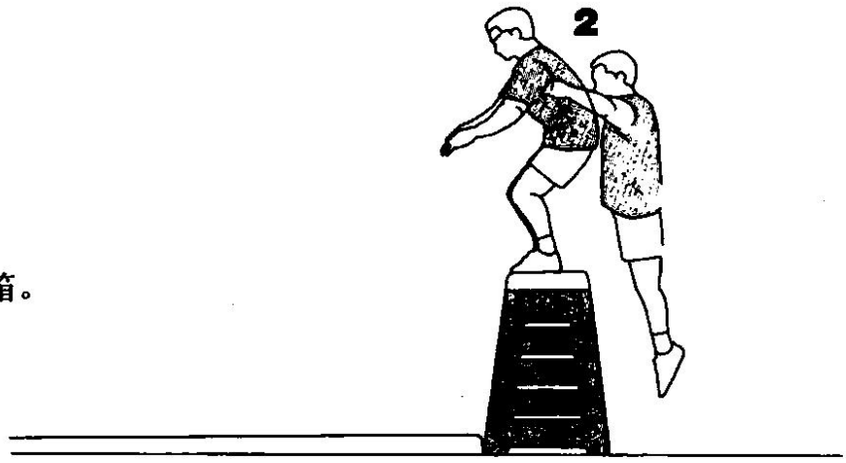
5跳 箱

强化出发、转身时的弹跳力，蛙泳的打腿力，下半身的动作力量

1

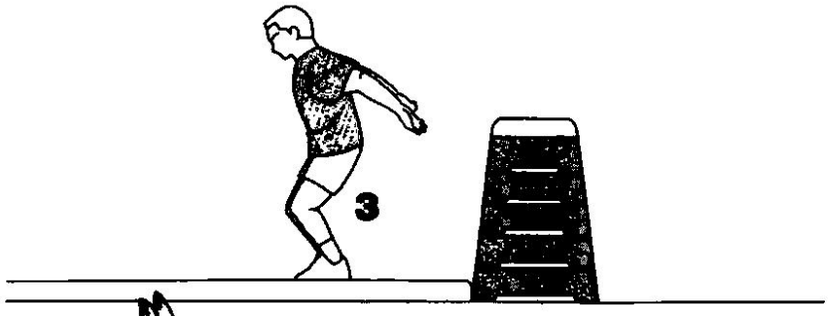
准备5～6层的跳箱，不用起跳板。这一练习能给膝部造成一定的冲击，一定要充分考虑高度与次数，慎重进行。

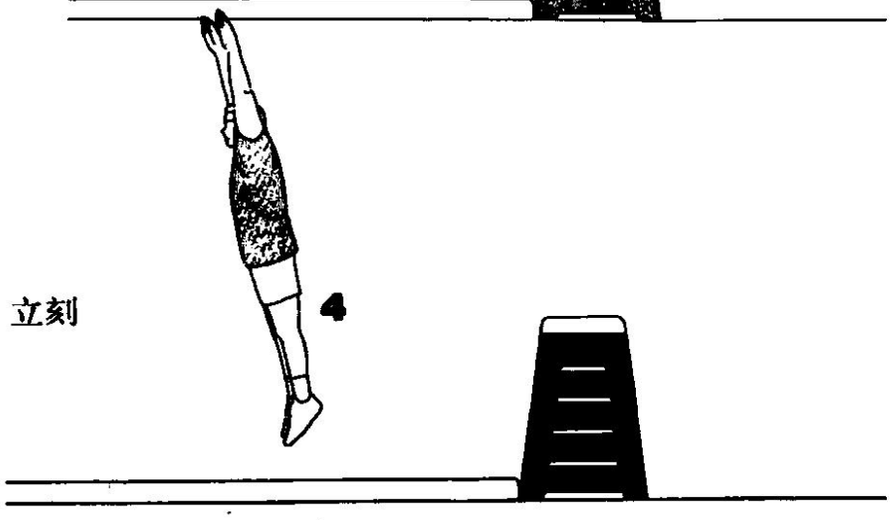




2

利用弹力跳起，跃过跳箱。





3·4

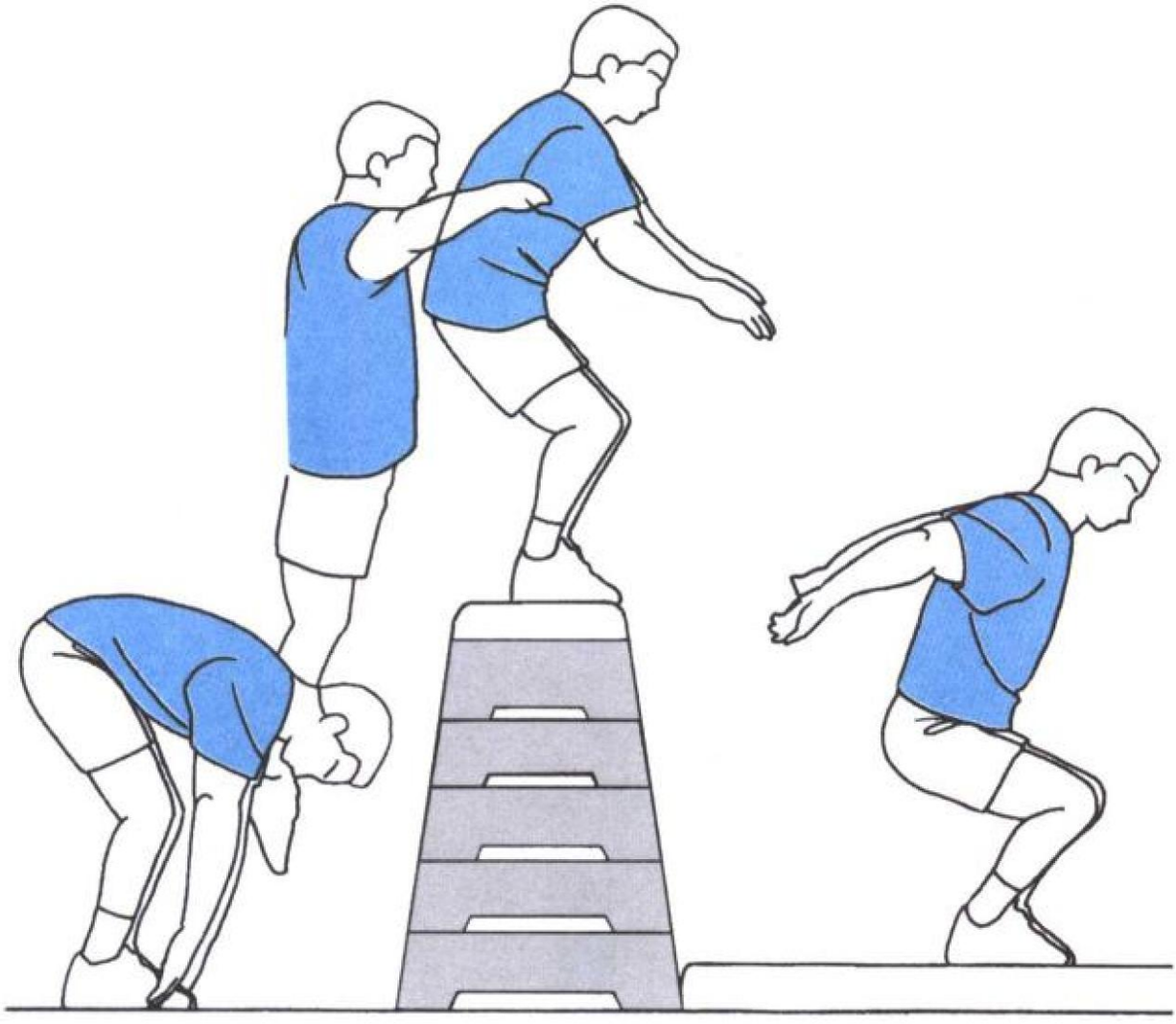
落地后，保持原姿势，立刻向上或向前高跳。

PLYOMETORICES

6 二级跳箱

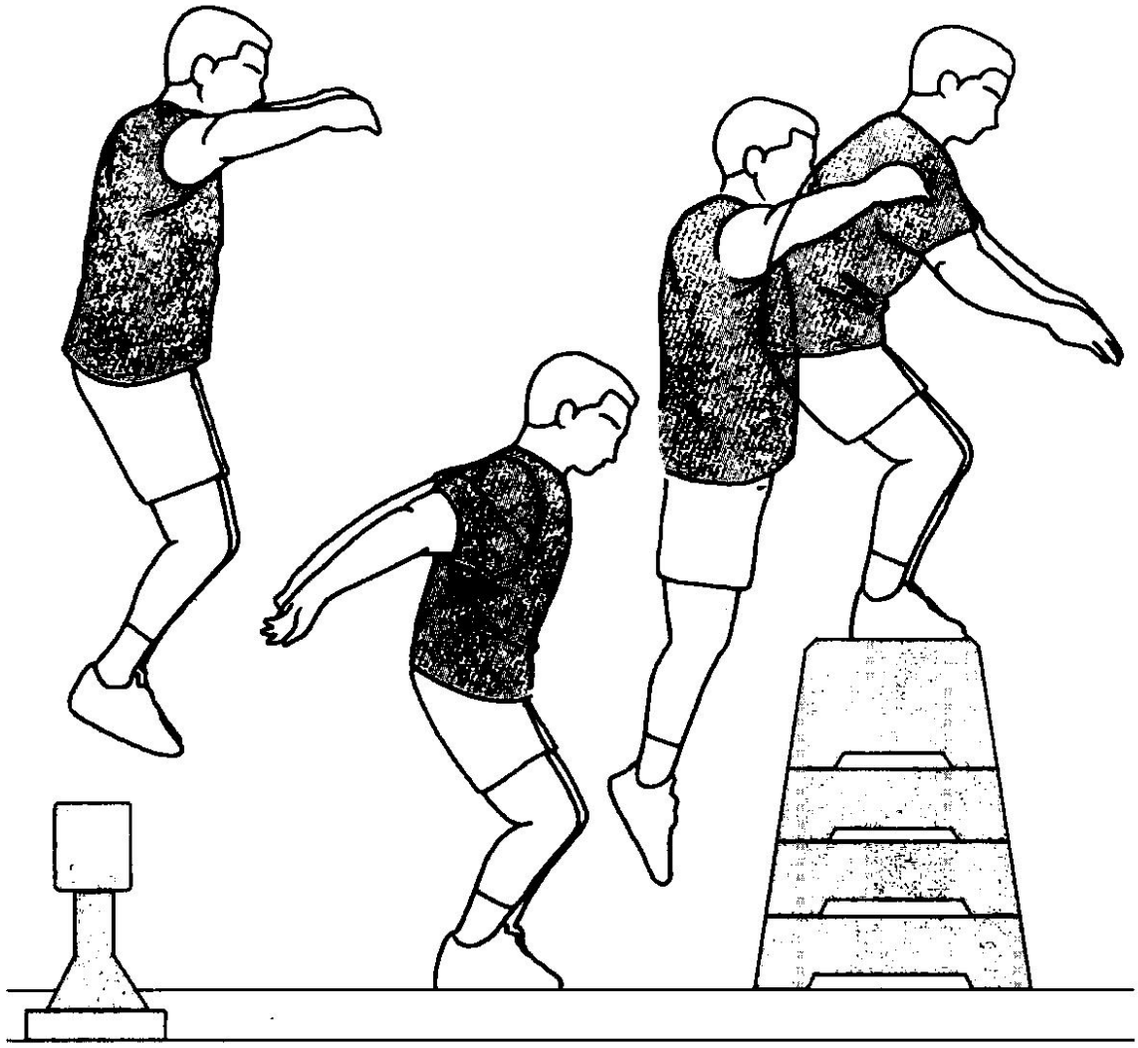
强化出发、转身时的肌肉力量以及下半身的反应力和动作力量

出发(转身)→水中蹬腿→第一次打腿及连续打腿。提高这一系列动作的负荷，增加力量。准备好跳箱与平台，按照下列顺序连续跳跃：跳上跳箱→飞跃平台→跳过第一个跳箱。跳箱的高度为5～7层。做动作不要急于求成，要先从低处开始，力量增加后再逐渐增高。改变顺序，接受多种刺激。



1
在跳箱前采取出发姿势。
不用起跳板。

2・3・4
跃过跳箱、落地。



5・6
立即跃过平台。

7・8
跃过第2台跳箱，落地。

TUBING

拉力练习

增加划水动作中的肌肉耐力的训练

即所谓拉动软管的练习。利用软管的弹力来增加负荷，以提高肌肉的耐力。模拟实际的划水动作，速度与比赛中的相同或更快。通过这一锻炼来强化肌肉力量。

Training Point

训练要点

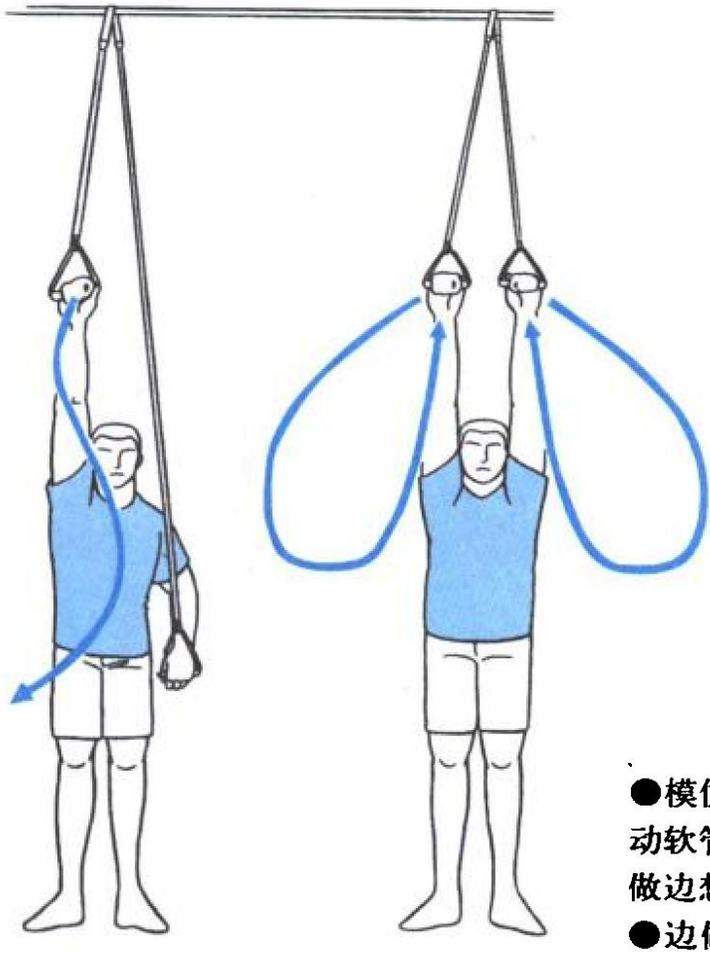
●训练每周 2 次。

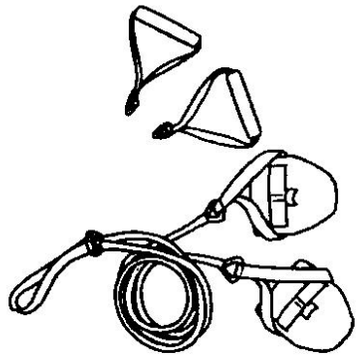
●锻炼内容为：划水4组，抱水、结束动作等的重点拉力练习 4 组，合计 8 组。每组次数为 20 ~ 30 次。

●腿与腰不动，注意力集中在动作部位上。

1 划水拉力练习

锻炼划水动作中的整个手臂





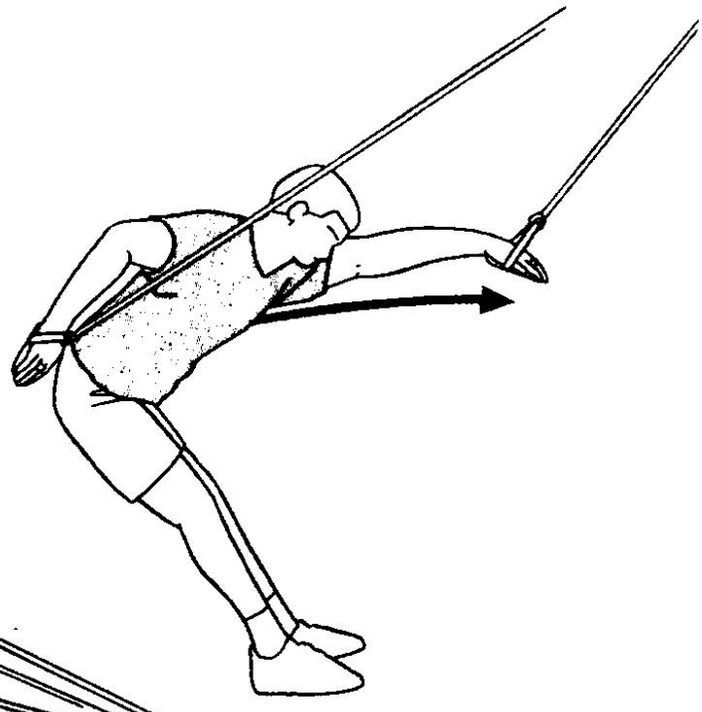
●模仿各种泳法的划水动作，拉动软管。以比赛的速度进行，边做边想象游泳中的划水动作。

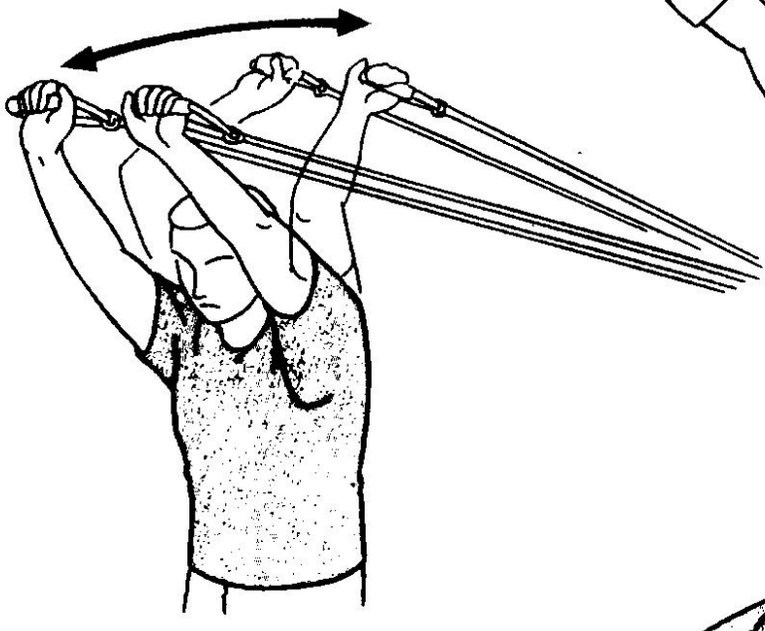
●边做边看能否左右臂同时划圈拉动软管。

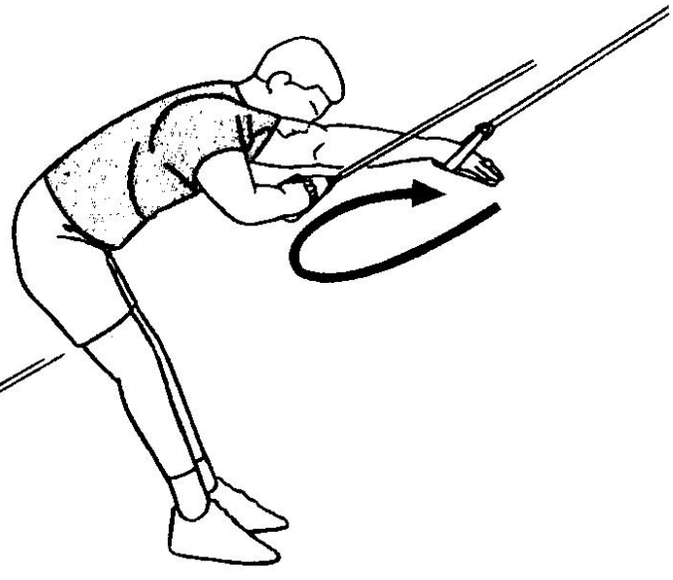
2.重点拉力练习

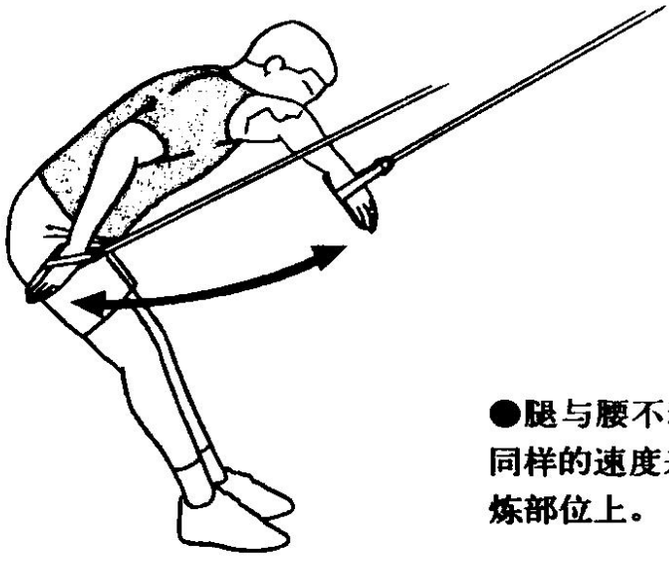
集中锻炼划水部位

●将划水动作的各部分分解开来，如内旋、上旋等，各自进行拉力练习。









●腿与腰不动，左右臂以同样的强度、同样的速度来回拉动。注意力集中在锻炼部位上。

BIOKINETIC SWIN BENCH

等动滑轮拉力练习

增加划水动作中的肌肉力量

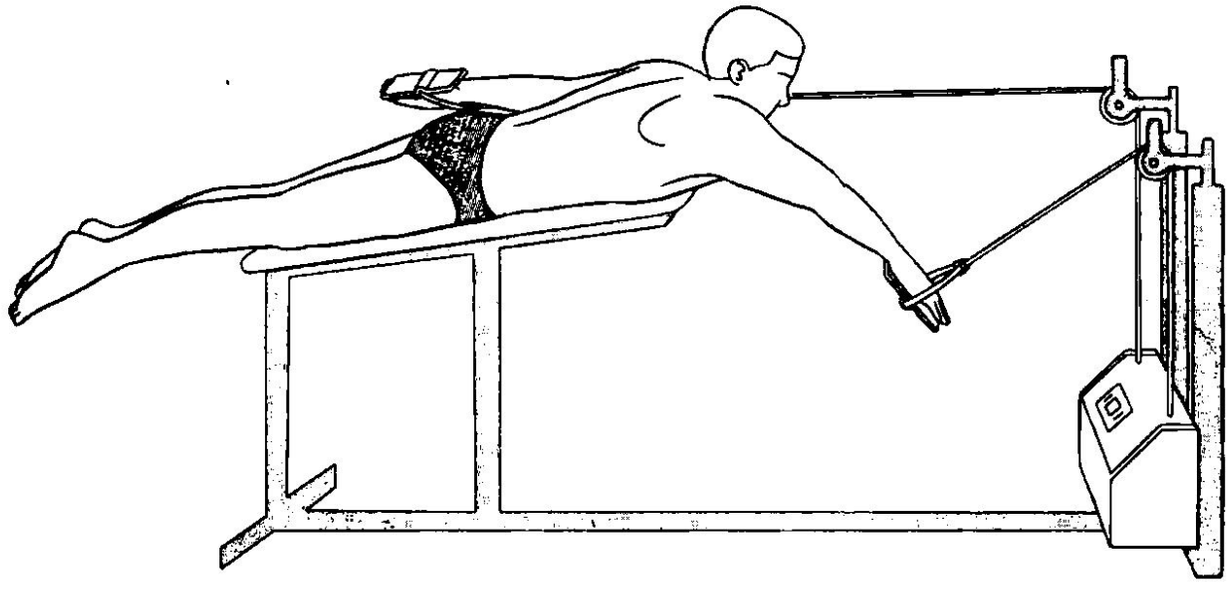
等动滑轮拉力练习可使划水的负荷与训练时间挂钩。在配合自己的游泳速度的基础上，做与游泳几乎相同的动作，以此来增加负荷，可有效提高划水力量。做划水动作时速度要与比赛时相同，负荷也一样，或者更大，这样才能提高肌肉力量。可以以相同的负荷持续进行；不过，改变负荷给肌肉以不同的刺激，这样更为有效。

Training Point

训练要点

●先做10秒准备活动。(这时不要加负荷)

●然后以全力做2次划水动作，每次20秒。将刻度盘在2至7之间调整，以改变拉动的重量。



MAT TRAINING

垫上运动

培养游泳转身时的平衡感

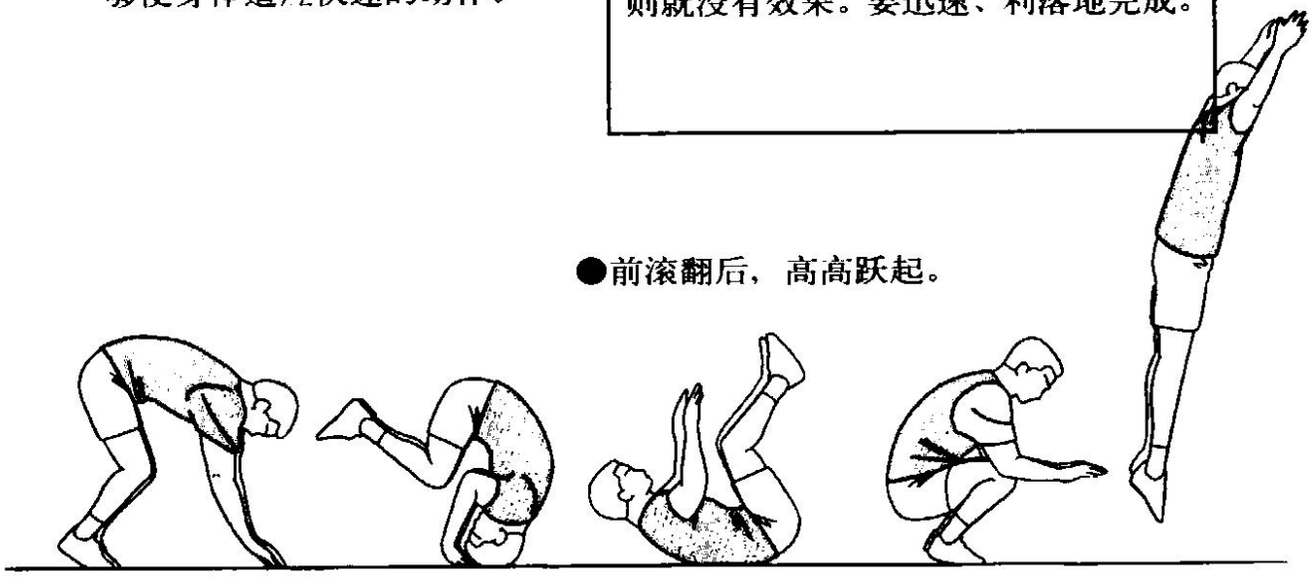
要想游得更快，游泳时躯干必须保持稳定，不能晃动。特别是转身时的翻转与转向、蹬出，身体的稳定与动作的迅捷都对游泳有直接影响。体操选手所练习的垫上运动，能够培养平衡感。每天做一些这样的练习，能够使身体适应快速的动作。

Training Point

训练要点

●前滚翻、后滚翻、侧滚翻、倒立前滚翻、后滚翻倒立。前滚翻与跃起、后滚翻与跃起等的连续动作。可进行各种组合来练习。

●做连续动作时，中间不能有停顿，否则就没有效果。要迅速、利落地完成。



●前滚翻后，高高跃起。

●后滚翻与倒立的连续动作。

SWIMMING POWER UP

游泳力量练习

要想提高游泳中的力量，
行之有效的训练方法是加大游泳的整体负荷。
如果能加大游泳中的肌肉负荷量，
就能使游泳中的肌肉得到锻炼。

带负荷游泳

在游泳比赛中，游泳中所能发挥的力量越大则越有利。要想提高这种游泳力量，就必须进行训练，把陆上练习所增加的肌肉力量变为能用于游泳的肌肉力量。

游泳力量练习，可利用软管或拉动铅桶，总之训练的目的在于加重游泳的整体负荷，从而提高肌肉力量。游泳时顶着比实际更大的阻力，可以强化游泳时的肌肉力量，发挥出更大的水中力量。

负荷的设定

要提高游泳力量，负荷的设定很重要。负荷过大过小都不行。日本体育大学游泳部利用一种装置(计力器)，可以测定出带负荷游泳时的力量，从而设定出最富效果的高负荷。

游泳力练习项目

1 计力器 加重游泳的整体负荷，强化游泳力。
2 水桶带力 拉动水桶全力向前游，这一练习可提高肌肉力量。
3 打腿力 集中提高打腿动作的肌肉力量。
4 系软管游泳 比实际游得更快，提高速度感与划水力。
5 快速换臂力 争取提高划水的速度感与力量。
6 反应与出发 强化出发时反应力，练习更快的出发动作。

计力器

使用计力器进行测定的方法是：用皮带将带动负荷的钢丝索别在腰间，拉动钢丝索，以全力向前游25米。可从这时的使用力与速度来求游泳力。

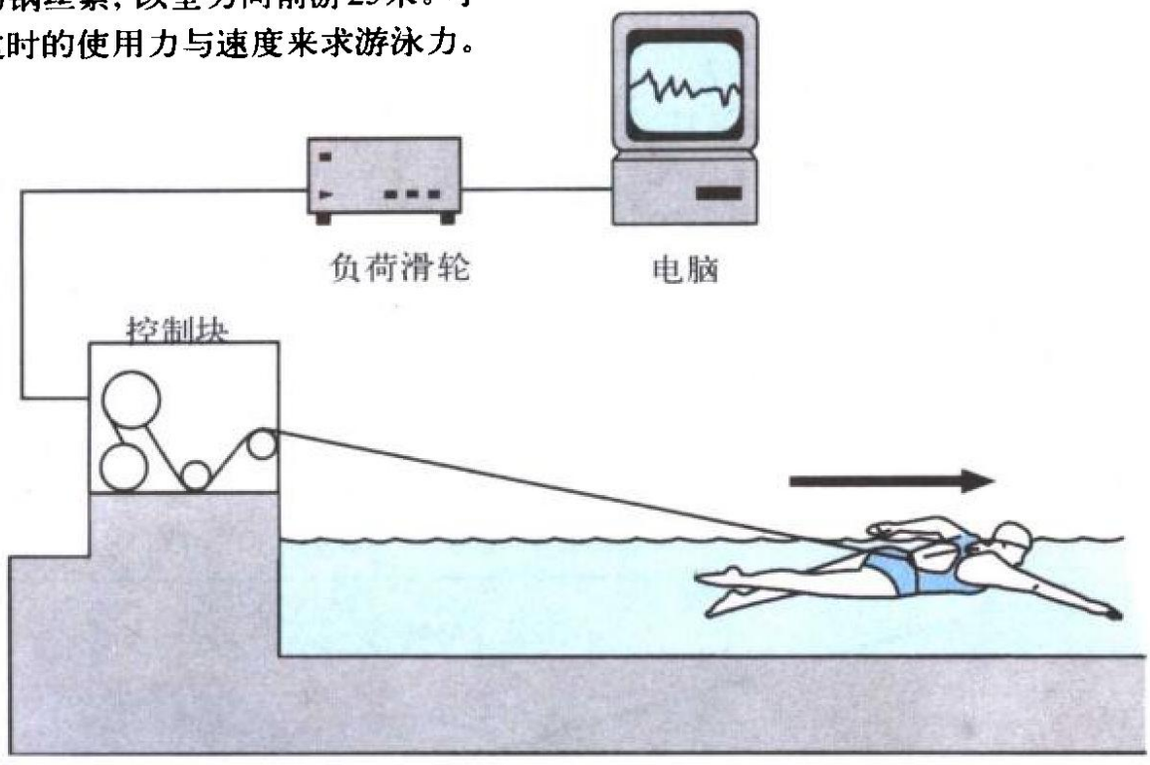
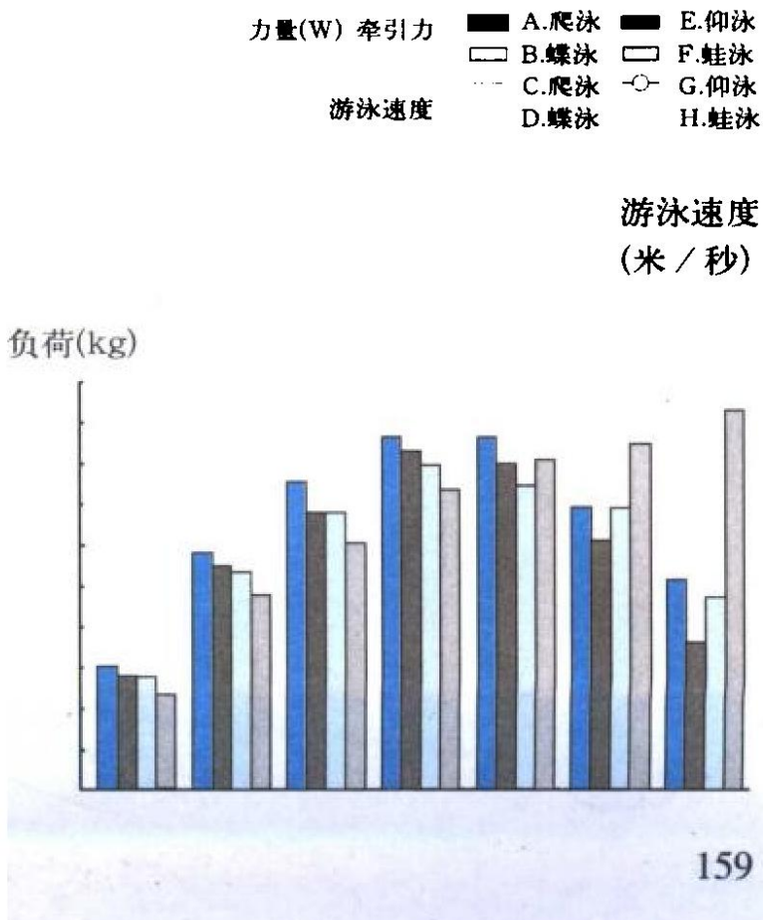


图1　力量与游泳速度(日本体育大学游泳部数据)

能发挥最大力量的负荷是8kg

将带有2～14kg负荷时的10秒间平均力量值做成表格，可以发现所有的选手都是在负荷平均值为8kg时发挥出最大力量(如图1)。而蛙泳选手则与其他项目的选手略有不同，负荷为14kg时，也呈现出向上增长的趋势。

根据迄今为止的测定结果，可以看出计力器所测的力量值与短短距离记录之间有密切的联系，选手的力量值越大，则其比赛能力越强。



SWIMMING POWER UP

1 计力器

加重游泳的整体负荷，强化游泳力

这一训练是将带有负荷的钢丝索用皮带别在腰间，拉动钢索，全力向前游，以此来锻炼肌肉力量。要想取得满意的训练效果，重要的是注意力要高度集中，游泳时要以最大速度进行。以25米为一泳道游两个游道。如果在出全力的情况下游不了25米的话，就以20秒为一次，游2次。

Training Point

训练要点

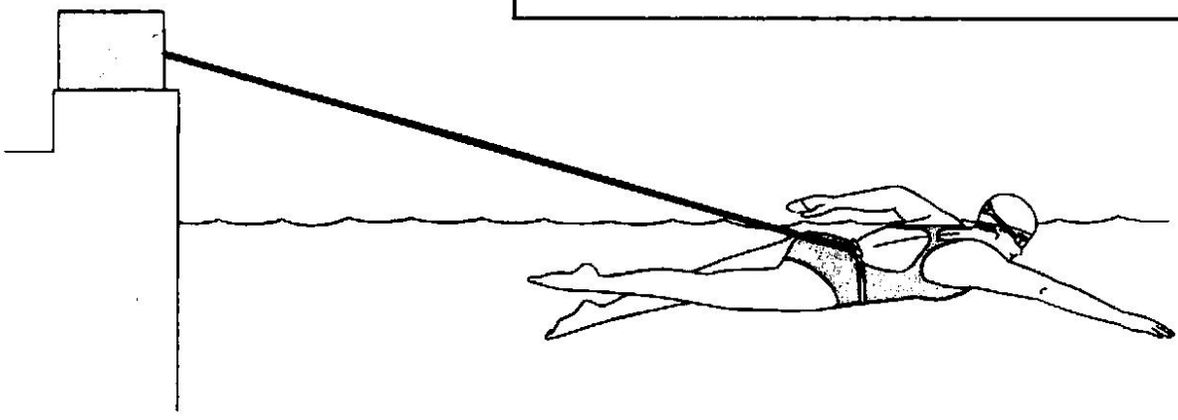
●游泳方法是：以8kg负荷为主，全力游25m(或20秒)，游2次。

●负荷定在4～12kg之间：

力量型负荷	8kg和6kg
重量型负荷	12kg和10kg
速度型负荷	6kg 4kg

●以8kg负荷全力游25米的平均时间如下。也可以把它当作带负荷游动的时间。

爬泳	20秒
蛙泳	22秒
仰泳	21秒
蝶泳	19秒



SWIMMING POWER UP

2 水桶带力

拉动水桶全力向前游，这一练习可提高肌肉力量

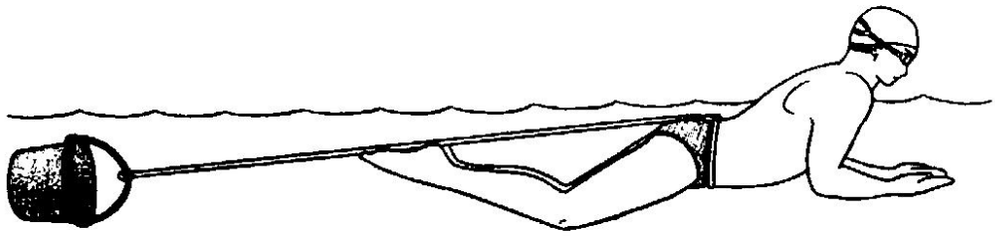
不用计力器，而是拉动水桶全力向前游。(大)合成树脂水桶大约相当于6kg的负荷。游一次的最好距离是25米。将力量集中在短距离中，能更有效地提高力量。

Training Point

训练要点

●使用一个水桶，以全力游25米，游2次。

●要充分考虑水桶的大小，以6kg以下的负荷为宜。



SWIMMING POWER UP

3 打腿力

集中提高打腿动作的肌肉力量

锻炼打腿力有两种方法，一种是一边拉动由软管连结的水桶一边打腿，另一种方法是将软管固定到游泳池壁上，顶着软管往回拉的弹力边游边打腿。全力用劲打腿，能提高训练效果。

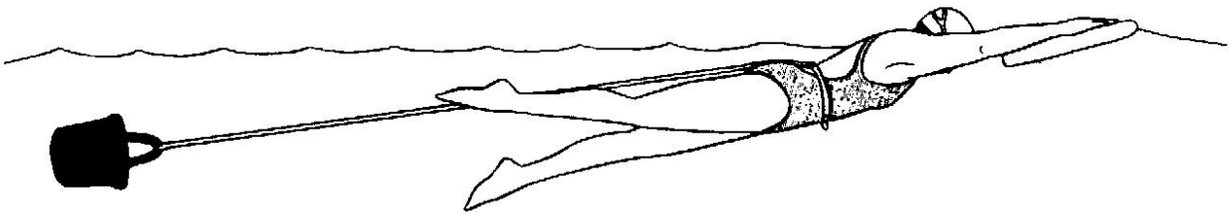
Training Point

训练要点

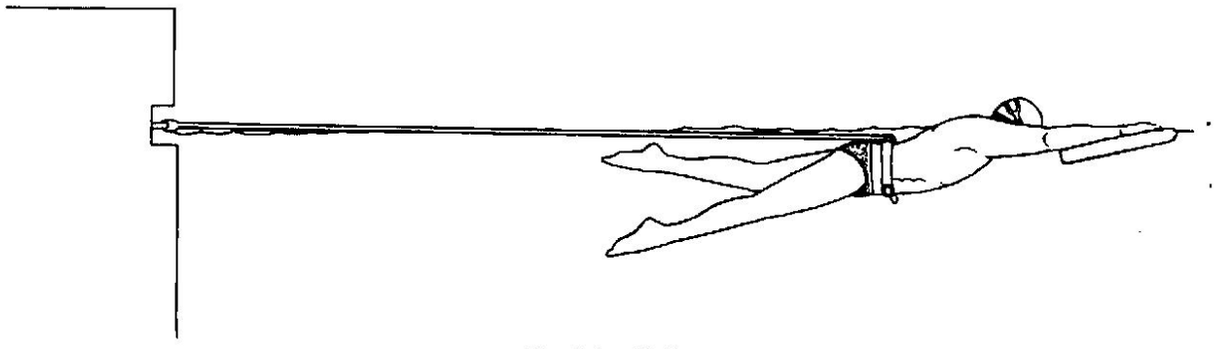
●将连结水桶的软管缠在腰间，拉动水桶全力打腿 25 米。

●将连结游泳池壁的软管用皮带卷在腰间，以全力向前打腿，蛙泳做 25 次，其他泳种则做 15 秒。

●各做 4 次。



拉动水桶，向前打腿。



拉动与游泳池壁相连的软管，向前打腿。

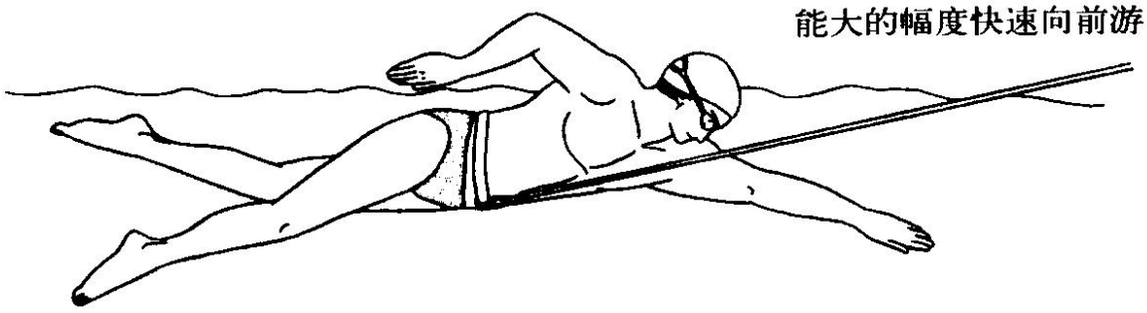
SWIMMING POWER UP

4 系软管游泳

比实际游得更快，提高速度感与划水力

这一训练的速度要比实际比赛更快，目的是培养速度感。所谓系软管游泳，就是在软管的拉动下，以比实际更快的速度向前游。由于被软管拉动，上身就向上浮，因此能有效掌握好较大幅度的划水动作。

在软管的拉动下，以尽可能大的幅度快速向前游。



前半部分的 12.5 米。

SWIMMING POWER UP

5 快速换臂力

争取提高划水的速度感与力量

尽可能快地转动手臂，刺激神经。快速换臂力这一训练能增强划水的力度，体会快速游泳的感觉。而且对爬泳中肩的翻转等划水练习也很有效。

前半部分的 12.5 米慢游。

Training Point

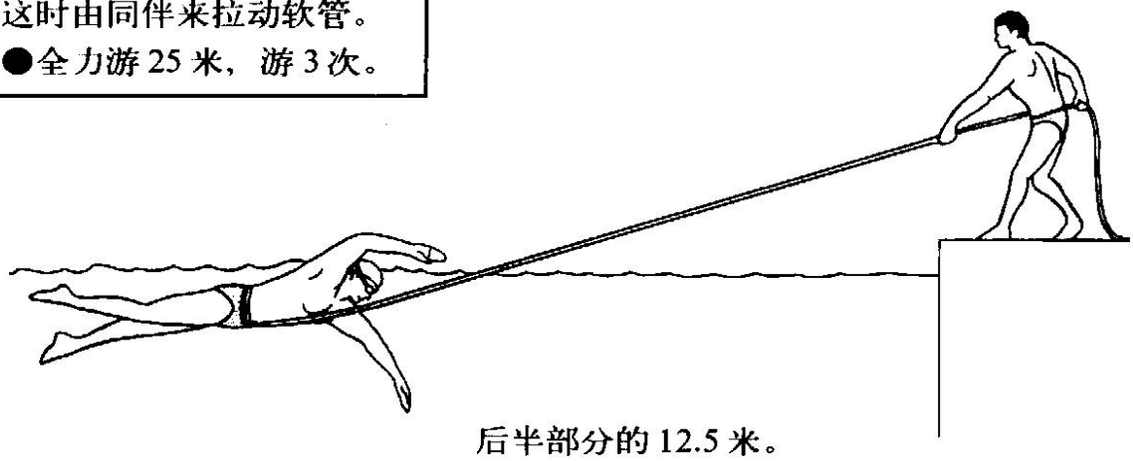
训练要点

●将橡胶软管的一头卷在腰间，另一头固定在游泳池壁等处。

●前半部分在橡胶的伸缩力拉动下向前游。过了12.5米后橡胶的力量减弱，这时由同伴来拉动软管。

●全力游25米，游3次。

后半部分由同伴拉动软管来加以帮助。



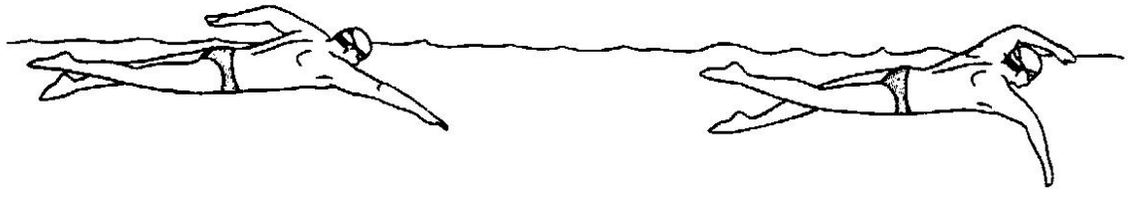
后半部分的12.5米。

Training Point

训练要点

●25米的前半部分要慢游，后半部分12.5米则以最大速度挥臂向前游。

●一次25米，游8次，其中有4次是仰头进行。



后半部分的12.5米。以尽可能快的划水动作向前游。

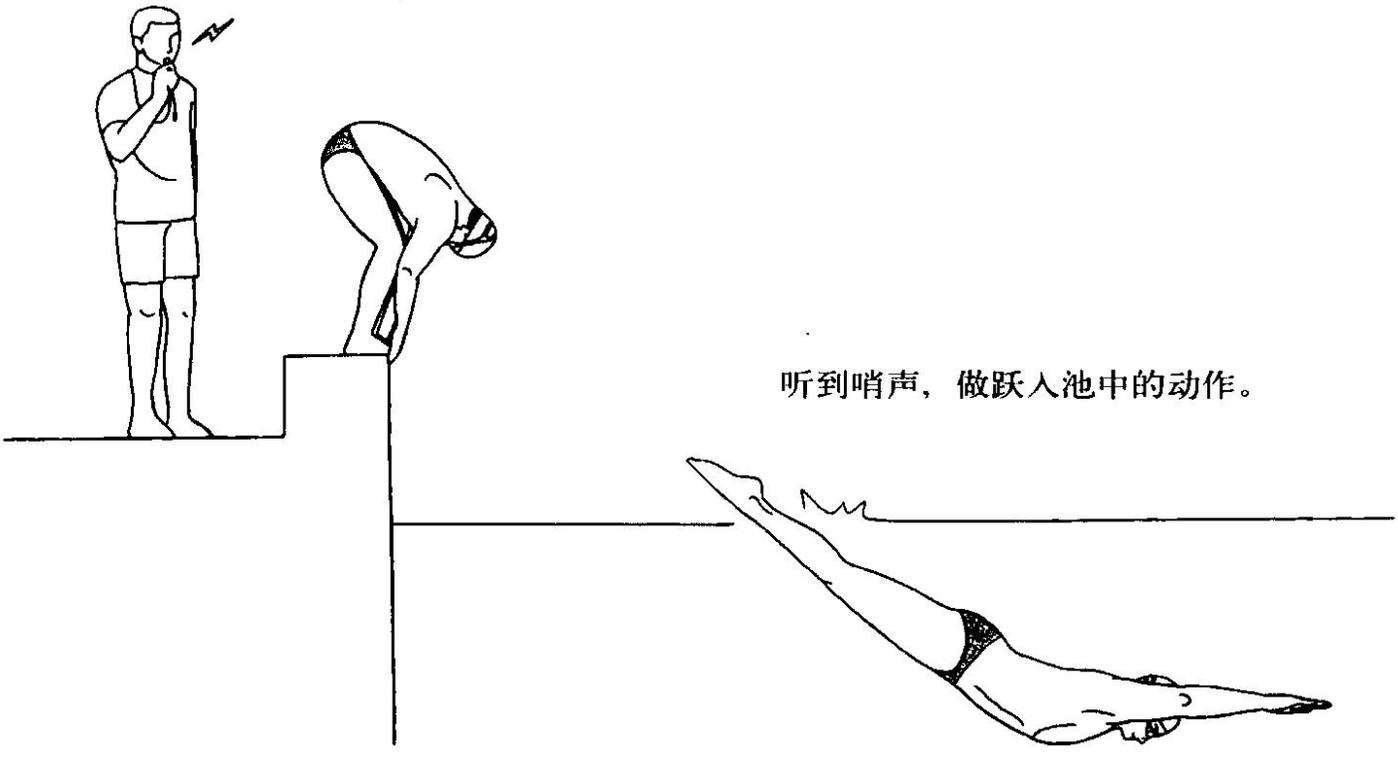
6 反应与出发

强化出发时的反应力，练习更快的出发动作

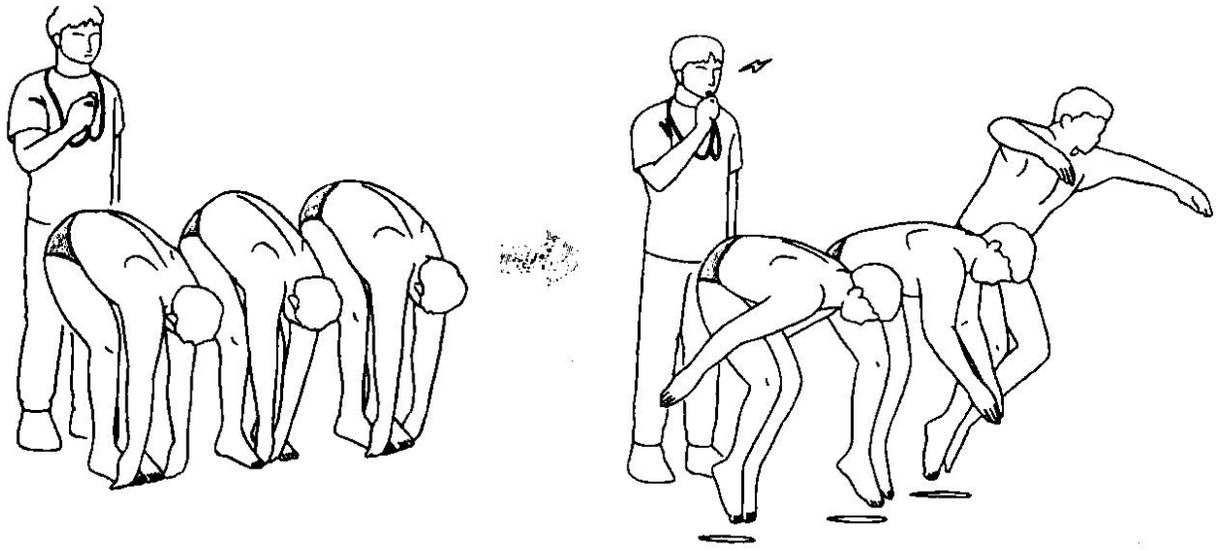
出发的成功与否直接决定了比赛的胜负。关键在于对出发口令的尽早反应、以正确的姿势和位置一次入水。这一练习不能仅靠赛前突击，重要的是平时就要多练，以养成良好的反应力，端正姿势。

在池边进行反应练习

听到哨声，双手互击。



听到哨声，做跃入池中的动作。



练习在听到哨声后跃入池中

听到哨声，跃入池中，做流线形练习，游12.5米(仰泳10米)。做3次。

听到哨声，跃入池中，以与比赛相同的速度用力游12.5米。做3次。

每次都测定时间。体会最快、最正确的出发动作。

流线形练习
12.5米 × 3次(仰泳10米 × 3次)

全力游
12.5米 × 3次

游泳运动员技术等级标准（女子）

项目 \ 标准等级	国际级健将		健将级		一级		二级		三级		少年级	
	50米池	25米池	50米池	25米池	50米池	25米池	50米池	25米池	50米池	25米池	50米池	25米池
50米自由泳	26″23	25″23	26″70	25″70	27″70	26″70	32″00	31″00	39″00	38″00	50″00	49″00
100米自由泳	56″88	55″88	59″50	58″50	1′03″50	1′02″00	1′14″00	1′12″50	1′35″00	1′34″00	1′55″00	1′54″00
200米自由泳	2′01″94	1′58″94	2′08″00	2′05″00	2′17″00	2′14″00	2′41″00	2′38″00	3′25″00	3′22″00	4′02″00	3′59″00
400米自由泳	4′14″07	4′07″07	4′28″00	4′21″00	4′48″00	4′41″00	5′50″00	5′43″00	7′10″00	7′03″00	8′30″00	8′23″00
800米自由泳	8′40″17	8′26″17	9′10″00	8′56″00	9′50″00	9′36″00	12′10″00	11′56″00	15′10″00	14′56″00		
1500米自由泳			17′50″00	17′25″00	18′50″00	18′25″00	24′00″00	23′35″00	28′00″00	27′35″00		
50米仰泳											52″00	51″00
100米仰泳	1′03″92	1′02″92	1′07″00	1′06″00	1′10″00	1′09″00	1′22″00	1′21″00	1′42″00	1′41″00	2′00″00	1′59″00
200米仰泳	2′15″82	2′13″82	2′23″00	2′21″00	2′31″00	2′29″00	2′55″00	2′53″00	3′40″00	3′38″00	4′12″00	4′10″00
50米蛙泳											56″00	55″00
100米蛙泳	1′11″61	1′09″61	1′16″00	1′14″00	1′19″00	1′17″00	1′30″00	1′28″00	1′45″00	1′43″00	2′02″00	2′00″00
200米蛙泳	2′33″99	2′29″99	2′44″00	2′40″00	2′53″00	2′49″00	3′15″00	3′11″00	3′50″00	3′46″00	4′12″00	4′08″00
50米蝶泳											56″00	55″00
100米蝶泳	1′01″88	1′00″38	1′04″50	1′03″00	1′09″00	1′07″50	1′21″00	1′19″50	1′40″00	1′38″50	2′02″00	2′01″00
200米蝶泳	2′14″34	2′11″34	2′20″00	2′17″00	2′27″00	2′24″00	2′56″00	2′53″00	3′40″00	3′37″00	4′12″00	4′09″00
200米混合泳	2′18″92	2′15″92	2′24″00	2′21″00	2′32″00	2′29″00	3′00″00	2′57″00	3′50″00	3′47″00	4′20″00	4′17″00
400米混合泳	4′52″54	4′45″54	5′06″00	4′59″00	5′22″00	5′15″00	6′25″00	6′18″00	8′10″00	8′03″00		

注：除在国际比赛上的成绩外，国内必须是国家体委认可的由电动计时记录的成绩，方可申报国际运动健将。

PART3 TRAINING CURRICULUM

第三篇 训练课程篇

既然要参加游泳比赛，游泳者便会想游得更快，
所以必须进行科学的专业训练。
但只是一味的进行游泳的训练，其效果是有限的。
过度训练会使人的能量之源枯竭。
为使训练有更好的效果，
训练、营养与休息的平衡是有必要考虑的。
在本篇中，将介绍科学训练的具体实验方法、
心理训练及战前调整等选手应接受的训练课程。

TRAINING SCIENCE

训练的科学

1 制订计划所需的基本原理

训练的原理

渐增的超负荷 承担比平时更强的运动强度。持续进行负荷训练，人的身体机能就会对其产生适应。这样，随着体力水平的提高，不断的增加其运动负荷，这就叫作渐增的超负荷。

持续性 训练不会立即产生效果。为使身体的机能适应外来的刺激，需要一定的训练时间。 个别性：明确训练的目的，进行适合个人的训练。训练的计划也必须与每个人的体力、竞技水平、性别、年龄相适合。

全面性 如果训练的强度相同，又总是刺激同一部位的话，是很难产生好的效果的。通过轻度运动、强运动、特强运动、使用器械的运动等多样的训练安排，给身体施与多种多样的刺激。只有全面平衡的训练才会取得理想的效果。

意识性 为提高水平，竞技者需要有意识的独立训练。只有掌握好计划，向着自己的目标努力，进行良好的自我控制等主体性行动，水平提高才会成为可能。

恢复性 通过计划中的休息，可使身体体力得到恢复，补给能量，适应能力也会提高。为使疲劳得以解除，需要 24 ~ 28 小时的休息恢复。

训练的基本是超负荷

训练的过程中，渐增的超负荷是提高训练效果的最重要原则。为提高训练的效果，应根据体力状况，一点点地增大负荷，不断地给身体以刺激。负荷过大，便成了超强度工作或超强度训练，训练效果反而会下降。但负荷太小，也不会取得什么效果。所以应在具体的年、季度的训练计划中引入渐增的超负荷

这一想法，合理地进行安排。另外，还应定期进行血乳酸的测定（如T30测试等），根据其结果提高对训练速度的设定。将渐增的超负荷训练列入每天的练习计划中以提高练习效果，也是很必要的。

最有效的练习安排是逐渐增加强度的 Descending Swim

比如在为提高 100 米游泳的后半段时间的速度，进行 50 米 × 24 的耐乳酸训练，训练情况如下：

straight set

50m × 24的训练，以1分30秒为一个循环，100m的后半段的游泳目标成绩是25秒。这是一般的练习法。但若以straight set 方法训练，到后期，游泳运动员会因身体疲劳而降低速度。结果，平均成绩会是 27 ~ 28 秒。

加入放松游的情况

为提高练习效果，50 米 × 8 中，将 1 分 30 秒作为一组，游完一组后，在其间加上 100 米的放松游，这样进行 3 组。结果是，3 组的平均时间为 26 ~ 27 秒，比不加放松游有效。

Descending 的情况

为了更有效率地提高练习效果，采取 1 ~ 3 组 Desoending游泳法。第一组，50 米 × 8，以 1 分钟为 1 个循环，用比目标成绩慢的 29 秒 50 米来游(P137，表中 EN2 水平)。第二组，50 米 × 8，以 1 分 15 秒为 1 个循环。用 27 ~ 28 秒的成绩游(P173，表中 EN3 水平)。第三组，50 米 × 8，以 1 分 30 秒为 1 个循环，用 25 ~ 26 秒的成绩游(P173 表中 AN1 水平)。
这样一点一点地增大强度的方式，比一开始就以目标成绩游泳能让游泳者更有效地适应。另外，一段一段地不断接近目标成绩，最后以快速度的游泳结束训练，可以让游泳者增强信心。

对于这种安排方式，训练速度与设定成绩是必要的。这种训练系统，是充分利用超负荷训练，发挥其最大效果、合理改善游泳者的身体能力。通过利用训练系统，可以给游泳者以各种刺激，使训练成为对游泳者能力的均衡练习。

2 能量结构与训练

游泳者的能量供给

游泳者的游泳会引起肌肉的连续收缩运动。供给这些运动的能量有4种。都储存在肌肉中。
比赛最初的25秒钟，肌体所使用的是三磷酸腺苷(ATP)和磷酸肌酸（CP)。这两种高能量物质在肌肉中只能储存很少部分。ATP和CP这两种能量消失后，肝糖成为最大的能量源。

三磷酸腺苷（ATP）

使肌肉产生收缩运动的能量源。可以立即转化成能量。这种物质全都储存于肌肉细胞中。但肌肉中的ATP的储量很少，2～3秒便会用完。所以，比赛时ATP的补给以及来自物质的能量供给是同时进行的。

磷酸肌酸（CP）

可代替ATP供给能量，也可以立即转化为能量。肌肉中储存的CP在游泳比赛开始后10～15秒内便消耗完。肝糖元是游泳比赛中最大的能量供给源。通过有氧呼吸和无氧呼吸，代替ATP供给能量。过度训练就是指肝糖元的枯竭状态。肝糖元减少时，游泳者会有浑身瘫软、疲劳不支的感觉。

脂肪

在较慢的游泳中使用的能源。以健康和提高体力为目的的游泳和训练时被利用。脂肪是通过有氧呼吸供应能量，所以能量的供应不是很快速。但它可以减少肝糖元的分解，使长时间的训练成为可能。

蛋白质

蛋白质是在肝糖元消失后的能量供给源。但若蛋白质被作为了能源，那么肌肉中的蛋白质也有被分解的危险。应注意保持肌肉的力量和耐力，尽量保持肌肉中有肝糖元存在，避免蛋白质的大量使用。

游泳成绩与能量代谢

在比赛与训练中，通过有氧呼吸和无氧呼吸两种方式获得能量。比赛中，游泳者进行的一般都是接近极限的游泳运动。在比赛时，尽量不要使用由无氧呼吸产生的能量，这样才能游得更快。

无氧代谢　所谓无氧运动是指肌肉中的肝糖元分解，供给能量的最初阶段。无氧呼吸可立即见效，但会引起乳酸蓄积，肌肉酸性增加。这样肌肉运动不灵敏，游泳者的游泳速度会降低或失去力量。

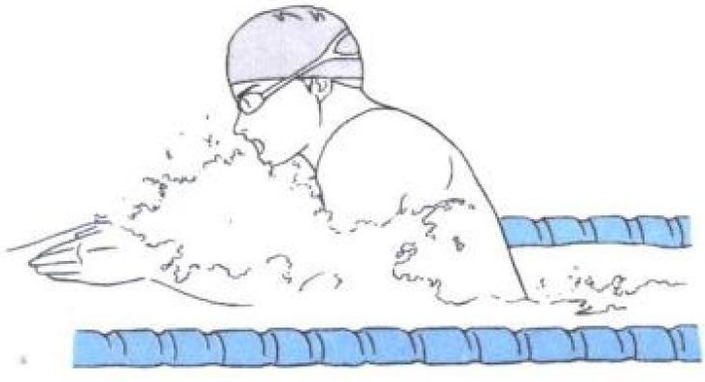
有氧代谢　有氧运动是不能及时见效的，但却是很有效率地利用了能源。有氧呼吸不会形成乳酸，但可抑制肌肉酸性过大。

要想更快地游泳，就必须增加体内能量，有效利用能量

游泳者体内的能量是有限的。尽量增加能量，有效地利用能量是游泳选手应进行的训练。

肝糖元储存于肌肉和肝脏中。耐力训练可改善运动员利用有氧呼吸进行运动的能力。比赛时，使用少量由有氧呼吸产生的能量游泳成为可能。通过训练，有氧呼吸得以改善后，就可抑制乳酸的形成，乳酸是产生疲劳和疼痛感的原因。这样循环器官、心肺功能等都会增强。另外，还可增强在运动中除去肌肉内乳酸的能力和增加肝糖元。

这些身体机能的改善，可减少在比赛和训练中的损伤，游泳者可进行更快、更强有力的游泳。



游泳选手的赛前训练

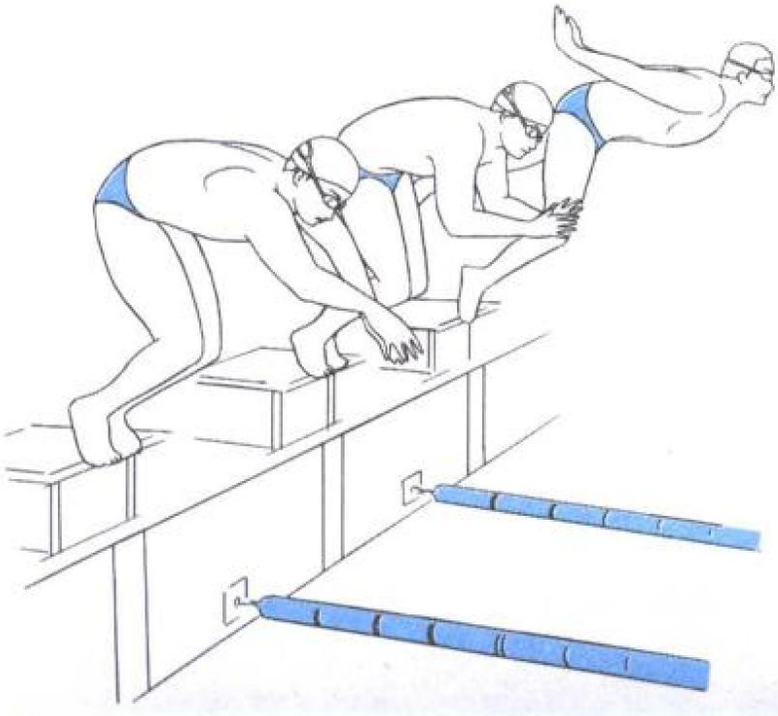
制定计划，使游泳比赛选手通过训练能够做到，
提高在比赛中的任何时候供应能量的能力。

利用系统训练，进行更有效的训练

为提高游泳者的能量供给能力和运动能力，应根据右页中的训练系统进行训练。这一训练系统根据目的的不同分成了7个强度等级。若总是以比赛的标准进行训练，不仅不会产生好的训练效果，还会导致过度训练。对于身体机能，与其总是以同样的强度对其施以刺激，不如用多种多样的强度刺激它。这个训练系统，还有防止过度训练的作用。它充分考虑到了游泳的区别和时期等因素，是一个合理的有效的训练计划。

游泳速度、心跳次数、休息时间是三大要点

为了能利用训练系统，取得效果，应按照规定的游泳速度，心跳次数，反复间歇的休息时间等进行练习。游泳速度应以自己的训练速度为基准。



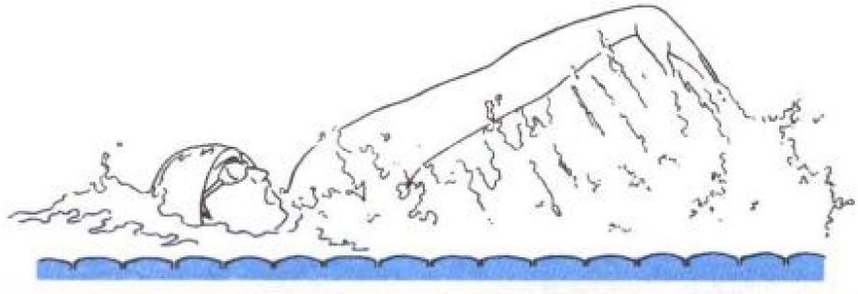
SWIM TRAINING

训练系统

通过这种训练系统的训练，给游泳比赛选手以必要的
对其全部的身体机能的刺激，使机能得以强化。
另外，游泳训练易流于总是以同样水平、同样强度进行
训练这种情况，使用了本训练系统，便能很容易的
建立富于变化的训练计划或练习安排。
训练系统主要分为有氧运动训练、耐力和冲刺三个方面，
并进一步根据强度不同细分。为使训练适合不同的运动员，
对于长距离游泳的选手进行耐力的训练多一些，
而对于短距离游泳选手则减少对耐力的训练，
注重提高 AN1、AN2 的速度训练。

训练系统

	系统	游速	训练	心跳次数／分	休息	能量源
耐力	A1	~ + 8 秒	有氧运动训练	~ 120	10 ~ 15 秒	脂肪
有氧运动	EN1	~ + 4 秒	基础训练	120 ~ 140	10 ~ 30 秒	脂肪
	EN2	0 秒	乳酸界限值训练	130 ~ 170	10 ~ 30 秒	脂肪肝糖
	EN3	~ ~ 2 秒	超负荷	160 ~ 180	30 ~ 60 秒	肝糖
距离冲刺	AN1	MAX	耐乳酸	MAX	1 ~ 3 分	肝糖
	AN2	MAX	乳酸形成训练	MAX	8 ~ 10 分	肝糖
	AN3	MAX ~	力量训练	140 ~ 170	30 秒 ~	ATP · CP（肌酸）



有氧运动训练(A0E)

A1 A1 训练是 AE，即有氧运动的训练。用于练习姿势和恢复的游泳方法。是为除去乳酸最适合的游泳速度。游泳速度比训练速度要慢得多(100 米 +8 秒)。
心跳次数为 120 次 / 分，休息时间为 10 ~ 15 秒。
能量源为脂肪。

耐力训练(EN)

提高有氧代谢，尽量节约无氧代谢的能量，使快速游泳成为可能。

EN1 游泳的最基础训练，每天都进行。本系统要求在重视游泳姿势的基础上游泳，这样可确立正确的姿势。游速比训练速度慢(100 米 +4 秒)。心跳次数是 120 ~ 140 次 / 分，休息时间较短，在 10 ~ 30 秒内。能源主要是脂肪。

EN2 乳酸界限值即 AT 训练。用无氧代谢代替有氧代谢成为主体的强度进行训练，是提高持久耐力的最有效手段。游泳速度与训练速度相同。心跳次数为 130 ~ 170 次 / 分，休息时间为 10 ~ 30 秒。能源是脂肪和肝糖。

EN3 EN3 是超负荷训练。可改善有氧能力。这一训练会增大运动员的压力，所以应适度控制。
游泳速度快于训练速度(100 米 ~ － 2 秒)。心跳次数 160 ~ 180 次 / 分。休息时间为 30 ~ 60 秒。
能源为肝糖元。

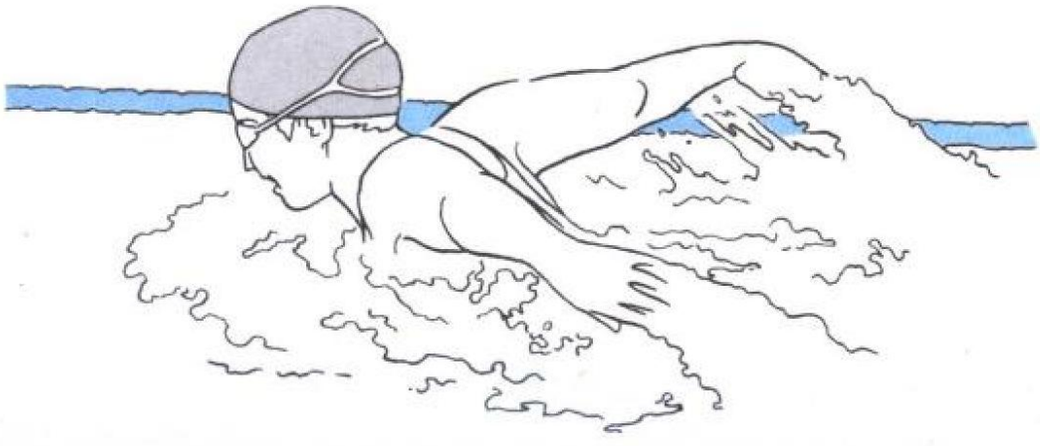
短距离速游训练(AN)

这是为提高无氧代谢、在竞技时游出最必要的速度和发展最必要的力量而进行的训练。

AN1 AN1是耐乳酸训练。目的是缓解改善由于乳酸引起肌肉的疼痛(缓冲能力)。由于强度过大，每周最好只进行一次。游泳速度以尽最大努力时的游速(MAX)。心跳次数为最大值。休息时间延长为1～3分钟。能源为肝糖元。

AN2 乳酸形成训练，用于改善无氧代谢和速度能力。因其会使运动员特别紧张，给运动员造成相当大的压力，所以应慎重考虑它的进行频率(2～3周一次)。
游速要求最大努力值(MAX)。
心跳次数最大值。休息时间为8～10分钟，充分拉开间隔时间。
能源为肝糖元。

AN3 AN3是力量训练，目标是通过给肌肉的神经刺激以提高力量。以每周3～5次为标准。尽最大努力(以比比赛速度更快的速度)游25米以下的距离(或20秒以下的距离)MAX。
心跳次数为140～170次/分。休息时间为30秒以上。
能源是ATP.CP。



以自己的训练速度进行练习

训练速度

由有氧代谢变为无氧化谢的速度领域(乳酸峰值)叫做训练速度(基准时间)。

这种训练速度根据个人的水平和体力的不同而不同。在训练系统中，计算出每个人的不同训练速度，用其游速进行训练。

训练速度的确定就是通过T—30测试进行的。T—30测试在计算出训练速度的同时，还可成为对综合耐力的评价。定期地进行测试，可通过其记录的变化来确认训练效果。

T—30测试

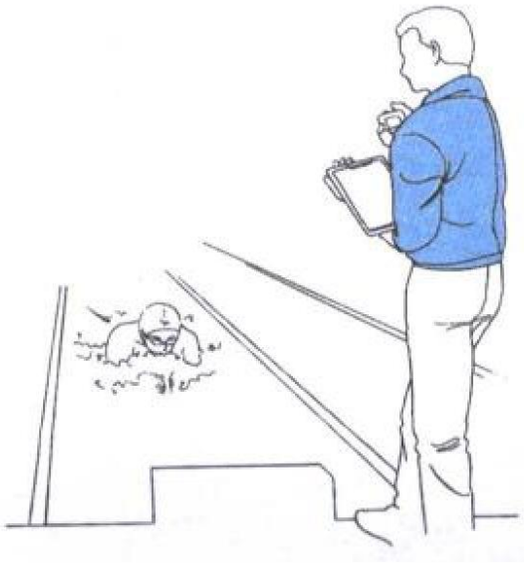
T—30测试就是用最大努力，用同样的速度由开始到结束，共用30分钟的时间。通过游泳距离计算出的平均速度即训练速度。为能正确的计算出真正的训练速度(基准时间)，游泳运动员应认真地游完30分钟。

训练速度的计算方法·A选手的例子

选手A是大学三年级的学生，他游100米、200米自由泳，100米最好成绩是52秒05。

A选手在30分钟(1800秒)内游了2770米。

平均时间(秒／100米)=1.800／27.7=65秒=1分05秒。



实际的训练速度以500米为基准比较有效。以500米为基准，其他距离都根据该距离长度分别计算并减去相应的系数值，这样便设定了训练速度。

500米的时间 -30分：5 × 65秒 =5分25秒

400米的时间 -30分：4 × 65秒 - 3.5秒 =4分17秒

300米的时间 -30分：3 × 65秒 - 3秒 =3分12秒

200米的时间 -30分：2 × 65秒 - 2.5秒 =2分07秒

100米的时间 -30分：65秒 - 2秒 =1分03秒

50米的时间 -30分：0.5 × 65秒 - 1.5秒 =31秒

A选手的训练系统速度

系统	500m	400m	300m	200m	100m
A1	6分05秒	4分49秒	3分36秒	2分23秒	1分11秒
EN1	5分45秒	4分33秒	3分24秒	2分15秒	1分07秒
EN2	5分25秒	4分17秒	3分12秒	2分07秒	1分03秒
EN3	5分15秒	4分09秒	3分06秒	2分03秒	1分01秒
AN1	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX
AN2	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX

在测心率的同时正确进行训练

有氧代谢的持久训练中，成人每分钟心率是120～170次。耐乳酸的强度训练，应在最大心率（MAX）下进行，这样会更有效。为确认训练进行的是否合适，可在反复训练后，立即测定心率。心率可以通过把手指放在颈动脉上测出。测出10秒钟的心跳数，再乘以6，可算出1分钟的心率。

1分钟的心率 =10秒钟的脉搏数 × 6

SWIM TRAINING

各训练系统的练习安排

练习安排是根据不同游泳项目和不同的人而异的。实际的练习安排是无限的。教练与选手应根据季节、个人身体状况的变化来制定最适合的计划。在这里，介绍一下7类训练的一般训练安排。

训练安排例

A1

例1 游 600m
- ● 100m × 1　爬泳
- ● 25m × 4　划水训练
- ● 400m　在每次回游的100米时游个人混合泳

例2 游 800m
- ● 游200m→打水200m→划水200m→游200m
- ■ 游泳时加入各种技术训练

例3 游400m
- ● 50m × 4　每一段都由25m的划水训练和25米的冲刺
- ● 50m × 4　专项
- ■ 每个循环都用1分10秒(※)

EN1

例1 2000m
- ● 200m × 4由A1速度上升到EN1速度
- ● 200m × 4自由选择，最后100m用蝶泳
- ● 200m × 2个人混合泳
- ■ 每次循环用3分钟

例2 打水1000m
- ● 100m × 10 蝶泳→侧打水→仰泳→侧打水→每2段进行一次自由选择
- ■ 使用脚蹼
- ■ 一个循环1分40秒

例3 游1200m
- ● 前半 100m→200m→300m仰泳，游100米用1分25秒
- ● 后半 300m→200m→100m个人混合泳，游100m用1分35秒

例4 游200m
- ● 100m × 3　自由选择每循环用1分30秒进行4组
- ● 50m × 4　按个人混合泳的顺序，每次循环用1分钟，共进行4组
- ■ 随着一组组向下进行，不断提高速度

EN2

例1 游600m
- ● 200m × 8
- ■ 前一半的200m × 4中，将心跳提高到140次／分(23次／10秒)
- ■ 后一半的200m × 4用训练速度游
- ■ 每次循环用3分钟

例 2 游 2000m
- ● 100m × 20
- ■ 第一段列第 5 段　速度由 A 速度提高到 EN 速度
- ■ 第六段到第 10 段 以心跳次数为 140 次／分(23 次／10 秒)的标准游
- ● 第 11 段到第 20 段 用训练速度游
- ● 每次循环时间为 1 分 40 秒

EN3

例 1 游 1400m
- ● 50m × 28
- ● 第一段到第 8 段 提高到 200m 比赛的速度 一分钟循环
- ■ 第 9 段到第 20 段用 200m 比赛的速度游、3 段大强度，一段放松游，共进行 3 组。一分钟循环
- ■ 第 21 段到第 28 段，用 100m 比赛的速度游、大强度游泳与放松游交替进行。1 分 30 秒循环

例 2 游 1200m
- ● 50m × 24
- ■ 第一段到第 4 段　从慢速到 EN3 的速度 1 分钟循环
- ■ 第 5 段到第 14 段　用 200m 比赛的速度游 1 分 15 秒循环
- ■ 第 15 段到第 24 段 全力游 1 分 15 秒循环

AN1

游 1500
- ● 100m × 15
- ■ 以最好的平均速度游。3 段用最大速度→一段用放松游的方式为一组并重复
- ■ 这样做 3 次循环

AN2

游 600m
- ● 600 × 6
- ■ 用最大速度(MAX)游。10 次循环
- ■ AN2 是体能测试。记录每段所用时间。

AN3

例 1 打水并游 200m
- ● 25m × 4 打水
- ● 25m × 2　自由选择游
- ● 25m × 2　专门选择游
- ■ 每次循环均为 1 分钟

例 2 C.N.P.T
- ● 游泳力量的训练
- ■ 负重、游泳椅练习、系管游、系管打水、快速挥臂力量、反应、入水等合计 800m

※循 环

指从开始游泳到下一次开始游泳的时间。给定时间中既包括游泳时间，也包括休息时间。为提高训练效果，应考虑游泳时间和休息时间之间的比例决定循环时间。

※运动能力测试

即确认利用无氧代谢进行运动的运动能力的测试。训练效果好的话，速度会不断加快。将 6 段的平均时间与前次相比较，若成绩变好，则说明无氧代谢能力改善了。这是可以确认与实际的比赛联系最紧密的游泳能力的测试。

均衡地制定张弛得当的训练计划

每周的均衡训练

考虑每周训练的均衡是十分重要的。太频繁地进行大强度的紧张训练会令肌肉中肝糖元枯竭，这样就成了过度训练。

周计划以锻炼耐力的基础训练(NVI)和乳酸峰训练(EN2)为中心制定的。根据比赛距离差别，长距离选手应适当进行超负荷训练，以强化耐力。在迎接赛季高峰到来时，可以通过增加短距离选手的AN1、AN2训练等，根据项目、个人和季节时期确定不同的训练内容。

A选手(自由泳100m、200m)的周计划

	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
上午	EN1	EN2	EN3	AN3	EN2	AN1	OFF
下午	基础训练		力量训练	基础训练		力量训练	
	垫上运动			系软管练习			
下午	EN2	EN1		EN2	EN1		

基础是EN1和EN2训练

EN1与EN2的耐力训练是训练游泳选手的基础。因为EN1和EN2都是以较慢的速度游泳的，所以选手可能会厌倦或松懈。这样，可以在周一的上午进行EN1训练，在星期二上午做EN2训练。通过改变练习安排等使训练有所变化。

训练高峰有星期三和星期六两次

每周的训练强度高峰是星期三的EN3和星期六的AN2。这两天由于上午安排的是强度训练，因此下午可进行1个小时左右的力量练习就可以了。通过休息来恢复体力。

游泳力量训练一周一次

星期四上午的AN3训练水中游泳力量训练，进行CNPT练习。CNPT(Chuo Neero Power Training)是指刺激支配肌肉的神经，增强游泳的力量，它是日本体育大学独创的练习安排法。力量器械、力量桶、游泳椅、系管游、系管打水、快建挥臂力量，反应、入水等6～7个项目，由四人组成一组训练。

陆上训练，每周两次

举重训练每周的周二和周六进行两次。基础训练、系软管游、垫上运动等在陆地上锻练力量的练习也在周一和周四进行3次。

星期天休息

星期天完全休息，进行修养和调整心情，恢复情神。

训练时间

- 在游泳池中的训练在上午和下午共2～2.5小时，每周进行8～10次。
- 下午进行1小时陆上训练。
- 全部集中在短时间内进行。

训练前后

- 训练开始前，做5～10分钟的肌肉伸展运动，游400m左右，作为热身运动。
- 进行了EN3～AN3的强度训练后，一定要做200米游泳或基础训练等整理运动。
- 在星期六的AN2训练后，要进行800米以上的恢复式游泳，以清除体内的乳酸。
- 热身运动、整理运动、恢复式游泳等在A1水平下进行。

定期检查训练效果

血液中的乳酸浓度表示耐力

乳酸是肌肉在产生能量，氧气没有被完全利用时产生的代谢产物。所谓血中乳酸就是指肌肉中产生的乳酸进入到了血液中。肌肉附近的毛细血管若是发达，流动状态好的话，乳酸会流到血液中去。这样的能力高的话，就说明耐力好。

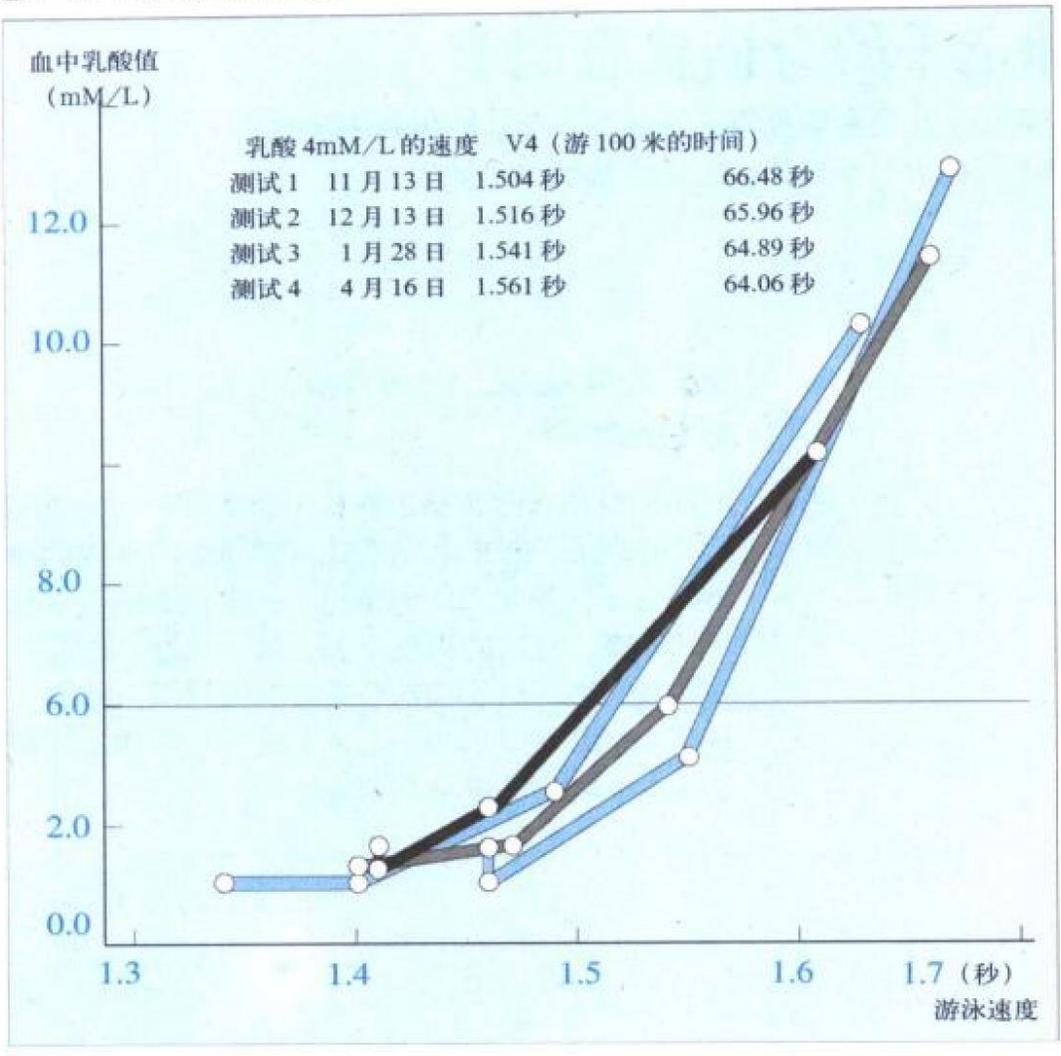
检查法 1
曲线测试

这是为测定游泳后血中乳酸浓度，确定游泳速度与血中乳酸浓度关系的测试方法。四周进行一次测试，评价训练效果。另外还可作为训练速度(也就是ATP水平的时间)设定的参考。测定时，使用乳酸分析表。

选手用训练速度游 300m 或 400m 四段。每一段游后都进行采血，测定血中乳酸浓度。

将游泳速度与血中乳酸浓度的关系绘制成图。

A 选手的曲线测试结果



与前一次的测定结果进行比较，血中乳酸值4mM/L的时间向右倾斜了，则说明训练进展顺利，耐力在上升。最大值上升了，又向右倾斜了的话，说明已具备了综合的游泳能力。

检查方法 2
T — 30 测试

训练效果也可以用在P176上介始的T — 30测试法进行确认。若T — 30值增大了，说明具备了一定的耐力，训练效果上升了。四周测定一次，与前次结果相比较，确认游的距离是否增加了。若有所降低、则说明处于疲劳状态，这时应减少练习量，休息恢复。(测试方法参见P176)

T — 30是尽最大努力在30分钟内用同一速度游泳。200米以上的长距离选手游30分钟是必要的，若不能持续30分钟或在蛙泳时以及短距离游泳选手可以缩短时间。蛙泳游20分钟，短距离选手游25分钟，要尽最大努力，用同样的速度游。计算出平均时间。
根据能力设定基准，定期进行测试，用以确认效果如何。

CONDITTIONING

游泳选手的身体状态调节

顺利的训练、比赛中取胜等无不取决于运动员的身体状态。控制身心的能力也是成为一名优秀选手的必备条件。

调整身体状态，以最佳状态度过赛季

选手的身体状态调整包括日常身体状态的控制和为在比赛时处于高峰状态的调整等两个因素。日常的调整是为了预防受伤，耐住训练负荷而进行的调整。另外，心理训练及调整，是保证在目标赛季到来时运动员处于最佳状态的身体调整，力使在赛季过后选手也能保持最佳状态，这需要在教练的指导下，由选手主动地进行身体状态控制。

身体状态调整课程

1 准备活动 准备好最适合训练或比赛的身体状态。
2 整理运动 尽快清除肌肉内蓄积的乳酸。
3 水分的补给 补给由于出汗而失掉的水分。
4 预防运动损伤 去除疲劳，锻炼出没有伤痛的身体。
5 心理训练 达到身心一体化的目标 。
6 调整 为使比赛时身体情况最佳而进行的恢复。
7 游泳选手的营养学 吃什么、怎么吃。

CONDITIONING

1 准备活动

所谓准备活动的目的就是使体温升高、提高身体诸器官机能(筋骨、神经系统、呼级循环系统、心脏循环系统)，使身体处于最适合运动的状态。

训练前的准备活动

训练之前的准备活动由5～10分钟的伸展活动开始。(伸展运动安排在P118—121) 游泳要慢慢地游上400米，分别进行划水和打水、游5段100米。

比赛前的准备活动

游泳比赛的准备活动，逐渐提高运动强度，使心率能达到140～150次／分的速度是比较有效的。
游泳的距离为1500～2000米。在比赛开始前30分钟结束。若离比赛开始还有较长的时间，可以通过运动衣的穿脱和伸展运动等轻度运动调整。

A选手的准备活动例(比赛前)

伸展运动	5～10分
游泳	400m
划水	100m × 5
打水	100m × 5
游泳(比赛速度)	50m × 4
游泳(冲刺速度)	25m × 2
游泳(减速)	200m
合计：1850m	

CONDITIONING

2 整理活动

在激烈的运动后，持续一段轻度运动后再休息叫作整理运动，通过整理运动，可加快肌肉内的血流速度，尽快除去蓄积在肌肉内的乳酸。与安静休息时相比，这样的乳酸除去率要高2倍。游泳距离为800～1200米，时间为10～20分钟。

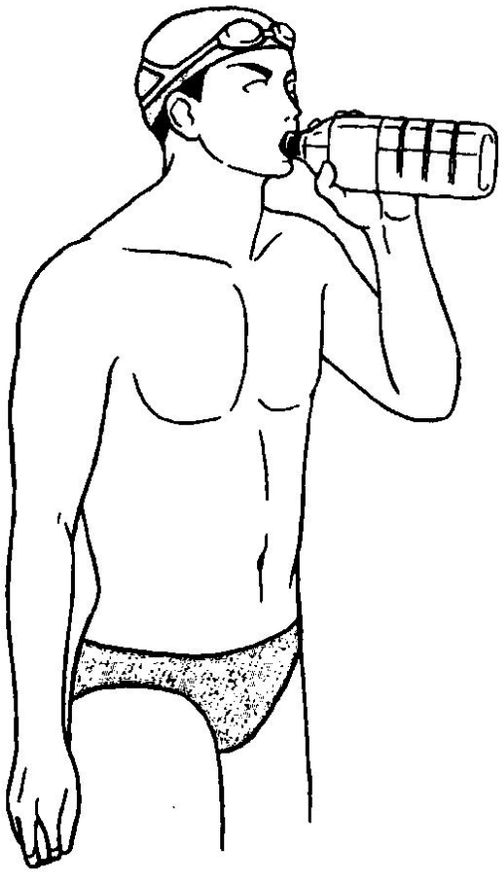
CONDITIONING

3 水分的补给

成人的体重中60～70%是水分。

激烈的游泳运动会出很多汗，出汗量超过体重的2—3%，就是脱水状态，脱水会引起运动能力的下降。另外，会心跳加快、体温上升。

训练、比赛时，水分的补给很重要。由于出汗而丧失的矿物质可以在摄取水的同时获得，所以最好喝矿泉水。喝水的方法是少饮、多次。在游泳池边上预备个瓶子，在练习的间隙应勤喝水。为抑制体温的上升，喝冷矿泉水更有效。



CONDITIONING

4 预防运动损伤

解除疲劳 剧烈的训练之后，肌肉会疲劳。为恢复疲劳，应进行正确的伸展恢复运动，使肌肉回复到原来的柔软状态。当伸展运动等不能足够时，可以请专门的人员来按摩。另外，肩、腰等有炎症时，可以冷敷(将冰块放在红肿处，使之冷却，消去炎症)。

为预防运动损伤

1 对主运动(游泳训练)的质和量要做适当的调整。不要过度地做游泳这一项运动。

2 加入补助运动。通过举重运动等，全面提高身体素质，使之具备基本身体素质。同时进行各项所需的力量训练。

3 锻炼肌肉。锻炼全身的肌肉力量。若只对游泳时需要的肌肉锻炼过度，常会出现肌肉发育不协调的现象。

4 柔韧性。这对防止在运动时受伤很重要。肌肉柔韧性不好的话，容易引起筋发炎，对筋肉产生慢性伤害。

5 预防腰痛，锻炼背肌。通过锻炼背肌，增强身体的素质。姿势要正确。

教练员的作用 教练的作用是防止运动损伤，在运动现场进行急救处理、治疗运动时受的伤和防止再次发生等三项内容。竞技运动的教练员分两类：一是为发挥运动员的最大运动能力，从医疗方面调整运动员身体情况的医疗教练；另一则是致力于提高选手竞技能力的教练(状态调整教练)。

对与预防受伤，提高竞技力直接相关的身体状态调整，精通运动的教练员必须从专门的立场上给与积极的配合。但是，日本的教练们的大多数把通过针灸、按摩、按压疗法等治疗运动中受的伤及消除疲劳等作为主要工作。另外，也没有教练工作的完备环境、条件，致使他们一方面有自己其他的工作，一方面作为志愿者做教练工作。实际上，在日常训练中，以及重要比赛时或集训时，都需要持有针灸资格证，开业行医的专门人员通过按摩、针灸等方法支持运动员的比赛和训练。另外，也需要他们对选手们进行肌肉锻炼和运动姿势方面的指导，以防止选手们在运动中受伤。

CONDITIONING

5 心理训练

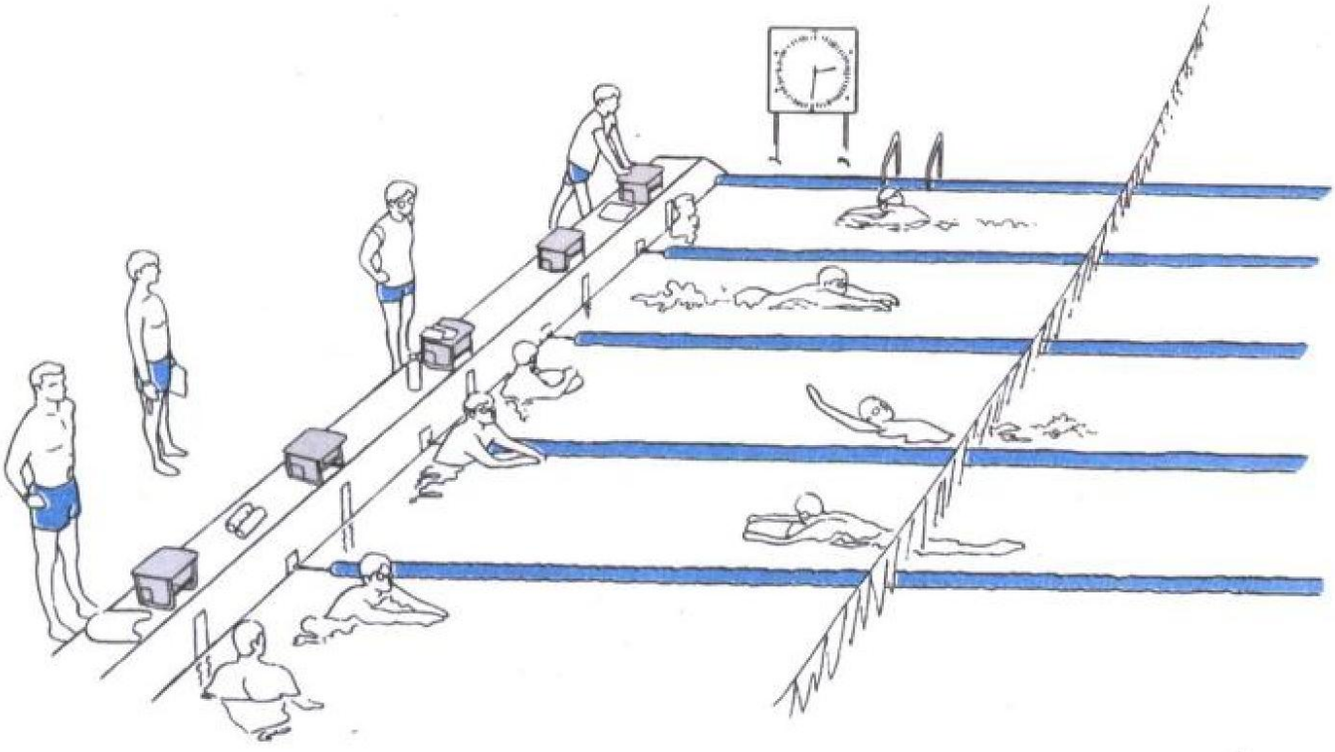
在比赛中要取胜，心、技、体三个要素是必不可少的。
它们不是分别独立的，而是有着密切的联系。
为达到预期目标，关键是使精神和身体一体化，制定可能实现的目标，
并有意识地练习、比赛，这样就可以取得对自己来说最好的成绩。

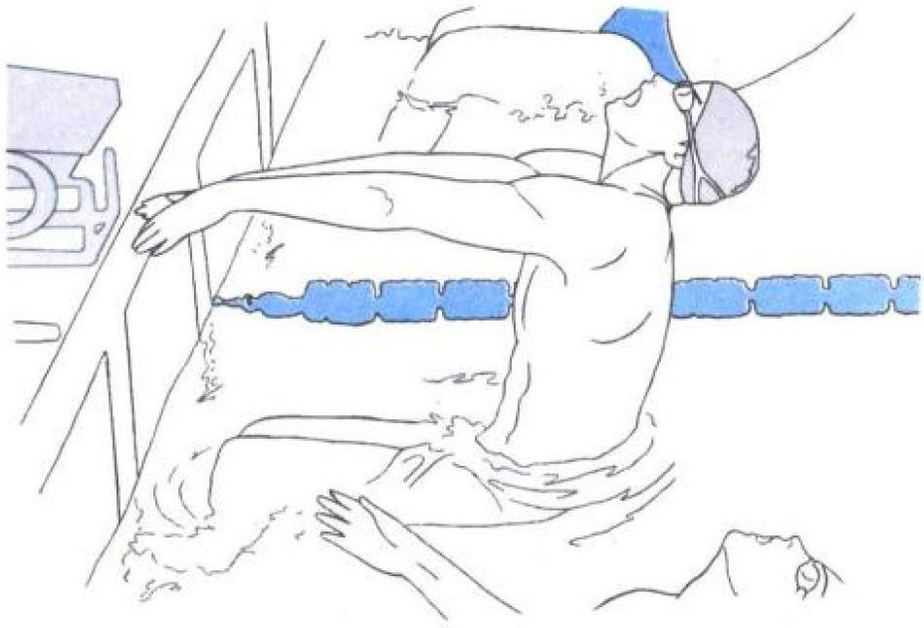
了解自己的特点

在进行心理训练前，还应实施自我心理检查，以了解自己的心理特征。

在这里，介绍一下日本精神科学研究所的V—CAT特性。活力测试和检查选手心理特性的MWS等这两种心理诊断方法。定期的实施这种检查，使选手了解并理解自己的情况。这样选手心理上就会安定，且可以发现心理训练的课题。

另外还可以使贯穿竞技生活始终的身体状态调整成为可能并容易进行。





心理诊断法
1V — CAT

V — CAT 是从人的心理性格和影响由这种心理性格支配的行动方式的精神健康性的两个侧面来动态地理解被检查者的特性的方法。它与单纯的性格测定不同。

性格本身并无好坏之分。但精神健康作为外界的过滤器，在性格作为行动表现出来时发挥重要作用。为使能力最大限度地发挥出来，需正确把握自己的特性。

心理诊断法
2MWS

通过连续不断的 V — CAT 测试，人们已经了解到精神健康与比赛成绩是有关的。

所谓MWS是指把选手在比赛中取胜所需的精神要素分为15类，按认知适合性、感性适合性、身体适合性、综合能力等四个项目的综合成绩对选手的心理素质进行评价、判定。

测试的综合成绩若在1300分以上，则相当于世界冠军级，得分在1200～1299分间的选手是优秀者。1000～1119分间的为普通。999分以下者多少有些问题。

1300分以上的选手是很有前途的选手。得分低的选手在今后的训练中注意改进缺点的话，还是有很大提高分数的潜力的。

通过意识训练来使选手善于比赛

当人在意识里有想抓东西这个动作时，人的大脑就会象实际在抓东西时同样的运动中枢产生运动。也就是说，在大脑中想像某一动作，大脑就会象真的在从事某项运动时一样工作。肌肉接受大脑的指令运动。对于体育运动，在脑中描绘自己目标的大脑运动能力提高了的话，这个目标就会变得容易实现。

意识训练时，首先应说明心与体的关系及心理素质重要性。为什么要进行这种训练呢？选手自身有必要好好的了解自己。与被动进行训练相比，自发的训练会更有效果。

放　松

作为进入训练前的准备阶段，应放松一下。利用一种叫“身体声波器”的装置，一边听音乐，一边进行发出放松波——2波的练习。音乐可使用有海浪声、潺潺流水声、鸟鸣叫声等等的环境音乐或古典乐曲。然后用FM515这种装置和个人电脑，在放松的状态下练习集中注意力，在具体地想像实际比赛场面时测定这个时候的脑电图。如果没有在发出2波时在大脑里打上成功体验的印迹的话，效果就不会理想。

即使手中没有握着杯子，而只是想像握着杯子的动作，那么大脑的运动与实际握着杯子时是一样的。

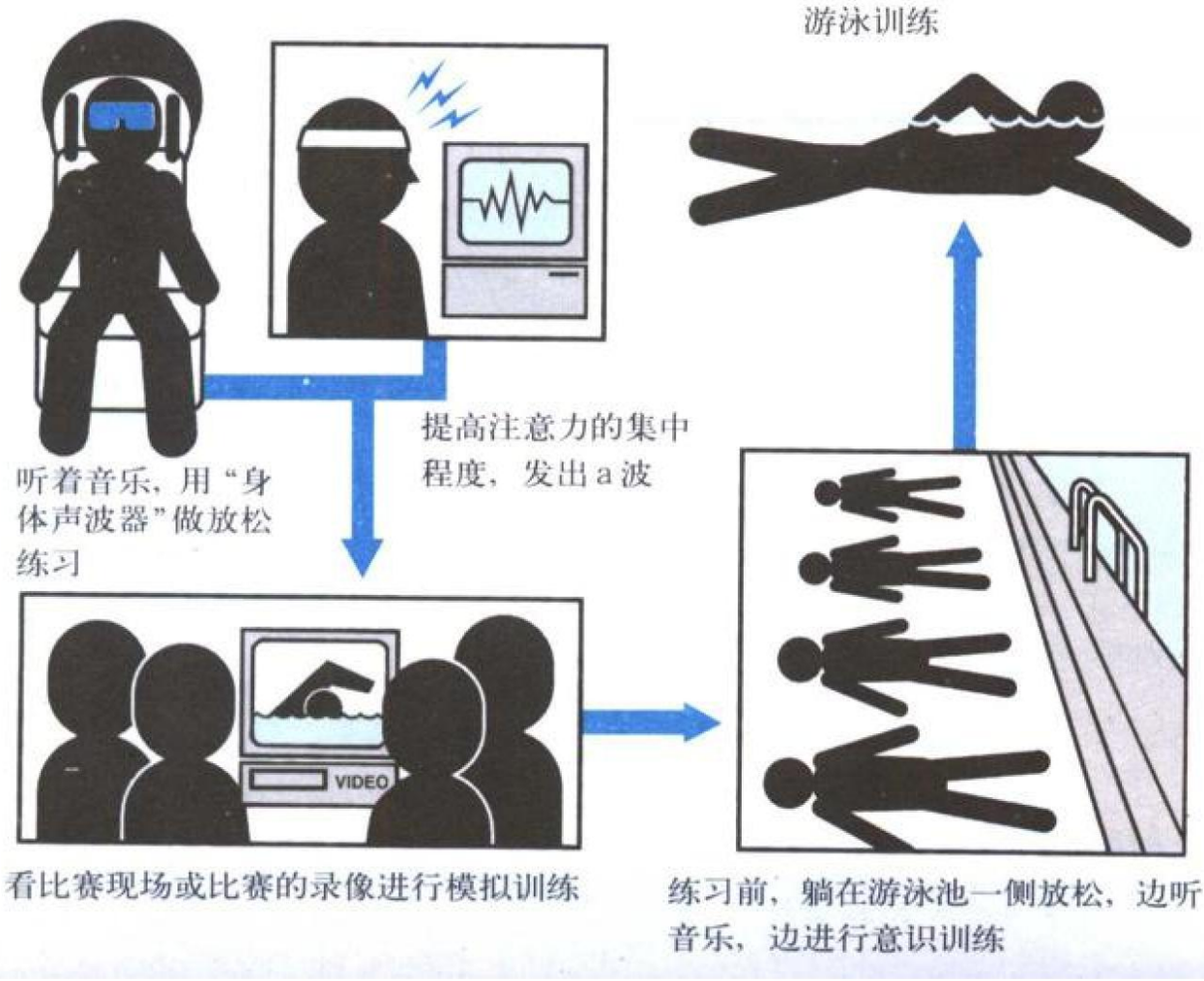
模拟体验（看比赛现场或比赛的录像）

在重要比赛之前的会议上，看一看比赛现场或比赛的录像。录像要详细拍摄从比赛现场的建筑物的外观、到游泳池的进出口、电子显示板、观众席等等地方。让选手不要认为自己是第一次在这里游泳，而是让他们有种自己已经在这里游过许多次了的感觉。这样来积累模拟体验，解除对不熟悉的环境的精神压力，去除想若失败了该怎么办这样的恐惧心理。想着只要象平常一样去做就能成功去参加比赛。

在练习前进行意识训练

练习前，在游泳池前进行意识训练。选手在脑子里想象比赛现场、想象入场后在分道线处排好队，听到比赛开始命令跳下水，用理想的划水次数和分割时间转身，用最好的姿势游泳，用最佳时间达到终点等等。最好想象自己站在领奖台的中央，想像观众的吹呼声和游泳池的味道，想象取胜之后激动的心情。

意识训练方法



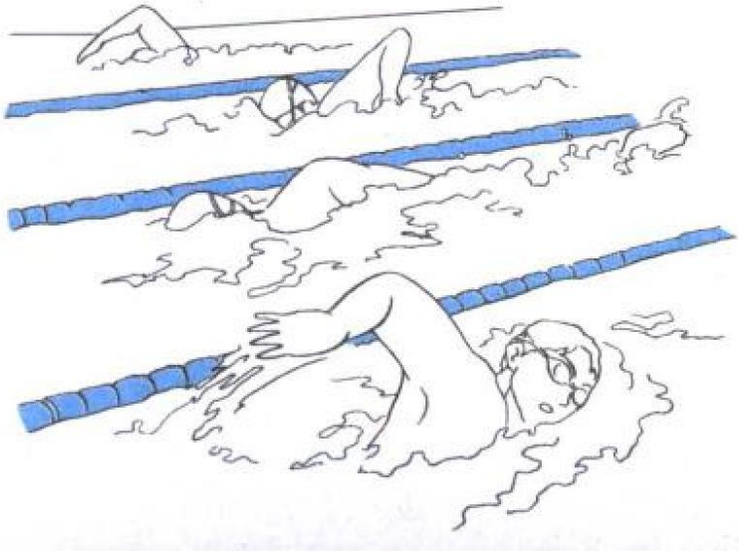
CONDITIONING

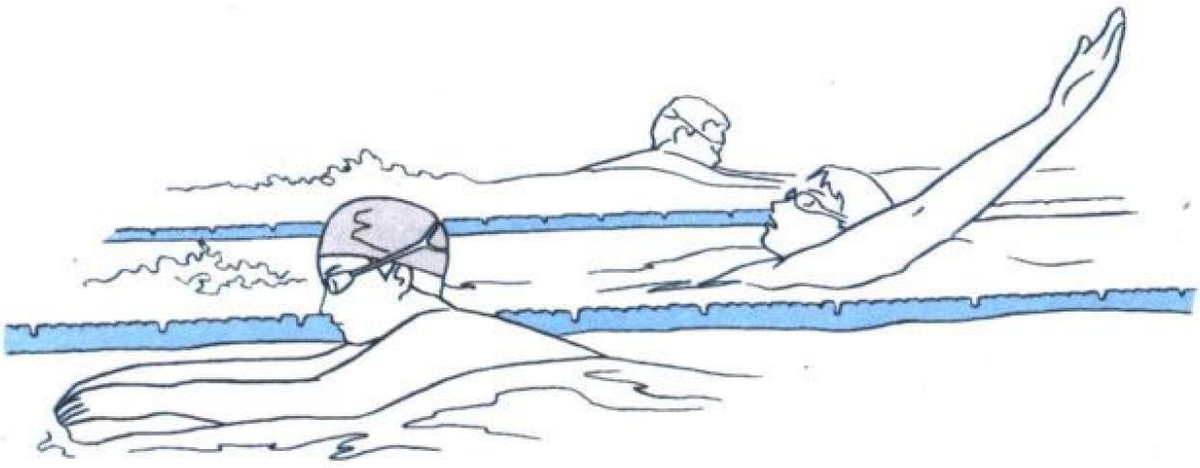
6 调 整

在准备大的赛事时，通过休息来调养叫做调整。
在大专院校校际比赛或全日本游泳比赛等赛事开始前，休息 2 ~ 3 周的时间，可以在比赛时达到最佳状态。

调整为何有效　进行调整与不进行调整相比，进行调整了的成绩要好。
关于这一点的理由，科学的解释还不够充分。可能是因为在训练时，用了比人身体本来具有的能力以上的能量。给身体以补给时间、这样人体适应能力就会提高，能量的代谢能力也会增加。
实际上，选手与教练都有进行调整后，与以前相比耐力和速度都提高了的体验。

调整的目的　为在比赛时达到最佳竞技状态，通过这种调整恢复取得理想成绩。
调整的目的是，为比赛调整肌肉，使肌肉中的肝糖元得以恢复，这对比赛来说是重要的。较良好的刺激，在模拟比赛时使身心状态活跃。调整并非单纯的选择休息，不要忘记把以前的练习成果都集中发挥到比赛中去这一目的。





调整的方法

一季一次的大的调整在该季训练的最后 2 ~ 3 周进行。

第 1 周

了解疲劳状态(对过度训练与疲劳的选手要降低其练习量)。

第 2 周

一般的选手都开始进入调整阶段。长距离的状态较好的选手可慢慢地进行调整。

虽然练习量减少了，但强度按比赛标准增大了。按比赛时间练习。

第 3 周

一般的量都用 EN1 和低强度的 EN2(AT)训练。

以比赛标准训练和冲刺训练 1 周进行 2 ~ 3 次。

比赛前的 3 天是最重要的时期。

练习只要停留在浸在水中的程度便可，应注意补充营养和休息(放松游、休息)。

短期调整

季度训练中，在对抗比赛或巡回赛之前应计划短期调整。

季训练前半段的比赛前，进行几天减少练习量的适应训练。在训练中进行改善状态时的比赛前，进行一周左右的短期调整。编入短期调整中的季度训练计划，为在将要参加的比赛时达到最佳状态发挥作用。另外要使季度训练中的训练及选手的比赛意愿、热情张弛结合。只是，若调整训练过于频繁，会扰乱选手的训练进度，必须注意。若选手正确的理解了调整的意义与目的，比赛就会取得好成绩。

CONDITIONING

7 游泳营养学

保证运动、营养与休息的平衡，
对于游泳选手竞技力的提高是必不可少的，
因为训练、比赛相当消耗能量。所以自然摄取食物的质与量都会增多。
而为了更好地吸收食物的营养，休息是必要的。

吃什么怎么吃

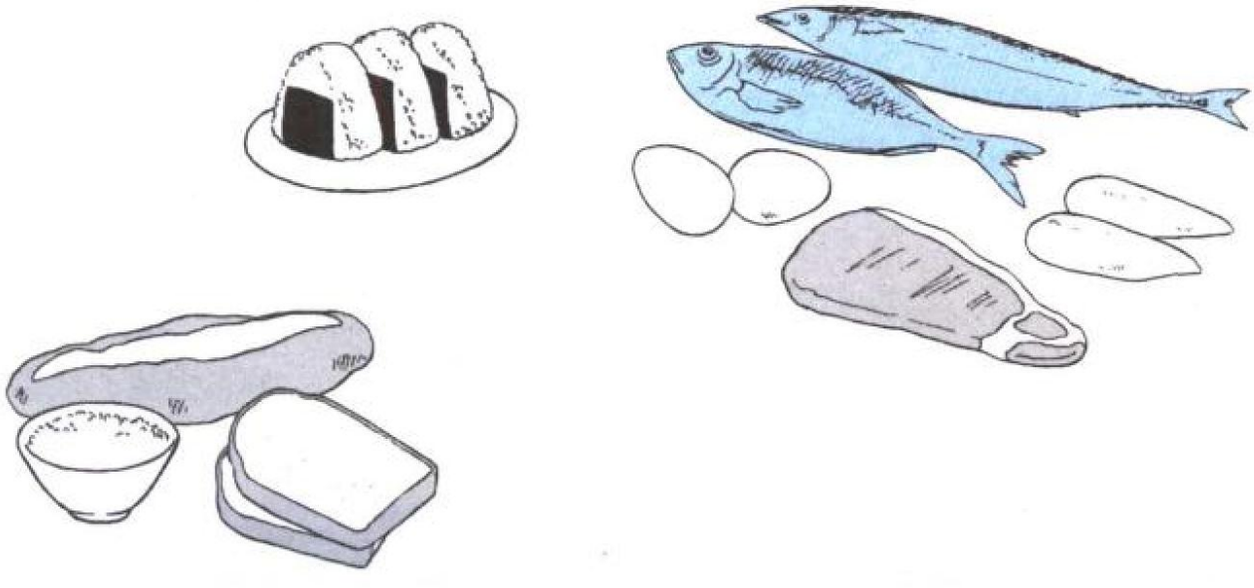
营养元素中有碳水化合物(糖)、脂肪、蛋白质三大营养元素和维生素、矿物质等微量元素。
糖和脂肪(能量)补给能量，蛋白质(力量)强状身体，维生素和矿物质(状态调节)为代谢发挥功能，这些都是每天调节身体状态能必需的物质。

糖

供给能量。糖分是以肝糖元的形式储存在肝脏和肌肉中的。多余的糖分以脂肪的形存储于体内。比赛之前多摄取碳水化合物、增加肝糖元，这叫做肝糖补充。

蛋白质

为增大力量，蛋白质是不可缺的。
蛋白质的构成单位是氨基酸。人体所必需的氨基酸是从食物中摄取的。增大肌力量时，需要充分摄取(体重1千克需1.5克)。只通过食物摄取不能足够时，可以利用辅助食品(易消化吸收的氨基酸)。



脂　肪　供给能量。脂肪与肝糖相比产生的能量要多(1克产生9kcal的热量)。脂肪作为能量源在体内存量颇丰。有效利用脂肪可以节约肝糖。

维生素　维生素B1、B2等与能量代谢有关。A、C、E有抗酸化作用，对于疲劳的消除不可少。维生素B类和维生素C容易在出汗时被排泄掉。

矿物质　铁不足的话会贫血。缺少了维生素或矿物质的话，身体状态就会下降。

活性氧　激烈运动后会产生大量的活性氧。
活性氧是指氧以分子状态活动，这是所有疾病和老化的最大敌人。血流不畅是产生大量活性氧的主要原因。活性氧会伤害内皮，引发炎症。伤害了基因会得癌。与脂肪相结合会使身体老化。
所以，做激烈运动的运动选手，需要摄取中和活性氧(防止氧化)的维生素等抗氧化剂。

食物与营养的摄取方法

游泳比赛中，运动的主要能量源是糖分和脂肪。运动越激烈，所需糖分的比例越大，因此，比赛时、与脂肪相比，对糖的依赖度更大。糖虽是重要的能量源，但却不能大量地在体内储存。日常训练时，要吃含糖多的食物，在肌肉和肝脏中多储备些肝糖。

必要营养量

人体需要大量的与训练消耗的能量相当的营养元素。特别是对新一代游泳选手，在使其身材长得高大这一意义上，高营养是必要的。与一般人相比，高营养元素都要以平均1.4倍于一般量的数量摄取。只每日三餐是不够的，所以在训练前后应有效地吃些间餐，1天共吃4～6次。

在训练中的饮食法

在集训或强化训练时，练习量大需摄取糖分。训练后，要尽早吃饭。不能立即吃饭的话，要补充些面包(糖)、水果或纯果汁(柠檬酸)。另外，蔬菜的摄取量易不足，应多吃蔬菜，每餐都应吃菠菜等色深的蔬菜。

牛奶要每餐都喝。牛奶含丰富的钙和维生素。吃含维生素C的新鲜水果。喝100%纯果汁。

喝矿泉水(弱碱性、矿物质丰富，好喝的那种)。利用营养补助食品(维生素、矿物质、蛋白质等)。

赛季的饮食方法

比赛时，对糖的依赖度会变得更高。从比赛前2～3天起就要注意多摄取糖分。

比赛前一日尽量避免多吃含脂肪多的食物。多吃些含维生素、矿物质多的食物(水果、绿黄蔬菜、维生素剂等)来调整身体状态。在外地比赛时，要注意食用安全的普通的食物。

比赛当天的饮食方法

吃已吃习惯了的食物。

在比赛前3～4小时前结束吃东西。(吃以糖分为主的，对消化有好处的东西，要限量。)

比赛结束后、要尽快补充糖分，准备下场比赛。午餐以糖分为主。吃些水果(香蕉等)。利用营养补助食品。比赛前1～2小时及赛后，补充糖分，维生素(营养补助食)。

经常补给水分。喝矿泉水时要一次少量、分为多次喝。

读书笔记

PART4 SEASON PROGRAM

第四篇 季度训练篇

游泳选手以最好成绩为目标迎接赛季的到来。
但是想在参加的所有比赛中都达到目标是不现实的。
为在赛季中获得成功，
应确定目标比赛，有步骤地训练。
为能在比赛时达到最佳状态，
应确定年训练计划。
为度过充实的选手生活，
制定在赛季最后体味成就感的季度
训练计划是相当重要的。

SEASON PROGRAM

游泳选手季度训练计划

游泳选手为在高等学校校际比赛、
大专院校校际比赛中更新最好成绩，而制定训练计划。
这时，该什么时候训练，
该怎么训练等等问题便成为达到目标的关键。
现在，以日本体育大学游泳部的训练为例，
介绍一下从赛季训练计划的制定到年计划的实施等一系列做法。

季度训练计划的制定方法

将一年分成两个赛季。以前半段6月份的全日本锦标赛和后半段9月份的日本学生锦标赛为主要目标制定每年计划。训练计划要在防止过度训练的同时，为达到最好效果，从目标比赛往回考虑该什么时候训练和怎么训练。重要的一点是为在事后对计划进行评价，要留下记录。这样就可以不再重蹈覆辙，从而不断地提出好的想法、建议。

赛季前半段的计划

进入赛季到全日本锦标赛有36周的时间，其间要经过巡回赛、强化集训、对抗赛、室内锦标赛等，最后迎来最高水平的比赛。对于计划，要根据超负荷训练与休息的平衡、训练强度与量的平衡来安排日程。将36周分为从第一阶段到第三阶段来计划。分别设定主题，让选手自己能把握自己的目标。

阶段1（1周—14周）：赛季伊始，一边使身体适应训练，一边练习基础的耐力。使EN1、EN2的耐力训练的比重占得大些。

阶段2（15周—26周）：在中间的第2阶段，提高速度是中心任务。在EN2、EN3的基础上，逐渐增加AN1、AN2的短距离速游训练。

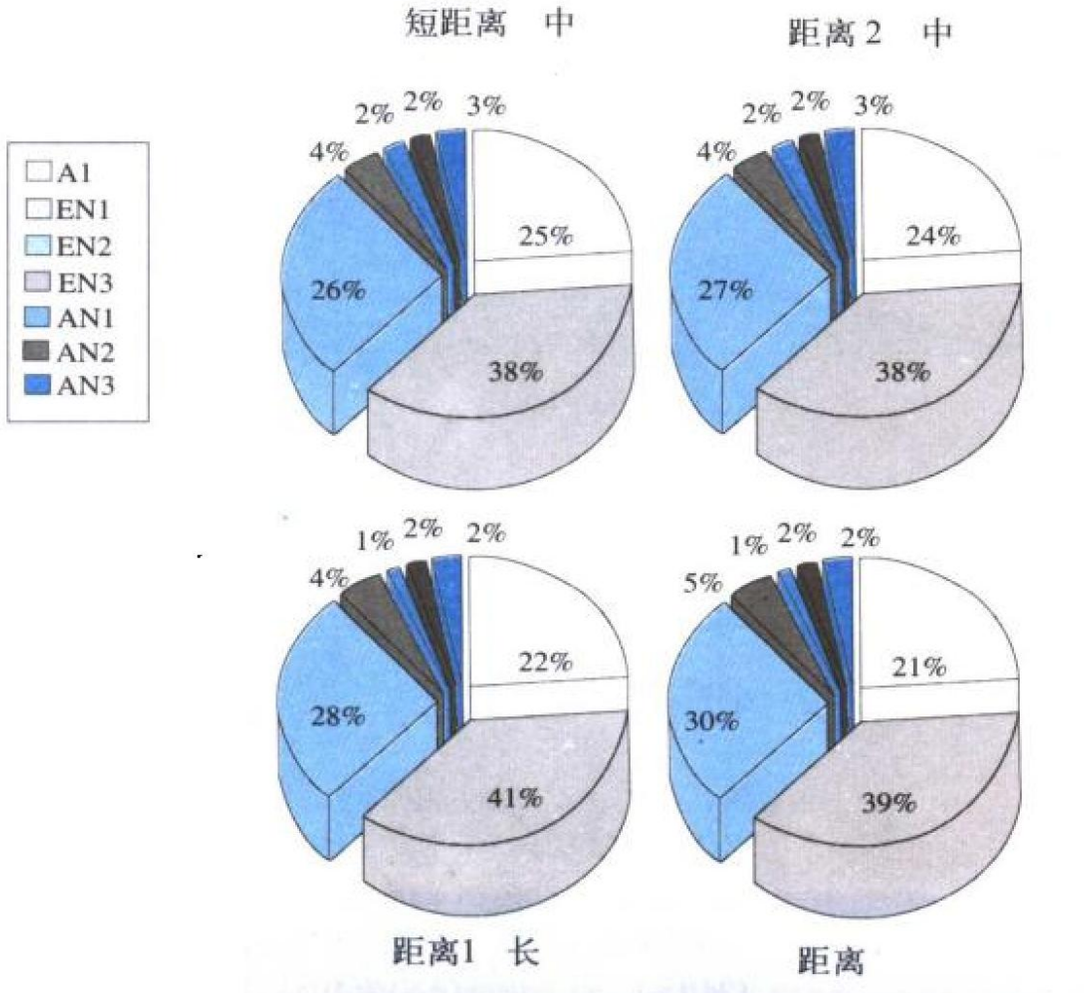
阶段3（27周—36周）：阶段3是比赛期。少量进行些AN2训练和全面游泳练习，在全国锦标赛前，留出调整时间。

阶段 4（37 －48 周）　全国锦标赛结束到全国学生锦标赛共12周的时间。以前半段的训练为基础，进行训练检查和再调整。安排耐力、耐力·速度、速度、划水等训练和调整，在赛季最后的大专院校校际比赛来临时，达到最佳状态。

竞技距离的训练平衡

竞技距离分为100m短距离、200m中距离2、400m中距离1和1500m长距离4种。 36周的总游泳距离，短距离游总长度为1475625m、中距离2游总长度为1547790m，中距离1游总长度为1675965m，长距离游总长度为1744290m。短距离游的组合与其他组相比总游泳距离短，但高峰时进行的速度训练比例高，EN2训练少。中距离，和长距离游与其他相比，EN2的耐力训练多些。特别是对长距离游，要增加EN2、EN3的比例，它属于练习耐力的训练平衡组合中。

训练平衡（ 按竞技距离分）



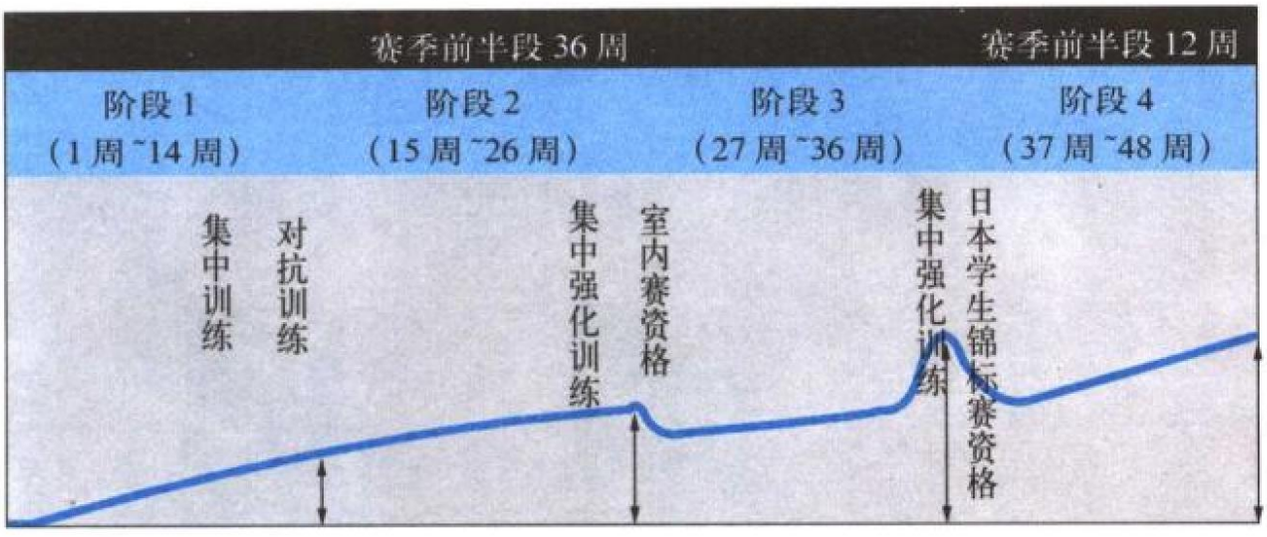
SEASON PROGRAM

A选手的季度训练计划

以游100m、200m自游泳的A选手为例，练习制定年训练计划。

A选手简介　A选手为大学3年级学生(21岁)
游泳项目是100m、200m自由泳
100m的最好成绩是52秒05
目标是在6月(第36周)的全国锦标赛上刷新自己的最好成绩。另外在8月末(第48周)的全国学生锦标赛上争取获得团体优胜。

赛季中的调整计划



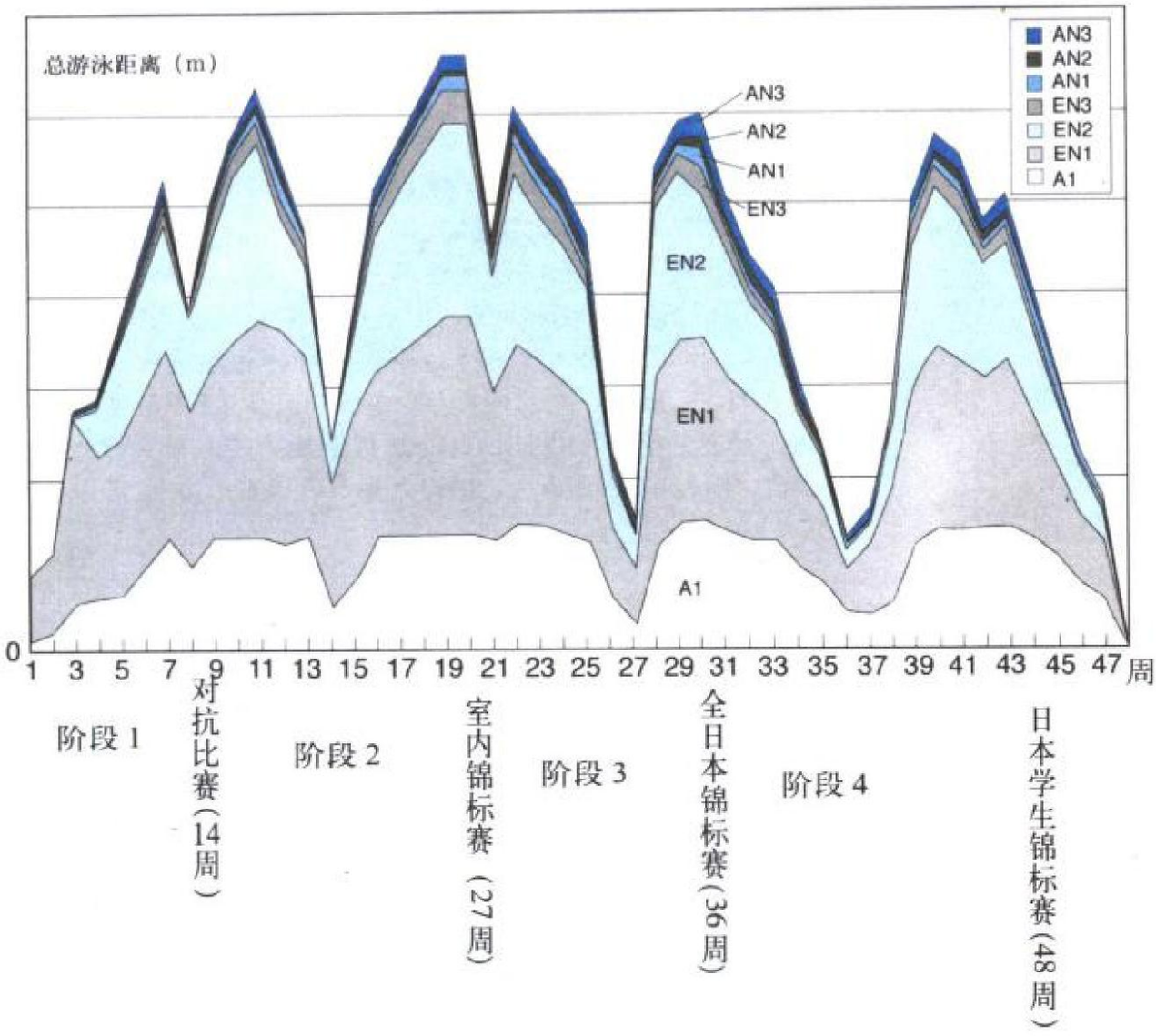
到全日本锦标赛36周的时间分3个训练阶段。之后到日本学生锦标赛的12周为第四阶段。为达到目标，保持体力到锻炼耐力的第二阶段，将最好的状态留给比赛是非常重要的。

赛季前半段·阶段1～阶段3

A选手的根据系统区别的游泳距离在1～3阶段的36周内，A1为372255m(24.1%)，EN1为600425m(38.8%)、EN2为422150m(27.3%)，EN3为61000m(4.0%)、AN1为24700m(1.6%)、AN3为40985m(2.6%)。按训练类型分别，有氧运动(AE)为372255m(24.1%)、耐力训练(EN)为1083575m(70.0%)、

短距离游(AN)为91960(5.9%)。看看图表，会发现EN区，特别是EN1的比例很大。EN1训练是打基础的练习。EN2训练多的话，可以实现通过赛季训练耐力，它可以使调整时期加长，保证身体恢复。另外，在AN区中，AN3是力量训练，也要增加它的量，对大学生来说，这种力量训练特别重要。

A选手的训练系统游泳距离（以中距离2为例）



赛季训练的后半段，阶段4

阶段4的目的是保持阶段3时的良好竞技状态，以自信的姿态去参加大专院校校际比赛。

因为基础的耐力已经练习得较充分了，所以可以减少游泳量，转而以划水节奏练习和调整为中心。阶段4是短期强化练习期。向着大专院校校际比赛这一目标，再度调节出最佳状态。

STAGE 1 PROGRAM

A选手的阶段1训练计划
(1周～14周)

赛季训练开始→打基础→提高耐力

锻炼基础的耐力

1周～5周　这是准备期，教练要在这一时期开会说明赛季训练的目标。同时它也是在长长的赛季训练中通过比赛来转换气氛和增强团队团结精神的时期。

以每周训练3次左右的程度逐渐开始游，练习基础的耐力。1～3周进行有氧运动训练。促进准备期有氧能力的发展。以A1、EN2的低强度游泳。一边使身体逐渐适应，一边在一周、二周、三周的慢慢增加运动量。4～5周是基础训练。到达之前是准备期，目标是打下耐力的基础。以A1、EN1、EN2的强度游泳。慢慢加量。在基础训练最后进行T—30测试。

6～11周　量的训练期，以期提高持久耐力。

进入耐力训练期，增大EN1、EN2的训练量。

耐力训练开始后的第二周，安排赛季训练的第一次记录赛，检验训练的效果。

记录赛后的第8周是适应期。适应期是指选手使自己顺应和尽量适合比赛与训练。减30%左右的训练运动量，为下一步的训练恢复一下身体。

从第9周开始，进行了3周的增加了训练量的耐力训练。在第9周进行T—30测试，第10周进行曲线测试，看看是否已具备相应的耐力了。

12 ~ 14 周　这是通过耐力训练和速度训练，练习游泳质与量的时期。目的是加快游泳速度和提高耐力。

阶段 1 的最后 3 周在美国进行强化集训。为将游泳提到最高的水平，进行对抗比赛。

据说要有足够的耐力，需要 3 个月的时间。在阶段 1 的 14 周的练习里，来做最初的准备和提高耐力，以及进行 80% 的耐力训练。

A 选手（ 中距离 2）的阶段 1 训练计划

周	时间	训练内容	比赛和集训	测试
1	10 月 4 日 ~ 10 月 10 日	有氧运动训练 1		
2	10 月 11 日 ~ 10 月 17 日	有氧运动训练 2		
3	10 月 18 日 ~ 10 月 24 日	有氧运动训练 3		
4	10 月 25 日 ~ 10 月 31 日	基础训练 1		
5	11 月 1 日 ~ 11 月 7 日	基础训练 2		T——30 测试 1
6	11 月 8 日 ~ 11 月 14 日	耐力训练 1		曲线测试 1
7	11 月 15 日 ~ 11 月 21 日	耐力训练 2	邀请纪录赛	
8	11 月 22 日 ~ 11 月 28	适用训练 1		
9	11 月 29 日 ~ 12 月 5 日	耐力训练 1		T——30 测试 2
10	12 月 6 日 ~ 12 月 12 日	耐力训练 2		曲线测试 2
11	12 月 13 日 ~ 12 月 19 日	耐力训练 3		
12	12 月 20 日 ~ 12 月 26 日	耐力 · 速度训练 1	美国集训	
13	12 月 27 日 ~ 1 月 2 日	耐力 · 速度训练 2		
14	1 月 3 日 ~ 1 月 9 日	耐力 · 速度训练 3	对抗比赛	

阶段 1 中游泳训练强度最大的 1 周

训练目的 阶段 1 的训练目的是提高耐力。第 11 周是耐力训练的第 3 周，是为提高耐力而进行的练习量最大的一周。

第 11 周的周训练计划 水中练习 11 次。游泳量以 EN1 和 EN2 为多。EN1 训练基本不会费力，因此要注意姿势。EN2 要检验通过 T—30 测试，测定的训练成绩和心率(每 10 秒约 25 次)，较正式地游泳会有较好的效果。

训练强度的高峰是星期二的下午和星期六的上午。进行 EN3 的超负荷训练和 AN1 的速度训练 1000m ~ 2000m。星期四的上午练习是通过系管游进行 800m 的游泳力量练习(AN3)。这个时期进行的力量训练负荷训练较少，以不成为负担为宜。

(A 选手的周计划) 阶段 1: 第 11 周 · 耐力训练

	星期一		星期二		星期三		星期四		星期五		星期六	
A M	EN1	4,000	EN1	2,500	EN1	2,500	EN1	2,500	EN1	2,500	EN1	1,500
	AN3	100	EN2	2,500	EN2	2,500	EN2	2,500	EN2	2,500	EN2	1,500
			AN2	100	AN2	100	AN3	800	AN2	100	EN3	1,000
					AN3	200					AN1	1,000
PM	EN1	2,500	EN1	2,000			EN1	2,500	EN1	2,000		
	EN2	3,000	EN2	2,000			EN2	2,000	EN2	2,500		
	AN2	100	AN3	1,000			EN3	500	EN2	100		
	AN3	100	AN3	150			AN2	100	AN3	100		
							AN3	100				

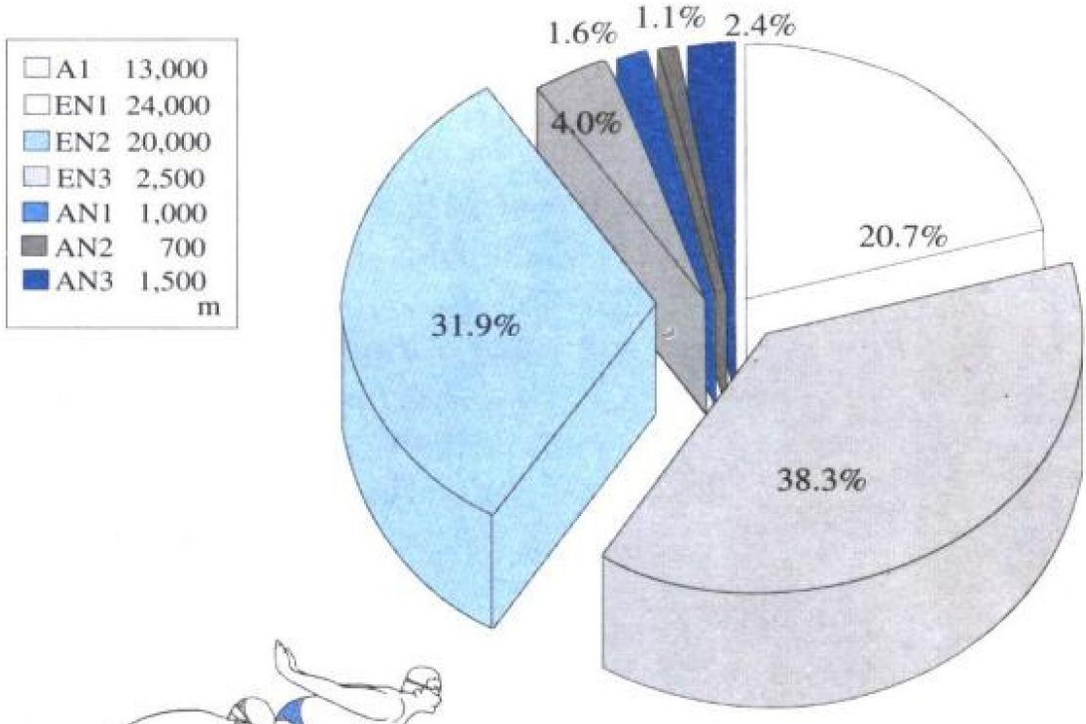
水中练习 10 次 / 周　第 11 周的总游泳距离是 62700m (单位:米)

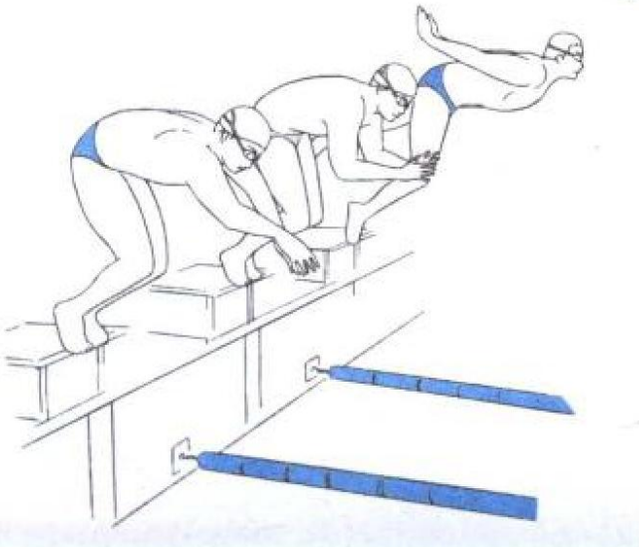
第 11 周的训练平衡

11 周的总游泳距离是 62700 米。耐力训练的 EN1 和 EN2 占了 70.2%，这是主要的训练方式。EN1 为 24000 米，EN2 为 20000 米，比其他时期游的多得多。

这一时期是把训练作为赛季训练基础的耐力的时期。在这一时期，若多安排了 EN3 的超负荷训练，虽然会显现出一时的成果，但一定要注意太早地过于兴奋是不利的。

（A 选手的训练平衡）阶段 1：第 11 周 · 耐力训练 3





STAGE 2 PROGRAM

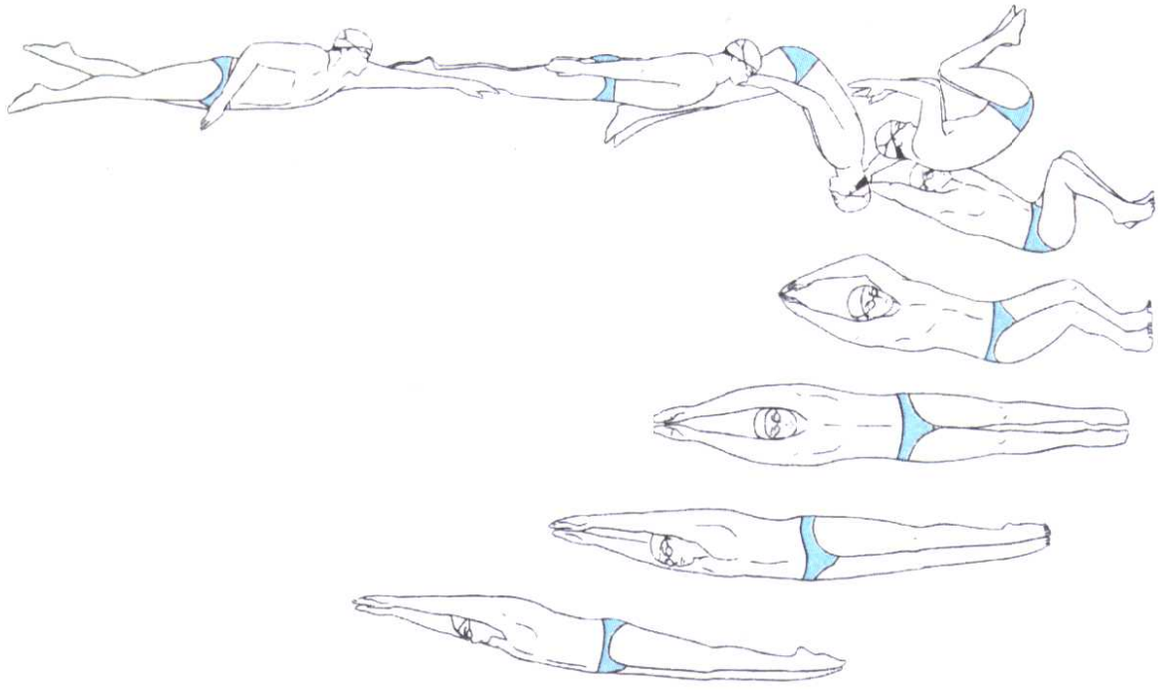
A选手的阶段2训练计划
(15周～26周)

提高耐力→加快速度

以提高耐力和速度为目的

15周～20周 通过减少训练量的第15周的适应期，恢复体力。16到19周是耐力训练。一周一周增加训练量，到第20周达到耐力／速度的最大值。到这周前的6周里，进一步提高在阶段1时培养的耐力，是量的训练阶段，即游泳量最大的相当艰苦的时期。要注意考虑所吃的食物的平衡和摄取足够的营养。进行曲线测试、T—30测试，确认耐力是否提高，作为速度训练安排的参考。

21周—26周 后半段备战阶段目标是提高速度。
进行质的训练时，做4周的速度练习。
在此期间，编入对抗赛、记录赛、强化集训等，以室内锦标赛这一中期间的目标，进行提高速度的练习。
无氧代谢运动能力测试在集训的最初和最后进行，确认利用无氧代谢能量游泳的能力有了多大的提高。室内锦标赛之前的第26周进行短期调整。一周左右的短期调整后，准备参加比赛。赛季即将开始，身体状态的调整很重要。注意充分休息和摄取足够营养、注意调整身体状态。



A 选手（ 中距离 2）的阶段 2 训练计划

周	时间	训练内容	比赛和集训	测试
15	1 月 10 日 ~ 1 月 16 日	适应训练		
16	1 月 17 日 ~ 1 月 23 日	耐力训练 1		
17	1 月 24 日 ~ 1 月 30 日	耐力训练 2		曲线测试 3
18	1 月 31 日 ~ 2 月 6 日	耐力训练 3		T——30 测试 3
19	2 月 7 日 ~ 2 月 13 日	耐力训练 4		
20	2 月 14 日 ~ 2 月 20 日	耐力 · 速度训练 1		
21	2 月 21 日 ~ 2 月 27 日	适用训练	对抗赛	
22	2 月 28 日 ~ 3 月 6 日	速度训练 1	公认记录赛	
23	3 月 7 日 ~ 3 月 13 日	速度训练 2	集中强化训练	有氧代谢能力测试 1
24	3 月 14 日 ~ 3 月 20 日	速度训练 3		
25	3 月 21 日 ~ 3 月 27 日	速度训练 4		有氧代谢能力测试 1
26	3 月 28 日 ~ 4 月 3 日	短期调整		

速度训练第二周的计划

训练目标 阶段2有提高耐力和加快速度这两个目标，4周速度训练是为了提高速度。从第1周到第4周逐渐加大运动强度，随着第4周的到来，使选手的游泳速度快于前几周。通过4周的练习，完成总的游泳速度训练任务的6～7成。

第23周的周训练计划 从耐力增强训练转为速度训练的2周训练，强度大的练习频繁出现。水中练习每周9次。星期二、星期三、星期五等3天的上午的3次练习强度最大。EN3、AN1、AN2游600m～1200m。另外，星期五进行200m × 6训练，10分钟一个循环。还要进行测定无氧代谢水平的无氧代谢运动能力测试(AN2)。

（A选手的周计划）阶段2：第23周 · 速度训练2

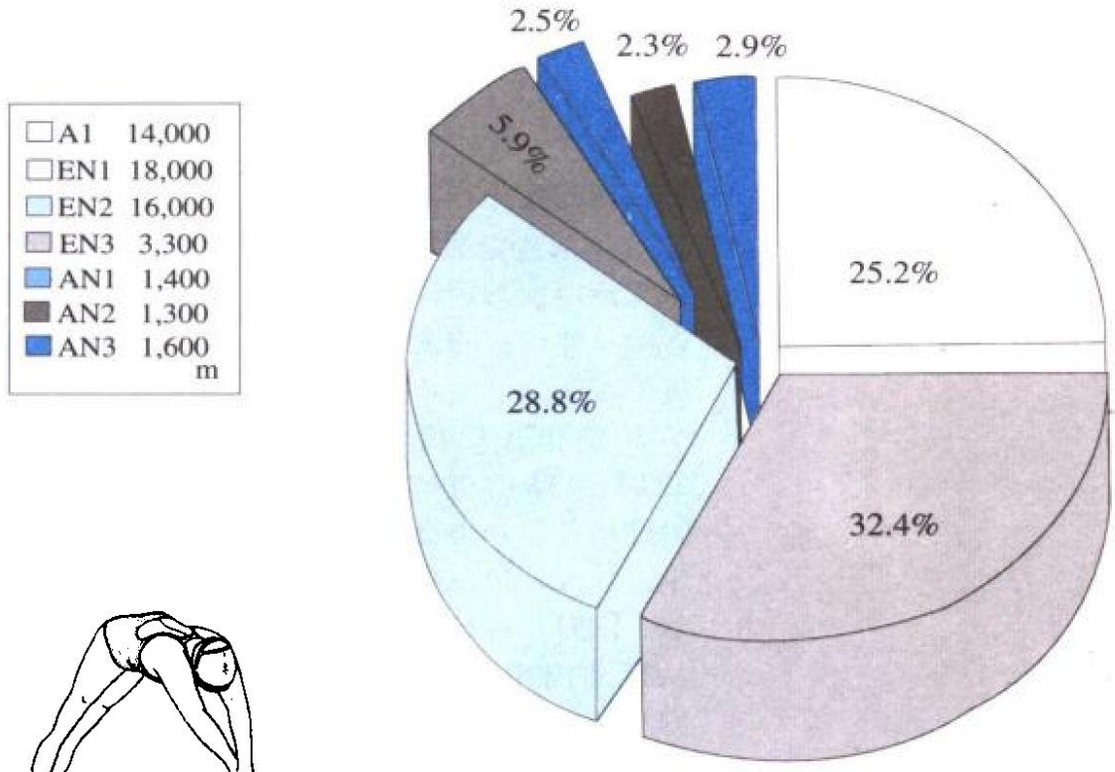
	星期一		星期二		星期三		星期四		星期五		星期六	
AM	EN1	1,500	EN1	1,500	EN1	1,500	EN1	2,000	EN1	2,000	EN1	2,500
	EN2	2,000	EN2	1,500	EN2	1,000	EN2	2,000	EN2	1,500	EN2	2,000
	AN3	150	EN3	800	EN3	1,000	EN3	1,000	AN2	1,200	EN3	500
			AN1	800	AN1	600	AN2	100	AN3	100	AN3	200
					AN3	400	AN3	150				
PM	EN1	2,000	EN1	3,000			EN1	2,000				
	EN2	3,000	EN2	1,500			EN2	1,500				
			AN3	400			AN3	200				

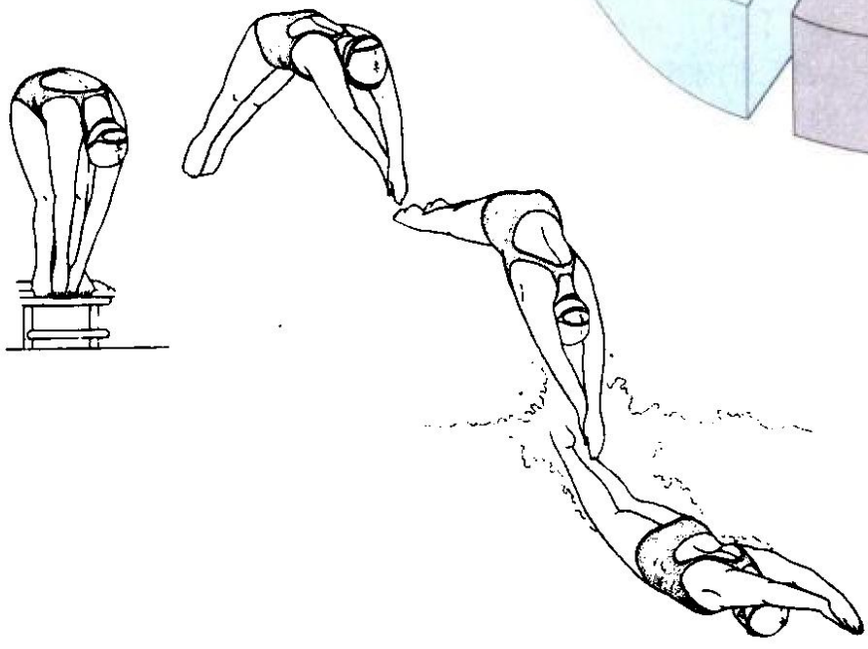
第23周的总游泳距离是55600m （单位：米）

第 23 周的训练平衡

第 23 周的总游泳距离为 55600 米。提高速度的训练以 AN1 为主进行。同时，增强耐力也是这一时期的目的之一，为保证训练平衡，EN3 的比例也要增大。
超负荷训练的 EN3 游 3300 米，耐乳酸训练的 AN1 游 1400 米，这两项都比其他时期的训练量大得多。

（A 选手的训练平衡）阶段 2：第 23 周 · 速度训练 2





STAGE 3 PROGRAM

A选手的阶段3训练计划
(27周～36周)

速度训练的完成→全面游泳练习→调整→在比赛中刷新自己的最好成绩

提高速度，增强力量，向比赛挑战

27周～29周　有室内锦标赛的27周主要目标是保养。比赛后，减少练习的质与量，充分休养，以期恢复和保持体力。28～29周为维持体力，进行耐力的训练。用曲线测试来确认耐力是否得以保持了。

30周～36周　是完成速度练习的时期。30周～31周，编入备战全日本锦标赛的强化集训。

31周～32周是乳酸形成期，进行提高无氧代谢能力，加快游泳速度的训练。强度大，AN2的训练量相当多。所以给身体造成的压力也很大，是必须注意不要超强度训练的时期。

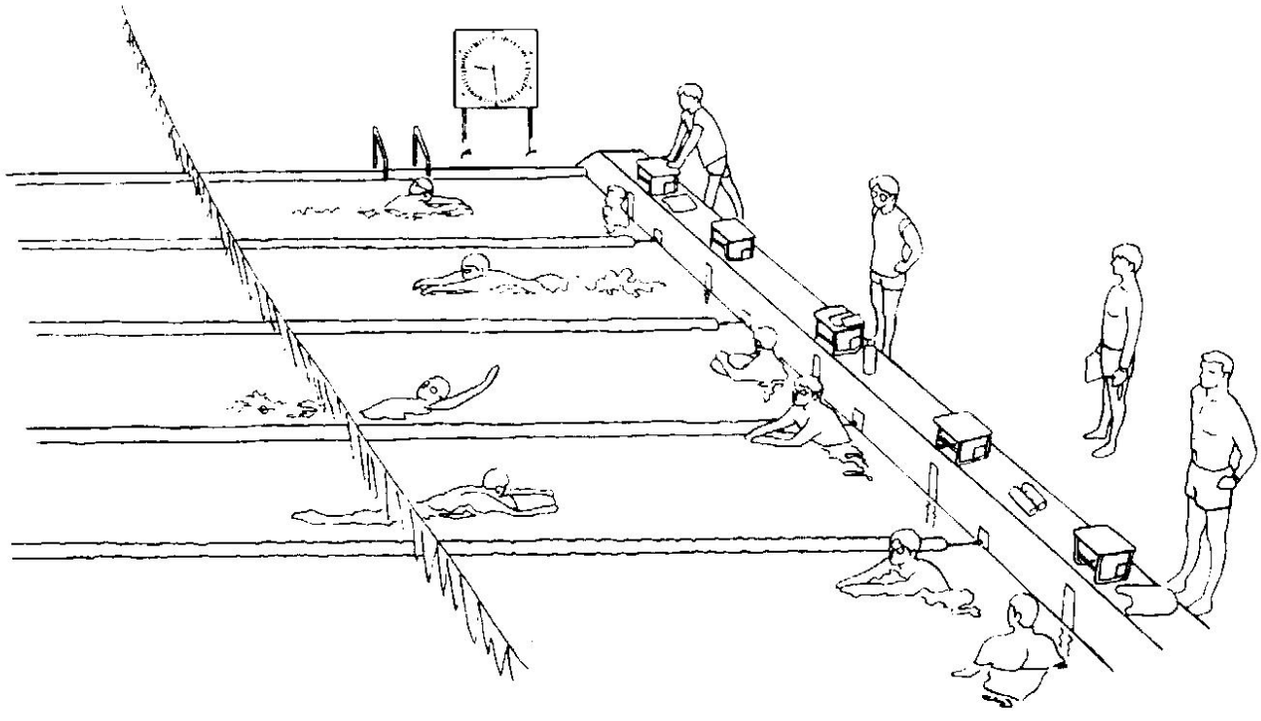
第30周和第32周，做无氧代谢运动能力测试。

32周～33周，进行适合训练节奏的全方位训练。在这一时期培养参加全日本锦标赛的情绪，在全方位游泳训练中，加入计时、速度、起跳入水、转身、触击等模拟训练。同时，进行意识训练。

从第33周开始始行调整，为参加比赛做准备。调整期是休息和进行回复式游泳的时期，注意不要游得过量。

A 选手（ 中距离 2）的阶段 3 训练计划

周	时间	训练内容	比赛和集训	测试
27	4 月 4 日 ~ 4 月 10 日	休养	曲线测试 4	
28	**4 月 11 日 ~ 4 月 17 日**	**耐力训练 1**		
29	4 月 18 日 ~ 4 月 24 日	耐力训练 2		
30	**4 月 25 日 ~ 5 月 1 日**	**速度训练 1**	**集中强化训练**	**无氧代谢运动测试 3**
31	5 月 2 日 ~ 5 月 8 日	乳酸形成训练 2 节奏训练 1		
32	**5 月 9 日 ~ 5 月 15 日**	**速度训练 2 乳酸形成训练 1**		**无氧代谢运动测试 4**
33	5 月 16 日 ~ 5 月 22 日	节奏训练 2 调整 1		
34	**5 月 23 日 ~ 5 月 29 日**	**调整 2**		
35	5 月 30 日 ~ 6 月 5 日	调整 3		
36	**6 月 6 日 ~ 6 月 12 日**	**调整 4**	**全日本锦标赛 (6 月 9 日 ~ 12 日)**	



强度最大，速度和乳酸形成训练的一周

训练目标 阶段3的目的是提高比赛所必要的速度和力量。其中第31周是最艰苦的时期。这一周的训练是强化集训。游泳的量虽少，但强度大。

第31周的周训练计划 水中练习9次。星期三的上午和星期四下午的两次是强度最大的训练。AN1与AN2游600m～800m，进行与比赛直接相关的高水平训练。为有足够的力量，每次都要进行力量训练(AN3)。量大概为100－500m。利用强化集训进行强度的训练，通过集训后的全方位有节奏训练和调整。为全日本锦标赛做身心的全面准备。

（A选手的周计划）阶段3：第31周 · 速度训练2/乳酸形成训练1

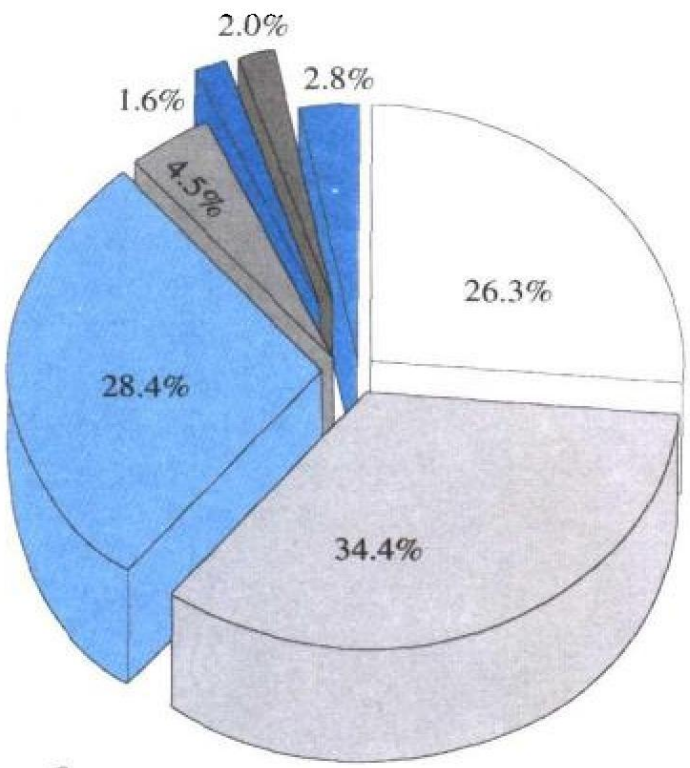
	星期一		星期二		星期三		星期四		星期五		星期六	
AM	EN1	2,000	EN1	2,000	EN1	1,500	EN1	2,000	EN1	2,000	EN1	2,000
	EN2	1,500	EN2	2,000	EN2	1,500	EN2	2,000	EN2	2,500	EN2	2,000
	AN2	100	AN2	100	EN3	800	AN2	100	AN3	200	AN2	100
	AN3	100	AN3	100	AN1	800	AN3	100			AN3	100
					AN3	100						
PM	EN1	2,000	EN1	2,000			EN1	1,500				
	EN2	1,000	AN3	500			EN2	1,500				
	EN3	1,400					AN2	600				
	AN3	100					AN3	100				

第31周的总游泳距离是49400m （单位：米）

31 周的训练计划

31 周的总游泳距离为 49400 米。是加入了全面的按比赛方式的训练的时期，游泳距离减少，但进行强度的训练。
速度和乳酸形成训练以 AN1、AN2 为主。AN1 训练为 800 米，AN2 训练为 1000 米，与其他强度水平的训练相比，AN1、AN2 的比例相当高。

（A 选手的训练计划）阶段 3：第 31 周 · 速度训练 2／乳酸形成训练 1



STAGE 4 PROGRAM

A选手的阶段4训练计划（37～48周）

耐力的保持→全方位节奏训练→调整→最好成绩和团体胜利

进行全方位节奏训练和调整，在目标比赛中取得最好成绩

37周～42周　有对抗比赛的37周，是进行训练的质和量都有所降低的适应训练的一周。

通过38～39周的耐力训练，保持耐力水平。在耐力训练的第二周做曲线测试。

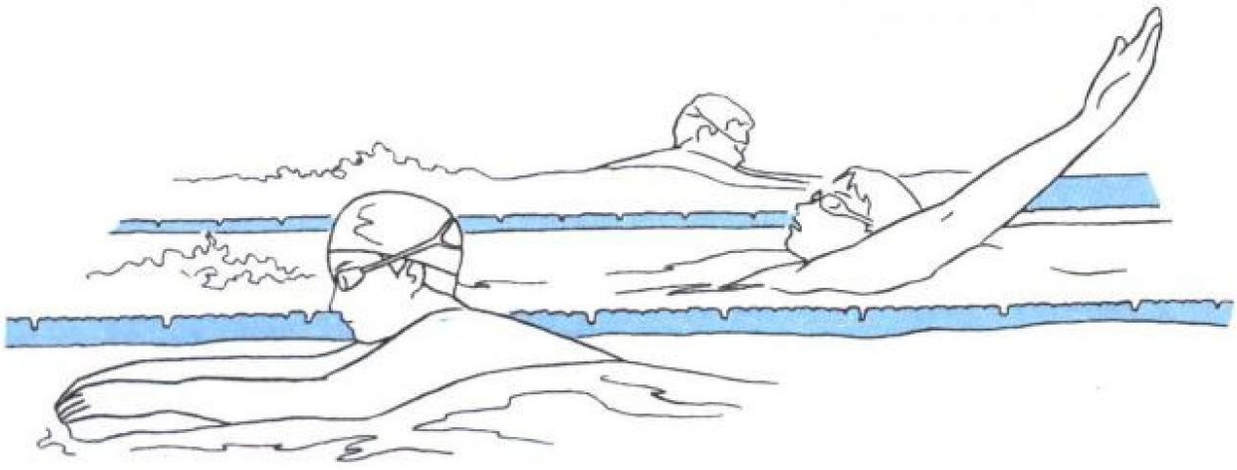
在第40周的耐力／速度训练周中通过T—30测试，检查耐力的恢复情况。

41～42周，进一步提高游泳速度。因是暑期，要注意调整身体状态。在强化集训前进行适应训练。

43～48周　43～44周是强化集训时期。这时主要练习速度。使在第36周达到了目标的选手保持成绩，未能有好成绩的选手通过集训重整旗鼓。

在第41周和第44周通过AN2进行无氧代谢运动能力测试，以确认无氧代谢能力是否顺利上升了。

从第44周的后半周到第47周，进行全方位节奏训练和调整。这一时期会给选手带来很多压力。相信自己，不管对待任何事情，用心、技、体的充实状态争取最好成绩。



A 选手（中距离 2）的阶段 4 训练计划

周	时间	训练内容	比赛和集训	测试
37	6 月 13 日 ~ 6 月 19 日	适用训练	对抗赛	
38	**6 月 20 日 ~ 6 月 26 日**	**耐力训练 1**		
39	6 月 27 日 ~ 7 月 3 日	耐力训练 2		曲线测试 5
40	**7 月 4 日 ~ 7 月 10 日**	**耐力 · 速度训练 1**		**T—30 测试 4**
41	7 月 11 日 ~ 7 月 17 日	速度训练 1		无氧代谢运动能力测试 5
42	**7 月 18 日 ~ 7 月 24 日**	**速度训练 2 适用训练**		
43	7 月 25 日 ~ 7 月 31 日	乳酸形成训练 1	集中强化训练	
44	**8 月 1 日 ~ 8 月 7 日**	**乳酸形成训练 2 节奏训练 1**		**无氧代谢运动能力测试 6**
45	8 月 8 日 ~ 8 月 14 日	节奏训练 2 调整 1		
46	**8 月 15 日 ~ 8 月 21 日**	**调整 2**		
47	8 月 22 日 ~ 8 月 28 日	调整 3		
48	**8 月 29 日 ~ 9 月 4 日**		**日本学生锦标赛（8 月 29 ~ 31 日）**	

集中力量备战进行比赛方式训练和调整的一周

通过比赛方式的训练和调整，在目标比赛中取得最好成绩。在第四阶段要使选手的身体情况通过这最后的1~2周再一次恢复到前三阶段的最好状态。通过再度的恢复，许多选手都可能取得好的成绩。

强化集训后的第45周是由全方位节奏训练进入调整阶段的时期，练习量减少。

水中训练8次。星期二的上午和星期六的上午进行两次全方位节奏训练(AN2)。力量训练(AN3)每次进行100~150米。星期四上午，进行800米的游泳力量训练。

调整期从45周之后开始持续到第48周。练习量逐渐减少，在最后的47周，每周6次。每天的练习安排也都是以50米×2等比赛方式训练为中心的。通过短期集中身心的训练，找到提高比赛节奏的感觉与提高速度的感觉是很重要的。

(A选手的周计划) 阶段4：第45周·节奏训练2·休整1

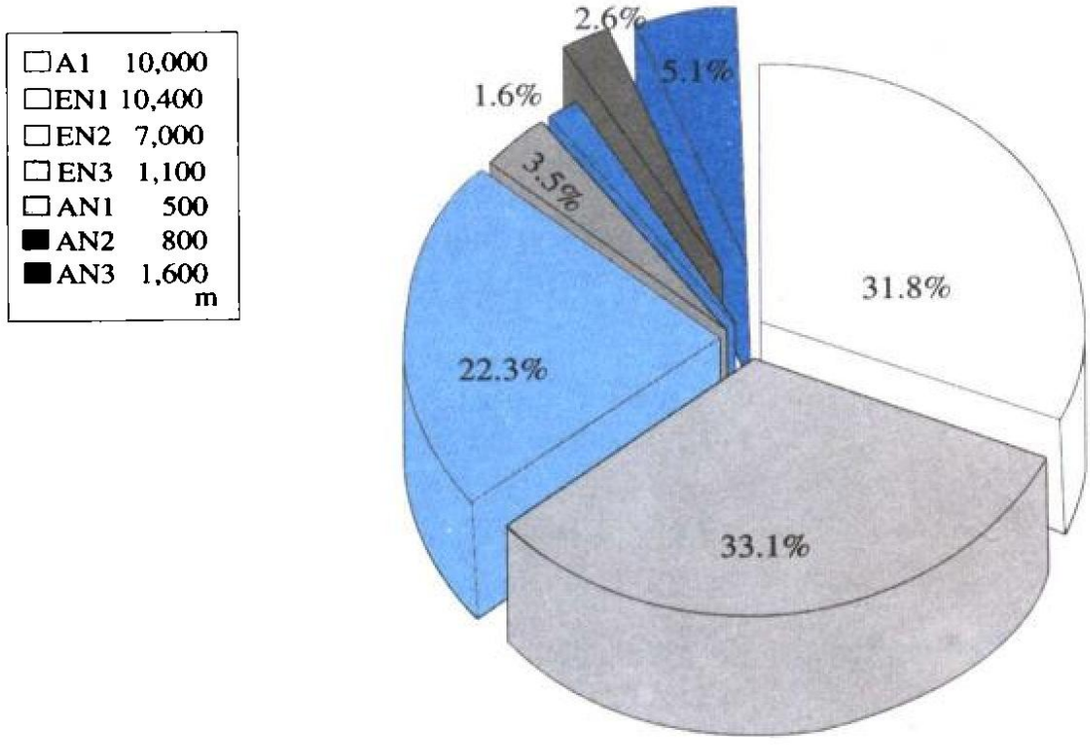
	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
AM	EN1 2,000	EN1 1,200	EN1 1,500	EN1 800	EN1 1,200	EN1 1,500
	AN2 100	EN2 1,600	EN2 800	EN2 600	EN2 1,600	EN2 800
	AN3 100	AN2 100	AN2 300	AN3 800	AN2 100	AN2 200
		AN3 150	AN3 100		AN3 150	AN3 100
PM	EN1 1,200			EN1 1,000		
	EN2 800			EN2 800		
	EN3 1,100			AN1 500		
	AN3 100			AN3 100		

第45周的总游泳距离是31400m　　(单位：米)

第 45 周的训练平衡

45 周的总游泳距离为 31400 米。训练以 AN2 的全方位节奏训练和 AN3 游 600 米。
进入调整期后、游泳的量减少，按照比赛方式进行的训练(AN2)的比例增大。

(A 选手的训练平衡) 阶段 4：第 45 周 · 节奏训练 2／休整 1



CONDITIONING FOR RACE

比赛时的身体状态调整

为达到预期目标，取得好成绩，比赛前的身体状态调整是最大的课题。做好一切准备，以最好的状态去迎接比赛吧!

确认预期成绩、半段成绩和划水速度

预期成绩不要太高或太低，若是100米游的话，将目标定在比最好成绩快1秒左右较为合适。所谓半段成绩是指全程100米的比赛在游50米要用的时间。划水速度是指每个划水动作所需要的时间(秒)。A选手(100m自由泳最好成绩为52秒05)预期目标是51秒05。半段成绩是25.0秒，后半段成绩是26.05秒。划水速度前50米是0.52秒／每划，后半段是0.55秒／每划。

节奏训练

在泳道的最中间快速地高效地游泳。不过度冲刺。分为入水开始到游25米、入水开始到游50米的转身、转身开始到转身的50米、从转身到结束的50米的4段。游泳之前先想象一下自己在比赛时游泳的情况。入水、转身、结束入水、转身、结束动作决定比赛是否能取胜。日常的练习中就要加入这些练习，比赛期间更要练习。入水根据跳台的高度、倾斜度、游泳池的深度等条件会有很大的不同。在与比赛时同样条件的游泳池里练习是很重要的。

心理训练

在比赛前的一个月开始进行心理训练和意识训练。对于胆怯的人，要在日常训练中就加入这些训练。心理训练在睡前或练习前进行。在比赛前一夜，因为可能会导致睡不着，所以不要做心理训练。

身体状态的调节

在比赛期间练习量减少了，所以要注意饮食与次数。维持最好的体重。另外因压力很大，要注意营养，特别要多吃水果(维生素C)。天热的时候要注意水分的摄取。到外地去参加比赛，住在旅馆等处时，要注意房间的温度和湿度。准备运动和比赛后的整理运动。准备运动既不要过度，也不要不足。游泳池太挤的话，可能使身体状态不能调节到最好，注意，要在进行比赛的游泳池里做准备活动。确认准备活动所需时间。比赛后，要尽快为下一项比赛做准备，进行充分的恢复式游泳，做整理运动。

TIME SCHEDULE

比赛当天的安排

游泳池的使用时间为 7 点到 8 点 50 分。
9 点比赛开始，预选在 10 点，决赛在 16 点进行。

6:00 起床(比赛前 4 小时)	散步或做伸展运动，使身体充分苏醒
6:30 (赛前 3 小时 30 分)	早餐，食用习惯吃的糖类食品
7:00	从宿舍出发
7:30 (赛前 2 小时 30 分)	到赛场。换衣服。
7:50 — 8:00	伸展运动，在池中做准备活动。
9:00	喝矿泉水，吃利于消化吸收的糖类食品(香蕉等)。轻轻按摩，伸展肌体并做意识训练。
9:30	去集合处。补充水分。轻轻做伸展运动。
10:00	比赛一结束，立刻做整理运动，及时补充水分。
10:30	准备决赛，补充水分、糖分(营养补助食品)等。
11:00	吃习惯吃的、易于消化的食物。喝水。 吃完午饭后，放松一下，躺下休息 1 ~ 2 个小时（或回宿舍休息)。
14:00	做伸展运动，舒展全身。喝矿泉水，补充糖分。
14:30 ~ 15:30	在游泳池中做准备活动。
15:40	到集合地点。补充水分。做轻度伸展。进行意识训练。
16:00	决赛后，补充水分。充分恢复。
16:30	准备明天的比赛，补充水分、糖分、维生素、矿物质(营养补助食品)。
18:00	以营养均衡的糖类食品为中心。吃水果或 100% 的纯果汁。
20:00	洗浴后，做伸展运动或通过按摩解除疲劳。
21:00	为明天早起而早睡。

TEAM WORK

游泳比赛是团体运动

虽说游泳是一种个人体育运动，但即使每个个人的目标有所不同，也要重视团队的整体目标。
不只是为了一流选手，更是为了队员大家而努力，重视团队的力量，互相支持，互相帮助，才会产生巨大的力量。

个人的目标与团队目标

个人的目标各不相同。如：刷新自己的纪录；能入选要参加的比赛（大专院校校际比赛、世界大学生运动会、亚运会、奥运会等）；在比赛中夺冠、得奖或取得好成绩；去海外参加比赛；创新纪录等等。团队的目标，若是大学的话就是在大专院校校际赛中取胜。
结合个人目标与团体目标，创造良好的环境与气氛，去迎接挑战，才能体会到在校际间比赛夺冠的喜悦。还可以由此产生对团队的归属意识和共同的价值观。

团队建设的基础

有3个人才有团队，所以首先应重视每个个人。互相尊重，在快乐的气氛中练习，选手才有热情。此外，教练组还应该给选手以支持。

●自由平等

在游泳池中人人都是平等的。要互相尊重对方的隐私，互相成为友善的竞争对手。

●自主性

选手自主地参加训练，要自我控制。

●领 导

由队长或高年级学生来领导队伍。

●信 赖

进行良好的训练，创造纪录。选手、指导和教练之间的信赖关系很重要。

●自 信

实现目标，树立自信，带着自豪感训练。

团队建设

●训 练

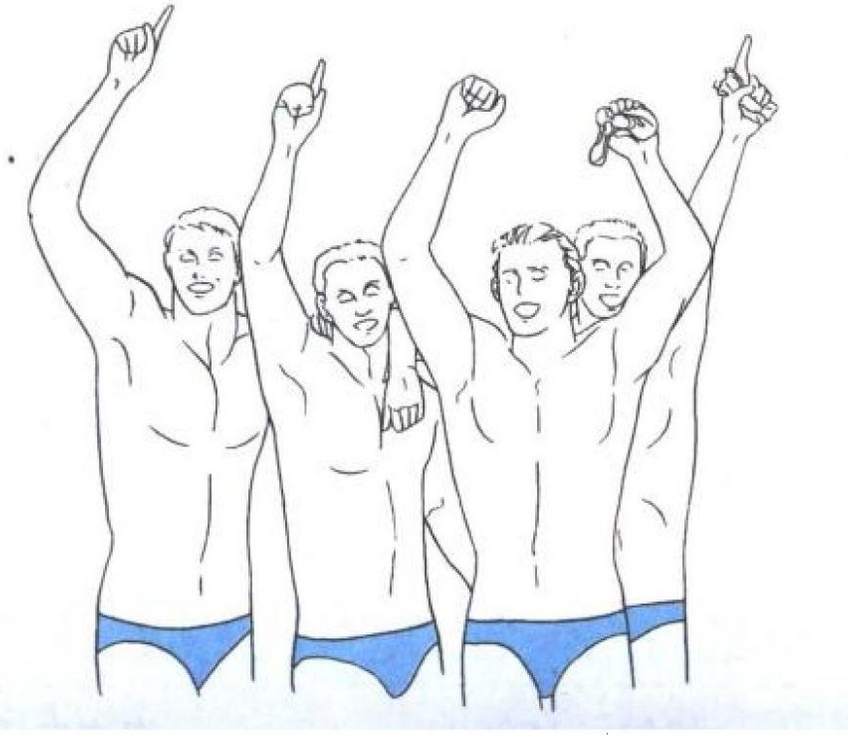
开会确定队伍的基本方针和目标，在训练中引入科学、合理的训练方法。另外选手要很好的理解训练的目标和效果等。放音乐，在愉快的气氛中练习。尽量多集中开会。

●集 训

集训时，可一起做游戏或打保龄球等。结束集训时，可计划去进行烧烤野餐。在美国等地的海外训练，可以体味到许多美妙的感受。

●赛 季

临近比赛，练习前大家围成一圈，大声喊一喊，互相支持帮助。比赛前一天，开会时聚餐。比赛时，穿本队的衣服表示支援。



Document generated by Anna’s Archive around 2023-2024 as part of the DuXiu collection (https://annas-blog.org/duxiu-exclusive.html).

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

{
  "filename": "5ri45rOz5oqA5ben5Zu+6KejXzExMDk2NDEzLnppcA==",
  "filename_decoded": "\u6e38\u6cf3\u6280\u5de7\u56fe\u89e3_11096413.zip",
  "filesize": 48918737,
  "md5": "c67afc593186150de138ca582e6ddfc9",
  "header_md5": "c4b61d28c96de4053c43e6ca03c0052a",
  "sha1": "a022de0a0b9a303522fa5d6aaf8040226d6bbc50",
  "sha256": "53029a71da3e45eaf7f339ac1670b918b62861f48cb8ee8503fdcd4ee2de56c4",
  "crc32": 237634811,
  "zip_password": "",
  "uncompressed_size": 61366153,
  "pdg_dir_name": "\u2559\u256c\u2559\u255b\u255d\u255d\u255f\u2554\u2550\u255d\u255c\u0393_11096413",
  "pdg_main_pages_found": 223,
  "pdg_main_pages_max": 223,
  "total_pages": 225,
  "total_pixels": 881921152,
  "pdf_generation_missing_pages": false
}